# Fundamentos

Alexander Kahleul

3 de novembro de 2026

# Sumário


**I Lógica Matemática** **8**

**1 Teorias de Primeira Ordem** **9**

1.1 Lógica Proposicional . . . . . 9

1.1.1 Sintaxe . . . . . 9

1.1.2 Semântica . . . . . 12

1.1.3 Completude . . . . . 14

1.2 Lógica de Primeira Ordem . . . . . 18

1.2.1 Sintaxe . . . . . 18

1.2.2 Semântica . . . . . 22

**2 Teoria dos Conjuntos** **26**

2.1 Primeiros Axiomas . . . . . 26

2.1.1 O Axioma da Extensão . . . . . 26

2.1.2 O Axioma do Vazio . . . . . 26

2.1.3 O Axioma do Par . . . . . 27

2.1.4 O Axioma da União . . . . . 27

2.1.5 O Axioma das Partes . . . . . 28

2.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação . . . . . 28

2.1.7 Propriedades Algébricas . . . . . 30

2.2 Relações e Funções . . . . . 31

2.2.1 Produto Cartesiano . . . . . 31

2.2.2 Relações . . . . . 34

2.2.3 Funções . . . . . 38

2.2.4 Funções Injetivas . . . 40
2.2.5 Funções Sobrejetivas . . . 41
2.2.6 Funções Bijetivas . . . 43
2.2.7 Funções Inversas . . . 44
2.2.8 Relações de Ordem . . . 45
2.3 O Axioma do Infinito e os Números Naturais . . . 50
2.3.1 Sistemas de Peano . . . 50
2.3.2 Aritmética em Sistemas de Peano . . . 53
2.3.2.1 Adição . . . 55
2.3.2.2 Multiplicação . . . 57
2.3.2.3 Ordem . . . 60
2.3.3 O Axioma do Infinito . . . 67
2.3.3.1 A Existência de um Sistema de Peano . . . 68
2.3.4 Os Teoremas da Recursão . . . 70
2.3.5 Produto Cartesiano Generalizado . . . 72
2.4 O Axioma da Escolha . . . 73
2.4.1 O Lema de Zorn . . . 73
2.4.2 O Princípio da Boa Ordem . . . 74
2.5 O Axioma da Substituição . . . 74
2.6 O Axioma da Regularidade . . . 74
2.7 Equipotência . . . 74
2.7.1 Os Teoremas de Cantor . . . 74
2.7.2 Conjuntos Finitos . . . 79
2.7.3 Conjuntos Infinitos . . . 80
2.7.4 Conjuntos Enumeráveis . . . 80

**3 Números Reais 82**

3.1 Anéis . . . 82
3.1.1 Anéis Ordenados . . . 84
3.2 Domínios . . . 87

3.2.1 Domínios Bem Ordendos . . . . . 91
3.3 Corpos . . . . . 92
3.3.1 Corpos de Frações . . . . . 92
3.3.2 Corpos Ordenados Completos . . . . . 92
3.3.2.1 Intervalos . . . . . 93
3.4 A Existência de um Corpo Ordenado Completo . . . . . 93
3.4.1 Relações de Equivalência . . . . . 93
3.4.2 Números Inteiros . . . . . 93
3.4.3 Números Racionais . . . . . 93
3.4.4 Números Reais . . . . . 93
3.4.4.1 Cortes de Dedekind . . . . . 93
3.4.4.2 Sequências de Cauchy . . . . . 93
3.5 Combinatória Finita . . . . . 93
3.6 Teoria Elementar dos Números . . . . . 94

**II Cálculo I** **95**

**4 Limites e Continuidade** **96**

4.1 Sequências . . . . . 96
4.1.1 Subsequências . . . . . 100
4.2 Séries . . . . . 100
4.3 Topologia da Reta . . . . . 100
4.4 Limites . . . . . 102
4.4.1 Limites Laterais . . . . . 108
4.5 Continuidade . . . . . 111
4.5.1 Continuidade Lateral . . . . . 114
4.5.2 O Teorema do Valor Intermediário . . . . . 115
4.5.3 O Teorema do Valor Extremo . . . . . 120
4.5.4 Continuidade Uniforme . . . . . 121
4.6 Limites Infinitos . . . . . 121

4.6.1 Limites Laterais Infinitos . . . . . 123
4.7 Limites no Infinito . . . . . 124
4.8 Limites Infinitos no Infinito . . . . . 125
4.9 Funções Elementares . . . . . 127
4.9.1 Potenciação e Radiciação . . . . . 127
4.9.1.1 Expoentes Naturais . . . . . 127
4.9.1.2 Expoentes Inteiros . . . . . 131
4.9.1.3 Radiciação . . . . . 132
4.9.1.4 Expoentes Racionais . . . . . 133
4.9.1.5 Expoentes Reais . . . . . 133

**5 Derivadas** **134**
5.1 O Teorema do Valor Médio . . . . . 137

**6 Integrais** **138**
6.1 A Integral de Darboux . . . . . 138
6.1.1 Propriedades . . . . . 140
6.1.2 Condições de Integrabilidade . . . . . 141
6.1.3 A Integral de Riemann . . . . . 142
6.2 Os Teoremas Fundamentais do Cálculo . . . . . 143

**III Álgebra Linear** **145**

**7 Espaços Vetoriais** **146**
7.1 Espaços e Subespaços Vetoriais . . . . . 146
7.2 Combinações Lineares e Geradores . . . . . 149
7.3 Dependência e Independência Linear . . . . . 149
7.4 Base e Dimensão . . . . . 150
7.5 Produto Interno . . . . . 150

**8 Transformações Lineares** **151**

**9 Determinantes** **152**

9.1 Grupos . . . . . 152

**10 Matrizes e Sistemas Lineares** **153**

10.1 Matrizes . . . . . 153

10.2 Operações e Matrizes Elementares . . . . . 155

10.3 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU . . . . . 158

10.4 Sistemas Lineares . . . . . 159

**11 Geometria Analítica** **162**

11.1 Retas . . . . . 162

11.1.1 Retas no Plano . . . . . 163

**IV Cálculo II** **165**

**12 Limites e Continuidade** **166**

12.1 Topologia do Espaço Euclidiano . . . . . 166

12.2 Limites . . . . . 168

12.3 Continuidade . . . . . 174

**13 Derivadas** **175**

13.1 Funções Vetoriais . . . . . 175

13.2 Campos Escalares . . . . . 175

13.2.1 Derivadas Parciais . . . . . 175

13.2.2 Diferenciabilidade . . . . . 177

13.2.3 Derivadas Direcionais . . . . . 178

13.2.4 Taylor . . . . . 179

13.3 Campos Vetoriais . . . . . 180

13.3.1 Diferenciabilidade . . . . . 180

13.3.2 O Teorema da Função Implícita . . . . . 182

13.3.3 O Teorema da Função Inversa . . . . . 182

13.4 Máximos e Mínimos . . . . . 183

**14 Integrais** **184**

14.1 Integrais Múltiplas . . . . . 184

14.1.1 Integrais Duplas . . . . . 184

14.1.2 Integrais Triplas . . . . . 185

**V Espaços Métricos** **186**

**15 Espaços Métricos** **187**

**Bibliografia** **188**

# Parte I

# Lógica Matemática

# Capítulo 1

# Teorias de Primeira Ordem

Seguimos [12].

## 1.1 Lógica Proposicional

### 1.1.1 Sintaxe

**Definição 1.1.1.**

**(a)** O *alfabeto proposicional* $\Sigma$ é uma coleção infinita enumerável de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

i. Variáveis proposicionais: $p_1, p_2, p_3 \ldots, p_i, \ldots$.
ii. Conectivos: $\neg$, $\rightarrow$.
iii. Parênteses: $($, $)$.

O conjunto de todas as variáveis proposicionais é denotado por $\mathcal{V}$.

**(b)** As *fórmulas* sobre $\Sigma$ são definidas indutivamente pelas seguintes regras:

i. se $\mathbf{p}$ é uma variável proposicional, então $\mathbf{p}$ é uma fórmula;
ii. se $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ são fórmulas, então $(\neg\mathbf{A})$ e $(\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B})$ são fórmulas;
iii. todas as fórmulas são obtidas por um número finito de aplicações das regras acima.

O conjunto de todas as fórmulas é denotado por $\mathcal{F}$. As variáveis proposicionais também são chamadas de *fórmulas atômicas*.

**(c)** A *linguagem proposicional* é o par $\mathcal{L} := (\Sigma, \mathcal{F})$.

**Definição 1.1.2.**

**(a)** Um *sistema de prova proposicional* é um par $(\mathrm{Ax}, \mathrm{R})$, onde $\mathrm{Ax}$ é um conjunto de esquemas de axiomas e $\mathrm{R}$ é um conjunto de regras de inferência.

**(b)** A Lógica Proposicional é o sistema $\mathcal{L}_P := (\Lambda, \mathrm{MP})$, onde $\Lambda$ é o conjunto formado pelos esquemas de axiomas

$\mathrm{Ax}_1$. $(\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A}))$
$\mathrm{Ax}_2$. $((\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C})) \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{C})))$
$\mathrm{Ax}_3$. $(((\neg\mathbf{B}) \to (\neg\mathbf{A})) \to (((\neg\mathbf{B}) \to \mathbf{A}) \to \mathbf{B}))$

e MP é a regra de inferência *Modus Ponens*, a saber,

$$\mathrm{MP} := \{(\{\mathbf{A}, (\mathbf{A} \to \mathbf{B})\}, \mathbf{B}) : \mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{F}\}.$$

**Definição 1.1.3.** Seja $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

**(a)** Uma *demonstração* de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_P$ é uma sequência $(A_1, \ldots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

i. $A_k \in \Lambda$.
ii. Existem índices $i, j < k$ tais que $A_k$ é obtida de $A_i$ e $A_j$ via MP.

Isso é denotado por $\vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que $\mathbf{A}$ é um *teorema*.

**Exemplo 1.1.1.** $\vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{A})$.

**Prova.** Pois tome:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $((\mathbf{A} \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A})) \to ((\mathbf{A} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A})) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A})))$ | $\mathrm{Ax}_2$ |
| 2. | $(\mathbf{A} \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A}))$ | $\mathrm{Ax}_1$ |
| 3. | $((\mathbf{A} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A})) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A}))$ | $\mathrm{MP}(1, 2)$ |
| 4. | $(\mathbf{A} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{A}))$ | $\mathrm{Ax}_1$ |
| 5. | $(\mathbf{A} \to \mathbf{A})$ | $\mathrm{MP}(3, 4)$ |

Isso completa a prova. ■

**Definição 1.1.4.** Uma *dedução* de $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ em $\mathcal{L}_P$ a partir de $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é uma sequência $(A_1, \ldots, A_n)$ tal que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e, para cada $k \in [n]$, vale pelo menos uma das seguintes afirmações.

i. $A_k \in \Lambda$.
ii. $A_k \in \Gamma$.
iii. Existem índices $i, j < k$ tais que $A_k$ é obtida de $A_i$ e $A_j$ via MP.

Isso é denotado por $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que $\Gamma$ *deduz* $\mathbf{A}$, ou ainda, que $\mathbf{A}$ é uma *consequência sintática* de $\Gamma$.

**Corolário 1.1.1.** $\vdash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\emptyset \vdash \mathbf{A}$.

**Prova.** Segue imediatamente das definições 1.1.3 e 1.1.4. ■

**Exemplo 1.1.2.** $\{(\mathbf{A} \to \mathbf{B}), (\mathbf{B} \to \mathbf{C})\} \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{C})$.

**Prova.** Pois tome:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $((\mathbf{B} \to \mathbf{C}) \to (\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C})))$ | $\mathrm{Ax}_1$ |
| 2. | $(\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ | Hip. |
| 3. | $(\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$ | $\mathrm{MP}(1, 2)$ |
| 4. | $((\mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C})) \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{C})))$ | $\mathrm{Ax}_2$ |
| 5. | $((\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{C}))$ | $\mathrm{MP}(3, 4)$ |
| 6. | $(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ | Hip. |
| 7. | $(\mathbf{A} \to \mathbf{C})$ | $\mathrm{MP}(5, 6)$ |

Com isso, $\to$ é $\vdash$-transitivo. ■

**Exemplo 1.1.3.**

**(a)** $\{\mathbf{A}, (\mathbf{A} \to \mathbf{B})\} \vdash \mathbf{B}$.

**(b)** Se $\vdash \mathbf{A}$ e $\vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\vdash \mathbf{B}$.

**Prova.**

**(a)** Pois tome:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\mathbf{A}$ | Hip. |
| 2. | $(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ | Hip. |
| 3. | $\mathbf{B}$ | MP$(1, 2)$ |

Isso completa a prova. ■

**(b)** Segue da definição 1.1.3: basta concatenar as demonstrações. ■

**Lema 1.1.1.** Se $\Gamma_1 \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, então $\Gamma_2 \vdash \mathbf{A}$.

**Prova.** Seja $(A_1, \ldots, A_n)$ uma dedução de $\mathbf{A}$ a partir de $\Gamma_1$. Pela definição 1.1.4, temos que $A_n \equiv \mathbf{A}$ e que, para cada $k \in [n]$, vale que $A_k \in \Lambda$, $A_k \in \Gamma_1$ ou $A_k$ é obtida de fórmulas anteriores via MP. Como, por hipótese, $\Gamma_1 \subseteq \Gamma_2$, sempre que $A_k \in \Gamma_1$, temos também que $A_k \in \Gamma_2$. Logo, a exata mesma sequência $(A_1, \ldots, A_n)$ cumpre as condições para ser uma dedução de $\mathbf{A}$ a partir de $\Gamma_2$. Com isso, $\Gamma_2 \vdash \mathbf{A}$. ■

**Teorema 1.1.1** (da Dedução)**.** Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ e $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathcal{F}$.

**(a)** Se $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$, então $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

**(b)** Se $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$.

**Prova.**

**(a)** Façamos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de $\mathbf{B}$ a partir de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$. Se $(A_1)$ é uma dedução de $\mathbf{B}$, então $A_1 \equiv \mathbf{B}$.

i. Se $\mathbf{B} \in \Lambda$, então $\Gamma \vdash \mathbf{B}$, e como $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B}))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

ii. Se $\mathbf{B} \in \Gamma$, então $\Gamma \vdash \mathbf{B}$, e como $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B}))$, temos, via MP, que $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

iii. Se $\mathbf{B} \equiv \mathbf{A}$, então de $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{A})$ vem $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$.

Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida a partir de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ por uma dedução com menos de $n$ fórmulas. Seja $(A_1, \ldots, A_n)$ uma dedução de $\mathbf{B}$ a partir de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$. Se $\mathbf{B} \in \Lambda$, $\mathbf{B} \in \Gamma$ ou $\mathbf{B} \equiv \mathbf{A}$, então podemos deduzir $(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ a partir de $\Gamma$ exatamente do mesmo modo que fizemos na base da indução. Suponha, então, que $\mathbf{B}$ é obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP. Essas duas fórmulas têm as formas $\mathbf{C}$ e $(\mathbf{C} \to \mathbf{B})$, e como elas foram deduzidas de $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ por menos de $n$ fórmulas, temos que $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{C})$ e $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to (\mathbf{C} \to \mathbf{B}))$. Com isso, podemos deduzir $(\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ a partir de $\Gamma$ do

seguinte modo.

$$
\begin{array}{rll}
 & \vdots & \vdots \\
i. & \Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{C}) & \\
 & \vdots & \vdots \\
j. & \Gamma \vdash (\mathbf{A} \to (\mathbf{C} \to \mathbf{B})) & \\
k. & \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \to (\mathbf{C} \to \mathbf{B})) \to ((\mathbf{A} \to \mathbf{C}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B}))) & \mathrm{Ax}_2 \\
l. & \Gamma \vdash ((\mathbf{A} \to \mathbf{C}) \to (\mathbf{A} \to \mathbf{B})) & \mathrm{MP}(j,k) \\
m. & \Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B}) & \mathrm{MP}(i,l)
\end{array}
$$

Assim, se $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$, então $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$. ■

**(b)** Basta uma dedução simples:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$ | Hip. |
| 2. | $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{A}$ | Hip. |
| 3. | $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$ | $\mathrm{MP}(1,2)$ |

Assim, se $\Gamma \vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$. ■

**Proposição 1.1.1.**

**(a)** $\vdash \mathbf{A} \leftrightarrow \neg\neg\mathbf{A}$.

**(b)** $\vdash ((\neg\mathbf{B}) \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A}))$.

**(c)** $\vdash (\mathbf{A} \to ((\neg\mathbf{B}) \to (\neg(\mathbf{A} \to \mathbf{B}))))$

**(d)** $\vdash (\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to ((\neg\mathbf{A} \to \mathbf{B}) \to \mathbf{B})$.

**Prova.**

**(a)** Provemos primeiramente que $\vdash \neg\neg A \to A$.

Agora, provemos que $\vdash A \to \neg\neg A$.

**(b)**

### 1.1.2 Semântica

**Definição 1.1.5.**

**(a)** Uma *valoração proposicional* é uma função $\bar{v} : \mathcal{V} \to \{\mathfrak{t}, \mathfrak{f}\}$.

**(b)** Uma *valoração* é uma função $v : \mathcal{F} \to \{\mathfrak{t}, \mathfrak{f}\}$ tal que

i. $v\restriction_{\mathcal{V}} = \bar{v}$;

ii. $v[(\neg\mathbf{A})] = \mathfrak{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$;

iii. $v[(\mathbf{A} \to \mathbf{B})] = \mathfrak{f}$ se, e somente se, $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$.

**Definição 1.1.6.** Uma fórmula $\mathbf{A}$ é *válida*, ou *tautológica*, se $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$ para toda valoração $v$. Isso é denotado por $\vDash \mathbf{A}$.

**Lema 1.1.2.**

**(a)** Os axiomas de $\mathcal{L}_P$ são válidos.

**(b)** Se $\vDash \mathbf{A}$ e $\vDash (\mathbf{A} \to \mathbf{B})$, então $\vDash \mathbf{B}$.

**Prova.**

**(a)** Suponha, por absurdo, que $\nvDash \mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A})$. Então existe uma valoração $v$ tal que $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$ e $v[(\mathbf{B} \to \mathbf{A})] = \mathfrak{f}$. Se $v[(\mathbf{B} \to \mathbf{A})] = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f}$, uma contradição. Logo, $\vDash \mathbf{A} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{A})$. A prova de que os outros (esquemas de) axiomas são válidos segue analogamente. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $\nvDash \mathbf{B}$. Então existe uma valoração $v$ tal que $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$. Para essa valoração, como $\vDash \mathbf{A}$, temos $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, de modo que $v[(\mathbf{A} \to \mathbf{B})] = \mathfrak{f}$, o que contraria a hipótese. Logo, $\vDash \mathbf{B}$. ■

**Teorema 1.1.2** (da Correção)**.** Se $\vdash \mathbf{A}$, então $\vDash \mathbf{A}$.

**Prova.** Façamos indução no número de fórmulas que ocorrem na dedução de $\mathbf{A}$. Se $(A_1)$ é a dedução de $\mathbf{A}$, então $A_1 \equiv \mathbf{A}$ e $\mathbf{A}$ é um axioma, e como todos os axiomas são válidos (lema 1.1.2), temos $\vDash \mathbf{A}$. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula que pode ser deduzida por uma dedução com menos de $n$ fórmulas. Seja $(A_1, \ldots, A_n)$ uma dedução de $\mathbf{A}$. Se $\mathbf{A}$ é um axioma, então $\vDash \mathbf{A}$. Se $\mathbf{A}$ foi obtida de duas fórmulas de índices $< n$ via MP, então elas têm as formas $\mathbf{B}$ e $(\mathbf{B} \to \mathbf{A})$, e como elas foram deduzidas por menos de $n$ fórmulas, temos que $\vDash \mathbf{B}$ e $\vDash (\mathbf{B} \to \mathbf{A})$. Daí, como a regra MP conserva validade (lema 1.1.2), temos que $\vDash \mathbf{A}$. ■

**Definição 1.1.7.** Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente* se não existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash (\neg\mathbf{A})$.

**Teorema 1.1.3.** A Lógica Proposicional é consistente.

**Prova.** Se $\mathcal{L}_P$ fosse inconsistente, então existiria $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\vdash \mathbf{A}$ e $\vdash \neg\mathbf{A}$. Daí, pelo teorema 1.1.2, teríamos $\vDash \mathbf{A}$ e $\vDash \neg\mathbf{A}$, uma contradição. ■

**Proposição 1.1.2.** Sejam $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ e $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$.

**(a)** $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ é inconsistente.

**(b)** $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$ se, e somente se, $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente.

**Prova.**

**(a)** Por um lado ($\Rightarrow$), temos $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{A}$, e como $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash (\neg\mathbf{A})$, temos que $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ é inconsistente. Por outro lado ($\Leftarrow$), da inconsistência de $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ existe $\mathbf{B} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash \mathbf{B}$ e $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\} \vdash (\neg\mathbf{B})$, de modo que, pelo teorema 1.1.1 da dedução, vem $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B})$ e $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to (\neg\mathbf{B}))$. Logo:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to (\neg\mathbf{B}))$ | (1.1.1) |
| 2. | $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B})$ | (1.1.1) |
| 3. | $\Gamma \vdash (((\neg\mathbf{A}) \to (\neg\mathbf{B})) \to (((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B}) \to \mathbf{A}))$ | $\mathrm{Ax}_3$ |
| 4. | $\Gamma \vdash (((\neg\mathbf{A}) \to \mathbf{B}) \to \mathbf{A})$ | $\mathrm{MP}(1, 3)$ |
| 5. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ | $\mathrm{MP}(2, 4)$ |

Isso completa a prova. ■

**(b)** Segue analogamente. ■

### 1.1.3 Completude

**Lema 1.1.3** (Kalmár)**.** Sejam $\mathbf{A}(p_1, \ldots, p_n) \in \mathcal{F}$ e $v : \mathcal{F} \to \{\mathfrak{t}, \mathfrak{f}\}$ uma valoração. Definindo

$$p'_i :\equiv \begin{cases} p_i, & \text{se } v(p_i) = \mathfrak{t} \\ (\neg p_i), & \text{se } v(p_i) = \mathfrak{f} \end{cases} \quad \text{e} \quad \mathbf{A}' :\equiv \begin{cases} \mathbf{A}, & \text{se } v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t} \\ (\neg \mathbf{A}), & \text{se } v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f} \end{cases},$$

temos $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$.

**Prova.** Façamos indução no número de conectivos que ocorrem em $\mathbf{A}$. Se não ocorrem conectivos em $\mathbf{A}$, então $\mathbf{A}$ é alguma variável $p$. Como $\{p\} \vdash p$ e $\{\neg p\} \vdash \neg p$, o resultado segue. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de $n$ conectivos, e seja $\mathbf{A}$ uma fórmula na qual ocorrem $n$ conectivos. Defina $\Gamma := \{p'_1, \ldots, p'_n\}$. Temos dois casos a considerar.

i. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\neg \mathbf{B})$. Como em $\mathbf{B}$ ocorrem menos de $n$ conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv (\neg \mathbf{A})$.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}$ | $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ |
| 3. | $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to (\neg(\neg \mathbf{B})))$ | (1.1.1) |
| 4. | $\Gamma \vdash (\neg(\neg \mathbf{B}))$ | MP$(2, 3)$ |
| 5. | $\Gamma \vdash (\neg \mathbf{A})$ | $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ |
| 6. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv (\neg \mathbf{A})$ |

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg \mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash (\neg \mathbf{B})$ | $\mathbf{B}' \equiv (\neg \mathbf{B})$ |
| 3. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ | $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ |
| 4. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$ |

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$.

Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\neg \mathbf{B})$.

ii. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\mathbf{B} \to \mathbf{C})$. Como em $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ ocorrem menos de $n$ conectivos, temos, pela hipótese de indução, $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ e $\Gamma \vdash \mathbf{C}'$.

- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, donde $\mathbf{B}' \equiv \neg\mathbf{B}$ e $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash (\neg\mathbf{B})$ | $\mathbf{B}' \equiv (\neg\mathbf{B})$ |
| 3. | $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{B}) \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$ | (1.1.1) |
| 4. | $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ | MP$(2, 3)$ |
| 5. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ | $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ |
| 6. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$ |

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ e $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{f}$.
- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{t}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{C}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash \mathbf{C}$ | $\mathbf{C}' \equiv \mathbf{C}$ |
| 3. | $\Gamma \vdash (\mathbf{C} \to (\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$ | $\mathrm{Ax}_1$ |
| 4. | $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ | MP$(2, 3)$ |
| 5. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ | $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ |
| 6. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$ |

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{t}$.
- Se $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{f}$, então $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{f}$, $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ e $\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}'$ | Hip. Ind. |
| 2. | $\Gamma \vdash \mathbf{B}$ | $\mathbf{B}' \equiv \mathbf{B}$ |
| 3. | $\Gamma \vdash \mathbf{C}'$ | Hip. Ind. |
| 4. | $\Gamma \vdash (\neg\mathbf{C})$ | $\mathbf{C}' \equiv (\neg\mathbf{C})$ |
| 5. | $\Gamma \vdash (\mathbf{B} \to ((\neg\mathbf{C}) \to (\neg(\mathbf{B} \to \mathbf{C}))))$ | (1.1.1) |
| 6. | $\Gamma \vdash ((\neg\mathbf{C}) \to (\neg(\mathbf{B} \to \mathbf{C})))$ | MP$(2, 5)$ |
| 7. | $\Gamma \vdash (\neg(\mathbf{B} \to \mathbf{C}))$ | MP$(4, 6)$ |
| 8. | $\Gamma \vdash (\neg\mathbf{A})$ | $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$ |
| 9. | $\Gamma \vdash \mathbf{A}'$ | $\mathbf{A}' \equiv (\neg\mathbf{A})$ |

  Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$, $v(\mathbf{B}) = \mathfrak{t}$ e $v(\mathbf{C}) = \mathfrak{f}$.

Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ se $\mathbf{A} \equiv (\mathbf{B} \to \mathbf{C})$.

Logo $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para qualquer $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. ■

**Teorema 1.1.4** (da Completude)**.** Se $\vDash \mathbf{A}$, então $\vdash \mathbf{A}$.

**Prova.** Sejam $p_1, \ldots, p_n$ as variáveis proposicionais que ocorrem em $\mathbf{A}$. Pelo lema 1.1.3, temos $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}'$ para toda valoração $v$, e como $\vDash \mathbf{A}$, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, de modo que $\{p'_1, \ldots, p'_n\} \vdash \mathbf{A}$. Agora, definindo

$$v_1(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathfrak{t}, & \text{se } i = n \end{cases} \quad \text{e} \quad v_2(p_i) := \begin{cases} v(p_i), & \text{se } i < n \\ \mathfrak{f}, & \text{se } i = n \end{cases},$$

cada $p'_i$, para $i < n$, fica bem definido. Como $v_2(p_n) = \mathfrak{f}$, vem $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}, (\neg p_n)\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, pelo teorema 1.1.1, temos $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \to \mathbf{A})$. Analogamente,

como $v_1(p_n) = \mathfrak{t}$, então $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \to \mathbf{A})$. Assim:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash ((\neg p_n) \to \mathbf{A})$ | $p$. |
| 2. | $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \to \mathbf{A})$ | $p$. |
| 3. | $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (p_n \to \mathbf{A}) \to (((\neg p_n) \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A})$ | (1.1.1) |
| 4. | $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash (((\neg p_n) \to \mathbf{A}) \to \mathbf{A})$ | MP$(2, 3)$ |
| 5. | $\{p'_1, \ldots, p'_{n-1}\} \vdash \mathbf{A}$ | MP$(1, 4)$ |

Com isso, eliminamos $p_n$. Repetindo esse processo (um número finito de vezes), eliminamos $p_{n-1}, \ldots, p_1$, obtendo por fim $\vdash \mathbf{A}$. ■

**Corolário 1.1.2** (Adequação)**.** $\vDash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\vdash \mathbf{A}$.

**Prova.** Segue imediatamente dos teoremas 1.1.2 e 1.1.4. ■

**Definição 1.1.8.**

**(a)** Um *modelo* de $\mathbf{A}$ é uma valoração $v$ tal que $v(\mathbf{A}) = \mathfrak{t}$. Isso é denotado por $v \vDash \mathbf{A}$. Dizemos, nesse caso, que $v$ *satisfaz* $\mathbf{A}$.

**(b)** Um *modelo* de $\Gamma$ é uma valoração $v$ tal que $v \vDash \mathbf{A}$ para todo $\mathbf{A} \in \Gamma$. Isso é denotado por $v \vDash \Gamma$. Dizemos, nesse caso, que $v$ *satisfaz* $\Gamma$.

**Definição 1.1.9.** Dizemos que $\mathbf{A}$ é uma *consequência semântica* de $\Gamma$, ou ainda, que $\Gamma$ *satisfaz* $\mathbf{A}$, se todo modelo de $\Gamma$ é também um modelo de $\mathbf{B}$. Isso é denotado por $\Gamma \vDash \mathbf{B}$.

**Teorema 1.1.5** (da Correção Forte)**.** Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\Gamma \vDash \mathbf{A}$.

**Prova.** O caso $\Gamma = \emptyset$ é simplesmente o teorema 1.1.2 da correção. Suponha, então, que $\Gamma \neq \emptyset$. Se $\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_n$ são as fórmulas de $\Gamma$ que aparecem na dedução de $\mathbf{A}$, então $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_n\} \vdash \mathbf{A}$, de modo que, por sucessivas aplicações do teorema 1.1.1 da dedução, temos $\vdash \mathbf{C}_1 \to \cdots \to \mathbf{C}_n \to \mathbf{A}$. Com isso, para toda valoração $v$ tal que $v \vDash \mathbf{C}_i$ para todo $i \in [n]$, temos $v \vDash \mathbf{A}$. Como $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_n\} \subseteq \Gamma$, temos $v \vDash \mathbf{A}$ para toda valoração $v$ tal que $v \vDash \Gamma$, isto é, $\Gamma \vDash \mathbf{A}$. ■

**Corolário 1.1.3.** Se $\Gamma$ tem modelo, então $\Gamma$ é consistente.

**Prova.** Provemos a contrapositiva: se $\Gamma$ é inconsistente, então $\Gamma$ não tem modelo. Da inconsistência de $\Gamma$ existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$. Pelo teorema 1.1.5 da correção forte, vem $\Gamma \vDash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vDash \neg\mathbf{A}$. Com isso, se $\Gamma$ tivesse um modelo, teríamos também $v \vDash \mathbf{A}$ e $v \vDash \neg\mathbf{A}$, uma contradição. ■

**Definição 1.1.10.** Dizemos que $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ é *consistente maximal* se $\Gamma$ é consistente e $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma$.

**Corolário 1.1.4.** Sejam $\Gamma \subseteq \mathcal{F}$ consistente maximal e $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$.

**(a)** Ou $\mathbf{A} \in \Gamma$, ou $\neg\mathbf{A} \in \Gamma$.

**(b)** Se $\Gamma \vdash \mathbf{A}$, então $\mathbf{A} \in \Gamma$.

**Prova.**

**(a)** Suponha, por absurdo, que existe $\mathbf{A}$ tal que $\mathbf{A} \notin \Gamma$ e $\neg\mathbf{A} \notin \Gamma$. Como $\Gamma$ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ e $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ são inconsistentes, donde $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$ e

$\Gamma \vdash \mathbf{A}$ pela proposição 1.1.2, o que contraria a consistência de $\Gamma$. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $\mathbf{A} \notin \Gamma$. Como $\Gamma$ é consistente maximal, temos que $\Gamma \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente, donde $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$ pela proposição 1.1.2, o que contraria a consitência de $\Gamma$ já que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. ■

**Teorema 1.1.6** (Lindenbaum)**.** Todo conjunto consistente de fórmulas pode ser estendido a um conjunto consistente maximal.

**Prova.** Como o alfabeto de $\mathcal{L}_P$ é enumerável, o conjunto $\mathcal{F}$ das fórmulas também o é. Fixe, então, uma enumeração de $\mathcal{F}$, a saber, $(\mathbf{A}_i)_{i\in\omega}$. Definamos $(\Gamma_n)_{n\in\omega}$ recursivamente do seguinte modo: $\Gamma_0 := \Gamma$ e

$$\Gamma_{n+1} := \begin{cases} \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}, & \text{se } \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\} \text{ é consistente} \\ \Gamma_n, & \text{se } \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\} \text{ é inconsistente} \end{cases}.$$

**Afirmação 1.** $\Gamma_n$ é consistente para todo $n \in \omega$.

*Prova.* Façamos indução em $n$. Para $n = 0$, temos $\Gamma_0$ consistente pois $\Gamma_0 := \Gamma$ e $\Gamma$ é consistente. Suponha, por hipótese de indução, que $\Gamma_n$ é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}$, então $\Gamma_n \cup \{\mathbf{A}_n\}$ é consistente, de modo que $\Gamma_{n+1}$ é consistente. Se $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n$, então $\Gamma_{n+1}$ é consistente pois $\Gamma_n$ é consistente. Isso completa o passo indutivo. □

Considere agora $\Gamma^* := \bigcup_{n\in\omega} \Gamma_n$. Claramente $\Gamma \subseteq \Gamma^*$.

**Afirmação 2.** $\Gamma^*$ é consistente.

*Prova.* Suponha, por absurdo, que $\Gamma^*$ é inconsistente. Então existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma^* \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma^* \vdash \neg\mathbf{A}$. Sejam $\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k \in \Gamma^*$ as fórmulas de $\Gamma^*$ que aparecem nas deduções de $\mathbf{A}$ e $\neg\mathbf{A}$; assim, $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k\} \vdash \mathbf{A}$ e $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k\} \vdash \neg\mathbf{A}$. Como, para todo $i \in [k]$, existem índices $n_i$ tais que $\mathbf{C}_i \in \Gamma_{n_i}$, definindo $N := \max\{n_1, \ldots, n_k\}$, temos $\{\mathbf{C}_1, \ldots, \mathbf{C}_k\} \subseteq \Gamma_N$. Com isso, $\Gamma_N \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_N \vdash \neg\mathbf{A}$, o que contraria a consistência de $\Gamma_N$. Logo, $\Gamma^*$ é consistente. □

**Afirmação 3.** $\Gamma^*$ é maximal.

*Prova.* Provemos que $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}\}$ é inconsistente para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F} \setminus \Gamma^*$. Como $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$, existe $k \in \omega$ tal que $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_k$. Se $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ fosse consistente, então seria $\Gamma_{k+1} = \Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$, de modo que $\mathbf{A}_k \in \Gamma^*$ pois $\Gamma_{k+1} \subseteq \Gamma^*$, uma contradição. Com isso, $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ é inconsistente. Se $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$ fosse consistente, então, como $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\} \subseteq \Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$, teríamos $\Gamma_k \cup \{\mathbf{A}_k\}$ consistente, uma contradição. Com isso, $\Gamma^* \cup \{\mathbf{A}_k\}$ é inconsistente, e como $\mathbf{A} \equiv \mathbf{A}_k$, temos que $\Gamma^*$ é consistente maximal. □

Com isso, estendemos um conjunto consistente $\Gamma$ a um conjunto $\Gamma^*$ consistente maximal. ■

**Teorema 1.1.7.** Se $\Gamma$ é consistente, então $\Gamma$ tem modelo.

**Prova.** Seja $\Gamma^*$ uma extensão consistente maximal de $\Gamma$. Provemos que a valoração $v$ definida por $\bar{v} \vDash p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ para toda variável $p$ é um modelo de $\Gamma^*$. Para tanto, provemos que $v \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A} \in \Gamma^*$ para toda $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$. Façamos isso por indução no número

de conectivos que ocorrem em $\mathbf{A}$. Se não ocorrem conectivos em $\mathbf{A}$, então $\mathbf{A}$ é uma variável $p$, de modo que $v \vDash p \Leftrightarrow p \in \Gamma^*$ pela definição de $v$. Suponha, por hipótese de indução, que o resultado vale para toda fórmula com menos de $n$ conectivos, e seja $\mathbf{A}$ uma fórmula na qual ocorrem $n$ conectivos. Temos dois casos a considerar.

i. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\neg\mathbf{B})$. Como em $\mathbf{B}$ ocorrem menos de $n$ conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \vDash \mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{B} \in \Gamma^*$. Com isso, $v \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow v \vDash \neg\mathbf{B}$, e como $v \vDash \neg\mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{B} \notin \Gamma^* \Leftrightarrow \neg\mathbf{B} \in \Gamma^*$ pois $\Gamma^*$ é consistente maximal, temos $v \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathbf{A} \in \Gamma^*$.

ii. $\mathbf{A}$ tem a forma $(\mathbf{B} \to \mathbf{C})$. Como em $\mathbf{B}$ e $\mathbf{C}$ ocorrem menos de $n$ conectivos, temos, pela hipótese de indução, $v \vDash \mathbf{B} \Leftrightarrow \mathbf{B} \in \Gamma^*$ e $v \vDash \mathbf{C} \Leftrightarrow \mathbf{C} \in \Gamma^*$. Temos $v \vDash \mathbf{A}$ se, e somente se, $v \nvDash \mathbf{B}$ ou $v \vDash \mathbf{C}$.

   - $v \nvDash \mathbf{B}$.
   - $v \vDash \mathbf{C}$.

Com isso, a extensão consistente maximal $\Gamma^*$ de $\Gamma$ tem um modelo, e como $\Gamma \subseteq \Gamma^*$, segue que $\Gamma$ tem um modelo. ■

**Teorema 1.1.8** (da Completude Forte)**.** Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então $\Gamma \vdash \mathbf{A}$.

**Prova.** Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ não tem modelo. Pelo teorema 1.1.7, $\Gamma \cup \{\neg\mathbf{A}\}$ é inconsistente. Pela proposição 1.1.2, $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. ■

**Proposição 1.1.3.** Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então existe $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito tal que $\Gamma_0 \vDash \mathbf{A}$.

**Prova.** Se $\Gamma \vDash \mathbf{A}$, então, pelo teorema 1.1.8 da completude forte, temos $\Gamma \vdash \mathbf{A}$. Sendo $\Gamma_0$ o conjunto das fórmulas de $\Gamma$ que aparecem na dedução de $\mathbf{A}$, temos $\Gamma_0 \vdash \mathbf{A}$. Daí, pelo teorema 1.1.5 da correção forte, temos $\Gamma_0 \vDash \mathbf{A}$. ■

**Teorema 1.1.9** (Compacidade)**.** $\Gamma$ tem modelo se, e somente se, todo subconjunto finito de $\Gamma$ tem modelo.

**Prova.** A ida ($\Rightarrow$) é imediata. Provemos a volta ($\Leftarrow$). Suponha, por absurdo, que $\Gamma$ não tenha modelo. Então, pelo teorema 1.1.7, $\Gamma$ é inconsistente, de modo que existe $\mathbf{A} \in \mathcal{F}$ tal que $\Gamma \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma \vdash \neg\mathbf{A}$. Sendo $\Gamma_0$ o conjunto das fórmulas de $\Gamma$ que aparecem nas deduções de $\mathbf{A}$ e $\neg\mathbf{A}$, temos $\Gamma_0 \vdash \mathbf{A}$ e $\Gamma_0 \vdash \neg\mathbf{A}$, de modo que $\Gamma_0$ é inconsistente. Daí, pelo corolário 1.1.3, $\Gamma_0$ não tem modelo, uma contradição, pois $\Gamma_0$ é finito e, por hipótese, todo subconjunto finito de $\Gamma$ tem modelo. ■

## 1.2 Lógica de Primeira Ordem

Seguimos [28].

### 1.2.1 Sintaxe

**Definição 1.2.1** (Linguagens de Primeira Ordem)**.**

**(a)** Um *alfabeto* é uma coleção infinita de símbolos distintos separados nas seguintes categorias:

i. Variáveis: $x, y, z, w, x', y', z', w', x'' \ldots$.
ii. Conectivos: $\vee$, $\neg$.
iii. Quantificador existencial: $\exists$.
iv. Para todo $n$, uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de função $n$-ários. Os símbolos de função $0$-ários são chamados de *constantes*.
v. Para todo $n$, uma coleção, possivelmente vazia, de símbolos de predicado $n$-ários.
vi. Símbolo de predicado binário de igualdade $=$.

Símbolos de função e de predicado distintos de $=$ são chamados de símbolos *não lógicos*. Os demais são chamados de símbolos lógicos. Usamos $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre expressões, $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$, $\mathbf{z}$ e $\mathbf{w}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre variáveis, $\mathbf{f}$ e $\mathbf{g}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de funções, $\mathbf{p}$ e $\mathbf{q}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre símbolos de predicado e $\mathbf{e}$ para denotar uma variável sintática que varia entre constantes.

**(b)** Os *termos* de um alfabeto são definidos do seguinte modo:

i. toda variável é um termo;
ii. se $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ são termos e $\mathbf{f}$ é $n$-ário, então $\mathbf{fu}_1 \ldots \mathbf{u}_n$ é um termo.

Note que constantes também são termos. Usamos $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ e $\mathbf{d}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre termos.

**(c)** As *fórmulas* de um alfabeto são definidas do seguinte modo:

i. se $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ são termos e $\mathbf{p}$ é $n$-ário, então $\mathbf{pu}_1 \ldots \mathbf{u}_n$ é uma fórmula;
ii. se $\mathbf{u}$ é uma fórmula, então $\neg\mathbf{u}$ é uma fórmula;
iii. se $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ são fórmulas, então $\vee\mathbf{uv}$ é uma fórmula;
iv. se $\mathbf{u}$ é uma fórmula, então $\exists\mathbf{xu}$ é uma fórmula.

As fórmulas do tipo i. são chamadas de *atômicas*. Usamos $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$ e $\mathbf{D}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre fórmulas.

**(d)** Uma *linguagem de primeira ordem* $\mathcal{L}$ consiste num alfabeto como descrito no item (a) e termos ($\mathcal{L}$-termos) e fórmulas ($\mathcal{L}$-fórmulas) como descritos nos itens (b) e (c). Uma linguagem de primeira ordem fica então completamente determinada pelos seus símbolos não lógicos.

**Definição 1.2.2.** Um *designador* é uma expressão que é um termo ou uma fórmula.

**Proposição 1.2.1.** Todo designador tem a forma $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$, onde $\mathbf{u}$ é um símbolo do alfabeto, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ são designadores e $n$ é um natural determinado por $\mathbf{u}$ (chamado de *índice*).

**Prova.** ■

**Observação 1.2.1.** O índice de $\mathbf{x}$ é $0$, o índice de $\neg$ é $1$, o índice de $\vee$ é $2$ e o índice de $\exists$ é $2$. Por fim, os índices de $\mathbf{f}$ e $\mathbf{p}$, $n$-ários, são ambos $n$. Em particular, constantes tem índice $0$ e $=$ tem índice $2$.

**Definição 1.2.3.** Duas expressões são *compatíveis* se uma delas puder ser obtida adicionando alguma expressão (possivelmente a expressão vazia) ao final da outra.

**Proposição 1.2.2.** Sejam $\mathbf{u}$, $\mathbf{u}'$, $\mathbf{v}$ e $\mathbf{v}'$ expressões.

**(a)** Se $\mathbf{uv}$ e $\mathbf{u}'\mathbf{v}'$ são compatíveis, então $\mathbf{u}$ e $\mathbf{u}'$ são compatíveis;

**(b)** se $\mathbf{uv}$ e $\mathbf{uv}'$ são compatíveis, então $\mathbf{v}$ e $\mathbf{v}'$ são compatíveis.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Lema 1.2.1.** Se $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n$ e $\mathbf{u}'_1, \ldots, \mathbf{u}'_n$ são designadores, e $\mathbf{u}_1 \ldots \mathbf{u}_n$ e $\mathbf{u}'_1 \ldots \mathbf{u}'_n$ são compatíveis, então $\mathbf{u}'_i$ é $\mathbf{u}_i$, para $i = 1, \ldots, n$.

**Prova.** Por indução no comprimento de $\mathbf{u}_1 \ldots \mathbf{u}_n$. Escreva $\mathbf{u}_1$ como $\mathbf{vv}_1 \ldots \mathbf{v}_k$, onde $\mathbf{v}$ é um símbolo de índice $k$ e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ são designadores. Como $\mathbf{u}'_1$ começa com $\mathbf{v}$, ele tem a forma $\mathbf{vv}'_1 \ldots \mathbf{v}'_k$, onde $\mathbf{v}'_1, \ldots, \mathbf{v}'_k$ são designadores. Com isso, temos que $\mathbf{u}_1$ é compatível com $\mathbf{u}'_1$, donde $\mathbf{v}_1 \ldots \mathbf{v}_k$ é compatível com $\mathbf{v}'_1 \ldots \mathbf{v}'_k$. Daí, pela hipótese de indução, $\mathbf{v}_i$ é $\mathbf{v}'_i$ para $i = 1, \ldots, k$, donde $\mathbf{u}_1$ é $\mathbf{u}'_1$. Com isso, temos que $\mathbf{u}_2 \ldots \mathbf{u}_n$ é compatível com $\mathbf{u}'_2 \ldots \mathbf{u}'_n$; assim, pela hipótese de indução, $\mathbf{u}_i$ é $\mathbf{u}'_i$ para $i = 2, \ldots, n$.

**Teorema 1.2.1** (Formação)**.** Todo designador pode ser escrito de maneira única na forma $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$, onde $\mathbf{u}$ é um símbolo de índice $n$ e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ são designadores.

**Prova.** ■

**Lema 1.2.2.** Toda ocorrência de um símbolo em um designador $\mathbf{u}$ começa uma ocorrência de um designador em $\mathbf{u}$.

**Prova.** ■

**Teorema 1.2.2** (Ocorrência)**.** Seja $\mathbf{u}$ um símbolo de índice $n$ e $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n$ designadores. Então toda ocorrência de um designador $\mathbf{v}$ em $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$ ou é toda a $\mathbf{uv}_1 \ldots \mathbf{v}_n$ ou é parte de algum $\mathbf{v}_i$.

**Prova.** ■

**Definição 1.2.4.**

**(a)** Dizemos que *uma ocorrência de* $\mathbf{x}$ *é ligada em* $\mathbf{A}$ se ocorre em uma subfórmula de $\mathbf{A}$ da forma $\exists\mathbf{xB}$. Dizemos que $\mathbf{x}$ *é ligada em* $\mathbf{A}$ se alguma ocorrência de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{A}$ é ligada.

**(b)** Dizemos que *uma ocorrência de* $\mathbf{x}$ *é livre em* $\mathbf{A}$ se não ocorre em uma subfórmula de $\mathbf{A}$ da forma $\exists\mathbf{xB}$. Dizemos que $\mathbf{x}$ *é livre em* $\mathbf{A}$ se alguma ocorrência de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{A}$ é livre.

**Definição 1.2.5.**

**(a)** Denotamos por $\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{b}$ por $\mathbf{a}$.

**(b)** Denotamos por $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ a expressão obtida pela substituição sintática de cada ocorrência livre de $\mathbf{x}$ em $\mathbf{A}$ por $\mathbf{a}$.

**Proposição 1.2.3.**

**(a)** $\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ é um termo.

**(b)** $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ é uma fórmula.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Definição 1.2.6.** Dizemos que $\mathbf{x}$ *é substituível por* $\mathbf{a}$ *em* $\mathbf{A}$ se para toda $\mathbf{y}$ que ocorre em $\mathbf{a}$, nenhuma subfórmula de $\mathbf{A}$ da forma $\exists \mathbf{y}\mathbf{B}$ tem uma ocorrência de $\mathbf{x}$ livre em $\mathbf{A}$.

**Observação 1.2.2.** A partir de agora, sempre que $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]$ aparecer, $\mathbf{x}$ é substituível por $\mathbf{a}$ em $\mathbf{A}$.

**Definição 1.2.7.** Sejam $\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_n$ distintas.

**(a)** Denotamos por $\mathbf{b}_{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência de $\mathbf{x}_i$ em $\mathbf{b}$ por $\mathbf{a}_i$.

**(b)** Denotamos por $\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n]$ a expressão obtida pela substituição simultânea de cada ocorrência livre de $\mathbf{x}_i$ em $\mathbf{A}$ por $\mathbf{a}_i$.

**Observação 1.2.3.** A partir de agora, sempre que $\mathbf{A}_{\mathbf{x}_1,\ldots,\mathbf{x}_n}[\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n]$ aparecer, $\mathbf{x}_i$ é substituível por $\mathbf{a}_i$ em $\mathbf{A}$.

**Observação 1.2.4.** A partir de agora, consideramos definidas as convenções usuais de notação, parênteses, abreviações, etc. Especificamente, seguimos as convenções da seção 2.4 de [28].

### Provas

**Definição 1.2.8.** Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

**(a)** (Axiomas Lógicos)

i. Um *axioma proposicional* é uma fórmula da forma $\neg\mathbf{A} \vee \mathbf{A}$.

ii. Um *axioma de substituição* é uma fórmula da forma $\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}] \to \exists \mathbf{x}\mathbf{A}$.

iii. Um *axioma de identidade* é uma fórmula da forma $\mathbf{x} = \mathbf{x}$.

iv. Um *axioma de igualdade* é uma fórmula da forma

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{y}_1 \to \cdots \to \mathbf{x}_n = \mathbf{y}_n \to \mathbf{f}\mathbf{x}_1 \ldots \mathbf{x}_n = \mathbf{f}\mathbf{y}_1 \ldots \mathbf{y}_n$$

ou da forma

$$\mathbf{x}_1 = \mathbf{y}_1 \to \cdots \to \mathbf{x}_n = \mathbf{y}_n \to \mathbf{p}\mathbf{x}_1 \ldots \mathbf{x}_n \to \mathbf{p}\mathbf{y}_1 \ldots \mathbf{y}_n.$$

**(b)** (Regras de Inferência Lógicas)

i. (Expansão) É possível inferir $\mathbf{B} \vee \mathbf{A}$ de $\mathbf{A}$.
ii. (Contração) É possível inferir $\mathbf{A}$ de $\mathbf{A} \vee \mathbf{A}$.
iii. (Associatividade) É possível inferir $(\mathbf{A} \vee \mathbf{B}) \vee \mathbf{C}$ de $\mathbf{A} \vee (\mathbf{B} \vee \mathbf{C})$.
iv. (Corte) É possível inferir $\mathbf{B} \vee \mathbf{C}$ de $\mathbf{A} \vee \mathbf{B}$ e $\neg\mathbf{A} \vee \mathbf{C}$.
v. (Introdução do $\exists$) Se $\mathbf{x}$ não é livre em $\mathbf{B}$, então é possível inferir $\exists\mathbf{x}\mathbf{A} \to \mathbf{B}$ de $\mathbf{A} \to \mathbf{B}$.

**Definição 1.2.9.** Uma *teoria de primeira ordem* é um sistema formal $T$ com as seguintes propriedades.

i. A linguagem de $T$ é uma linguagem de primeira ordem.
ii. Os axiomas de $T$ são os axiomas lógicos e uma coleção de fórmulas, chamadas de *axiomas não lógicos*.
iii. As regras de infererência de $T$ são somente as regras de inferência lógicas.

Uma teoria de primeira ordem fica bem especificada quando os símbolos não lógicos e os axiomas não lógicos são especificados.

**Definição 1.2.10.** Seja $T$ uma teoria de primeira ordem. Uma *prova formal* de $\mathbf{A}$ em $T$ é uma sequência finita $(\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_n)$ tal que $\mathbf{A}_n$ é $\mathbf{A}$ e, para todo $k \leq n$,

i. $\mathbf{A}_k$ é um axioma lógico;
ii. $\mathbf{A}_k$ é um axioma não lógico; ou
iii. $\mathbf{A}_k$ foi obtida por uma regra de inferência cujas hipóteses estão entre $\mathbf{A}_1, \ldots, \mathbf{A}_{k-1}$.

Dizemos, nesse caso, que $\mathbf{A}$ é um *teorema*[1] de $T$. Isso é denotado por $T \vdash \mathbf{A}$ ou $\vdash_T \mathbf{A}$.

### 1.2.2 Semântica

**Definição 1.2.11.** Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem. Uma *$\mathcal{L}$-estrutura* $\mathfrak{A}$ consiste em um conjunto não vazio $|\mathfrak{A}|$, chamado de *universo* de $\mathfrak{A}$ e cujos elementos são chamados de *indivíduos* de $\mathfrak{A}$, com as seguintes propriedades.

i. Para cada símbolo de função $n$-ário $\mathbf{f}$ de $\mathcal{L}$, existe uma função $n$-ária $f_{\mathfrak{A}} : |\mathfrak{A}|^n \to |\mathfrak{A}|$ em $|\mathfrak{A}|$; em particular, para cada símbolo de constante $\mathbf{e}$ de $\mathcal{L}$, existe um indivíduo $\mathbf{e}_{\mathfrak{A}}$ em $|\mathfrak{A}|$.
ii. para cada símbolo de relação $n$-ário $\mathbf{p}$ de $\mathcal{L}$ diferente de $=$, existe uma relação $n$-ária $\mathbf{p}_{\mathfrak{A}} \subseteq |\mathfrak{A}|^n$ em $|\mathfrak{A}|$.

**Definição 1.2.12.** Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura.

**(a)** Para cada indivíduo $a$ de $\mathfrak{A}$, definimos o *nome* de $a$ como um novo símbolo de constante $\bar{a}$.

[1] Na verdade, [28] define *teorema* num contexto muito mais geral, o de sistemas formais, e então prova que uma fórmula é um teorema se, e somente se, tem prova.

**(b)** Denotamos por $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ a linguagem de primeira ordem obtida pela adição dos nomes dos indivíduos de $\mathfrak{A}$ em $\mathcal{L}$. Usamos $\mathbf{i}$ e $\mathbf{j}$ para denotar variáveis sintáticas que variam entre nomes.

**Definição 1.2.13.**

**(a)** Uma expressão é *livre de variáveis* se não ocorrem variáveis nessa expressão.

**(b)** Dizemos que $\mathbf{A}$ é *fechada* se não tem variáveis livres.

**Definição 1.2.14.** Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{a}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ livre de variáveis. Definimos o indivíduo $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ em $|\mathfrak{A}|$ por indução na complexidade de $\mathbf{a}$ do seguinte modo.

i. Se $\mathbf{a}$ é um nome, então $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ é o indivíduo de $\mathfrak{A}$ do qual $\mathbf{a}$ é nome.

ii. Se $\mathbf{a}$ é $\mathbf{fa}_1 \dots, \mathbf{a}_n$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$ é $\mathbf{f}_{\mathfrak{A}}(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_n))$.

**Definição 1.2.15.** Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechada. Definimos o valor verdade $\mathfrak{A}(\mathbf{A})$ em $\{\mathbf{T}, \mathbf{F}\}$ por indução na complexidade de $\mathbf{A}$ do seguinte modo.

i. Se $\mathbf{A}$ é $\mathbf{a} = \mathbf{b}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{a}) = \mathfrak{A}(\mathbf{b})$.

ii. Se $\mathbf{A}$ é $\mathbf{pa}_1 \dots \mathbf{a}_n$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $(\mathfrak{A}(\mathbf{a}_1), \dots, \mathfrak{A}(\mathbf{a}_n)) \in \mathbf{p}_{\mathfrak{A}}$.

iii. Se $\mathbf{A}$ é $\neg\mathbf{B}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = H_{\neg}(\mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

iv. Se $\mathbf{A}$ é $\mathbf{B} \vee \mathbf{C}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = H_{\vee}(\mathfrak{A}(\mathbf{B}), \mathfrak{A}(\mathbf{C}))$.

v. Se $\mathbf{A}$ é $\exists\mathbf{x}\mathbf{B}$, então $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{B}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]) = \mathbf{T}$ para algum $\mathbf{i}$.

**Proposição 1.2.4.** Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura.

**(a)** Sejam $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechadas.

i. $\mathfrak{A}(\mathbf{A} \wedge \mathbf{B}) = H_{\wedge}(\mathfrak{A}(\mathbf{A}), \mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

ii. $\mathfrak{A}(\mathbf{A} \to \mathbf{B}) = H_{\to}(\mathfrak{A}(\mathbf{A}), \mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

iii. $\mathfrak{A}(\mathbf{A} \leftrightarrow \mathbf{B}) = H_{\leftrightarrow}(\mathfrak{A}(\mathbf{A}), \mathfrak{A}(\mathbf{B}))$.

**(b)** Sejam $\mathbf{A}_1, \dots, \mathbf{A}_n$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechadas.

i. $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_1 \vee \dots \vee \mathbf{A}_n) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_i) = \mathbf{T}$ para algum $i$.

ii. $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{A}_n) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_i) = \mathbf{T}$ para todo $i$.

**(c)** Seja $\forall\mathbf{x}\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ fechada. Então $\mathfrak{A}(\forall\mathbf{x}\mathbf{A}) = \mathbf{T}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]) = \mathbf{T}$ para todo $\mathbf{i}$.

**Prova.**

**(a)**

**Definição 1.2.16.** Seja $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$.

**(a)** Uma $\mathfrak{A}$-*instância* de $\mathbf{A}$ é uma fórmula fechada de $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ da forma $\mathbf{A}[\mathbf{i}_1, \dots, \mathbf{i}_n]$.

**(b)** Dizemos que $\mathbf{A}$ é válida em $\mathfrak{A}$ se $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$ para toda $\mathfrak{A}$-instância $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$. Isso é denotado por $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$.

**Proposição 1.2.5.** Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$ fechada. Então $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ se, e somente se, $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Suponha que $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$. Então, para toda $\mathfrak{A}$-instância $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$, temos $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$. Uma tal $\mathfrak{A}$-instância de $\mathbf{A}$ tem a forma $\mathbf{A}[\mathbf{i}_1, \ldots, \mathbf{i}_n]$, e como $\mathbf{A}$ é fechada, temos $\mathbf{A}[\mathbf{i}_1, \ldots, \mathbf{i}_n] \equiv \mathbf{A}$. Então, para toda $\mathfrak{A}$-instância $\mathbf{A}'$ de $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, e como $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$, temos $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$. Seja $\mathbf{A}'$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ uma $\mathfrak{A}$-instância de $\mathbf{A}$. Como $\mathbf{A}$ é fechada, temos $\mathbf{A}' \equiv \mathbf{A}$, e como $\mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$, temos $\mathfrak{A}(\mathbf{A}') = \mathbf{T}$. Logo, $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$.

Logo, se $\mathbf{A}$ é fechada, então $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A} \Leftrightarrow \mathfrak{A}(\mathbf{A}) = \mathbf{T}$. ■

**Lema 1.2.3.** Sejam $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem e $\mathfrak{A}$ uma $\mathcal{L}$-estrutura. Sejam $\mathbf{a}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ livre de variáveis e $\mathbf{i}$ o nome de $\mathfrak{A}(\mathbf{a})$.

**(a)** Seja $\mathbf{b}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ tal que nenhuma variável diferente de $\mathbf{x}$ ocorre em $\mathbf{b}$. Então

$$\mathfrak{A}(\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]) = \mathfrak{A}(\mathbf{b}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]).$$

**(b)** Seja $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}(\mathfrak{A})$ tal que nenhuma variável diferente de $\mathbf{x}$ é livre em $\mathbf{A}$. Então

$$\mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{a}]) = \mathfrak{A}(\mathbf{A}_{\mathbf{x}}[\mathbf{i}]).$$

**Prova.**

**(a)**

**Definição 1.2.17.** Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

**(a)** Dizemos que $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$ é *logicamente válida* se $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ para toda $\mathcal{L}$-estrutura $\mathfrak{A}$. Isso é denotado por $\vDash \mathbf{A}$.

**(b)** Dizemos que $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}$ é uma *consequência lógica* de um conjunto $\Gamma$ de fórmulas de $\mathcal{L}$ se para toda $\mathcal{L}$-estrutura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \vDash \Gamma$, tem-se também $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$. Isso é denotado por $\Gamma \vDash \mathbf{A}$.

**Teorema 1.2.3.** Seja $\mathcal{L}$ uma linguagem de primeira ordem.

**(a)** Os axiomas lógicos são logicamente válidos.

**(b)** A conclusão de cada regra lógica de inferência é uma consequência lógica de suas hipóteses.

**Definição 1.2.18.** Seja $T$ uma teoria de primeira ordem.

**(a)** Um *modelo* de $T$ é uma $\mathcal{L}_T$-estrutura $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ para todo axioma não lógico $\mathbf{A}$ de $T$.

**(b)** Dizemos que $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_T$ é *válida em* $T$ se $\mathfrak{A} \vDash \mathbf{A}$ para todo modelo $\mathfrak{A}$ de $T$. Isso é denotado por $T \vDash \mathbf{A}$.

**Proposição 1.2.6.** Sejam $T$ uma teoria de primeira ordem e $\mathbf{A}$ em $\mathcal{L}_T$. Então $T \vDash \mathbf{A}$ se, e somente, $\Gamma_T \vDash \mathbf{A}$, onde $\Gamma_T$ é o conjunto de axiomas não lógicos de $T$.

**Prova.** ■

**Teorema 1.2.4** (Correção)**.** Seja $T$ uma teoria de primeira ordem. Se $T \vdash \mathbf{A}$, então $T \vDash \mathbf{A}$.

**Prova.** ■

# Capítulo 2

# Teoria dos Conjuntos

## 2.1 Primeiros Axiomas

### 2.1.1 O Axioma da Extensão

**Axioma 2.1.1** (da Extensão)**.** Se dois conjuntos têm os mesmos elementos, então eles são iguais.

$$\boxed{\forall x \forall y (\forall z ((z \in x) \leftrightarrow (z \in y)) \rightarrow (x = y))}$$

**Observação 2.1.1.** Com a definição de $\subseteq$, o axioma da extensão pode ser enunciado como

$$\forall x \forall y (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x)) \rightarrow (x = y)).$$

**Corolário 2.1.1.**

**(a)** $\forall x (x \subseteq x)$.

**(b)** $\forall x \forall y ((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq x) \rightarrow (x = y))$.

**(c)** $\forall x \forall y \forall z (((x \subseteq y) \wedge (y \subseteq z)) \rightarrow (x \subseteq z))$.

**Prova.** ■

### 2.1.2 O Axioma do Vazio

**Definição 2.1.1.** Um conjunto $x$ é *vazio* se $\forall y (y \notin x)$.

**Axioma 2.1.2** (do Vazio)**.** Existe um conjunto vazio.

$$\boxed{\exists x \forall y (y \notin x)}$$

**Proposição 2.1.1.** Quaisquer dois conjuntos vazios são iguais.

$$\forall x_1 \forall x_2 ((\forall y (y \notin x_1) \wedge \forall y (y \notin x_2)) \rightarrow (x_1 = x_2)).$$

**Prova.** Se $x_1 \neq x_2$, então ou existe $z \in x_1$ tal que $z \notin x_2$, ou existe $z \in x_2$ tal que $z \notin x_1$. No primeiro caso, $x_1$ não é vazio, e, no segundo caso, $x_2$ não é vazio. Em ambos os casos, temos uma contradição. Logo $x_1 = x_2$. ■

**Observação 2.1.2.** O axioma do vazio, junto com a proposição 2.1.1, nos permite estabelecer que existe um único conjunto vazio:

$$\exists x(\forall y(y \notin x) \wedge \forall z(\forall y(y \notin z) \rightarrow (z = x))).$$

Podemos então falar *do* conjunto vazio (em vez de *de um*). Ele é denotado por $\emptyset$.

**Proposição 2.1.2.** O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto:

$$\forall x(\emptyset \subseteq x).$$

**Prova.** Se existisse $x$ tal que $\emptyset \not\subseteq x$, então existiria $y \in \emptyset$ tal que $y \notin x$, uma contradição pois $\forall y(y \notin \emptyset)$. Logo, $\forall x(\emptyset \subseteq x)$. ■

### 2.1.3 O Axioma do Par

**Axioma 2.1.3** (do Par)**.** Para quaisquer conjuntos $x$ e $y$, existe um conjunto cujos elementos são $x$ e $y$.

$$\boxed{\forall x \forall y \exists z \forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))}$$

**Proposição 2.1.3.** O conjunto $z$ do axioma do par é único. Ele é denotado por $\{x, y\}$.

**Prova.** Se $\forall w((w \in z') \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, então, como $\forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w = x) \vee (w = y)))$, temos $\forall w((w \in z') \leftrightarrow (w \in z))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $z' = z$. ■

**Proposição 2.1.4.** $\forall x \forall y((x \in y) \leftrightarrow \{x\} \subseteq y)$.

**Prova.** Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $x \in y$. Se $z \in \{x\}$, então $z = x$. Como, por hipótese, $x \in y$, de $z = x$ vem $z \in y$. Logo $\{x\} \subseteq y$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $\{x\} \subseteq y$. Temos $x \in \{x\}$, e como $\{x\} \subseteq y$, temos $x \in y$. ■

### 2.1.4 O Axioma da União

**Axioma 2.1.4** (da União)**.** Para todo conjunto $x$ existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem a algum elemento de $x$.

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))}$$

**Proposição 2.1.5.** O conjunto $y$ do axioma da união é único. Ele é denotado por $\bigcup x$.

**Prova.** Se $\forall z((z \in y') \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, então, como $\forall z((z \in y) \leftrightarrow \exists w((z \in w) \wedge (w \in x)))$, temos $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

**Teorema 2.1.1.** Para quaisquer conjuntos $x$ e $y$, existe o conjunto dos conjuntos que pertencem a $x$ ou a $y$.

$$\forall x \forall y \exists z \forall w((w \in z) \leftrightarrow ((w \in x) \vee (w \in y)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $x \cup y$.

**Prova.** Provemos que $z := \bigcup\{x, y\}$, que existe pelos axiomas do par e da união, funciona. De fato, para todo $w$, temos $w \in z$ se, e somente se, existe $u \in \{x, y\}$ tal que $w \in u$. Como $u \in \{x, y\}$ se, e somente se, $u = x$ ou $u = y$, temos $w \in x$ ou $w \in y$. A unicidade de $z$ segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $x \cup y := z$. ■

### 2.1.5 O Axioma das Partes

**Axioma 2.1.5** (das Partes)**.** Para todo conjunto $x$, existe o conjunto dos subconjuntos de $x$.

$$\boxed{\forall x \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))}$$

**Proposição 2.1.6.** O conjunto $y$ do axioma das partes é único. Ele é denotado por $\mathcal{P}(x)$.

**Prova.** Pelo axioma das partes, temos $\forall z((z \in y) \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Seja $y'$ tal que $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \subseteq x))$. Logo, $\forall z((z \in y') \leftrightarrow (z \in y))$, de modo que, pelo axioma da extensão, $y' = y$. ■

### 2.1.6 O Esquema de Axiomas da Separação

**Axioma 2.1.6** (da Separação)**.** Para toda fórmula $P$ em que $z$ não ocorre livre, a fórmula

$$\boxed{\forall y \exists z \forall x((x \in z) \leftrightarrow ((x \in y) \wedge P))}$$

é um axioma.

**Observação 2.1.3.** O axioma da separação também é chamado de axioma da compreensão ou axioma da especificação. O conjunto $y$ é chamado de "universo" da discussão.

**Proposição 2.1.7.** O conjunto $z$ do axioma da separação é único. Ele é denotado por $\{x \in y : P(x)\}$.

**Prova.** Segue do axioma da extensão. ■

**Teorema 2.1.2** (Paradoxo de Russell)**.** Não existe o conjunto de todos os conjuntos.

$$\forall x \exists y(y \notin x)$$

**Prova.** Suponha, por absurdo, que $\exists x \forall y(y \in x)$. Pelo axioma da separação em $x$ com a fórmula $y \notin y$, existe $z$ tal que $\forall y((y \in z) \leftrightarrow ((y \in x) \wedge (y \notin y)))$ (note que $z$ não ocorre livre em $y \notin y$). Como $\forall y(y \in x)$, temos $\forall y((y \in z) \leftrightarrow (y \notin y))$. Particularmente para $y = z$, temos $((z \in z) \leftrightarrow (z \notin z))$, uma contradição. Logo $\forall x \exists y(y \notin x)$. ■

**Teorema 2.1.3.** Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe o conjunto de todos os conjuntos que pertencem simultaneamente a todos os elementos de $x$.

$$\forall x((x \neq \emptyset) \to \exists y \forall z((z \in y) \leftrightarrow \forall w((w \in x) \to (z \in w))))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $\bigcap x$.

**Prova.** Precisamos provar que existe $y$ tal que

$$\forall z((z \in y) \leftrightarrow \forall w((w \in x) \to (z \in w))).$$

Como $x \neq \emptyset$, tome $v \in x$. Pelo axioma da separação com universo $v$ e a fórmula $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$, onde $y$ não ocorre livre, existe $y$ tal que

$$\forall z((z \in y) \leftrightarrow ((z \in v) \wedge (\forall w((w \in x) \to (z \in w))))),$$

isto é, existe

$$y := \{z \in v : \forall w((w \in x) \to (z \in w))\}.$$

Afirmamos que esse $y$ funciona. De fato, por um lado ($\Rightarrow$), se $z \in y$, então, trivialmente, $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $z$ é tal que $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$, então, particularmente para $w = v$, temos $v \in x \to z \in v$, e como $v \in x$, temos $z \in v$. Como $z \in v$ e $\forall w((w \in x) \to (z \in w))$, temos que $z \in y$. Isso completa a prova da existência. A unicidade de $y$ segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $\bigcap x := y$. ■

**Definição 2.1.2.** Sejam $x$ e $y$ conjuntos.

**(a)** A *interseção* entre $x$ e $y$ é definida como

$$x \cap y := \{z \in x : z \in y\}.$$

Dizemos que $x$ e $y$ são *disjuntos* se $x \cap y = \emptyset$.

**(b)** A *diferença* entre $x$ e $y$ é definida como

$$x \setminus y := \{z \in x : z \notin y\}.$$

Dizemos que $x \setminus y$ é o *complementar* de $y$ relativo a $x$ se $y \subseteq x$. Isso é denotado por $y^C := x \setminus y$.

**(c)** A *diferença simétrica* entre $x$ e $y$ é definida como

$$x \Delta y := \{z \in x \cup y : z \notin x \cap y\}.$$

**Observação 2.1.4.** A boa definição da definição 2.1.2 segue do axioma 2.1.6 da separação. Vejamos como isso é feito, por exemplo, na definição de $x \cap y$. Sendo $x$ o universo, o axioma da separação é a fórmula $\forall x \exists w \forall z((z \in w) \leftrightarrow ((z \in x) \wedge P))$, onde $P$ é uma fórmula em que $w$ não ocorre livre. Se $P$ é a fórmula $z \in y$, então existe $w$ que cumpre $\forall z((z \in w) \leftrightarrow (z \in x) \wedge (z \in y))$, isto é, $w = \{z \in x : z \in y\}$. Denotamos esse $w$ por $x \cap y$.

### 2.1.7 Propriedades Algébricas

Apresentamos a seguir algumas propriedades algébricas de algumas operações com conjuntos, como união e interseção. Por serem simples e de caráter operacional, omitimos as suas demonstrações.

**Proposição 2.1.8** (Propriedades da União)**.**

**(a)** $\forall x(x \cup x = x)$.

**(b)** $\forall x(x \cup \emptyset = x)$.

**(c)** $\forall x \forall y(x \cup y = y \cup x)$.

**(d)** $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cup z) = (x \cup y) \cup z)$.

**(e)** $\forall x \forall y(x \cup y = y \leftrightarrow x \subseteq y)$.

**(f)** $\forall x \forall y((x \subseteq x \cup y) \wedge (y \subseteq x \cup y))$.

**(g)** $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cup z \subseteq y \cup z)$.

**(h)** $\forall x \forall y(x \subseteq y \rightarrow \bigcup x \subseteq \bigcup y)$.

**Proposição 2.1.9** (Propriedades da Interseção)**.**

**(a)** $\forall x(x \cap x = x)$.

**(b)** $\forall x(x \cap \emptyset = \emptyset)$.

**(c)** $\forall x \forall y(x \cap y = y \cap x)$.

**(d)** $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cap z) = (x \cap y) \cap z)$.

**(e)** $\forall x \forall y(x \cap y = x \leftrightarrow x \subseteq y)$.

**(f)** $\forall x \forall y((x \cap y \subseteq x) \wedge (x \cap y \subseteq y))$.

**(g)** $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \rightarrow x \cap z \subseteq y \cap z)$.

**(h)** $\forall x \forall y(x \subseteq y \wedge x \neq \emptyset \rightarrow \bigcap y \subseteq \bigcap x)$.

**Proposição 2.1.10** (Distributividade)**.**

**(a)** $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \cup z) = (x \cap y) \cup (x \cap z))$.

**(b)** $\forall x \forall y \forall z(x \cup (y \cap z) = (x \cup y) \cap (x \cup z))$.

**Proposição 2.1.11** (Propriedades da Diferença)**.**

**(a)** (Imediatas).

i. $\forall x(x \setminus \emptyset = x)$.
ii. $\forall x(x \setminus x = \emptyset)$.
iii. $\forall x(\emptyset \setminus x = \emptyset)$.

**(b)**

i. $\forall x \forall y(x \setminus y = x \leftrightarrow x \cap y = \emptyset)$.
ii. $\forall x \forall y(x \setminus y = \emptyset \leftrightarrow x \subseteq y)$.

**(c)** (Leis de De Morgan).

i. $\forall x \forall y \forall z(x \setminus (y \cup z) = (x \setminus y) \cap (x \setminus z))$.
ii. $\forall x \forall y \forall z(x \setminus (y \cap z) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z))$.

**(d)** $\forall x \forall y \forall z(x \setminus (y \setminus z) = (x \setminus y) \cup (x \cap z))$.

**(e)** (Diferenças entre interseções).

i. $\forall x \forall y \forall z(x \cap (y \setminus z) = (x \cap y) \setminus (x \cap z))$.
ii. $\forall x \forall y \forall z((x \setminus y) \cap z = (x \cap z) \setminus y)$.

**(f)** (Monotonocidade da diferença).

i. $\forall x \forall y \forall z(x \subseteq y \to x \setminus z \subseteq y \setminus z)$.
ii. $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq z \to x \setminus z \subseteq x \setminus y)$.

**Proposição 2.1.12** (Propriedades do Complemento Relativo)**.**

**(a)** $\forall x \forall y(y \subseteq x \to (y^C)^C = y)$.

**(b)** $\forall x \forall y(y \subseteq x \to (y \cup y^C = x) \wedge (y \cap y^C = \emptyset))$.

**(c)** $\forall x \forall y \forall z(z \subseteq y \subseteq x \to y^C \subseteq z^C)$.

**(d)** $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq x \wedge z \subseteq x \to y \setminus z = y \cap z^C)$.

**(e)** (Leis de De Morgan para complementos).

i. $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq x \wedge z \subseteq x \to (y \cup z)^C = y^C \cap z^C)$.
ii. $\forall x \forall y \forall z(y \subseteq x \wedge z \subseteq x \to (y \cap z)^C = y^C \cup z^C)$.

**Proposição 2.1.13** (Variadas)**.**

**(a)** $\forall x \forall y \forall z(((x \in y) \wedge (y \in z)) \to ((x \in \bigcup z) \wedge (y \subseteq \bigcup z)))$.

**(b)** $\forall A(\bigcup \mathcal{P}(A) = A)$.

## 2.2 Relações e Funções

### 2.2.1 Produto Cartesiano

**Definição 2.2.1** (Par ordenado)**.** Sejam $a$ e $b$ conjuntos. O *par ordenado* $(a, b)$ é definido como o conjunto $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, isto é,

$$(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

**Proposição 2.2.1.** Dois pares ordenados $(a, b)$ e $(c, d)$ são iguais se, e somente se, $a = c$ e $b = d$.

$$\forall a \forall b \forall c \forall d(((a, b) = (c, d)) \leftrightarrow ((a = c) \wedge (b = d)))$$

**Prova.** Ver [9], teorema 4.2, página 95. Ver [18], teorema 1.2, página 18. ■

**Teorema 2.2.1.** Para quaisquer conjuntos $A$ e $B$, existe um conjunto com todos os pares ordenados $(a, b)$ tais que $a \in A$ e $b \in B$.

$$\forall A \forall B \exists C \forall x(x \in C \leftrightarrow \exists a \exists b(a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)))$$

Ademais, esse conjunto é único, sendo denotado por $A \times B$.

**Prova.** Defina

$$C := \{x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B)) : \exists a \exists b(a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b))\}.$$

Se $a \in A$ e $b \in B$, então $a, b \in A \cup B$, de modo que $\{a\} \subseteq A \cup B$ e $\{a, b\} \subseteq A \cup B$. Com isso, $\{a\}, \{a, b\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ e, portanto, $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\} \subseteq \mathcal{P}(A \cup B)$, de modo que $(a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Com isso, para todo $x$,

($\Rightarrow$) Se $x \in C$, então, pela definição de $C$, existem $a$ e $b$ tais que $a \in A$, $b \in B$ e $x = (a, b)$.

($\Leftarrow$) Se existem $a$ e $b$ tais que $a \in A$, $b \in B$ e $x = (a, b)$, então, pelo que foi provado, $x = (a, b) \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$. Logo, pela definição de $C$, temos $x \in C$.

Logo, $\forall x(x \in C \leftrightarrow \exists a \exists b(a \in A \wedge b \in B \wedge x = (a, b)))$. A unicidade de $C$ segue do axioma da extensão, de modo que podemos denotar $A \times B := C$. ■

**Proposição 2.2.2.**

**(a)** Para quaisquer $A$ e $B$, temos $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.

**(b)** Para quaisquer $A$, $B$ e $C$,

i. $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.

ii. $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.

**(c)** Para quaisquer $A$, $B$ e $C$,

i. $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.

ii. $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.

**(d)** Para quaisquer $A$, $B$ e $C$,

i. $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.

ii. $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

**Prova.**

**(a)** ($\Rightarrow$) Suponha que $A \times B = \emptyset$. Se $A \neq \emptyset$ e $B \neq \emptyset$, então existem $a \in A$ e $b \in B$, de modo que $(a, b) \in A \times B$, o que contradiz $A \times B = \emptyset$. Logo, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$.

($\Leftarrow$) Suponha que $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. Se existisse $(a, b) \in A \times B$, então teríamos $a \in A$ e $b \in B$, o que é impossível se $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. Logo, $A \times B = \emptyset$.

Com isso, $A \times B = \emptyset$ se, e somente se, $A = \emptyset$ ou $B = \emptyset$. ■

**(b)** i. Provemos que $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, c) \in (A \cup B) \times C$, então $a \in A \cup B$ e $c \in C$. Assim, $a \in A$ ou $a \in B$. Se $a \in A$, então $(a, c) \in A \times C$, e se $a \in B$, então $(a, c) \in B \times C$. Com isso, $(a, c) \in A \times C \cup B \times C$, de modo que $(A \cup B) \times C \subseteq A \times C \cup B \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, c) \in A \times C \cup B \times C$, então $(a, c) \in A \times C$ ou $(a, c) \in B \times C$. No primeiro caso, $a \in A$ e $c \in C$, e no segundo caso, $a \in B$ e $c \in C$. Em ambos os casos, $a \in A \cup B$ e $c \in C$, de modo que $(a, c) \in (A \cup B) \times C$. Com isso, $A \times C \cup B \times C \subseteq (A \cup B) \times C$.

Logo, $(A \cup B) \times C = A \times C \cup B \times C$.

ii. Provemos que $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, b) \in A \times (B \cup C)$, então $a \in A$ e $b \in B \cup C$. Assim, $b \in B$ ou $b \in C$. Se $b \in B$, então $(a, b) \in A \times B$, e se $b \in C$, então $(a, b) \in A \times C$. Com isso, $(a, b) \in A \times B \cup A \times C$, de modo que $A \times (B \cup C) \subseteq A \times B \cup A \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, b) \in A \times B \cup A \times C$, então $(a, b) \in A \times B$ ou $(a, b) \in A \times C$. No primeiro caso, $a \in A$ e $b \in B$, e no segundo caso, $a \in A$ e $b \in C$. Em ambos os casos, $a \in A$ e $b \in B \cup C$, de modo que $(a, b) \in A \times (B \cup C)$. Com isso, $A \times B \cup A \times C \subseteq A \times (B \cup C)$.

Logo, $A \times (B \cup C) = A \times B \cup A \times C$.

Logo, vale a distributividade entre $\times$ e $\cup$. ■

**(c)** i. Provemos que $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, c) \in (A \cap B) \times C$, então $a \in A \cap B$ e $c \in C$. Assim, $a \in A$ e $a \in B$, de modo que $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \in B \times C$. Com isso, $(a, c) \in A \times C \cap B \times C$, de modo que $(A \cap B) \times C \subseteq A \times C \cap B \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, c) \in A \times C \cap B \times C$, então $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \in B \times C$. Assim, $a \in A$, $a \in B$ e $c \in C$, de modo que $a \in A \cap B$. Com isso, $(a, c) \in (A \cap B) \times C$, de modo que $A \times C \cap B \times C \subseteq (A \cap B) \times C$.

Logo, $(A \cap B) \times C = A \times C \cap B \times C$.

ii. Provemos que $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, b) \in A \times (B \cap C)$, então $a \in A$ e $b \in B \cap C$. Assim, $b \in B$ e $b \in C$, de modo que $(a, b) \in A \times B$ e $(a, b) \in A \times C$. Com isso, $(a, b) \in A \times B \cap A \times C$, de modo que $A \times (B \cap C) \subseteq A \times B \cap A \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, b) \in A \times B \cap A \times C$, então $(a, b) \in A \times B$ e $(a, b) \in A \times C$. Assim, $a \in A$, $b \in B$ e $b \in C$, de modo que $b \in B \cap C$. Com isso, $(a, b) \in A \times (B \cap C)$, de modo que $A \times B \cap A \times C \subseteq A \times (B \cap C)$.

Logo, $A \times (B \cap C) = A \times B \cap A \times C$.

Logo, vale a distributividade entre $\times$ e $\cap$. ■

**(d)** i. Provemos que $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, c) \in (A \setminus B) \times C$, então $a \in A \setminus B$ e $c \in C$. Assim, $a \in A$ e $a \notin B$, de modo que $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \notin B \times C$. Com isso, $(a, c) \in A \times C \setminus B \times C$, de modo que $(A \setminus B) \times C \subseteq A \times C \setminus B \times C$.

($\supseteq$) Se $(a, c) \in A \times C \setminus B \times C$, então $(a, c) \in A \times C$ e $(a, c) \notin B \times C$. De $(a, c) \in A \times C$ segue que $a \in A$ e $c \in C$. Como $c \in C$ e $(a, c) \notin B \times C$, não podemos ter $a \in B$, pois, nesse caso, teríamos $(a, c) \in B \times C$. Assim, $a \in A \setminus B$ e $c \in C$, de modo que $(a, c) \in (A \setminus B) \times C$. Com isso, $A \times C \setminus B \times C \subseteq (A \setminus B) \times C$.

Logo, $(A \setminus B) \times C = A \times C \setminus B \times C$.

ii. Provemos que $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

($\subseteq$) Se $(a, b) \in A \times (B \setminus C)$, então $a \in A$ e $b \in B \setminus C$. Assim, $b \in B$ e $b \notin C$, de modo que $(a, b) \in A \times B$ e $(a, b) \notin A \times C$. Com isso, $(a, b) \in A \times B \setminus A \times C$, de modo que $A \times (B \setminus C) \subseteq A \times B \setminus A \times C$.

($\supseteq$) Se $(a,b) \in A \times B \setminus A \times C$, então $(a,b) \in A \times B$ e $(a,b) \notin A \times C$. De $(a,b) \in A \times B$ segue que $a \in A$ e $b \in B$. Como $a \in A$ e $(a,b) \notin A \times C$, não podemos ter $b \in C$, pois, nesse caso, teríamos $(a,b) \in A \times C$. Assim, $b \in B \setminus C$ e $a \in A$, de modo que $(a,b) \in A \times (B \setminus C)$. Com isso, $A \times B \setminus A \times C \subseteq A \times (B \setminus C)$.

Logo, $A \times (B \setminus C) = A \times B \setminus A \times C$.

Logo, vale a distributividade entre $\times$ e $\setminus$. ■

### 2.2.2 Relações

**Definição 2.2.2.** Uma *relação binária*, ou, simplesmente, uma *relação*, é um conjunto de pares ordenados.

**(a)** Dizemos que $R$ é uma relação de $A$ em $B$ se $R \subseteq A \times B$. Dizemos que $R$ é uma relação em $A$ se $R \subseteq A \times A$. Denotamos $(a,b) \in R$ por $aRb$.

**Teorema 2.2.2.** $R$ é uma relação se, e somente se, existem $A$ e $B$ tais que $R \subseteq A \times B$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Seja $R$ uma relação. Defina

$$A := \left\{ a \in \bigcup\bigcup R : \exists b \left( b \in \bigcup\bigcup R \wedge aRb \right) \right\}$$
$$B := \left\{ b \in \bigcup\bigcup R : \exists a \left( a \in \bigcup\bigcup R \wedge aRb \right) \right\}$$

Seja $x \in R$. Então existem $a$ e $b$ tais que $x = (a,b)$. Se $\{\{a\},\{a,b\}\} \in R$, então $\{\{a\},\{a,b\}\} \subseteq \bigcup R$, donde $\{a,b\} \in \bigcup R$, donde $\{a,b\} \subseteq \bigcup\bigcup R$, donde $a,b \in \bigcup\bigcup R$. Como $aRb$, pelas definições de $A$ e $B$, temos $a \in A$ e $b \in B$. Como $x = (a,b)$ e $a \in A$ e $b \in B$, pelo teorema 2.2.1 temos $x \in A \times B$, donde, por fim, segue que $R \subseteq A \times B$.

($\Leftarrow$) Os elementos de $A \times B$ são pares ordenados; logo, qualquer subconjunto de $A \times B$ terá pares ordenados como elementos.

■

**Definição 2.2.3.** Seja $R$ uma relação.

**(a)** O *domínio* de $R$ é definido como

$$\operatorname{Dom} R := \left\{ a \in \bigcup\bigcup R : \exists b((a,b) \in R) \right\}.$$

**(b)** A *imagem* de $R$ é definida como

$$\operatorname{Im} R := \left\{ b \in \bigcup\bigcup R : \exists a((a,b) \in R) \right\}.$$

**(c)** A *relação inversa* de $R$ é definida como

$$R^{-1} := \{(b,a) \in \operatorname{Im} R \times \operatorname{Dom} R : (a,b) \in R\}.$$

**(d)** A *imagem de um conjunto $X$ por $R$* é definida como

$$R[X] := \{b \in \bigcup\bigcup R : \exists a(a \in X \wedge (a,b) \in R)\}.$$

**(e)** A *imagem inversa de um conjunto $Y$ por $R$* é definida como

$$R^{-1}[Y] := \left\{a \in \bigcup\bigcup R : \exists b(b \in Y \wedge (a,b) \in R)\right\}$$

Equivalentemente, $R^{-1}[Y]$ é a imagem de $Y$ pela relação $R^{-1}$.

**(f)** A *restrição de $R$ a $X$* é definida como

$$R\restriction_X := \{(a,b) \in R : a \in X\}.$$

**(g)** A *composição de $R$ e $S$* é definida como

$$S \circ R := \{(a,c) \in \operatorname{Dom} R \times \operatorname{Im} S : \exists b(b \in \operatorname{Im} R \cap \operatorname{Dom} S \wedge (aRb \wedge bSc))\}.$$

**Proposição 2.2.3.** Sejam $R$ e $S$ relações e $A$, $B$, $C$ e $D$ tais que $R \subseteq A \times B$ e $S \subseteq C \times D$.

**(a)** $\operatorname{Dom} R = R^{-1}[B] = \{x \in A : \exists y(y \in B \wedge xRy)\}$.

**(b)** $\operatorname{Im} R = R[A] = \{y \in B : \exists x(x \in A \wedge xRy)\}$.

**(c)** $S \circ R \subseteq A \times D$.

**Prova.**

**(a)** Se $x \in \operatorname{Dom} R$, então existe $y \in \operatorname{Im} R$ tal que $(x,y) \in R$. Como $R \subseteq A \times B$, temos $(x,y) \in A \times B$, donde $x \in A$ e $y \in B$. Assim, $x \in A$ e existe $y \in B$ tal que $xRy$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Reciprocamente, se $x \in A$ e existe $y \in B$ tal que $(x,y) \in R$, então $x \in \operatorname{Dom} R$, o que prova a inclusão $\supseteq$. ■

**(b)** Se $y \in \operatorname{Im} R$, então existe $x \in \operatorname{Dom} R$ tal que $(x,y) \in R$. Como $R \subseteq A \times B$, temos $(x,y) \in A \times B$, donde $x \in A$ e $y \in B$. Assim, $y \in B$ e existe $x \in A$ tal que $xRy$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Reciprocamente, se $y \in B$ e existe $x \in A$ tal que $(x,y) \in R$, então $y \in \operatorname{Im} R$, o que prova a inclusão $\supseteq$. ■

**(c)** Se $(x,z) \in S \circ R$, então $x \in \operatorname{Dom} R$ e $z \in \operatorname{Im} S$. Como $\operatorname{Dom} R \subseteq A$ (primeiro item) e $\operatorname{Im} S \subseteq D$ (segundo item), temos $x \in A$ e $z \in D$, de modo que $(x,z) \in A \times D$. Com isso, $S \circ R \subseteq A \times D$. ■

**Proposição 2.2.4.** Sejam $R$, $S$ e $T$ relações.

**(a)**
i. $(R^{-1})^{-1} = R$.
ii. $\operatorname{Dom} R^{-1} = \operatorname{Im} R$.
iii. $\operatorname{Im} R^{-1} = \operatorname{Dom} R$.
iv. $\operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} R} \subseteq R^{-1} \circ R$.
v. $\operatorname{Id}_{\operatorname{Im} R} \subseteq R \circ R^{-1}$.

**(b)**
i. Se $a \notin \operatorname{Dom} R$, então $R[\{a\}] = \emptyset$.
ii. Se $b \notin \operatorname{Im} R$, então $R^{-1}[\{b\}] = \emptyset$.

**(c)** Para quaisquer $X$ e $Y$,

i. $R[X \cup Y] = R[X] \cup R[Y]$ e $R^{-1}[X \cup Y] = R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.

ii. $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$ e $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.

iii. $R[X \setminus Y] \supseteq R[X] \setminus R[Y]$ e $R^{-1}[X \setminus Y] \supseteq R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$.

**(d)** $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$.

**(e)** $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.

**(f)** Se $\operatorname{Im} R \subseteq \operatorname{Dom} S$, então $\operatorname{Dom}(S \circ R) = \operatorname{Dom} R$.

**(g)** Se $\operatorname{Dom} S \subseteq \operatorname{Im} R$, então $\operatorname{Im}(S \circ R) = \operatorname{Im} S$.

**Prova.**

**(a)**

i. Temos $(a, b) \in R$ se, e somente se, $(b, a) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(a, b) \in (R^{-1})^{-1}$. Logo, $R = (R^{-1})^{-1}$.

ii. Temos $a \in \operatorname{Dom} R^{-1}$ se, e somente se, existe $b$ tal que $(a, b) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(b, a) \in R$, isto é, $a \in \operatorname{Im} R$. Logo, $\operatorname{Dom} R^{-1} = \operatorname{Im} R$.

iii. Temos $a \in \operatorname{Im} R^{-1}$ se, e somente se, existe $b$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$, o que é equivalente a $(a, b) \in R$, isto é, $a \in \operatorname{Dom} R$. Logo, $\operatorname{Im} R^{-1} = \operatorname{Dom} R$.

iv. Se $(a, a) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} R}$, então $a \in \operatorname{Dom} R$, de modo que existe $b \in \operatorname{Im} R$ tal que $(a, b) \in R$. Com isso, $(b, a) \in R^{-1}$ e, portanto, $(a, a) \in R^{-1} \circ R$. Logo, $\operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} R} \subseteq R^{-1} \circ R$.

v. Se $(b, b) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Im} R}$, então $b \in \operatorname{Im} R$, de modo que existe $a \in \operatorname{Dom} R$ tal que $(a, b) \in R$. Com isso, $(b, a) \in R^{-1}$ e, portanto, $(b, b) \in R \circ R^{-1}$. Logo, $\operatorname{Id}_{\operatorname{Im} R} \subseteq R \circ R^{-1}$.

**(b)**

i. Suponha que $a \notin \operatorname{Dom} R$. Se $b \in R[\{a\}]$, então existe $x \in \{a\}$ tal que $(x, b) \in R$. Como $x = a$, temos $(a, b) \in R$, donde $a \in \operatorname{Dom} R$, uma contradição. Logo, $R[\{a\}] = \emptyset$.

ii. Suponha que $b \notin \operatorname{Im} R$. Se $a \in R^{-1}[\{b\}]$, então existe $y \in \{b\}$ tal que $(y, a) \in R^{-1}$. Como $y = b$, temos $(b, a) \in R^{-1}$, isto é, $(a, b) \in R$, donde $b \in \operatorname{Im} R$, uma contradição. Logo, $R^{-1}[\{b\}] = \emptyset$.

**(c)**

i. Inicialmente, provemos que $R[X \cup Y] = R[X] \cup R[Y]$.

($\subseteq$) Se $b \in R[X \cup Y]$, então existe $a \in X \cup Y$ tal que $(a, b) \in R$. Assim, $a \in X$ ou $a \in Y$, de modo que $b \in R[X]$ ou $b \in R[Y]$. Logo, $b \in R[X] \cup R[Y]$ e $R[X \cup Y] \subseteq R[X] \cup R[Y]$.

($\supseteq$) Se $b \in R[X] \cup R[Y]$, então $b \in R[X]$ ou $b \in R[Y]$. No primeiro caso, existe $a \in X$ tal que $(a, b) \in R$ e, como $X \subseteq X \cup Y$, temos $a \in X \cup Y$, de modo que $b \in R[X \cup Y]$. No segundo caso, existe $a \in Y$ tal que $(a, b) \in R$ e, como $Y \subseteq X \cup Y$, temos novamente $a \in X \cup Y$, de modo que $b \in R[X \cup Y]$. Logo, $R[X] \cup R[Y] \subseteq R[X \cup Y]$.

Agora, provemos que $R^{-1}[X \cup Y] = R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.

($\subseteq$) Se $a \in R^{-1}[X \cup Y]$, então existe $b \in X \cup Y$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$. Assim, $b \in X$ ou $b \in Y$, de modo que $a \in R^{-1}[X]$ ou $a \in R^{-1}[Y]$. Logo, $a \in R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$ e $R^{-1}[X \cup Y] \subseteq R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$.

($\supseteq$) Se $a \in R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y]$, então $a \in R^{-1}[X]$ ou $a \in R^{-1}[Y]$. No primeiro caso, existe $b \in X$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$ e, como $X \subseteq X \cup Y$, temos $b \in X \cup Y$, de modo que $a \in R^{-1}[X \cup Y]$. No segundo caso, existe $b \in Y$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$ e, como $Y \subseteq X \cup Y$, temos novamente $b \in X \cup Y$, de modo que $a \in R^{-1}[X \cup Y]$. Logo, $R^{-1}[X] \cup R^{-1}[Y] \subseteq R^{-1}[X \cup Y]$.

ii. Inicialmente, provemos que $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$.

($\subseteq$) Se $b \in R[X \cap Y]$, então existe $a \in X \cap Y$ tal que $(a, b) \in R$. Como $a \in X$ e $a \in Y$, temos $b \in R[X]$ e $b \in R[Y]$, de modo que $b \in R[X] \cap R[Y]$. Logo, $R[X \cap Y] \subseteq R[X] \cap R[Y]$.

Agora, provemos que $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.

($\subseteq$) Se $a \in R^{-1}[X \cap Y]$, então existe $b \in X \cap Y$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$. Como $b \in X$ e $b \in Y$, temos $a \in R^{-1}[X]$ e $a \in R^{-1}[Y]$, de modo que $a \in R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$. Logo, $R^{-1}[X \cap Y] \subseteq R^{-1}[X] \cap R^{-1}[Y]$.

iii. Inicialmente, provemos que $R[X \setminus Y] \supseteq R[X] \setminus R[Y]$.

($\supseteq$) Se $b \in R[X] \setminus R[Y]$, então $b \in R[X]$ e $b \notin R[Y]$. Como $b \in R[X]$, existe $a \in X$ tal que $(a, b) \in R$. Como $b \notin R[Y]$, não podemos ter $a \in Y$, pois, nesse caso, teríamos $b \in R[Y]$. Assim, $a \in X \setminus Y$ e $(a, b) \in R$, de modo que $b \in R[X \setminus Y]$. Logo, $R[X] \setminus R[Y] \subseteq R[X \setminus Y]$.

Agora, provemos que $R^{-1}[X \setminus Y] \supseteq R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$.

($\supseteq$) Se $a \in R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y]$, então $a \in R^{-1}[X]$ e $a \notin R^{-1}[Y]$. Como $a \in R^{-1}[X]$, existe $b \in X$ tal que $(b, a) \in R^{-1}$. Como $a \notin R^{-1}[Y]$, não podemos ter $b \in Y$, pois, nesse caso, teríamos $a \in R^{-1}[Y]$. Assim, $b \in X \setminus Y$ e $(b, a) \in R^{-1}$, de modo que $a \in R^{-1}[X \setminus Y]$. Logo, $R^{-1}[X] \setminus R^{-1}[Y] \subseteq R^{-1}[X \setminus Y]$.

Logo, valem todas essas igualdades e inclusões. ■

**(d)** ($\subseteq$) Se $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$, então $a \in \mathrm{Dom}\,(S \circ R)$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Im}\,(S \circ R) \cap \mathrm{Dom}\,T$ tal que $(a, c) \in S \circ R$ e $(c, d) \in T$. Como $(a, c) \in S \circ R$, temos $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $c \in \mathrm{Im}\,S$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$. Como $b \in \mathrm{Dom}\,S$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Dom}\,T \cap \mathrm{Im}\,S$ tal que $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$, temos que $(b, d) \in T \circ S$. Com isso, $b \in \mathrm{Dom}\,(T \circ S)$ e $d \in \mathrm{Im}\,(T \circ S)$. Como $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $d \in \mathrm{Im}\,(T \circ S)$ e existe $b \in \mathrm{Dom}\,(T \circ S) \cap \mathrm{Im}\,R$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in T \circ S$, temos que $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$. Com isso, $T \circ (S \circ R) \subseteq (T \circ S) \circ R$.

($\supseteq$) Se $(a, d) \in (T \circ S) \circ R$, então $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $d \in \mathrm{Im}\,(T \circ S)$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,(T \circ S)$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, d) \in T \circ S$. Como $(b, d) \in T \circ S$, temos $b \in \mathrm{Dom}\,S$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Im}\,S \cap \mathrm{Dom}\,T$ tal que $(b, c) \in S$ e $(c, d) \in T$. Como $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $c \in \mathrm{Im}\,S$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$, temos que $(a, c) \in S \circ R$. Com isso, $a \in \mathrm{Dom}\,(S \circ R)$ e $c \in \mathrm{Im}\,(S \circ R)$. Como $a \in \mathrm{Dom}\,(S \circ R)$, $d \in \mathrm{Im}\,T$ e existe $c \in \mathrm{Im}\,(S \circ R) \cap \mathrm{Dom}\,T$ tal que $(a, c) \in S \circ R$ e $(c, d) \in T$, temos que $(a, d) \in T \circ (S \circ R)$. Com isso, $(T \circ S) \circ R \subseteq T \circ (S \circ R)$.

Logo, $T \circ (S \circ R) = (T \circ S) \circ R$. ■

**(e)** ($\subseteq$) Se $(c, a) \in (S \circ R)^{-1}$, então $(a, c) \in S \circ R$, $a \in \mathrm{Dom}\,R$, $c \in \mathrm{Im}\,S$ e existe $b \in \mathrm{Im}\,R \cap \mathrm{Dom}\,S$ tal que $(a, b) \in R$ e $(b, c) \in S$ isto é, $(c, b) \in S^{-1}$,

$(b,a) \in R^{-1}$, com $c \in \operatorname{Dom} S^{-1}$, $a \in \operatorname{Im} R^{-1}$ e $b \in \operatorname{Im} S^{-1} \cap \operatorname{Dom} R^{-1}$. Com isso, $(c,a) \in R^{-1} \circ S^{-1}$, de modo que $(S \circ R)^{-1} \subseteq R^{-1} \circ S^{-1}$.

($\supseteq$) Se $(c,a) \in R^{-1} \circ S^{-1}$, então $c \in \operatorname{Dom} S^{-1}$, $a \in \operatorname{Im} R^{-1}$ e existe $b \in \operatorname{Im} S^{-1} \cap \operatorname{Dom} R^{-1}$ tal que $(c,b) \in S^{-1}$ e $(b,a) \in R^{-1}$, isto é, $(b,c) \in S$ e $(a,b) \in R$, com $a \in \operatorname{Dom} R$, $c \in \operatorname{Im} S$ e $b \in \operatorname{Im} R \cap \operatorname{Dom} S$. Com isso, $(a,c) \in S \circ R$, de modo que $(c,a) \in (S \circ R)^{-1}$. Logo, $R^{-1} \circ S^{-1} \subseteq (S \circ R)^{-1}$.

Logo, $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$. ■

**(f)** Suponha que $\operatorname{Im} R \subseteq \operatorname{Dom} S$.

($\subseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom}(S \circ R)$, então existe $c \in \operatorname{Im}(S \circ R)$ tal que $(a,c) \in S \circ R$, donde $a \in \operatorname{Dom} R$ e $\operatorname{Dom}(S \circ R) \subseteq \operatorname{Dom} R$.

($\supseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} R$, então existe $b \in \operatorname{Im} R$ tal que $(a,b) \in R$. Se $\operatorname{Im} R \subseteq \operatorname{Dom} S$, então $b \in \operatorname{Dom} S$, de modo que existe $c \in \operatorname{Im} S$ tal que $(b,c) \in S$. Assim, $(a,c) \in S \circ R$, de modo que $a \in \operatorname{Dom}(S \circ R)$. Com isso, $\operatorname{Dom} R \subseteq \operatorname{Dom}(S \circ R)$.

Logo, $\operatorname{Dom}(S \circ R) = \operatorname{Dom} R$. ■

**(g)** Suponha que $\operatorname{Dom} S \subseteq \operatorname{Im} R$.

($\subseteq$) Se $c \in \operatorname{Im}(S \circ R)$, então existe $a \in \operatorname{Dom}(S \circ R)$ tal que $(a,c) \in S \circ R$, donde $c \in \operatorname{Im} S$ e $\operatorname{Im}(S \circ R) \subseteq \operatorname{Im} S$.

($\supseteq$) Se $c \in \operatorname{Im} S$, então existe $b \in \operatorname{Dom} S$ tal que $(b,c) \in S$. Se $\operatorname{Dom} S \subseteq \operatorname{Im} R$, então $b \in \operatorname{Im} R$, de modo que existe $a \in \operatorname{Dom} R$ tal que $(a,b) \in R$. Assim, $(a,c) \in S \circ R$, de modo que $c \in \operatorname{Im}(S \circ R)$. Com isso, $\operatorname{Im} S \subseteq \operatorname{Im}(S \circ R)$.

Logo, $\operatorname{Im}(S \circ R) = \operatorname{Im} S$. ■

**Definição 2.2.4.**

**(a)** A *relação de identidade* em um conjunto $A$ é definida como

$$\operatorname{Id}_A := \{(a,b) \in A \times A : a = b\}.$$

**(b)** A *relação de pertencimento* em um conjunto $A$ é definida como

$$\in_A := \{(a,b) \in A \times A : a \in b\}.$$

**(c)** A *relação de subconjunto* em um conjunto $A$ é definida como

$$\subseteq_A := \{(a,b) \in A \times A : a \subseteq b\}.$$

**(d)** A *relação de subconjunto próprio* em um conjunto $A$ é definida como

$$\subsetneq_A := \{(a,b) \in A \times A : a \subsetneq b\}.$$

### 2.2.3 Funções

**Definição 2.2.5** (Função)**.**

**(a)** Uma relação $f$ é uma *função* se

$$\forall a \forall b \forall c((a,b) \in f \wedge (a,c) \in f \to b = c).$$

A *imagem* de $a \in \operatorname{Dom} f$ por $f$ é denotada por $f(a)$.

**(b)** Uma *função parcial de $A$ em $B$* é uma função $f$ tal que $\operatorname{Dom} f \subseteq A$ e $\operatorname{Im} f \subseteq B$.

**(c)** Uma *função total de $A$ em $B$* é uma função $f$ tal que $\operatorname{Dom} f = A$ e $\operatorname{Im} f \subseteq B$. Isso é denotado por $f : A \to B$.

**(d)** O conjunto de todas as funções totais de $A$ em $B$ é denotado por $B^A$, isto é,

$$\begin{aligned} B^A := \{f \in \mathcal{P}(A \times B) : &\forall a \forall b \forall c((a,b) \in f \wedge (a,c) \in f \to b = c) \\ &\wedge \forall x(x \in A \to \exists y((x,y) \in f))\}. \end{aligned}$$

**Definição 2.2.6.** A *função identidade* de um conjunto $A$ é a função $\operatorname{Id}_A : A \to A$ definida por $\operatorname{Id}_A(x) = x$ para todo $x \in A$.

**Proposição 2.2.5.** Seja $f : A \to B$. Então $\operatorname{Id}_B \circ f = f$ e $f \circ \operatorname{Id}_A = f$.

**Prova.** Inicialmente, provemos que $\operatorname{Id}_B \circ f = f$.

($\subseteq$) Se $(a,b) \in \operatorname{Id}_B \circ f$, então existe $c \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_B$ tal que $(a,c) \in f$ e $(c,b) \in \operatorname{Id}_B$. Como $(c,b) \in \operatorname{Id}_B$, temos $c = b$, de modo que $(a,b) \in f$. Com isso, $\operatorname{Id}_B \circ f \subseteq f$.

($\supseteq$) Se $(a,b) \in f$, então $a \in A$ e $b \in \operatorname{Im} f \subseteq B$. Como $b \in B$, temos $(b,b) \in \operatorname{Id}_B$. Assim, existe $b \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_B$ tal que $(a,b) \in f$ e $(b,b) \in \operatorname{Id}_B$, de modo que $(a,b) \in \operatorname{Id}_B \circ f$. Com isso, $f \subseteq \operatorname{Id}_B \circ f$.

Logo, $\operatorname{Id}_B \circ f = f$. Agora, provemos que $f \circ \operatorname{Id}_A = f$.

($\subseteq$) Se $(a,b) \in f \circ \operatorname{Id}_A$, então existe $c \in \operatorname{Im} \operatorname{Id}_A \cap \operatorname{Dom} f$ tal que $(a,c) \in \operatorname{Id}_A$ e $(c,b) \in f$. Como $(a,c) \in \operatorname{Id}_A$, temos $a = c$, de modo que $(a,b) \in f$. Com isso, $f \circ \operatorname{Id}_A \subseteq f$.

($\supseteq$) Se $(a,b) \in f$, então $a \in \operatorname{Dom} f = A$. Como $a \in A$, temos $(a,a) \in \operatorname{Id}_A$. Assim, existe $a \in \operatorname{Im} \operatorname{Id}_A \cap \operatorname{Dom} f$ tal que $(a,a) \in \operatorname{Id}_A$ e $(a,b) \in f$, de modo que $(a,b) \in f \circ \operatorname{Id}_A$. Com isso, $f \subseteq f \circ \operatorname{Id}_A$.

Logo, $f \circ \operatorname{Id}_A = f$. ■

**Proposição 2.2.6.** Sejam $f$ e $g$ funções.

**(a)** $f\restriction_X$ é uma função, com $\operatorname{Dom} f\restriction_X = \operatorname{Dom} f \cap X$.

**(b)** $g \circ f$ é uma função, com $\operatorname{Dom}(g \circ f) = \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$.

**Prova.**

**(a)** Por definição, $f\restriction_X = \{(a,b) \in f : a \in X\}$, isto é, $f$ é um conjunto de pares ordenados e, portanto, uma relação. Se $(a,b) \in f\restriction_X$ e $(a,c) \in f\restriction_X$, então, pela definição de $f\restriction_X$, $(a,b) \in f$, $(a,c) \in f$ e $a \in X$; como $f$ é função, $b = c$, de modo que $f\restriction_X$ é também uma função. Provemos, por fim, que $\operatorname{Dom} f\restriction_X = \operatorname{Dom} f \cap X$.

($\subseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} f\restriction_X$, então existe $b \in \operatorname{Im} f\restriction_X$ tal que $(a,b) \in f\restriction_X$; pela definição de $f\restriction_X$, vem $(a,b) \in f$ e $a \in X$, e de $(a,b) \in f$ vem $a \in \operatorname{Dom} f$. Com isso, $a \in \operatorname{Dom} f \cap X$, de modo que $\operatorname{Dom} f\restriction_X \subseteq \operatorname{Dom} f \cap X$.

($\supseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} f \cap X$, então de $a \in \operatorname{Dom} f$ segue que existe $b \in \operatorname{Im} f$ tal que $(a,b) \in f$, e como $a \in X$, vem $(a,b) \in f\restriction_X$, de modo que $\operatorname{Dom} f \cap X \subseteq \operatorname{Dom} f\restriction_X$.

Logo, $\operatorname{Dom} f\restriction_X = \operatorname{Dom} f \cap X$. Em particular, temos $f\restriction_X = f\restriction_{\operatorname{Dom} f \cap X}$. ■

**(b)** Se $(a,x) \in g \circ f$ e $(a,y) \in g \circ f$, então existe $b \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,b) \in f$ e $(b,x) \in g$ e existe $c \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,c) \in f$ e $(c,y) \in g$. Como $f$ é função, vem $b = c$; daí, vem $(b,x) \in g$ e $(b,y) \in g$, e como $g$ é função, vem $x = y$.

($\subseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom}(g \circ f)$, então existe $c \in \operatorname{Im}(g \circ f)$ tal que $(a,c) \in g \circ f$, e então existe $b \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,b) \in f$ e $(b,c) \in g$. De $(a,b) \in f$ segue que $a \in \operatorname{Dom} f$, e de $b \in \operatorname{Dom} g$ com $(a,b) \in f$ segue que $a \in f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$. Com isso, $a \in \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$, de modo que $\operatorname{Dom}(g \circ f) \subseteq \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$.

($\supseteq$) Se $a \in \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$, então de $a \in \operatorname{Dom} f$ segue que existe $b \in \operatorname{Im} f$ tal que $(a,b) \in f$, e de $a \in f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$ segue que existe $b' \in \operatorname{Dom} g$ tal que $(a,b') \in f$. Como $f$ é função, temos $b = b'$, de modo que $b \in \operatorname{Dom} g$ e existe $c \in \operatorname{Im} g$ tal que $(b,c) \in g$, de modo que $(a,c) \in g \circ f$. Com isso, $a \in \operatorname{Dom}(g \circ f)$, de modo que $\operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g] \subseteq \operatorname{Dom}(g \circ f)$.

Logo, $\operatorname{Dom}(g \circ f) = \operatorname{Dom} f \cap f^{-1}[\operatorname{Dom} g]$. ■

**Definição 2.2.7.**

**(a)** Duas funções $f$ e $g$ são *compatíveis* se $f(x) = g(x)$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g$.

**(b)** Um *sistema de funções compatíveis* é um conjunto $F$ de funções duas a duas compatíveis.

Fonte: [18, p. 26] **Proposição 2.2.7.**

**(a)** Sejam $f$ e $g$ funções. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. $f$ e $g$ são compatíveis.
ii. $f \cup g$ é uma função.
iii. $f\restriction_{\operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g} = g\restriction_{\operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g}$.

**(b)** Se $F$ é um sistema de funções compatíveis, então $\bigcup F$ é uma função e

$$\operatorname{Dom}\left(\bigcup F\right) = \bigcup\{\operatorname{Dom} f : f \in F\}.$$

**Prova.**

**(a)**

**(b)** Observe inicialmente que

$$\{\operatorname{Dom} f : f \in F\} = \left\{z \in \mathcal{P}\left(\bigcup\bigcup\bigcup F\right) : \exists f(f \in F \wedge z = \operatorname{Dom} f)\right\}.$$

### 2.2.4 Funções Injetivas

**Definição 2.2.8.** Uma função $f$ é *injetiva* se

$$\forall x \forall y (x, y \in \operatorname{Dom} f \to (x \neq y \to f(x) \neq f(y))).$$

**Proposição 2.2.8.** Sejam $f$ e $g$ funções.

**(a)** Se $f$ e $g$ são injetivas, então $g \circ f$ é injetiva.

**(b)** Se $g \circ f$ é injetiva e $\operatorname{Im} f \subseteq \operatorname{Dom} g$, então $f$ é injetiva.

**Prova.**

**(a)** Sejam $x, y \in \operatorname{Dom}(g \circ f)$. Se $g(f(x)) = g(f(y))$, então, pela injetividade de $g$, temos $f(x) = f(y)$. Se $f(x) = f(y)$, então, pela injetividade de $f$, temos $x = y$. Logo, $g \circ f$ é injetiva. ■

**(b)** Sejam $x, y \in \operatorname{Dom} f$. Se $f(x) = f(y)$, então, como $\operatorname{Im} f \subseteq \operatorname{Dom} g$, temos $g(f(x)) = g(f(y))$. Daí, como $\operatorname{Dom} f = \operatorname{Dom}(g \circ f)$ (proposição 2.2.4) e $g \circ f$ é injetiva, temos $x = y$. Logo, $f$ é injetiva. ■

**Teorema 2.2.3.** Seja $f$ uma função.

**(a)** Se a relação $f^{-1}$ é uma função, então $f^{-1}$ é injetiva.

**(b)** As seguintes afirmações são equivalentes.

i. A relação $f^{-1}$ é uma função.
ii. $f$ é injetiva.
iii. $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$.

**Prova.**

**(a)** Se $(y, x) \in f^{-1}$ e $(z, x) \in f^{-1}$, então $(x, y) \in f$ e $(x, z) \in f$, e como $f$ é função, temos $y = z$. Logo, $f^{-1}$ é uma função injetiva. ■

**(b)** Inicialmente, provemos que $f^{-1}$ é uma função se, e somente se, $f$ é injetiva.

($\Rightarrow$) Sejam $(y, x) \in f$ e $(z, x) \in f$. Então, $(x, y) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f^{-1}$. Como $f^{-1}$ é uma função, temos $y = z$. Logo, $f$ é injetiva.

($\Leftarrow$) Sejam $(x, y) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f^{-1}$. Então, $(y, x) \in f$ e $(z, x) \in f$. Como $f$ é injetiva, temos $y = z$. Logo, $f^{-1}$ é uma função.

Agora, provemos que $f$ é injetiva se, e somente se, $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$.

($\Rightarrow$) Se $(x, z) \in f^{-1} \circ f$, então existe $y \in \operatorname{Im} f \cap \operatorname{Dom} f^{-1}$ tal que $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in f^{-1}$. Com isso, $(z, y) \in f$, e como $f$ é injetiva, temos $z = x$, de modo que $(x, x) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$, isto é, $f^{-1} \circ f \subseteq \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$. Agora, se $(x, x) \in \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$, então existe $y \in \operatorname{Im} f$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Com isso, $(x, x) \in f^{-1} \circ f$, e então $\operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f} \subseteq f^{-1} \circ f$. Logo, $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$.

($\Leftarrow$) Sendo $(x, y) \in f$ e $(z, y) \in f$, temos $(y, x) \in f^{-1}$, de modo que $(z, x) \in f^{-1} \circ f$, e como $f^{-1} \circ f = \operatorname{Id}_{\operatorname{Dom} f}$, temos $x = z$. Logo, $f$ é injetiva.

Com isso, todas as equivalências foram provadas. ■

### 2.2.5 Funções Sobrejetivas

**Definição 2.2.9.** Uma função $f : A \to B$ é *sobrejetiva em* $B$ se $\operatorname{Im} f = B$.

**Proposição 2.2.9.** Uma função $f : A \to B$ é sobrejetiva em $B$ se, e somente se, para todo $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$.

**Prova.** Segue da proposição 2.2.3. ■

**Lema 2.2.1.** Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções.

**(a)** $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in C\}$.

**(b)** $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = A$ se, e somente se, $f[A] \subseteq C$.

**Prova.**

**(a)** Pela proposição 2.2.3, temos

$$\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = \{x \in A : \exists y(y \in D \wedge (x, y) \in g \circ f)\}.$$

(⊆) Se $x \in \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$, então existe $y \in D$ tal que $(x, y) \in g \circ f$. Logo, existe $z \in \mathrm{Im}\, f \cap \mathrm{Dom}\, g \subseteq B \cap C$ tal que $(x, z) \in f$ e $(z, y) \in g$, isto é, $z = f(x)$ e $y = g(z)$. Com isso, temos $x \in A$ e $f(x) \in C$, de modo que $x \in \{x \in A : f(x) \in C\}$, isto é, $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) \subseteq \{x \in A : f(x) \in C\}$.

(⊇) Se $x \in \{x \in A : f(x) \in C\}$, então $x \in A$ e $f(x) \in C$, isto é, existe (um único) $z \in C$ tal que $(x, z) \in f$. Como $z \in C$, existe $y \in \mathrm{Im}\, g \subseteq D$ tal que $(z, y) \in g$. Com isso, $x \in A$ e existe $y \in D$ tal que $(x, y) \in g \circ f$, de modo que $x \in \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$, isto é, $\{x \in A : f(x) \in C\} \subseteq \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$.

Logo, $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = \{x \in A : f(x) \in C\}$. ■

**(b)** A volta (⇐) já foi provada (proposição 2.2.4). Por outro lado (⇒), se $y \in f[A]$, então existe $x \in A$ tal que $y = f(x)$, e como $A = \mathrm{Dom}\,(g \circ f)$, temos $f(x) \in C$, isto é, $y \in C$. Logo, $f[A] \subseteq C$. ■

**Proposição 2.2.10.** Sejam $f : A \to B$ e $g : C \to D$ funções.

**(a)** Se $f$ e $g$ são sobrejetivas e $B = C$, então $g \circ f$ é sobrejetiva.

**(b)** Se $g \circ f$ é sobrejetiva e $f(A) \subseteq C$, então $g$ é sobrejetiva.

**Prova.**

**(a)** Se $B = C$, então $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = A$ pelo lema 2.2.1. Se $g$ é sobrejetiva, então para todo $z \in D$ existe $y \in C = B$ tal que $(y, z) \in g$. Se $f$ é sobrejetiva, então para esse $y \in B$ existe $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$. Com isso, para todo $z \in D$ existe $x \in A$ tal que $(x, z) \in g \circ f$, o que prova a sobrejetividade de $g \circ f$. ■

**(b)** Se $f(A) \subseteq C$, então $\mathrm{Dom}\,(g \circ f) = A$ pelo lema 2.2.1. Se $g \circ f$ é sobrejetiva, então para todo $z \in D$ existe $x \in A$ tal que $(x, z) \in g \circ f$. Com isso, existe $y \in f(A) \cap C \subseteq C$ tal que $(x, y) \in f$ e $(y, z) \in g$. o que prova a sobrejetividade de $g$. ■

**Lema 2.2.2.** Para qualquer função $f$, tem-se $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$.

**Prova.**

(⊆) Se $(y, z) \in f \circ f^{-1}$, então existe $x \in \mathrm{Dom}\, f \cap \mathrm{Im}\, f^{-1}$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$ e $(x, z) \in f$. Daí, $(x, y) \in f$, e como $f$ é uma função, temos $y = z$. Logo

$f \circ f^{-1} \subseteq \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$.

($\supseteq$) Se $(y, y) \in \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$, então existe $x \in \mathrm{Dom}\, f$ tal que $(x, y) \in f$. Logo $(y, x) \in f^{-1}$, de modo que $(y, y) \in f \circ f^{-1}$, isto é, $f \circ f^{-1} \supseteq \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$.

Logo, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$. ■

**Teorema 2.2.4.** Uma função $f : A \to B$ é sobrejetiva em $B$ se, e somente se, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Se $f$ é sobrejetiva em $B$, então $\mathrm{Im}\, f = B$, de modo que, pelo lema 2.2.2, $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

($\Leftarrow$) Se $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$, então, como também $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_{\mathrm{Im}\, f}$ (lema 2.2.2), temos $\mathrm{Im}\, f = B$, isto é, $f$ sobrejetiva em $B$.

Logo, $\mathrm{Im}\, f = B \Leftrightarrow f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$. ■

### 2.2.6 Funções Bijetivas

**Definição 2.2.10.** Uma função $f : A \to B$ é *bijetiva em relação a* $B$ se é injetiva e sobrejetiva em $B$.

**Proposição 2.2.11.** Uma função $f : A \to B$ é bijetiva em $B$ se, e somente se, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$.

**Prova.** Segue da definição. ■

**Proposição 2.2.12.** Sejam $f : A \to B$ e $g : B \to C$ bijetivas. Então $g \circ f : A \to C$ é bijetiva.

**Prova.** Segue como corolário das proposições 2.2.8 e 2.2.10. ■

**Teorema 2.2.5.** Seja $f : A \to B$.

**(a)** Se a relação $f^{-1}$ é uma função de $B$ em $A$, então $f^{-1}$ é bijetiva em $A$.

**(b)** As seguintes afirmações são equivalentes.

i. A relação $f^{-1}$ é uma função de $B$ em $A$.
ii. $f$ é bijetiva em $B$.
iii. $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

**Prova.**

**(a)** Como $f$ é função, para todo $x \in A$ existe um único $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Logo, pela proposição 2.2.11, $f^{-1}$ é bijetiva em $A$. ■

**(b)** Inicialmente, provemos que $f^{-1}$ é uma função de $B$ em $A$ se, e somente se, $f$ é bijetiva em $B$.

($\Rightarrow$) Se $f^{-1} \subseteq B \times A$ é uma função com $\mathrm{Dom}\, f^{-1} = B$, então para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(y, x) \in f^{-1}$, isto é, $(x, y) \in f$. Logo, pela

proposição 2.2.11, $f$ é bijetiva.

($\Leftarrow$) Se $f$ é bijetiva, então, pela proposição 2.2.11, para todo $y \in B$ existe um único $x \in A$ tal que $(x, y) \in f$, isto é, $(y, x) \in f^{-1}$. Logo, pela definição de função, $f^{-1}$ é uma função de $B$ em $A$.

Agora, provemos que $f$ é bijetiva em $B$ se, e somente se, $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$.

($\Rightarrow$) Se $f$ é bijetiva em $B$, então $f$ é injetiva e sobrejetiva em $B$, de modo que, pelos teoremas 2.2.3 e 2.2.4, temos $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$, respectivamente.

($\Leftarrow$) Se $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$, então pelos mesmos teoremas $f$ é injetiva e sobrejetiva em $B$, isto é, $f$ é bijetiva em $B$.

Com isso, todas as equivalências foram provadas. ■

### 2.2.7 Funções Inversas

**Definição 2.2.11.**

**(a)** Uma função $f$ é *invertível à esquerda* se existe uma função $g$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}\, f}$. Dizemos, nesse caso, que $g$ é uma *inversa à esquerda* de $f$.

**(b)** Uma função $f : A \to B$ é *invertível à esquerda* se existe uma função $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$. Dizemos, nesse caso, que $g$ é uma *inversa à esquerda* de $f$.

**Teorema 2.2.6.**

**(a)** Uma função $f$ é invertível à esquerda se, e somente se, $f$ é injetiva.

**(b)** Uma função $f : A \to B$ é invertível à esquerda se, e somente se, $f$ é injetiva.

**Prova.**

**(a)** Por um lado ($\Rightarrow$), se $f$ é injetiva, então, pelo teorema 2.2.3, $f^{-1}$ é função e $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}\, f}$. Logo, $f$ é invertível à esquerda. Por outro lado ($\Leftarrow$), sejam $(x, y) \in f$ e $(z, y) \in f$. Como $f$ é invertível à esquerda, existe uma função $g$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_{\mathrm{Dom}\, f}$. Como $(x, x) \in g \circ f$, existe $w \in \mathrm{Im}\, f \cap \mathrm{Dom}\, g$ tal que $(x, w) \in f$ e $(w, x) \in g$. Como $f$ é função, temos $w = y$, de modo que $(y, x) \in g$. Analogamente, temos $(y, z) \in g$, e como $g$ é função, temos $x = z$. Logo, $f$ é injetiva. ■

**(b)**

**Definição 2.2.12.** Dizemos que $f : A \to B$ é *invertível à direita* se existe $g : B \to A$ tal que $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Dizemos, nesse caso, que $g$ é uma *inversa à direita* de $f$.

**Teorema 2.2.7.** Uma função $f : A \to B$ é invertível à direita se, e somente se, $f$ é sobrejetiva em $B$.

**Observação 2.2.1.** A prova da volta ($\Leftarrow$) deste teorema depende do axioma da escolha. Mais precisamente, de um enunciado equivalente ao axioma da escolha: para toda relação $R$ existe uma função $f \subseteq R$ tal que $\mathrm{Dom}\, f = \mathrm{Dom}\, R$. Ainda assim, enunciamos este resultado aqui por uma questão de organização didática.

**Prova.** ■

**Definição 2.2.13.** Dizemos que $f : A \to B$ é *invertível* se existe $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Dizemos, nesse caso, que $g$ é a *inversa* de $f$.

**Lema 2.2.3.** As inversas laterais de uma função invertível à esquerda e à direita coincidem.

**Prova.** Seja $f : A \to B$ invertível à esquerda e à direita. Sejam $g_1 : B \to A$ a inversa à esquerda de $f$ e $g_2 : B \to A$ a inversa à direta de $f$. Temos

$$g_1 = g_1 \circ \mathrm{Id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \mathrm{Id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Logo, as inversas à esquerda e à direita de $f$ são iguais. ■

**Proposição 2.2.13.**

**(a)** Uma função invertível tem uma única inversa.[1]

**(b)** Uma função é invertível se, e somente se, é invertível à esquerda e à direita.

**Prova.**

**(a)** Seja $f : A \to B$ invertível. Sejam $g_1, g_2 : B \to A$ inversas de $f$. Provemos que $g_1 = g_2$. De fato,

$$g_1 = g_1 \circ \mathrm{Id}_B = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = \mathrm{Id}_A \circ g_2 = g_2.$$

Logo, a função inversa $f : A \to B$, quando existe, é única. ■

**(b)** A ida ($\Rightarrow$) segue das definições. A volta ($\Leftarrow$) também, considerando o lema 2.2.3. ■

**Teorema 2.2.8.** Seja $f : A \to B$.

**(a)** $f$ é invertível se, e somente se, $f$ é bijetiva.

**(b)** Se $f$ é invertível, então a função inversa de $f$ é a relação inversa $f^{-1}$.

**Prova.**

**(a)** Por um lado ($\Rightarrow$), se $f$ é invertível, então existe $g : B \to A$ tal que $g \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ g = \mathrm{Id}_B$. Logo, $f$ é invertível à esquerda e à direita, isto é, $f$ é injetiva (teorema 2.2.6) e sobrejetiva em $B$ (teorema 2.2.7), isto é, $f$ é bijetiva em $B$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $f$ é bijetiva em $B$, então, pelo teorema 2.2.5, sua relação inversa $f^{-1} \subseteq B \times A$ é uma função de $B$ em $A$ e, mais ainda, satisfaz $f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_A$ e $f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_B$. Logo, $f$ é invertível. ■

**(b)** Segue do primeiro item. ■

### 2.2.8 Relações de Ordem

**Definição 2.2.14.** Seja $R$ uma relação em $X$.

[1] Note que é esta proposição que nos permite dizer "a função inversa" em vez de "uma função inversa".

**(a)** Dizemos que $R$ é *reflexiva* se

$$\forall x(x \in X \to (x, x) \in R).$$

**(b)** Dizemos que $R$ é *irreflexiva* se

$$\forall x(x \in X \to (x, x) \notin R).$$

**(c)** Dizemos que $R$ é *simétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in R \to (y, x) \in R)).$$

**(d)** Dizemos que $R$ é *antissimétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in R \land (y, x) \in R \to x = y)).$$

**(e)** Dizemos que $R$ é *assimétrica* se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in R \to (y, x) \notin R)).$$

**(f)** Dizemos que $R$ é *transitiva* se

$$\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in X \to ((x, y) \in R \land (y, z) \in R \to (x, z) \in R)).$$

**Definição 2.2.15** (Ordem Parcial)**.**

**(a)** Uma *relação de ordem parcial* em $X$ é uma relação $\leq \subseteq X \times X$ que tem as seguintes propriedades.

i. Reflexividade: $\forall x(x \in X \to (x, x) \in \leq)$.
ii. Antissimetria: $\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in \leq \land (y, x) \in \leq \to x = y))$.
iii. Transitividade: $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in X \to ((x, y) \in \leq \land (y, z) \in \leq \to (x, z) \in \leq))$.

Dizemos que $X$ é o *domínio* de $\leq$.

**(b)** Um *conjunto parcialmente ordenado* é um par $(X, \leq)$, onde $\leq \subseteq X \times X$ é uma relação de ordem parcial.

**Exemplo 2.2.1.** Para todo $X$, a relação $\subseteq_X$ é uma ordem parcial em $X$.

**Definição 2.2.16** (Ordem Estrita)**.**

**(a)** Uma *relação de ordem estrita* em $X$ é uma relação $< \subseteq X \times X$ que tem as seguintes propriedades.

i. Assimetria: $\forall x \forall y(x, y \in X \to ((x, y) \in < \to (y, x) \notin <))$.
ii. Transitividade: $\forall x \forall y \forall z(x, y, z \in X \to ((x, y) \in < \land (y, z) \in < \to (x, z) \in <))$.

Dizemos que $X$ é o *domínio* de $<$.

**(b)** Um *conjunto estritamente ordenado* é um par $(X, <)$, onde $< \subseteq X \times X$ é uma relação de ordem estrita.

**Exemplo 2.2.2.** Para todo $X$, a relação $\subsetneq_X$ é uma ordem estrita em $X$.

**Proposição 2.2.14.**

**(a)** Seja $\leq$ uma ordem parcial em $X$. A relação

$$< := \{(x, y) \in X \times X : x \leq y \wedge x \neq y\}$$

é uma ordem estrita em $X$.

**(b)** Seja $<$ uma ordem estrita em $X$. A relação

$$\leq := \{(x, y) \in X \times X : x < y \vee x = y\}$$

é uma ordem parcial em $X$.

**Prova.**

**(a)**

**Definição 2.2.17.** Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $S \in \mathcal{P}(X)_{\neq\emptyset}$.

**(a)** Dizemos que $M \in X$ é

i. uma *cota superior* de $S$ se

$$\forall x(x \in S \to x \leq M).$$

Dizemos, nesse caso, que $S$ é *limitado superiormente* em $X$.

ii. o *elemento máximo* de $S$ se

$$\forall x(x \in S \to x \leq M) \wedge M \in S,$$

isto é, se $M$ é uma cota superior de $S$ e $M \in S$. Isso é denotado por $\max S := M$.

iii. o *supremo* de $S$ se

$$\forall x(x \in S \to x \leq M) \wedge \forall y(y \in X \wedge \forall x(x \in S \to x \leq y) \to M \leq y),$$

isto é, se $M$ é a menor cota superior de $S$. Isso é denotado por $\sup S := M$.

**(b)** Dizemos que $m \in X$ é

i. uma *cota inferior* de $S$ se

$$\forall x(x \in S \to m \leq x).$$

Dizemos, nesse caso, que $S$ é *limitado inferiormente* em $X$.

ii. o *elemento mínimo* de $S$ se

$$\forall x(x \in S \to m \leq x) \wedge m \in S,$$

isto é, se $m$ é uma cota inferior de $S$ e $m \in S$. Isso é denotado por $\min S := m$.

iii. o *ínfimo* de $S$ se

$$\forall x(x \in S \to m \leq x) \wedge \forall y(y \in X \wedge \forall x(x \in S \to y \leq x) \to y \leq m),$$

isto é, se $m$ é a maior cota inferior de $S$. Isso é denotado por $\inf S := m$.

**Observação 2.2.2.** É fácil ver que o máximo de $S$, quando existe, é único. De fato, se $x, y \in S$ são máximos de $S$, então $x \leq y$ e $y \leq x$, de modo que $x = y$. Essa unicidade também vale para o supremo, o mínimo e o ínfimo de $S$, quando existem. Isso justifica o uso do artigo "o" (em *o* máximo, em vez de *um* máximo, por exemplo) e nos permite denotar esses elementos por $\max S$, $\sup S$, $\min S$ e $\inf S$, respectivamente.

**Definição 2.2.18.** Seja $(X, \leq)$ parcialmente ordenado.

**(a)** Dizemos que $x, y \in X$ são *comparáveis* se $x \leq y$ ou $y \leq x$.

**(b)** Dizemos que $\leq$ é uma relação de ordem *total*[2], e que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto totalmente ordenado*, se quaisquer dois elementos de $X$ são comparáveis, isto é, se

$$\forall x \forall y(x, y \in X \to (x \leq y \vee y \leq x)).$$

**Definição 2.2.19.** Seja $(X, \leq)$ parcialmente ordenado.

**(a)** Dizemos que $\leq$ é uma *boa ordem* em $X$, e que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto bem-ordenado*, se todo subconjunto não vazio de $X$ possui um elemento mínimo.

**(b)** Dizemos que $\leq$ é um *reticulado* se para quaisquer $x, y \in X$, o conjunto $\{x, y\}$ possui supremo e ínfimo.

**(c)** Dizemos que $\leq$ é uma *árvore* se, para todo $x \in X$, o conjunto $S = \{y \in X : y \leq x\}$ é tal que $(S, \leq \cap S^2)$ é um conjunto bem-ordenado.

**Proposição 2.2.15.**

**(a)** Toda boa ordem é uma ordem total.

**(b)** Toda boa ordem é uma árvore.

**(c)** Toda ordem total é um reticulado.

**Prova.**

**(a)** Sejam $x, y \in X$. Como $\leq$ é uma boa ordem, todo subconjunto não vazio de $X$ possui elemento mínimo. Assim, o conjunto $\{x, y\} \subseteq X$ possui um elemento mínimo. Se $\min\{x, y\} = x$, então $x \leq y$. Se $\min\{x, y\} = y$, então $y \leq x$. Em qualquer caso, vale $x \leq y$ ou $y \leq x$, de modo que a ordem $\leq$ é total. ■

**(b)** Pela definição de árvore, precisamos mostrar que, para todo $x \in X$, o conjunto $S = \{y \in X : y \leq x\}$ é bem-ordenado pela ordem induzida. Seja $A \subseteq S$ um subconjunto não vazio. Como $S \subseteq X$, temos que $A \subseteq X$. Como $X$ é bem-ordenado, $A$ possui um elemento mínimo. Com isso, todo subconjunto não vazio de $S$ possui um elemento mínimo, isto é, $S$ é bem-ordenado. ■

[2] O termo *ordem linear* também costuma ser usado. Dizemos, nesse caso, que o par $(X, \leq)$ é um *conjunto linearmente ordenado*.

**(c)** Sejam $x, y \in X$. Como a ordem $\leq$ é total, temos $x \leq y$ ou $y \leq x$. Suponha, sem perda de generalidade, que $x \leq y$. Como $x \leq x$ e $x \leq y$, temos que $x$ é uma cota inferior de $\{x, y\}$. Se $z$ uma cota inferior qualquer de $\{x, y\}$, então, em particular, $z \leq x$. Logo, $x$ é a maior das cotas inferiores, isto é, $x = \inf\{x, y\}$. Como $y \geq x$ e $y \geq y$, temos que $y$ é uma cota superior de $\{x, y\}$. Se $w$ uma cota superior qualquer de $\{x, y\}$, então, em particular, $w \geq y$. Logo, $y$ é a menor das cotas superiores, isto é, $y = \sup\{x, y\}$. Portanto, $\{x, y\}$ possui supremo e ínfimo. ■

**Proposição 2.2.16.** Se $(X, \leq)$ é parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$, então $(Y, \leq \cap Y^2)$ é parcialmente ordenado.

**Prova.** Defina $\leq_Y := \leq \cap Y^2$.

i. (Reflexividade) Dado $y \in Y$, como $Y \subseteq X$, temos $y \in X$, donde $y \leq y$. Como $y \in Y$, vem $(y, y) \in \leq_Y$.

ii. (Antissimetria) Sejam $x, y \in Y$ tais que $(x, y) \in \leq_Y$ e $(y, x) \in \leq_Y$. Então $x \leq y$ e $y \leq x$. Pela antissimetria de $\leq$, vem $x = y$.

iii. (Transitividade) Sejam $x, y, z \in Y$ tais que $(x, y) \in \leq_Y$ e $(y, z) \in \leq_Y$. Então $x \leq y$ e $y \leq z$. Pela transitividade de $\leq$, vem $x \leq z$. Como $x, z \in Y$, vem $(x, z) \in \leq_Y$.

Com isso, $\leq_Y := \leq \cap Y^2$ é uma ordem. ■

**Definição 2.2.20.** Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$.

**(a)** Dizemos que $\leq_Y := \leq \cap Y^2$ é uma *subordem* de $\leq$.

**(b)** Dizemos que $(Y, \leq_Y)$ é um *subconjunto parcialmente ordenado* de $(X, \leq)$. Isso é denotado por $(Y, \leq)$.

**Proposição 2.2.17.** Sejam $(X, \leq)$ parcialmente ordenado e $Y \subseteq X$.

**(a)** Se $\leq$ é uma ordem total, então $\leq_Y$ é uma ordem total.

**(b)** Se $\leq$ é uma boa ordem, então $\leq_Y$ é uma boa ordem.

**(c)** Se $\leq$ é uma árvore, então $\leq_Y$ é uma árvore.

**Prova.**

**(a)** Sejam $x, y \in Y$. Como $Y \subseteq X$, temos $x, y \in X$, e como $\leq$ é total em $X$, temos $x \leq y$ ou $y \leq x$, de modo que $x \leq_Y y$ ou $y \leq_Y x$. ■

**(b)** Seja $A \in \mathcal{P}(Y)_{\neq\emptyset}$. Como $Y \subseteq X$, temos $A \subseteq X$, e como $\leq$ é uma boa ordem em $X$, existe $\min A \in A$. Como para todo $z \in A \subseteq Y$ temos $\min A \leq z$, segue que $\min A$ é o mínimo de $A$ com relação a $\leq_Y$. ■

**(c)** Sendo $x \in Y$ e $S := \{y \in Y : y \leq_Y x\}$, provemos que $(S, \leq_Y \cap S^2)$ é bem ordenado. Pondo $T := \{y \in X : y \leq x\}$, temos $S = T \cap Y$, e como $x \in X$ e $\leq$ é uma árvore, temos que $(T, \leq \cap T^2)$ é bem ordenado. Como $S \subseteq T$, temos que $(S, (\leq \cap T^2) \cap S^2)$ é também uma boa ordem. Observando que

$$\begin{aligned} \leq_Y \cap S^2 &= (\leq \cap Y^2) \cap (T \cap Y)^2 \\ &= \leq \cap Y^2 \cap T^2 \\ &= (\leq \cap T^2) \cap (T^2 \cap Y^2) \end{aligned}$$

$$= (\leq \cap\, T^2) \cap S^2,$$

segue que $(S, \leq_Y \cap S^2)$ é bem ordenado. ■

**Definição 2.2.21.** Dois conjuntos parcialmente ordenados $(X_1, \leq_1)$ e $(X_2, \leq_2)$ são *ordem-isomorfos* se existe uma bijeção $f : X_1 \to X_2$ tal que

$$\forall x \forall y (x, y \in X_1 \to (x \leq_1 y \leftrightarrow f(x) \leq_2 f(y))).$$

Dizemos, nesse caso, que $f$ é um *isomorfismo de ordens parciais*.

**Teorema 2.2.9.** Se $(X, \leq)$ é um conjunto ordenado, então existe um conjunto ordenado $(Y, \preceq)$ ordem-isomorfo a $(X, \leq)$ tal que

$$\preceq = \{(x, y) \in Y \times Y : x \subseteq y\}.$$

**Prova.** Definindo $f : X \to \mathcal{P}(X)$ por $f(x) := \{y \in X : y \leq x\}$, temos que $f$ é bijetiva em relação a $Y := \mathrm{Im}\,(f)$. De fato, se $f(x) = f(y)$, então $x \in f(y)$ e $y \in f(x)$ já que $x \in f(x)$ e $y \in f(y)$; daí, pela definição de $f$, vem $x \leq y$ e $y \leq x$, de modo que $x = y$ e $f$ é injetiva. Provemos então que $x \leq y$ se, e somente se, $f(x) \subseteq f(y)$, para quaisquer $x, y \in X$. Se $z \in f(x)$, então $z \leq x$, e se $x \leq y$, então $z \leq y$, de modo que $z \in f(y)$ e $f(x) \subseteq f(y)$. Agora, se $x \in f(x) \subseteq f(y)$, então $x \in f(y)$, donde $x \leq y$. Com isso, $(X, \leq)$ é ordem-isomorfo a $(Y, \subseteq)$, como havíamos afirmado. ■

## 2.3 O Axioma do Infinito e os Números Naturais

### 2.3.1 Sistemas de Peano

**Definição 2.3.1.** Um *sistema de Peano* é uma tripla $(N, s, a)$ com as seguintes propriedades.

i. $s : N \to N$ é uma função injetiva.

ii. $a \in N \setminus s[N]$.

iii. Para todo $A \subseteq N$, se $a \in A$ e $s(x) \in A$ sempre que $x \in A$, então $A = N$.

**Exemplo 2.3.1.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** Para todo $n \in N$, $s(n) \neq n$.

**(b)** Para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$.

**Prova.**

**(a)** Defina $A := \{n \in N : s(n) \neq n\}$. Como $a \notin s[N]$ e $s(a) \in s[N]$, temos $s(a) \neq a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $s(s(n)) = s(n)$, então, como $s$ é injetiva, teríamos $s(n) = n$, uma contradição, pois $n \in A$. Logo, $s(s(n)) \neq s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(n) \neq n$, para todo $n \in N$. ■

**(b)** Defina

$$A := \{n \in N : n = a \text{ ou existe } k \in N \text{ tal que } n = s(k)\}.$$

Como $a = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. De fato, tomando $k = n$, temos $s(n) = s(k)$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Assim, se $n \in N_{\neq a}$, então $n \neq a$, e como $n \in A$, existe $k \in N$ tal que $n = s(k)$. Ademais, se $k, l \in N$ são tais que $n = s(k)$ e $n = s(l)$, então $s(k) = s(l)$; como $s$ é injetiva, temos $k = l$. Logo, para todo $n \in N_{\neq a}$ existe um único $k \in N$ tal que $n = s(k)$. ■

**Teorema 2.3.1** (Recursão)**.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \to X$. Existe uma única função $\varphi : N \to X$ tal que

- $\varphi(a) = x_0$;
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in N$.

Fonte: [9, p. 113]

**Prova.** A ideia é considerar todas as relações de $N$ em $X$ que têm as propriedades desejadas e provar que a interseção de todas elas resulta em uma única função de domínio $N$. Defina

$$\mathcal{C} := \{R \subseteq N \times X : (a, x_0) \in R \wedge \forall n \forall x((n, x) \in R \to (s(n), f(x)) \in R)\}.$$

Temos $N \times X \in \mathcal{C}$; logo, $\mathcal{C} \neq \emptyset$, e então existe $\varphi := \bigcap \mathcal{C}$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

**Afirmação 1.** $\varphi \in \mathcal{C}$.

*Prova.* Como $(a, x_0) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, temos $(a, x_0) \in \varphi$. Analogamente, se $(n, x) \in \varphi$, então $(n, x) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, de modo que $(s(n), f(x)) \in R$ para toda $R \in \mathcal{C}$, isto é, $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Logo, $\varphi \in \mathcal{C}$. □

**Afirmação 2.** $\operatorname{Dom} \varphi = N$.

*Prova.* Por indução. Temos $\operatorname{Dom} \varphi \subseteq N$. Como $(a, x_0) \in \varphi$, temos $a \in \operatorname{Dom} \varphi$. Agora, se $n \in \operatorname{Dom} \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. Com isso, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$, donde $s(n) \in \operatorname{Dom} \varphi$. Logo, pelo princípio de indução, temos $\operatorname{Dom} \varphi = N$. □

**Afirmação 3.** A relação $\varphi \subseteq N \times X$ é uma função.

*Prova.* Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall x \forall y((n, x) \in \varphi \wedge (n, y) \in \varphi \to x = y)\}.$$

Temos $(a, x_0) \in \varphi$. Suponha, por absurdo, que existe $y \in X \setminus \{x_0\}$ tal que $(a, y) \in \varphi$. Então $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$, e como $s(m) \neq a$ para todo $m \in N$ pois $a \in N \setminus s[N]$, temos $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(a, y)\}$, de modo que $\varphi \setminus \{(a, y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição. De fato, teríamos $\varphi \subseteq \varphi \setminus \{(a, y)\}$, e como $\varphi \setminus \{(a, y)\} \subseteq \varphi$, teríamos $\varphi \setminus \{(a, y)\} = \varphi$, donde $(a, y) \notin \varphi$, o que contraria $(a, y) \in \varphi$. Logo, se $(a, y) \in \varphi$, então $y = x_0$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in \operatorname{Dom} \varphi$, então existe $x \in X$ tal que $(n, x) \in \varphi$. De $(n, x) \in \varphi$, vem $(s(n), f(x)) \in \varphi$. Pela hipótese de indução, se $(n, y) \in \varphi$, então $y = x$; provemos que, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$. Suponha, por absurdo, que existe

$y \in X \setminus \{f(x)\}$ tal que $(s(n), y) \in \varphi$. Como $s(n) \neq a$, temos $(a, x_0) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $(m, z) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi$. Se $s(m) \neq s(n)$, então $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Se $s(m) = s(n)$, então, pela injetividade de $s$, temos $m = n$, e pela hipótese de indução, temos $z = x$, de modo que $f(z) = f(x) \neq y$, o que implica $(s(m), f(z)) \in \varphi \setminus \{(s(n), y)\}$. Em qualquer caso, temos $\varphi \setminus \{(s(n), y)\} \in \mathcal{C}$, uma contradição (pelo mesmo motivo visto na base de indução). Logo, se $(s(n), y) \in \varphi$, então $y = f(x)$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$, de modo que $\varphi$ é uma função. □

Como $\operatorname{Dom} \varphi = N$ e $\varphi$ é uma função, existe $\varphi : N \to X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

**Afirmação 4.** A função $\varphi : N \to X$ é única.

*Prova.* Por indução. Seja $\Phi : N \to X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n))$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n)) = f(\varphi(n)) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : N \to X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. ■

Fonte: [24, p. 52] **Teorema 2.3.2.** Sejam $(N, s, a)$ e $(M, t, b)$ sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \to M$ tal que

- $\varphi(a) = b$.
- $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

Fonte: [24, p. 52] **Prova.** Pelo teorema da recursão, existe uma única função $\varphi : N \to M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$. Resta provar que $\varphi$ é uma bijeção.

**Afirmação 1.** $\operatorname{Im} \varphi = M$.

*Prova.* Por indução. Temos $\operatorname{Im} \varphi \subseteq M$. Como $\varphi(a) = b$, temos $b \in \operatorname{Im} \varphi$. Agora, supondo que $m \in \operatorname{Im} \varphi$, provemos que $t(m) \in \operatorname{Im} \varphi$. Se $m \in \operatorname{Im} \varphi$, então existe $n \in N$ tal que $\varphi(n) = m$. Logo, $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) = t(m)$, de modo que $t(m) \in \operatorname{Im} \varphi$. Pelo princípio de indução, temos $\operatorname{Im} \varphi = M$. □

**Afirmação 2.** $\varphi$ é injetiva.

*Prova.* Por indução. Seja

$$A := \{n \in N : \forall m(m \in N \to (\varphi(m) = \varphi(n) \to m = n))\}.$$

Seja $m \in N$ tal que $\varphi(m) = \varphi(a) = b$ e suponha, por absurdo, que $m \neq a$. Então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$, de modo que

$$b = \varphi(m) = \varphi(s(k)) = t(\varphi(k)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m = a$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $\varphi(m) = \varphi(n)$ implica $m = n$; provemos que $\varphi(m) = \varphi(s(n))$ implica $m = s(n)$. Se $m = a$, então

$$b = \varphi(a) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)) \in t(M),$$

o que contradiz $b \notin t[M]$. Logo, $m \neq a$, e então existe $k \in N$ tal que $m = s(k)$. Com isso,

$$t(\varphi(k)) = \varphi(s(k)) = \varphi(m) = \varphi(s(n)) = t(\varphi(n)),$$

e então $\varphi(k) = \varphi(n)$ pela injetividade de $t$. Pela hipótese de indução, temos $k = n$, de modo que $m = s(k) = s(n)$, isto é, $s(n) \in A$. Pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $\varphi$ é injetiva. □

Logo, $\varphi : N \to M$ é uma bijeção. ■

### 2.3.2 Aritmética em Sistemas de Peano

Fonte: [18, p. 47]

**Teorema 2.3.3** (Recursão com parâmetro)**.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Sejam $X \neq \emptyset$, $x_0 \in X$ e $f : X \times N \to X$. Existe uma única função $\varphi : N \to X$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(a) = x_0$.
- $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$.

Fonte: [9, p. 115]

**Prova.** Defina $g : X \times N \to X \times N$ por $g(y, n) = (f(y, n), s(n))$. Pelo teorema 2.3.1, existe uma única função $\psi : N \to X \times N$ tal que $\psi(a) = (x_0, a)$ e $\psi(s(n)) = g(\psi(n))$ para todo $n \in N$.

**Afirmação 1.** $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$.

*Prova.* Por indução. Seja $A := \{n \in N : \pi_2(\psi(n)) = n\}$. Como $\pi_2(\psi(a)) = \pi_2(x_0, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\pi_2(\psi(n)) = n$, de modo que

$$\begin{aligned}
\pi_2(\psi(s(n))) &= \pi_2(g(\psi(n))) \\
&= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), \pi_2(\psi(n)))) \\
&= \pi_2(g(\pi_1(\psi(n)), n)) \\
&= \pi_2(f(\pi_1(\psi(n)), n), s(n)) \\
&= s(n),
\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, $\pi_2(\psi(n)) = n$ para todo $n \in N$. □

Agora, defina $\varphi := \pi_1 \circ \psi : N \to X$, isto é, $\varphi(n) = \pi_1(\psi(n))$ para todo $n \in N$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

**Afirmação 2.** $\varphi(a) = x_0$ e, para todo $n \in N$, $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$.

*Prova.* Como $\psi(a) = (x_0, a)$, temos $\varphi(a) = \pi_1(x_0, a) = x_0$. Como $\psi(n) = (\varphi(n), n)$, para todo $n \in N$, temos

$$\psi(s(n)) = g(\psi(n)) = g(\varphi(n), n) = (f(\varphi(n), n), s(n)),$$

para todo $n \in N$. Logo,

$$\varphi(s(n)) = \pi_1(\psi(s(n))) = \pi_1(f(\varphi(n), n), s(n)) = f(\varphi(n), n)$$

para todo $n \in N$. □

Logo, existe $\varphi : N \to X$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

**Afirmação 3.** A função $\varphi : N \to X$ é única.

*Prova.* Por indução. Seja $\Phi : N \to X$ tal que $\Phi(a) = x_0$ e $\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n)$ para todo $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \Phi(n) = \varphi(n)\}$. Como $\Phi(a) = \varphi(a)$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(n) = \varphi(n)$, de modo que

$$\Phi(s(n)) = f(\Phi(n), n) = f(\varphi(n), n) = \varphi(s(n)),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : N \to X$ tal que $\varphi(a) = x_0$ e $\varphi(s(n)) = f(\varphi(n), n)$ para todo $n \in N$. ■

Fonte: [18, p. 51]

**Teorema 2.3.4.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Sejam $f : X \to Y$ e $g : X \times Y \times N \to Y$. Existe uma única função $\varphi : X \times N \to Y$ com as seguintes propriedades.

- $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$.
- $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$.

Fonte: [18, p. 51]

**Prova.** Defina $G : Y^X \times N \to Y^X$ de modo que $G(h, n)(x) := g(x, h(x), n)$ para quaisquer $h \in Y^X$, $n \in N$ e $x \in X$.

**Afirmação 1.** A função $G$ está bem definida.

*Prova.* Defina

$$G := \{((h, n), F) \in (Y^X \times N) \times Y^X : F = \{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\}\}.$$

Sejam $h \in Y^X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, como $h : X \to Y$, temos $h(x) \in Y$, de modo que $(x, h(x), n) \in X \times Y \times N$. Com isso, existe um único $y \in Y$ tal que $y = g(x, h(x), n)$, donde

$$\{(x, y) \in X \times Y : y = g(x, h(x), n)\} \in Y^X.$$

Logo, $G$ é uma função de $Y^X \times N$ em $Y^X$. □

Pelo teorema 2.3.3 da recursão, defina $\psi : N \to Y^X$ por $\psi(a) = f$ e $\psi(s(n)) = G(\psi(n), n)$ para todo $n \in N$. Por fim, defina $\varphi : X \times N \to Y$ por $\varphi(x, n) := \psi(n)(x)$,

para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. Para todo $x \in X$, temos $\varphi(x, a) = \psi(a)(x) = f(x)$. Para todo $x \in X$ e todo $n \in N$, temos

$$\begin{aligned}\varphi(x, s(n)) &= \psi(s(n))(x)\\ &= G(\psi(n), n)(x)\\ &= g(x, \psi(n)(x), n)\\ &= g(x, \varphi(x, n), n).\end{aligned}$$

Logo, existe $\varphi : X \times N \to Y$ com as propriedades desejadas. Provemos, por fim, sua unicidade.

**Afirmação 2.** A função $\varphi : X \times N \to Y$ é única.

*Prova.* Por indução. Seja $\Phi : X \times N \to Y$ tal que $\Phi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$, e seja $A := \{n \in N : \forall x(x \in X \to \Phi(x, n) = \varphi(x, n))\}$. Como $\Phi(x, a) = \varphi(x, a)$ para todo $x \in X$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\Phi(x, n) = \varphi(x, n)$ para todo $x \in X$, de modo que

$$\Phi(x, s(n)) = g(x, \Phi(x, n), n) = g(x, \varphi(x, n), n) = \varphi(x, s(n)),$$

para todo $x \in X$, isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : X \times N \to Y$ tal que $\varphi(x, a) = f(x)$ para todo $x \in X$ e $\varphi(x, s(n)) = g(x, \varphi(x, n), n)$ para quaisquer $x \in X$ e $n \in N$. ■

#### 2.3.2.1 Adição

**Corolário 2.3.1.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Existe uma única função $+_N : N \times N \to N$ com as seguintes propriedades.

- $+_N(m, a) = m$ para todo $m \in N$.
- $+_N(m, s(n)) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [18, p. 52]

**Prova.** Defina $f : N \to N$ por $f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \to N$ por $g(m, x, n) = s(x)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 2.3.4, existe uma única função $+_N : N \times N \to N$ tal que $+_N(m, a) = f(m) = m$ para todo $m \in N$, e $+_N(m, s(n)) = g(m, +_N(m, n), n) = s(+_N(m, n))$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

**Lema 2.3.1.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** $+_N(a, n) = n$, para todo $n \in N$.

**(b)** $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, para quaisquer $m, n \in N$.

**Prova.**

**(a)** Defina $A := \{n \in N : +_N(a, n) = n\}$. Como $+_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(a, n) = n$, de modo que

$$+_N(a, s(n)) = s(+_N(a, n)) = s(n),$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a +_N n = n$, para todo $n \in N$. ■

**(b)** Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : +_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))\}.$$

Como $+_N(s(m), a) = s(m)$ e $+_N(m, s(a)) = s(+_N(m, a)) = s(m)$, temos $+_N(s(m), a) = +_N(m, s(a))$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $+_N(s(m), n) = +_N(m, s(n))$, de modo que

$$\begin{aligned} +_N(s(m), s(n)) &= s(+_N(s(m), n)) \\ &= s(+_N(m, s(n))) \\ &= +_N(m, s(s(n))), \end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) +_N n = m +_N s(n)$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

**Teorema 2.3.5.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** $m +_N n = n +_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.

**(b)** $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

**Prova.**

**(a)** Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m +_N n = n +_N m\}.$$

Pelo lema 2.3.1, temos $a +_N m = m$, e como $m +_N a = m$, temos $m +_N a = a +_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N n = n +_N m$, de modo que

$$m +_N s(n) = s(m +_N n) = s(n +_N m) = n +_N s(m);$$

como, pelo lema 2.3.1, $n +_N s(m) = s(n) +_N m$, temos $m +_N s(n) = s(n) +_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é comutativa. ■

**(b)** Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m +_N (n +_N a) = m +_N n$, e como $(m +_N n) +_N a = m +_N n$, temos $m +_N (n +_N a) = (m +_N n) +_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_N (n +_N p) = (m +_N n) +_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m +_N (n +_N s(p)) &= m +_N s(n +_N p) \\ &= s(m +_N (n +_N p)) \end{aligned}$$

$$= s((m +_N n) +_N p)$$
$$= (m +_N n) +_N s(p),$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a adição $+_N$ é associativa. ■

**Definição 2.3.2.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Definimos $1_N := s(a)$.

**Proposição 2.3.1.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$s(n) = n +_N 1_N.$$

**Prova.** Para todo $n \in N$, temos

$$n +_N 1_N = n +_N s(a) = s(n +_N a) = s(n),$$

isto é, $n +_N 1_N = s(n)$. ■

**Proposição 2.3.2.** Sejam $(N, s, a)$ um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

**(a)** Se $m +_N n = a$, então $m = n = a$.

**(b)** Se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$.

**Prova.**

**(a)** Sejam $m, n \in N$ tais que $m +_N n = a$. Se $n \neq a$, então existiria $k \in N$ tal que $n = s(k)$, donde

$$m +_N n = m +_N s(k) = s(m +_N k) = a,$$

uma contradição pois $a \notin s[N]$. Logo, $n = a$. Com isso, como $m +_N n = a$ e $m +_N a = m$, temos $m = a$. ■

**(b)** Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m +_N p = n +_N p \Rightarrow m = n\}.$$

Como $m +_N a = m$ e $n +_N a = n$, se $m +_N a = n +_N a$, temos $m = n$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $m +_N s(p) = n +_N s(p)$, então $s(m +_N p) = s(n +_N p)$, e como $s$ é injetiva, temos $m +_N p = n +_N p$; com isso, pela hipótese de indução, temos $m = n$, de modo que $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, se $m +_N p = n +_N p$, então $m = n$. ■

#### 2.3.2.2 Multiplicação

**Corolário 2.3.2.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Existe uma única função $\cdot_N : N \times N \to N$ com as seguintes propriedades.

- $\cdot_N(m, a) = a$ para todo $m \in N$.

- $\cdot_N(m, s(n)) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$.

Fonte: [18, p. 52]

**Prova.** Defina $f : N \to N$ por $f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $g : N \times N \times N \to N$ por $g(m, x, n) = +_N(x, m)$ para quaisquer $m, x, n \in N$. Pelo teorema 2.3.4, existe uma única função $\cdot_N : N \times N \to N$ tal que $\cdot_N(m, a) = f(m) = a$ para todo $m \in N$, e $\cdot_N(m, s(n)) = g(m, \cdot_N(m, n), n) = +_N(\cdot_N(m, n), m)$ para quaisquer $m, n \in N$. ■

**Lema 2.3.2.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** $\cdot_N(a, n) = a$, para todo $n \in N$.

**(b)** $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

**Prova.**

**(a)** Defina $A := \{n \in N : \cdot_N(a, n) = a\}$. Como $\cdot_N(a, a) = a$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(a, n) = a$, de modo que

$$\cdot_N(a, s(n)) = +_N(\cdot_N(a, n), a) = +_N(a, a) = a,$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $a \cdot_N n = a$, para todo $n \in N$. ■

**(b)** Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : \cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)\}.$$

Como $\cdot_N(s(m), a) = a$ e $+_N(\cdot_N(m, a), a) = +_N(a, a) = a$, temos $\cdot_N(s(m), a) = +_N(\cdot_N(m, a), a)$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\cdot_N(s(m), n) = +_N(\cdot_N(m, n), n)$, de modo que

$$\begin{aligned}
\cdot_N(s(m), s(n)) &= +_N(\cdot_N(s(m), n), s(m)) \\
&= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), n), s(m)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(n, s(m))) \\
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(s(m), n)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, n), +_N(m, s(n))) \\
&= +_N(+_N(\cdot_N(m, n), m), s(n)) \\
&= +_N(\cdot_N(m, s(n)), s(n)),
\end{aligned}$$

isto é, $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $s(m) \cdot_N n = (m \cdot_N n) +_N n$, para quaisquer $m, n \in N$. ■

**Proposição 2.3.3.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Para quaisquer $m, n, p \in N$, temos

$$m \cdot_N (n +_N p) = m \cdot_N n +_N m \cdot_N p.$$

**Prova.** Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)\}.$$

Como $n +_N a = n$, temos $m \cdot_N (n +_N a) = m \cdot_N n$, e como $m \cdot_N a = a$, temos

$$(m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a) = (m \cdot_N n) +_N a = m \cdot_N n,$$

de modo que, $m \cdot_N (n +_N a) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N a)$, isto é, $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n +_N s(p)) &= m \cdot_N s(n +_N p) \\ &= (m \cdot_N (n +_N p)) +_N m \\ &= ((m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)) +_N m \\ &= (m \cdot_N n) +_N ((m \cdot_N p) +_N m) \\ &= (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N s(p)), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, $m \cdot_N (n +_N p) = (m \cdot_N n) +_N (m \cdot_N p)$, para quaisquer $m, n, p \in N$. ■

**Teorema 2.3.6.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, para quaisquer $m, n \in N$.

**(b)** $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, para quaisquer $m, n, p \in N$.

**Prova.**

**(a)** Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \cdot_N n = n \cdot_N m\}.$$

Pelo lema 2.3.2, temos $a \cdot_N m = a$, e como $m \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N a = a \cdot_N m$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N n = n \cdot_N m$, de modo que

$$m \cdot_N s(n) = (m \cdot_N n) +_N m = (n \cdot_N m) +_N m;$$

como, pelo lema 2.3.2, $(n \cdot_N m) +_N m = s(n) \cdot_N m$, temos $m \cdot_N s(n) = s(n) \cdot_N m$, de modo que $s(n) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é comutativa. ■

**(b)** Fixe $m, n \in N$ e defina

$$A := \{p \in N : m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p\}.$$

Como $n \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = m \cdot_N a = a$, e como $(m \cdot_N n) \cdot_N a = a$, temos $m \cdot_N (n \cdot_N a) = (m \cdot_N n) \cdot_N a$, de modo que $a \in A$. Agora, supondo que $p \in A$, provemos que $s(p) \in A$. Se $p \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_N (n \cdot_N p) = (m \cdot_N n) \cdot_N p$, de modo que

$$\begin{aligned} m \cdot_N (n \cdot_N s(p)) &= m \cdot_N ((n \cdot_N p) +_N n) \\ &= (m \cdot_N (n \cdot_N p)) +_N (m \cdot_N n) \\ &= ((m \cdot_N n) \cdot_N p) +_N (m \cdot_N n) \\ &= (m \cdot_N n) \cdot_N s(p), \end{aligned}$$

isto é, $s(p) \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = N$. Logo, a multiplicação $\cdot_N$ é associativa. ■

**Proposição 2.3.4.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano. Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n.$$

**Prova.** Para todo $n \in N$, temos

$$n \cdot_N 1_N = n \cdot_N s(a) = (n \cdot_N a) +_N n = a +_N n = n,$$

isto é, $n \cdot_N 1_N = n$. ■

#### 2.3.2.3 Ordem

**Proposição 2.3.5.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** A relação

$$\leq_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem parcial em $N$.

**(b)** A relação

$$<_N := \{(m, n) \in N \times N : \exists p(p \in N_{\neq a} \wedge m +_N p = n)\}$$

é de ordem estrita em $N$.

**(c)** i. $<_N = \{(m, n) \in N \times N : m \leq_N n \wedge m \neq n\}$.
ii. $\leq_N = \{(m, n) \in N \times N : m <_N n \vee m = n\}$.

**Prova.**

**(a)**

**Afirmação 1.** $\leq_N$ é reflexiva.

*Prova.* Seja $m \in N$. Como $m +_N a = m$, temos $m \leq_N m$. Logo, $\leq_N$ é reflexiva. □

**Afirmação 2.** $\leq_N$ é antissimétrica.

*Prova.* Sejam $m, n \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N m$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = m$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = m = m +_N a,$$

de modo que $p +_N q = a$, isto é, $p = q = a$. Logo, como $m +_N p = n$, temos $m = n$. Logo, $\leq_N$ é antissimétrica. □

**Afirmação 3.** $\leq_N$ é transitiva.

*Prova.* Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m \leq_N n$ e $n \leq_N r$. Então, existem $p, q \in N$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

de modo que $m \leq_N r$. Logo, $\leq_N$ é transitiva. □

Logo, $\leq_N$ é uma relação de ordem parcial em $N$. ■

**(b)**

**Afirmação 4.** $<_N$ é irreflexiva.

*Prova.* Seja $m \in N$. Se $m <_N m$, então existiria $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = m$; como $m = m +_N a$, teríamos $m +_N p = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, não ocorre $m <_N m$, para todo $m \in N$. Logo, $<_N$ é irreflexiva. □

**Afirmação 5.** $<_N$ é transitiva.

*Prova.* Sejam $m, n, r \in N$ tais que $m <_N n$ e $n <_N r$. Então, existem $p, q \in N_{\neq a}$ tais que $m +_N p = n$ e $n +_N q = r$. Com isso,

$$m +_N (p +_N q) = (m +_N p) +_N q = n +_N q = r,$$

e como $p +_N q \neq a$ (pois, se fosse $p +_N q = a$, teríamos, $p = q = a$, uma contradição), existe $p +_N q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N (p +_N q) = r$, de modo que $m <_N r$. Logo, $<_N$ é transitiva. □

Logo, $<_N$ é uma relação de ordem estrita em $N$. ■

**(c)**

i. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in <_N$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Logo, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Além disso, se fosse $m = n$, teríamos $m +_N p = m = m +_N a$, donde $p = a$, uma contradição. Logo, $m \neq n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m \leq_N n$ e $m \neq n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se fosse $p = a$, teríamos $n = m +_N a = m$, uma contradição. Logo, $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.

ii. Por um lado ($\subseteq$), se $(m, n) \in \leq_N$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Se $p = a$, então $n = m +_N a = m$. Se $p \neq a$, então $p \in N_{\neq a}$, de modo que $m <_N n$. Logo, $m <_N n$ ou $m = n$, o que prova a inclusão $\subseteq$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(m, n) \in N \times N$ é tal que $m <_N n$ ou $m = n$, então, se $m <_N n$, existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$; em particular, existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$, de modo que $m \leq_N n$. Se $m = n$, então $m +_N a = n$, de modo que $m \leq_N n$. Logo, $m \leq_N n$, o que prova a inclusão $\supseteq$.

Logo, $<_N$ e $\leq_N$ se comportam como na proposição 2.2.14. ■

**Proposição 2.3.6.** Sejam $(N, s, a)$ um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

**(a)** Se $m \leq_N n$, então

i. $m +_N p \leq_N n +_N p$.

ii. $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

**(b)** Se $m <_N n$, então

i. $m +_N p <_N n +_N p$.

ii. $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, desde que $p \neq a$.

**Prova.**

**(a)** Suponha que $m \leq_N n$. Então, existe $q \in N$ tal que $m +_N q = n$.

i. Temos
$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$
de modo que existe $q \in N$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p \leq_N n +_N p$.

ii. Temos
$$\begin{aligned}(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q)\\ &= p \cdot_N (m +_N q)\\ &= p \cdot_N n\\ &= n \cdot_N p,\end{aligned}$$
de modo que existe $q \cdot_N p \in N$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m \leq_N n$, então $m +_N p \leq_N n +_N p$ e $m \cdot_N p \leq_N n \cdot_N p$. ■

**(b)** Suponha que $m <_N n$. Então, existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N q = n$.

i. Temos
$$(m +_N p) +_N q = (m +_N q) +_N p = n +_N p,$$
de modo que existe $q \in N_{\neq a}$ tal que $(m +_N p) +_N q = n +_N p$. Logo, $m +_N p <_N n +_N p$.

ii. Seja $p \neq a$. Como $q \neq a$ e $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso,
$$q \cdot_N p = q \cdot_N s(k) = (q \cdot_N k) +_N q.$$
Se fosse $q \cdot_N p = a$, teríamos $(q \cdot_N k) +_N q = a$, donde $q = a$, uma contradição. Logo, $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$. Além disso,
$$\begin{aligned}(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) &= (p \cdot_N m) +_N (p \cdot_N q)\\ &= p \cdot_N (m +_N q)\\ &= p \cdot_N n\\ &= n \cdot_N p,\end{aligned}$$
de modo que existe $q \cdot_N p \in N_{\neq a}$ tal que $(m \cdot_N p) +_N (q \cdot_N p) = n \cdot_N p$. Logo, $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$.

Logo, se $m <_N n$, então $m +_N p <_N n +_N p$, e se $p \neq a$, então $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$. ■

**Proposição 2.3.7.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** Para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$.

**(b)** Para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$.

**Prova.**

**(a)** Como $a +_N n = n$ para todo $n \in N$, temos $n \geq_N a$. ■

**(b)** Como $s(n) = n +_N 1_N$ para todo $n \in N$, temos $s(n) >_N n$. ■

**Teorema 2.3.7.** Sejam $(N, s, a)$ um sistema de Peano e $m, n \in N$.

**(a)** Para quaisquer $m, n \in N$, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.

**(b)** Para quaisquer $m, n \in N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$.

**Prova.**

**(a)** Fixe $m \in N$ e defina

$$A := \{n \in N : m \leq_N n \vee n \leq_N m\}.$$

Como $a \leq_N m$, temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$.

- Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $s(n) = s(m +_N p) = m +_N s(p)$, de modo que $m \leq_N s(n)$, isto é, $s(n) \in A$.
- Se $n \leq_N m$, existe $p \in N$ tal que $n +_N p = m$. Se $p = a$, então $n = m$, e como $n <_N s(n)$, temos $m <_N s(n)$, donde $m \leq_N s(n)$, de modo que $s(n) \in A$. Por outro lado, se $p \neq a$, então existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$, de modo que

$$m = n +_N s(k) = s(n +_N k) = s(k +_N n) = k +_N s(n) = s(n) +_N k,$$

isto é, existe $k \in N$ tal que $s(n) +_N k = m$, donde $s(n) \leq_N m$, isto é, $s(n) \in A$. Em qualquer caso, $s(n) \in A$.

Logo, pelo princípio de indução, $A = N$. Logo, a ordem $\leq_N$ é total. ■

**(b)** Para quaisquer $m, n \in N$, temos $m \leq_N n$ ou $n \leq_N m$. Se $m \leq_N n$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $m <_N n$ e vale uma das condições. Analogamente, se $n \leq_N m$, então, se $m = n$, vale uma das condições; se $m \neq n$, então $n <_N m$ e vale uma das condições. Logo, ao menos uma das condições das três condições deve valer. Resta provar a exclusividade. Se $m <_N n$, então $m \neq n$. Analogamente, se $n <_N m$, então $n \neq m$. Por fim, se fosse $m <_N n$ e $n <_N m$, então, como $<_N$ é transitiva, teríamos $n <_N n$, o que contradiz a irreflexividade de $<_N$. Logo, vale uma, e só uma, dessas três condições. ■

**Corolário 2.3.3.** Sejam $(N, s, a)$ um sistema de Peano e $m, n, p \in N$.

**(a)** Se $m \cdot_N n = a$, então $m = a$ ou $n = a$.

**(b)** Se $m \cdot_N p = n \cdot_N p$ e $p \neq a$, então $m = n$.

**Prova.**

**(a)** Se fosse $m \neq a$ e $n \neq a$, então, como $m \geq_N a$, teríamos $a <_N m$, de modo que $a \cdot_N n <_N m \cdot_N n$; como $a \cdot_N n = a$ e $m \cdot_N n = a$, teríamos $a <_N a$, uma contradição. Logo, $m = a$ ou $n = a$. ■

**(b)** Pela tricotomia de $<_N$, ou $m <_N n$, ou $n <_N m$, ou $m = n$. Se fosse $m <_N n$, então, como $p \neq a$, teríamos $m \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, e como $m \cdot_N p = n \cdot_N p$, teríamos $m \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, uma contradição. Analogamente, se fosse $n <_N m$, então, como $p \neq a$, teríamos $n \cdot_N p <_N m \cdot_N p$, donde $n \cdot_N p <_N n \cdot_N p$, uma contradição. Logo, $m = n$. ■

**Proposição 2.3.8.** Sejam $(N, s, a)$ um sistema de Peano e $m, n \in N$.

**(a)** $m \leq_N n$ se, e somente se, $m <_N s(n)$.

**(b)** $m <_N n$ se, e somente se, $s(m) \leq_N n$.

**Prova.**

**(a)** ($\Rightarrow$) Se $m \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m +_N p) = s(n)$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N s(n)$. ■

($\Leftarrow$) Se $m <_N s(n)$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = s(n)$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m+_N k) = m+_N s(k) = m+_N p = s(n)$, e como $s$ é injetiva, temos $m +_N k = n$, de modo que $m \leq_N n$. ■

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow m <_N s(n)$. ■

**(b)** ($\Rightarrow$) Se $m <_N n$, então existe $p \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N p = n$. Como $p \neq a$, existe $k \in N$ tal que $p = s(k)$. Com isso, $s(m) +_N k = m +_N s(k) = m +_N p = n$, de modo que $s(m) \leq_N n$. ■

($\Leftarrow$) Se $s(m) \leq_N n$, então existe $p \in N$ tal que $s(m) +_N p = n$. Com isso, $m +_N s(p) = s(m) +_N p = n$, e como $s(p) \in N_{\neq a}$, temos $m <_N n$. ■

Logo, $m <_N n \Leftrightarrow s(m) \leq_N n$. ■

**Teorema 2.3.8.** Seja $(N, s, a)$ um sistema de Peano.

**(a)** Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Então, $A = N$.

**(b)** Para todo $A \in \mathcal{P}(N)_{\neq \emptyset}$ existe $b \in A$ tal que $b \leq_N x$ para todo $x \in A$.

**(c)** As afirmações acima são equivalentes.

**Prova.**

**(a)** Defina

$$B := \{n \in N : \forall m(m \in N \wedge m \leq_N n \to m \in A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

**Afirmação 1.** $a \in B$.

*Prova.* Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Então existe $p \in N$ tal que $m +_N p = a$, de modo que $m = p = a$. Como para todo $k \in N$ tal que $k <_N a$ temos $k \in A$ (por vacuidade, já que não existe um tal $k$), temos $a \in A$. Logo, temos $m \in A$, de modo que $a \in B$. □

**Afirmação 2.** Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

*Prova.* Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \in A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \in A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $k \in N$ é tal que $k <_N s(n)$, então $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, temos $k \in A$, de modo que, pela hipótese sobre $A$, temos $s(n) \in A$, isto é, $m \in A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \in A$, de modo que $s(n) \in B$. □

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, seja $n \in N$. Como $n \in B$, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \in A$, e como $n \leq_N n$, temos $n \in A$, de modo que $B = N \subseteq A$. Como $A \subseteq N$, temos $A = N$. ■

**(b)** Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que $A$ não tenha elemento mínimo. Então, para todo $b \in A$, existe $x \in A$ tal que $x < b$. Defina

$$B := \{n \in N : \forall m(m \in N \wedge m \leq_N n \to m \notin A)\}.$$

Provemos por indução que $B = N$.

**Afirmação 3.** $a \in B$.

*Prova.* Como $a$ é o elemento mínimo de $N$ e $A \subseteq N$ não tem elemento mínimo, temos $a \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N a$. Como $a \leq_N m$, temos $m = a$, e como $a \notin A$, temos $m \notin A$. Logo, $a \in B$. □

**Afirmação 4.** Para todo $n \in N$, se $n \in B$, então $s(n) \in B$.

*Prova.* Suponha, por hipótese de indução, que $n \in B$. Então, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Provemos que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N s(n)$, então $m \notin A$. Seja $m \in N$ tal que $m \leq_N s(n)$. Então $m <_N s(n)$ ou $m = s(n)$.

- Se $m <_N s(n)$, então $m \leq_N n$, de modo que, pela hipótese de indução, $m \notin A$.
- Se $m = s(n)$, então, se $s(n) \in A$, então existiria $k \in A$ tal que $k <_N s(n)$, isto é, $k \leq_N n$; com isso, pela hipótese de indução, teríamos $k \notin A$, uma contradição. Logo, $s(n) \notin A$, isto é, $m \notin A$.

Logo, em qualquer caso, temos $m \notin A$, de modo que $s(n) \in B$. □

Logo, pelo princípio de indução, temos $B = N$. Por fim, como $A \neq \emptyset$, existe $n \in A$, e como $n \in N$, temos $n \in B$, de modo que, para todo $m \in N$, se $m \leq_N n$, então $m \notin A$. Como $n \leq_N n$, temos $n \notin A$, uma contradição. Logo, $A$ tem elemento mínimo. ■

**(c)** ($\Rightarrow$) Seja $A \subseteq N$ tal que $A \neq \emptyset$. Suponha, por absurdo, que $A$ não tenha elemento mínimo. Defina $B := N \setminus A$. Seja $n \in N$ tal que, para todo $m \in N$, se $m <_N n$, então $m \in B$, isto é, $m \notin A$. Se fosse $n \notin B$, teríamos $n \in A$, e como para todo $x \in A$ não se tem $x <_N n$, pois $m \notin A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, teríamos $n \leq_N x$ para todo $x \in A$, de modo que $n = \min A$, uma contradição; logo, $n \in B$. Logo, pelo princípio de indução forte, temos $B = N$, e como $B = N \setminus A$, temos $A = \emptyset$, uma contradição. Logo, $A$ tem elemento mínimo.

($\Leftarrow$) Seja $A \subseteq N$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in A$ para todo $m \in N$ tal que $m <_N n$, então $n \in A$. Suponha, por absurdo, que $A \neq N$. Defina $B := N \setminus A$. Como $A \neq N$, temos $B \neq \emptyset$. Logo, pelo princípio da boa ordem, existe $b := \min B$. Como $b \in B$, temos $b \notin A$. Agora, para todo $m \in N$ tal que $m <_N b$, temos $m \notin B$ (pois $b \leq_N x$ para todo $x \in B$), isto é, $m \in A$, de modo que $b \in A$, uma contradição. Logo, $A = N$.

Logo, o princípio de indução forte é equivalente ao princípio da boa ordem. ■

**Teorema 2.3.9.** Sejam $(N, s, a)$ e $(M, t, b)$ sistemas de Peano. Existe uma única bijeção $\varphi : N \to M$ tal que, para quaisquer $m, n \in N$,

i. $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$.
ii. $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$.
iii. $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

**Prova.** Pelo teorema 2.3.2, existe uma única bijeção $\varphi : N \to M$ tal que $\varphi(a) = b$ e $\varphi(s(n)) = t(\varphi(n))$ para todo $n \in N$.

i. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)\}$. Como
$$\varphi(m +_N a) = \varphi(m) = \varphi(m) +_M b = \varphi(m) +_M \varphi(a),$$
temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, de modo que
$$\begin{aligned}\varphi(m +_N s(n)) &= \varphi(s(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m +_N n)) \\ &= t(\varphi(m) +_M \varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) +_M \varphi(s(n)),\end{aligned}$$
isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m +_N n) = \varphi(m) +_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

ii. Fixe $m \in N$ e defina $A := \{n \in N : \varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)\}$. Como
$$\varphi(m \cdot_N a) = \varphi(a) = b = \varphi(m) \cdot_M b = \varphi(m) \cdot_M \varphi(a),$$
temos $a \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $s(n) \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, de modo que
$$\begin{aligned}\varphi(m \cdot_N s(n)) &= \varphi((m \cdot_N n) +_N m) \\ &= \varphi(m \cdot_N n) +_M \varphi(m) \\ &= (\varphi(m) \cdot_M \varphi(n)) +_M \varphi(m) \\ &= \varphi(m) \cdot_M t(\varphi(n)) \\ &= \varphi(m) \cdot_M \varphi(s(n)),\end{aligned}$$
isto é, $s(n) \in A$. Logo, $A = N$, isto é, $\varphi(m \cdot_N n) = \varphi(m) \cdot_M \varphi(n)$, para quaisquer $m, n \in N$.

iii. Se $m = n$, então $\varphi(m) = \varphi(n)$, e se $\varphi(m) = \varphi(n)$, então, pela injetividade de $\varphi$, temos $m = n$.

(⇒) Suponha que $m <_N n$. Então existe $k \in N_{\neq a}$ tal que $m +_N k = n$. Logo, $\varphi(m) +_M \varphi(k) = \varphi(n)$, e como $\varphi(k) \neq b$, temos $\varphi(m) <_M \varphi(n)$.

(⇐) Suponha que $\varphi(m) <_M \varphi(n)$. Se $m \geq_N n$, então $\varphi(m) \geq_M \varphi(n)$, uma contradição. Logo, $m <_N n$.

Logo, $m \leq_N n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_M \varphi(n)$.

Logo, $\varphi$ também traduz a adição, a multiplicação e a ordem entre os sistemas de Peano $(N, s, a)$ e $(M, t, b)$. ■

### 2.3.3 O Axioma do Infinito

**Definição 2.3.3.** O *sucessor* de um conjunto $x$ é definido como $x^+ := x \cup \{x\}$.

**Proposição 2.3.9.**

**(a)** $\forall x \forall y((y \in x^+) \leftrightarrow ((y \in x) \vee (y = x)))$.

**(b)** $\forall x(x \in x^+)$.

**(c)** $\forall x(x \subseteq x^+)$.

**Prova.**

**(a)** Pela definição de sucessor, $x^+ = x \cup \{x\}$. Como $y \in x \cup \{x\}$ equivale a $y \in x$ ou $y \in \{x\}$, e como $y \in \{x\}$ equivale a $y = x$, temos $y \in x^+$ se, e somente se, $y \in x$ ou $y = x$. ■

**(b)** Tomando $y = x$ no item anterior, obtemos $(x \in x^+) \leftrightarrow ((x \in x) \vee (x = x))$. Como $x = x$, temos $(x \in x) \vee (x = x)$. Logo, $x \in x^+$. ■

**(c)** Se $z \in x$, então $(z \in x) \vee (z = x)$, de modo que $z \in x^+$. Logo, $x \subseteq x^+$. ■

**Definição 2.3.4.** Um conjunto $x$ é *indutivo* se

$$(\emptyset \in x) \wedge \forall y((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)).$$

**Axioma 2.3.1** (Infinito)**.** Existe um conjunto indutivo.

$$\boxed{\exists x((\emptyset \in x) \wedge \forall y((y \in x) \rightarrow (y^+ \in x)))}$$

**Proposição 2.3.10.**

**(a)** Para todo $I$ indutivo,

$$\omega(I) := \bigcap \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}.$$

é indutivo.

**(b)** Para quaisquer $I$ e $J$ é indutivos, $\omega(J) = \omega(I)$.

**Prova.** Pelo axioma das partes, existe $\mathcal{P}(I)$. Pelo axioma da separação em $\mathcal{P}(I)$ com a fórmula "$A$ é indutivo", existe $z(I) := \{A \in \mathcal{P}(I) : A \text{ é indutivo}\}$. Como $z(I) \neq \emptyset$ pois $I \in z(I)$, existe $\omega(I) := \bigcap z(I)$. Logo, $\omega(I)$ está bem definido.

**(a)** Como $\emptyset \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, temos $\emptyset \in \omega(I)$. Se $x \in \omega(I)$, então $x \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, de modo que $x^+ \in A$ para todo $A \subseteq I$ indutivo, isto é, $x^+ \in \omega(I)$. Logo, $\omega(I)$ é indutivo. ■

**(b)**

**Afirmação 1.** $I \cap J$ é indutivo.

*Prova.* Como $I$ e $J$ são indutivos, temos $\emptyset \in I$ e $\emptyset \in J$, de modo que $\emptyset \in I \cap J$. Se $x \in I \cap J$, então $x \in I$ e $x \in J$, e como $I$ e $J$ são indutivos, temos $x^+ \in I$ e $x^+ \in J$, de modo que $x^+ \in I \cap J$. Logo, a interseção de conjuntos indutivos é um conjunto indutivo. □

Como $I \cap J \subseteq I$, temos $I \cap J \in z(I)$, e como $\omega(I) \subseteq I \cap J \subseteq J$, temos $\omega(I) \in z(J)$ de modo que $\omega(J) \subseteq \omega(I)$. Analogamente, $\omega(I) \subseteq \omega(J)$. Logo, $\omega(I) = \omega(J)$. ■

**Observação 2.3.1.** A proposição 2.3.10 nos diz que $\omega(I)$ é a interseção da família de todos os conjuntos indutivos e que o parâmtro $I$ pode ser suprimido. A seguinte definição só é possível devido a esse teorema.

**Definição 2.3.5.** O conjunto dos números naturais é definido como a interseção de todos os conjuntos indutivos. Ele é denotado por $\omega$.

#### 2.3.3.1 A Existência de um Sistema de Peano

**Teorema 2.3.10.** Seja $A \subseteq \omega$ indutivo. Então $A = \omega$.

**Prova.** Como $A$ é indutivo, temos $\omega \subseteq A$. Como $A \subseteq \omega$, temos $A = \omega$. ■

**Definição 2.3.6.** Dizemos que $A$ é *transitivo* se

$$\forall x \forall y (x \in y \wedge y \in A \to x \in A).$$

**Proposição 2.3.11.** Um conjunto $A$ é transitivo se, e somente se, $a \subseteq A$ para todo $a \in A$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Suponha, primeiro, que $A$ é transitivo. Seja $a \in A$. Se $x \in a$, então, como $a \in A$ e $A$ é transitivo, temos $x \in A$. Logo, $a \subseteq A$.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que $a \subseteq A$ para todo $a \in A$. Se $x \in y$ e $y \in A$, então, pela hipótese, temos $y \subseteq A$, de modo que $x \in A$. Logo, $A$ é transitivo.

■

**Lema 2.3.3.** Todo $n \in \omega$ é transitivo.

**Prova.** Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \text{ é transitivo}\}$. Como $\emptyset$ é trivialmente transitivo (por vacuidade), temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$ para todo $x \in n$. Seja $x \in n^+$. Então $x \in n$ ou $x = n$. Se $x \in n$, então, pela hipótese de indução, temos $x \subseteq n$, e como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Se $x = n$, então, como $n \subseteq n^+$, temos $x \subseteq n^+$. Logo, $n^+ \in A$. Logo, pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

**Corolário 2.3.4.** $n \notin n$ para todo $n \in \omega$.

**Prova.** Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \notin n\}$. Como $\emptyset \notin \emptyset$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \notin n$. Se fosse $n^+ \in n^+$, teríamos $n^+ \in n \cup \{n\}$, de modo que $n^+ = n$ ou $n^+ \in n$. Se $n^+ = n$, então $n \cup \{n\} = n$, de modo que $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Se $n^+ \in n$, então, como $n$ é transitivo, teríamos $n^+ \subseteq n$, e como $n \in n^+$, teríamos $n \in n$, o que contradiz a hipótese de indução. Logo, $n^+ \notin n^+$, de modo que $n^+ \in A$. Pelo princípio de indução, $A = \omega$. ■

**Teorema 2.3.11.** A tripla $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano.

**Prova.** Defina $s : \omega \to \omega$ por $s(x) = x^+$, isto é,

$$s := \{(x, y) \in \omega \times \omega : y = x^+\}.$$

**Afirmação 1.** $s$ é injetiva.

*Prova.* Sejam $x, y \in \omega$ tais que $s(x) = s(y)$. Então $x^+ = y^+$. Como $x \in x^+$, temos $x \in y^+$, de modo que $x \in y$ ou $x = y$. Analogamente, como $y \in y^+$, temos $y \in x^+$, de modo que $y \in x$ ou $y = x$. Se fosse $x \neq y$, teríamos $x \in y$ e $y \in x$, e como $y$ é transitivo, teríamos $x \subseteq y$, de modo que $y \in y$, o que contradiz o corolário 2.3.4. Logo, $x = y$. Logo, $s$ é injetiva. □

**Afirmação 2.** $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$.

*Prova.* Como $\omega$ é indutivo, temos $\emptyset \in \omega$. Suponha, por absurdo, que $\emptyset \in s(\omega)$. Então existe $x \in \omega$ tal que $s(x) = \emptyset$, isto é, $x^+ = \emptyset$. Como $x \in x^+$, temos $x \in \emptyset$, uma contradição. Logo, $\emptyset \notin s(\omega)$, de modo que $\emptyset \in \omega \setminus s(\omega)$. □

**Afirmação 3.** Para todo $A \subseteq \omega$, se $\emptyset \in A$ e $x^+ \in A$ para todo $x \in A$, então $A = \omega$.

*Prova.* Segue do teorema 2.3.10. □

Logo, $(\omega, x \mapsto x^+, \emptyset)$ é um sistema de Peano. ■

## Algumas Propriedades

**Teorema 2.3.12.**

**(a)** $\omega$ é transitivo.

**(b)** $\bigcup \omega = \omega$.

**Prova.**

**(a)** Por indução. Defina $A := \{n \in \omega : n \subseteq \omega\}$. Como $\emptyset \subseteq \omega$, temos $\emptyset \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n^+ \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $n \subseteq \omega$. Como $n \in \omega$, temos $\{n\} \subseteq \omega$, de modo que $n \cup \{n\} \subseteq \omega$, isto é, $n^+ \subseteq \omega$. Isso completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \omega$. Logo, $\omega$ é transitivo. ■

**(b)** Por um lado ($\subseteq$), se $x \in \bigcup \omega$, então existe $y \in \omega$ tal que $x \in y$, e como $y \subseteq \omega$ pois $y$ é transitivo, temos $x \in \omega$, de modo que $\bigcup \omega \subseteq \omega$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in \omega$, então existe $x^+ \in \omega$ tal que $x \in x^+$, de modo que $x \in \bigcup \omega$, isto é, $\bigcup \omega \supseteq \omega$. Logo, $\bigcup \omega = \omega$. ■

**Proposição 2.3.12.**

**(a)** Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m <_\omega n$ se, e somente se, $m \in n$.

**(b)** Para quaisquer $m, n \in \omega$, temos $m \leq_\omega n$ se, e somente se, $m \subseteq n$.

**Prova.**

**(a)**

**Corolário 2.3.5.** Para todo $n \in \omega$,

$$n = \{k \in \omega : k < n\}.$$

**Prova.** ■

### 2.3.4 Os Teoremas da Recursão

**Teorema 2.3.13** (Recursão)**.** Sejam $A \neq \emptyset$, $a \in A$ e $f : A \to A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \to A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in \omega$.

**Prova.** Segue como corolário dos teoremas 2.3.1 e 2.3.11. ■

**Teorema 2.3.14** (Recursão com parâmetro)**.** Sejam $A \neq \emptyset$, $a \in A$ e $f : A \times \omega \to A$. Existe uma única função $\varphi : \omega \to A$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n^+) = f(\varphi(n), n)$, para todo $n \in \omega$.

**Prova.** Segue como corolário dos teoremas 2.3.3 e 2.3.11. ■

**Definição 2.3.7.** O conjunto de todas as funções de um certo $n \in \omega$ em $X$ é denotado por $X^{<\omega}$, isto é,

$$X^{<\omega} := \{f \in \mathcal{P}(\omega \times X) : \exists n(n \in \omega \wedge f \in X^n)\}.$$

**Teorema 2.3.15** (Recursão Completa)**.** Seja $f : X^{<\omega} \to X$. Existe uma única função $\varphi : \omega \to X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi{\restriction}_n)$ para todo $n \in \omega$.

**Prova.** Defina $h : X^{<\omega} \to X^{<\omega}$ por $h(g) := g \cup \{(\mathrm{Dom}\,(g), f(g))\}$. Pelo teorema 2.3.13, existe uma única função $\psi : \omega \to X^{<\omega}$ tal que $\psi(0) = \emptyset$ e $\psi(n^+) = h(\psi(n))$.

**Afirmação 1.** $\psi(n) \in X^n$ para todo $n \in \omega$.

*Prova.* Dado $n \in \omega$, como $\psi(n) \in X^{<\omega}$, existe $m \in \omega$ para o qual $\psi(n) : m \to X$. Com isso, $\mathrm{Im}\,(\psi(n)) \subseteq X$ e a afirmação equivale a provar que $m = n$, isto é, basta provar que $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$. Façamos isso por indução em $n$. Para $n = 0$, como $\psi(0) = \emptyset$, temos $\mathrm{Dom}\,(\psi(0)) = \mathrm{Dom}\,(\emptyset) = \emptyset = 0$. Suponha, por hipótese de indução, que $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$. Como

$$\psi(n^+) = h(\psi(n)) = \psi(n) \cup \{(\mathrm{Dom}\,(\psi(n)), f(\psi(n)))\},$$

obtemos

$$\mathrm{Dom}\,(\psi(n^+)) = \mathrm{Dom}\,(\psi(n)) \cup \{\mathrm{Dom}\,(\psi(n))\},$$

e como $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$, vem $\mathrm{Dom}\,(\psi(n^+)) = n \cup \{n\} = n^+$. Isso completa o passo indutivo. Como $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ e $\mathrm{Im}\,\psi(n) \subseteq X$, vem $\psi(n) : n \to X$, isto é, $\psi(n) \in X^n$, para todo $n \in \omega$. □

**Afirmação 2.** Para quaisquer $m, n \in \omega$, se $m \subseteq n$, então $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$.

*Prova.* A prova se dará por indução em $n$. Para $n = 0$, obtemos $\psi(0)\restriction_m = \emptyset\restriction_m = \emptyset$, e como $m \subseteq \emptyset$, vem $m = \emptyset$, de modo que $\psi(0)\restriction_\emptyset = \emptyset = \psi(\emptyset) = \psi(0)$. Supondo, por hipótese de indução, que $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n$, provemos que $\psi(n^+)\restriction_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Se $m = n^+$, então $\psi(n^+)\restriction_{n^+} = \psi(n^+)$ trivialmente. Se $m \neq n^+$, então $m \subsetneq n^+$, de modo que $m \subseteq n$ (teorema 2.3.12).

- Por um lado ($\subseteq$), seja $(k, x) \in \psi(n^+)\restriction_m$. Então $(k, x) \in \psi(n^+)$, com $k \in m$. Como $\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\}$, vem $(k, x) \in \psi(n)$ ou $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$. Se fosse $(k, x) = (n, f(\psi(n)))$, então seria $k = n$, de modo que $n \in n$ pois $k \in m \subseteq n$, uma contradição. Logo, só pode ser $(k, x) \in \psi(n)$, e como $k \in m$, vem $(k, x) \in \psi(m)$ pois $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$ pela hipótese de indução. Assim, fica provado que $\psi(n^+)\restriction_m \subseteq \psi(m)$.
- Por outro lado ($\supseteq$), seja $(k, x) \in \psi(m)$. Então, como $\psi(m) = \psi(n)\restriction_m$ pela hipótese de indução, temos $(k, x) \in \psi(n)\restriction_m$. Como $\psi(n) \subseteq \psi(n^+)$, temos $(k, x) \in \psi(n^+)$, como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n^+)\restriction_m$. Assim, fica provado que $\psi(n^+)\restriction_m \supseteq \psi(m)$.

Com isso, vem $\psi(n^+)\restriction_m = \psi(m)$ para todo $m \subseteq n^+$. Isso completa o passo indutivo. □

Agora, defina $\varphi := \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi)$. Essa é a função procurada. Provemos isso.

**Afirmação 3.** $\varphi$ é uma função de $\omega$ em $X$.

*Prova.* Comecemos com $\varphi$ ser função. Como $\varphi \subseteq \omega \times X$, provemos que se $(k, x) \in \varphi$ e $(k, y) \in \varphi$, então $x = y$. Se $(k, x), (k, y) \in \varphi = \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi)$, então existem $n, m \in \omega$ tais que $(k, x) \in \psi(n)$ e $(k, y) \in \psi(m)$. Como a relação $\subseteq$ é total em $\omega$, suponha, sem perda de generalidade, que $m \subseteq n$. Com isso, $\psi(n)\restriction_m = \psi(m)$, e como $k \in m$ pois $(k, y) \in \psi(m)$, vem $(k, x) \in \psi(m)$. Como $\psi(m)$ é uma função, vem $x = y$, de modo que $\varphi$ é uma função. Agora, vejamos que $\mathrm{Dom}\,(\varphi) = \omega$. Como

$$\varphi = \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi) = \bigcup \{\psi(n) : n \in \omega\} = \bigcup_{n \in \omega} \psi(n),$$

obtemos

$$\mathrm{Dom}\,(\varphi) = \mathrm{Dom}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = \bigcup_{n \in \omega} n = \bigcup \omega = \omega,$$

pois $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ para todo $n \in \omega$ (afirmação 1) e $\bigcup \omega = \omega$ (teorema 2.3.12). Por fim, verifiquemos que $\mathrm{Im}\,(\varphi) \subseteq X$. Para isso, basta ver que

$$\mathrm{Im}\,(\varphi) = \mathrm{Im}\left(\bigcup_{n \in \omega} \psi(n)\right) = \bigcup_{n \in \omega} \mathrm{Im}\,(\psi(n)) \subseteq X,$$

pois $\mathrm{Im}\,(\psi(n)) \subseteq X$ para todo $n \in \omega$. Com isso, $\varphi : \omega \to X$. □

**Afirmação 4.** $\varphi(n) = f(\varphi\restriction_n)$ para todo $n \in \omega$.

*Prova.* Seja $n \in \omega$. Temos $(n, f(\psi(n))) \in \psi(n^+)$ pois

$$\psi(n^+) = \psi(n) \cup \{(n, f(\psi(n)))\},$$

e como $\varphi = \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi)$, temos $\psi(n^+) \subseteq \varphi$, de modo que $(n, f(\psi(n))) \in \varphi$; como $\varphi : \omega \to X$ é uma função (afirmação 3), vem $\varphi(n) = f(\psi(n))$. Para finalizarmos, vejamos que $\psi(n) = \varphi{\restriction_n}$. Por um lado ($\subseteq$), se $(k, x) \in \psi(n)$, então, como $\psi(n) \in \mathrm{Im}\,(\psi)$, temos $(k, x) \in \bigcup \mathrm{Im}\,(\psi) = \varphi$. Com isso, como $k \in n$ pois $\mathrm{Dom}\,(\psi(n)) = n$ (afirmação 1), vem $(k, x) \in \varphi{\restriction_n}$. Por outro lado ($\supseteq$), se $(k, x) \in \varphi{\restriction_n}$, então $(k, x) \in \varphi$ com $k \in n$ e existe $m \in \omega$ tal que $(k, x) \in \psi(m)$. Se $n \subseteq m$, então $\psi(m){\restriction_n} = \psi(n)$ (afirmação 2), e como $k \in n$, temos $(k, x) \in \psi(m){\restriction_n}$, de modo que $(k, x) \in \psi(n)$. Se $m \subseteq n$, então $\psi(m) = \psi(n){\restriction_m}$, e como $k \in m$, temos $(k, x) \in \psi(n){\restriction_m}$, isto é, $(k, x) \in \psi(n)$. Com isso, temos $\psi(n) = \varphi{\restriction_n}$ para todo $n \in \omega$, de modo que, por fim, como $\varphi(n) = f(\psi(n))$, temos $\varphi(n) = f(\varphi{\restriction_n})$ para todo $n \in \omega$. □

Com isso, fica provada a existência de uma função $\varphi : \omega \to X$ que tem as propriedades do enunciado. Provemos, por fim, sua unicidade.

**Afirmação 5.** A função $\varphi : \omega \to X$ é única.

*Prova.* Seja $\Phi : \omega \to X$ tal que $\Phi(n) = f(\Phi{\restriction_n})$ para todo $n \in \omega$. Provemos que $\Phi{\restriction_n} = \varphi{\restriction_n}$ para todo $n \in \omega$ por indução em $n$. Para $n = 0$, trivialmente $\Phi{\restriction_0} = \emptyset = \varphi{\restriction_0}$. Suponha, por hipótese de indução, que $\Phi{\restriction_n} = \varphi{\restriction_n}$. Com isso,

$$\begin{aligned}
\Phi{\restriction_{n^+}} &= \Phi{\restriction_n} \cup \{(n, \Phi(n))\} \\
&= \varphi{\restriction_n} \cup \{(n, f(\Phi{\restriction_n}))\} \\
&= \varphi{\restriction_n} \cup \{(n, f(\varphi{\restriction_n}))\} \\
&= h(\varphi{\restriction_n}) = h(\psi(n)) \\
&= \psi(n^+) = \varphi{\restriction_{n^+}},
\end{aligned}$$

o que completa o passo indutivo. Logo

$$\Phi(n) = \Phi{\restriction_{n^+}}(n) = \varphi{\restriction_{n^+}}(n) = \varphi(n)$$

para todo $n \in \omega$, de modo que $\Phi = \varphi$. □

Logo, existe uma única função $\varphi : \omega \to X$ tal que $\varphi(n) = f(\varphi{\restriction_n})$ para todo $n \in \omega$. ■

### 2.3.5 Produto Cartesiano Generalizado

**Definição 2.3.8.** O produto cartesiano de uma função $f$ é definido como

$$\prod f := \left\{ \varphi \in \left( \bigcup \mathrm{Im}\, f \right)^{\mathrm{Dom}\, f} : \forall x (x \in \mathrm{Dom}\, f \to \varphi(x) \in f(x)) \right\}.$$

**Proposição 2.3.13.** Seja $f$ uma função. Se $f(x) = A$ para todo $x \in \mathrm{Dom}\, f$, então

$$\prod f = A^{\mathrm{Dom}\, f}.$$

**Prova.** ■

## 2.4 O Axioma da Escolha

**Axioma 2.4.1** (da Escolha)**.** Para todo conjunto $x$ de conjuntos não vazios existe $\varphi : x \to \bigcup x$ tal que $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x$.

$$\boxed{\forall x \left( \emptyset \notin x \to \exists \varphi \left( \varphi : x \to \bigcup x \wedge \forall y (y \in x \to \varphi(y) \in y) \right) \right)}$$

**Teorema 2.4.1.** O axioma da escolha é equivalente a cada uma das seguintes afirmações.

**(a)** $\forall x \exists \varphi \left( \varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup x \wedge \forall y (y \in x \setminus \{\emptyset\} \to \varphi(y) \in y) \right)$.

**(b)** Para toda função $f$, se $f(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f$, então $\prod f \neq \emptyset$.

**(c)** Para toda relação $R$ existe uma função $f \subseteq R$ tal que $\operatorname{Dom} f = \operatorname{Dom} R$.

**(d)** Para todo conjunto $x$ tal que $\emptyset \notin x$ e $a \cap b = \emptyset$ para quaisquer $a, b \in x$ tais que $a \neq b$, existe $S \subseteq \bigcup x$ tal que $S \cap y$ é unitário para todo $y \in x$.

**Prova.**

**(a)** Por um lado ($\Rightarrow$), suponha AC. Para todo conjunto $x$, como $\emptyset \notin x \setminus \{\emptyset\}$, existe $\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup(x \setminus \{\emptyset\})$ tal que $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x \setminus \{\emptyset\}$. Como $x \setminus \{\emptyset\} \subseteq x$, temos $\bigcup(x \setminus \{\emptyset\}) \subseteq \bigcup x$, e então $\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup x$. Por outro lado ($\Leftarrow$), para todo conjunto $x$ tal que $\emptyset \notin x$ existe uma função $\varphi : x \setminus \{\emptyset\} \to \bigcup x$ tal que $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x \setminus \{\emptyset\}$, e como $\emptyset \notin x$, temos $x \setminus \{\emptyset\} = x$, donde $\varphi : x \to \bigcup x$ e $\varphi(y) \in y$ para todo $y \in x$. ■

**(b)** Por um lado ($\Rightarrow$), suponha AC. Se $f$ é uma função tal que $f(x) \neq \emptyset$ para todo $x \in \operatorname{Dom} f$, então $\emptyset \notin \operatorname{Im} f$, de modo que, pelo axioma da escolha, existe uma função $g : \operatorname{Im} f \to \bigcup \operatorname{Im} f$ tal que $g(y) \in y$ para todo $y \in \operatorname{Im} f$. Como para todo $y \in \operatorname{Im} f$ existe $x \in \operatorname{Dom} f$ tal que $y = f(x)$, temos $g(f(x)) \in f(x)$. Tomando $\varphi := g \circ f$, temos $\varphi : \operatorname{Dom} f \to \bigcup \operatorname{Im} f$ e, para todo $x \in \operatorname{Dom} f$, temos $\varphi(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) \in f(x)$, de modo que $\varphi \in \prod f$, isto é, $\prod f \neq \emptyset$. Por outro lado ($\Leftarrow$), seja $x$ um conjunto tal que $\emptyset \notin x$. O caso $x = \emptyset$ segue por vacuidade; suponha, então, que $x \neq \emptyset$. Como $\emptyset \notin x$, temos $\operatorname{Id}_x(y) \neq \emptyset$ para todo $y \in x$, de modo que $\prod \operatorname{Id}_x \neq \emptyset$. Tomando $\varphi \in \prod \operatorname{Id}_x$, temos $\varphi : \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_x \to \bigcup \operatorname{Im} \operatorname{Id}_x$, isto é, $\varphi : x \to \bigcup x$. Além disso, temos $\varphi(y) \in \operatorname{Id}_x(y) = y$ para todo $y \in x$. Com isso, $\varphi$ é uma função escolha em $x$. ■

**(c)** ■

**(d)** ■

### 2.4.1 O Lema de Zorn

**Definição 2.4.1.** Seja $(X, \leq)$ um poset. Seja $S \subseteq X$.

**(a)** Dizemos que $x \in S$ é *maximal* em $S$ se não existe $y \in S$ tal que $x < y$.

**(b)** Dizemos que $x \in S$ é *minimal* em $S$ se não existe $y \in S$ tal que $y < x$.

**(c)** Dizemos que $S$ é uma cadeia em $X$ se

$$\forall x \forall y (x, y \in S \to (x \leq y \vee y \leq x)).$$

**Teorema 2.4.2** (Lema de Zorn)**.** Seja $(X, \leq)$ um poset. Se toda cadeia em $X$ é limitada superiormente em $X$, então $X$ possui um elemento maximal.

### 2.4.2 O Princípio da Boa Ordem

## 2.5 O Axioma da Substituição

## 2.6 O Axioma da Regularidade

**Axioma 2.6.1** (da Regularidade)**.** Para todo conjunto $x \neq \emptyset$ existe $y \in x$ tal que $x \cap y = \emptyset$.

$$\boxed{\forall x((x \neq \emptyset) \to \exists y((y \in x) \wedge (x \cap y = \emptyset)))}$$

**Proposição 2.6.1.** Não existem conjuntos $x$ e $y$ tais que $x \in y$ e $y \in x$.

$$\neg(\exists x \exists y((x \in y) \wedge (y \in x)))$$

**Prova.** Basta provar $\forall x \forall y((x \notin y) \vee (y \notin x))$. Pelo axioma do par, tome $z := \{x, y\}$. Como $z \neq \emptyset$, pelo axioma da regularidade existe $w \in z$ tal que $w \cap z = \emptyset$. Se $w = x$, então $y \notin x$, porque se fosse $y \in x$ teríamos $x \cap z = \{y\} \neq \emptyset$, uma contradição. Analogamente, se $w = y$, então $x \notin y$. ■

**Corolário 2.6.1.** Não existe $x$ tal que $x \in x$.

$$\forall x(x \notin x)$$

**Prova.** Segue do teorema anterior com $y = x$. ■

## 2.7 Equipotência

### 2.7.1 Os Teoremas de Cantor

**Definição 2.7.1.** Dizemos que $A$ e $B$ são *equipotentes* se existe $f : A \to B$ bijetiva. Isso é denotado por $|A| = |B|$.

**Proposição 2.7.1.**

**(a)** $|A| = |A|$.

**(b)** Se $|A| = |B|$, então $|B| = |A|$.

**(c)** Se $|A| = |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| = |C|$.

**Prova.**

**(a)** $\mathrm{Id}_A$ é uma bijeção de $A$ em $A$. ■

**(b)** Se $f$ é uma bijeção de $A$ em $B$, então $f^{-1}$ é uma bijeção de $B$ em $A$. ■

**(c)** Se $f$ é uma bijeção de $A$ em $B$ e $g$ é uma bijeção de $B$ em $C$, então $g \circ f$ é uma bijeção de $A$ em $C$. ■

**Teorema 2.7.1.** $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$.

**Prova.** Seja $B \in \mathcal{P}(A)$. Defina $\chi_B : A \to 2$ por

$$\chi_B(x) := \begin{cases} 1, & \text{se } x \in B \\ 0, & \text{se } x \in A \setminus B \end{cases}.$$

Por fim, defina $\varphi : \mathcal{P}(A) \to 2^A$ por $\varphi(B) = \chi_B$.

**Afirmação 1.** $\varphi$ é injetora.

*Prova.* Sejam $B, C \in \mathcal{P}(A)$ tais que $\varphi(B) = \varphi(C)$, isto é, $\chi_B = \chi_C$. Com isso, para todo $x \in A$, temos $\chi_B(x) = \chi_C(x)$. Por um lado ($\subseteq$), se $x \in B$, então $\chi_B(x) = 1$, donde $\chi_C(x) = 1$, de modo que $x \in C$, isto é, $B \subseteq C$. Por outro lado ($\supseteq$), se $x \in C$, então $\chi_C(x) = 1$, donde $\chi_B(x) = 1$, de modo que $x \in B$, isto é, $C \subseteq B$. Logo, $B = C$. Logo, $\varphi$ é injetora. □

**Afirmação 2.** $\varphi$ é sobrejetora.

*Prova.* Seja $f \in 2^A$, isto é, $f : A \to 2$. Defina $B := \{x \in A : f(x) = 1\}$. Como $B \subseteq A$, temos $B \in \mathcal{P}(A)$. Provemos que $\varphi(B) = f$, isto é, $\chi_B = f$. Seja $x \in A$. Se $x \in B$, então $f(x) = 1$ e $\chi_B(x) = 1$. Se $x \notin B$, então $f(x) \neq 1$, e como $f(x) \in 2 = \{0, 1\}$, temos $f(x) = 0$; por outro lado, como $x \notin B$, temos $\chi_B(x) = 0$. Em ambos os casos, $\chi_B(x) = f(x)$. Logo, $\varphi(B) = f$. Logo, $\varphi$ é sobrejetora. □

Logo, $\varphi$ é bijetora. Logo, $|\mathcal{P}(A)| = |2^A|$. ■

**Definição 2.7.2.** Dizemos que $B$ *domina* $A$, e que *a cardinalidade de $A$ é menor ou igual que a de $B$*, se existe $f : A \to B$ injetiva. Isso é denotado por $|A| \leq |B|$.

**Proposição 2.7.2.**

**(a)** $|A| \leq |A|$.

**(b)** Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.

**(c)** Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |C|$, então $|A| \leq |C|$.

**Prova.**

**(a)** $\mathrm{Id}_A$ é uma injeção de $A$ em $A$. ■

**(b)** Segue do teorema 2.7.2. ■

**(c)** Se $f$ é uma injeção de $A$ em $B$ e $g$ é uma injeção de $B$ em $C$, então $g \circ f$ é uma injeção de $A$ em $C$. ■

**Proposição 2.7.3.**

**(a)** Se $|A| \leq |B|$ e $|A| = |C|$, então $|C| \leq |B|$.

**(b)** Se $|A| \leq |B|$ e $|B| = |C|$, então $|A| \leq |C|$.

**Prova.**

**(a)** Seja $f : A \to B$ injetora e $g : C \to A$ bijetora. Então, $f \circ g : C \to B$ é injetora. Logo, $|C| \leq |B|$. ■

**(b)** Seja $f : A \to B$ injetora e $g : B \to C$ bijetora. Então, $g \circ f : A \to C$ é injetora. Logo, $|A| \leq |C|$. ■

**Lema 2.7.1.**

Fonte: [11, p. 157] **(a)** Se $B \subseteq A$ e $|A| \leq |B|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [18, p. 67] **(b)** Se $C \subseteq B \subseteq A$ e $|C| = |A|$, então $|B| = |A|$.

Fonte: [9, p. 138] **(c)** Seja $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ tal que, para quaisquer $X, Y \in \mathcal{P}(A)$, se $X \subseteq Y$, então $F(X) \subseteq F(Y)$. Existe $C \in \mathcal{P}(A)$ tal que $F(C) = C$.

**Prova.**

**(a)** Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \to B$ injetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo teorema 2.3.1, defina recursivamente $X : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A \setminus B$ e $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$Y := \bigcup_{n \geq 0} X_n.$$

**Afirmação 1.** $f\restriction_Y \cup \mathrm{Id}_{A \setminus Y}$ é uma bijeção de $A$ em $B$.

*Prova.* Como $Y \cap (A \setminus Y) = \emptyset$, temos

$$\mathrm{Dom}\,(f\restriction_Y \cup \mathrm{Id}_{A\setminus Y}) = \mathrm{Dom}\, f\restriction_Y \cup \mathrm{Dom}\,\mathrm{Id}_{A\setminus Y} = Y \cup (A \setminus Y) = A.$$

Como

$$\mathrm{Im}\, f\restriction_Y = f[Y] = f\left[\bigcup_{n\geq 0} X_n\right] = \bigcup_{n\geq 0} f[X_n] = \bigcup_{n\geq 0} X_{n+1} = \bigcup_{n\geq 1} X_n,$$

temos $Y = X_0 \cup f[Y]$. Temos

$$\begin{aligned}
\mathrm{Im}\, f\restriction_Y \cap \mathrm{Im}\,\mathrm{Id}_{A\setminus Y} &= f[Y] \cap (A \setminus Y) \\
&= f[Y] \cap (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\
&= f[Y] \cap ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\
&= (A \setminus X_0) \cap (f[Y] \cap (A \setminus f[Y])) \\
&= (A \setminus X_0) \cap \emptyset = \emptyset,
\end{aligned}$$

donde

$$\mathrm{Im}\,(f\restriction_Y \cup \mathrm{Id}_{A\setminus Y}) = \mathrm{Im}\, f\restriction_Y \cup \mathrm{Im}\,\mathrm{Id}_{A\setminus Y}$$

$$\begin{aligned}
&= f[Y] \cup (A \setminus Y) \\
&= f[Y] \cup (A \setminus (X_0 \cup f[Y])) \\
&= f[Y] \cup ((A \setminus X_0) \cap (A \setminus f[Y])) \\
&= (f[Y] \cup (A \setminus X_0)) \cap (f[Y] \cup (A \setminus f[Y])) \\
&= (f[Y] \cup (A \setminus (A \setminus B))) \cap A \\
&= f[Y] \cup ((A \setminus A) \cup (A \cap B)) \\
&= f[Y] \cup B.
\end{aligned}$$

Como $X_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[Y] \subseteq B$, donde $f[Y] \cup B = B$, isto é,

$$\operatorname{Im}(f\restriction_Y \cup \operatorname{Id}_{A\setminus Y}) = B.$$

Como $f\restriction_Y$ é bijetiva em $f[Y]$ e $\operatorname{Id}_{A\setminus Y}$ é bijetiva em $A \setminus Y$, das observações acima segue que $f\restriction_Y \cup \operatorname{Id}_{A\setminus Y}$ é bijetiva em $B$. □

Logo, $|B| = |A|$. ■

**(b)** Como $|C| = |A|$, existe $f : A \to C$ bijetiva. Defina $F : \mathcal{P}(A) \to \mathcal{P}(A)$ por $F(S) := f[S]$ para todo $S \in \mathcal{P}(A)$. Pelo teorema 2.3.1, defina recursivamente $X, Y : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$ por $X_0 = A$, $Y_0 = B$, e para todo $n \in \mathbb{N}$, $X_{n+1} = F(X_n) = f[X_n]$ e $Y_{n+1} = F(Y_n) = f[Y_n]$. Por fim, defina $Z : \mathbb{N} \to \mathcal{P}(A)$ por $Z_n := X_n \setminus Y_n$, para todo $n \in \mathbb{N}$, e seja

$$D := \bigcup_{n\geq 0} Z_n.$$

**Afirmação 2.** $f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}$ é uma bijeção de $A$ em $B$.

*Prova.* Como $D \cap (A \setminus D) = \emptyset$, temos

$$\operatorname{Dom}(f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}) = \operatorname{Dom} f\restriction_D \cup \operatorname{Dom} \operatorname{Id}_{A\setminus D} = D \cup (A \setminus D) = A.$$

Como

$$f[Z_n] = f[X_n \setminus Y_n] = f[X_n] \setminus f[Y_n] = X_{n+1} \setminus Y_{n+1} = Z_{n+1},$$

temos

$$\operatorname{Im} f\restriction_D = f[D] = f\left[\bigcup_{n\geq 0} Z_n\right] = \bigcup_{n\geq 0} f[Z_n] = \bigcup_{n\geq 0} Z_{n+1} = \bigcup_{n\geq 1} Z_n,$$

donde $D = Z_0 \cup f[D]$. Temos

$$\begin{aligned}
\operatorname{Im} f\restriction_D \cap \operatorname{Im} \operatorname{Id}_{A\setminus D} &= f[D] \cap (A \setminus D) \\
&= f[D] \cap (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\
&= f[D] \cap ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\
&= (A \setminus Z_0) \cap (f[D] \cap (A \setminus f[D])) \\
&= (A \setminus Z_0) \cap \emptyset = \emptyset,
\end{aligned}$$

donde

$$\operatorname{Im}(f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}) = \operatorname{Im} f\restriction_D \cup \operatorname{Im} \operatorname{Id}_{A\setminus D}$$

$$
\begin{aligned}
&= f[D] \cup (A \setminus D) \\
&= f[D] \cup (A \setminus (Z_0 \cup f[D])) \\
&= f[D] \cup ((A \setminus Z_0) \cap (A \setminus f[D])) \\
&= (f[D] \cup (A \setminus Z_0)) \cap (f[D] \cup (A \setminus f[D])) \\
&= (f[D] \cup (A \setminus (X_0 \setminus Y_0))) \cap A \\
&= f[D] \cup ((A \setminus X_0) \cup (A \cap Y_0)) \\
&= f[D] \cup Y_0 = f[D] \cup B.
\end{aligned}
$$

Como $Z_n \subseteq B$ para todo $n \geq 1$, temos $f[D] \subseteq B$, donde $f[D] \cup B = B$, isto é,

$$\operatorname{Im}(f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}) = B.$$

Como $f\restriction_D$ é bijetiva em $f[D]$ e $\operatorname{Id}_{A\setminus D}$ é bijetiva em $A \setminus D$, das observações acima segue que $f\restriction_D \cup \operatorname{Id}_{A\setminus D}$ é bijetiva em $B$. □

Logo, $|B| = |A|$. ■

**(c)** ■

**Teorema 2.7.2** (Cantor-Schröder-Bernstein)**.** Se $|A| \leq |B|$ e $|B| \leq |A|$, então $|A| = |B|$.

Fonte: [11, p. 158] **Prova.** Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \to B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \to A$ injetiva. Como $g$ é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f : A \to g[B]$ é injetiva, temos $|A| \leq |g[B]|$. Como $g[B] \subseteq A$, pelo lema 2.7.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [18, p. 66] **Prova.** Como $|A| \leq |B|$, existe $f : A \to B$ injetiva. Como $|B| \leq |A|$, existe $g : B \to A$ injetiva. Como $g$ é bijetiva em $g[B]$, temos $|g[B]| = |B|$. Como $g \circ f$ é bijetiva em $g[f[A]]$, temos $|g[f[A]]| = |A|$. Temos $g[B] \subseteq A$, e como $f[A] \subseteq B$, temos $g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$. Logo, pelo lema 2.7.1, temos $|g[B]| = |A|$, de modo que $|A| = |B|$. ■

Fonte: [9, p. 138] **Prova.**

**Definição 2.7.3.** Dizemos que $B$ *domina estritamente* $A$, e que *a cardinalidade de* $A$ *é estritamente menor que a de* $B$, se $|A| \leq |B|$ e $|A| \neq |B|$. Isso é denotado por $|A| < |B|$.

**Teorema 2.7.3** (Cantor)**.** $|A| < |\mathcal{P}(A)|$.

**Prova.** Provemos que $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ e $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

**Afirmação 1.** $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$.

*Prova.* Defina $f : A \to \mathcal{P}(A)$ por $f(x) = \{x\}$ para todo $x \in A$. Como $f$ é injetiva, temos $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$. □

**Afirmação 2.** $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$.

*Prova.* Suponha, por absurdo, que $|A| = |\mathcal{P}(A)|$. Então existe $f : A \to \mathcal{P}(A)$ bijetiva; em particular, sobrejetiva. Defina $B := \{x \in A : x \notin f(x)\}$. Como $f$ é sobrejetiva, existe $a \in A$ tal que $f(a) = B$. No entanto, temos $a \in B \Leftrightarrow a \notin B$, uma contradição. Logo, não existe $f : A \to \mathcal{P}(A)$ sobrejetiva. Logo, $|A| \neq |\mathcal{P}(A)|$. □

Logo, $|A| < |\mathcal{P}(A)|$. ■

### 2.7.2 Conjuntos Finitos

**Definição 2.7.4.** Dizemos que $A$ é *finito* se existe $n \in \omega$ tal que $|A| = |n|$. Isso é denotado por $|A| = n$.

**Corolário 2.7.1.** Para todo $n \in \omega$, temos $|n| = n$.

**Prova.** Como $\mathrm{Id}_n$ é uma bijeção, temos $|n| = |n|$. Logo, $|n| = n$. ■

**Definição 2.7.5.** Dizemos que $A$ é *D-finito* se $|B| < |A|$ para todo $B \subsetneq A$.

**Proposição 2.7.4.** Todo $n \in \omega$ é D-finito.

**Prova.** Por indução. Defina

$$B := \{n \in \omega : \forall A(A \subsetneq n \to \neg\exists f(f \in A^n \text{ injetiva}))\}.$$

Como não existe $A \subsetneq 0 = \emptyset$, por vacuidade temos $0 \in B$. Agora, supondo que $n \in B$, provemos que $n + 1 \in B$. Suponha, por absurdo, que $n + 1 \notin B$. Então existe $A \subsetneq n + 1$ tal que existe $f : n + 1 \to A$ injetiva.

**Corolário 2.7.2.** Sejam $m, n \in \omega$.

**(a)** Se $|m| = |n|$, então $m = n$.

**(b)** Se $|A| = m$ e $|A| = n$, então $m = n$.

**Prova.**

**(a)** Pela contrapositiva. Se $m \neq n$, então, pela tricotomia, temos $m < n$ ou $n < m$. Se $m < n$, então $m \subsetneq n$ e não existe $f : n \to m$ injetiva, de modo que $|m| \neq |n|$. Se $n < m$, então $n \subsetneq m$ e não existe $f : m \to n$ injetiva, de modo que $|n| \neq |m|$. ■

**(b)** Se $|A| = m$, então existe uma bijeção $f : m \to A$. Se $|A| = n$, então existe uma bijeção $g : n \to A$. Como $g^{-1} \circ f : m \to n$ é uma bijeção, temos $|m| = |n|$, de modo que $m = n$. ■

**Teorema 2.7.4.** $A$ é finito se, e somente se, $A$ é D-finito.

**Prova.**

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Fonte: [18, p. 71] **Proposição 2.7.5.** Seja $f$ uma função. Se $A$ é finito, então $f[A]$ é finito, com $|f[A]| \leq_\omega |A|$.

**Prova.** ■

Fonte: [18, p. 72] **Proposição 2.7.6.** Seja $\mathcal{F}$ finito. Se todo $x \in \mathcal{F}$ é finito, então $\bigcup \mathcal{F}$ é finito.

**Prova.** ■

### 2.7.3 Conjuntos Infinitos

**Definição 2.7.6.** Dizemos que $A$ é *infinito* se não é finito, isto é, se $|A| \neq |n|$ para todo $n \in \omega$.

**Corolário 2.7.3.** $\omega$ é infinito.

**Prova.** ■

**Definição 2.7.7.** Dizemos que $A$ é *D-infinito* se não é D-finito, isto é, se existe $B \subsetneq A$ tal que $|B| = |A|$.

**Corolário 2.7.4.** $\omega$ é D-infinito.

**Prova.** ■

Fonte: [9, p. 139] **Teorema 2.7.5.** As seguintes afirmações são equivalentes.

i. $A$ é infinito.

ii. $A$ é D-infinito.

iii. $|\omega| \leq |A|$.

Fonte: [9, p. 139] **Prova.** ■

### 2.7.4 Conjuntos Enumeráveis

**Definição 2.7.8.** Dizemos que $A$ é *enumerável* se $|A| \leq |\omega|$.

Fonte: [9, p. 144] **Proposição 2.7.7.** $A$ é enumerável se, e somente se, $A$ é finito ou $|A| = |\omega|$.

Fonte: [9, p. 144] **Prova.**

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Fonte: [18, p. 74] **Teorema 2.7.6.** Seja $A$ enumerável. Então, todo $B \subseteq A$ é enumerável.

**Prova.** ■

Fonte: [18, p. 74] **Proposição 2.7.8.** Seja $f$ uma função. Se $A$ é enumerável, então $f[A]$ é enumerável.

**Prova.** ■

**Teorema 2.7.7.**

Fonte: [9, p. 144] **(a)** $|\omega \times \omega| = |\omega|$.

Fonte: [9, p. 145] **(b)** i. Sejam $A$ e $B$ infinitos enumeráveis. Então $A \times B$ é infinito enumerável.

Fonte: [9, p. 144] ii. Sejam $A$ e $B$ enumeráveis. Então $A \times B$ é enumerável.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** i. ■

ii. ■

Fonte: [9, p. 145] **Proposição 2.7.9.** Seja $\mathcal{F}$ enumerável. Se todo $x \in \mathcal{F}$ é enumerável, então $\bigcup \mathcal{F}$ é enumerável.

Fonte: [9, p. 146] **Prova.** ■

**Corolário 2.7.5.** Sejam $A$ e $B$ enumeráveis. Então $A \cup B$ é enumerável.

**Prova.** ■

**Proposição 2.7.10.**

**(a)** Seja $f : A \to B$ injetiva. Se $B$ é enumerável, então $A$ é enumerável.

**(b)** Seja $f : A \to B$ sobrejetiva. Se $A$ é enumerável, então $B$ é enumerável.

**Prova.** ■

## Produto de Conjuntos Infinitos

**Lema 2.7.2.** Seja $A$ infinito.

**(a)** Seja $B$ enumerável. Então $|A \cup B| = |A|$.

**(b)** $|A \times 2| = |A|$.

**(c)** Sejam $B$ e $C$ tais que $A = B \cup C$. Então $|A| = |B|$ ou $|A| = |C|$.

**Prova.** ■

**Teorema 2.7.8.** Seja $A$ infinito. Então $|A \times A| = |A|$.

**Prova.** ■

**Corolário 2.7.6.** Sejam $A$ e $B$ infinitos. Então $|A \times B| = |A|$ ou $|A \times B| = |B|$.

**Prova.** ■

# Capítulo 3

# Números Reais

## 3.1 Anéis

**Definição 3.1.1.** Um *anel* é uma tripla $(A, +, \cdot)$, onde $+ : A \times A \to A$ e $\cdot : A \times A \to A$ são operações tais que

- A1: $a + (b + c) = (a + b) + c$ para quaisquer $a, b, c \in A$;
- A2: $a + b = b + a$ para quaisquer $a, b \in A$;
- A3: existe $0 \in A$ tal que $a + 0 = a$ para todo $a \in A$;
- A4: para todo $a \in A$ existe $b \in A$ tal que $a + b = 0$;
- M1: $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ para quaisquer $a, b, c \in A$;
- AM: $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ e $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ para quaisquer $a, b, c \in A$.

**Proposição 3.1.1.** Seja $(A, +, \cdot)$ um anel.

**(a)** (Unicidade)

i. O elemento neutro $0$ de $+$ é único.

ii. O oposto aditivo de cada elemento de $A$ é único.

**(b)** (Lei do corte aditiva) Para quaisquer $a, b, c \in A$, se $a + c = b + c$, então $a = b$.

**(c)** $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$ para todo $a \in A$.

**(d)** (Regras dos sinais) Para quaisquer $a, b \in A$,

i. $-(-a) = a$.

ii. $(-a) \cdot b = a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$.

iii. $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

**Prova.**

**(a)** i. Se $0' \in A$ é um elemento neutro de $+$, então

$$0' = 0' + 0 = 0 + 0' = 0,$$

o que prova a unicidade do elemento neutro $0$ de $+$.

ii. Seja $a \in A$. Se $b, b' \in A$ são opostos aditivos de $a$, então

$$b' = b' + 0 = b' + (a + b) = (b' + a) + b = 0 + b = b,$$

o que prova a unicidade do oposto aditivo de $a$.

Logo, $0$ e $-a$ são únicos. ■

**(b)** Se $a+c = b+c$, então $(a+c)+(-c) = (b+c)+(-c)$, de modo que $a+(c+(-c)) = b+(c+(-c))$. Como $c+(-c) = 0$, temos $a+0 = b+0$, de modo que $a = b$. ■

**(c)** Como

$$0 + (a \cdot 0) = a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = (a \cdot 0) + (a \cdot 0),$$

temos $a \cdot 0 = 0$ pela lei do corte aditiva. Analogamente, como

$$0 + (0 \cdot a) = 0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = (0 \cdot a) + (0 \cdot a),$$

temos $0 \cdot a = 0$ pela lei do corte aditiva. ■

**(d)** Sejam $a, b \in A$.

i. Como

$$(-a) + a = a + (-a) = 0,$$

temos $-(-a) = a$ pela unicidade do oposto aditivo de $-a$.

ii. Como

$$(a \cdot b) + ((-a) \cdot b) = (a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b = 0,$$

temos $(-a)\cdot b = -(a\cdot b)$ pela unicidade do oposto aditivo de $a\cdot b$. Analogamente, como

$$(a \cdot b) + (a \cdot (-b)) = a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0 = 0,$$

temos $a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$ pela unicidade do oposto aditivo de $a \cdot b$.

iii. Pelos itens anteriores, temos

$$(-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) = -(-(a \cdot b)) = a \cdot b.$$

Logo, valem as regras dos sinais. ■

**Definição 3.1.2.** Um *anel comutativo* é um anel $(A, +, \cdot)$ tal que

- M2: $a \cdot b = b \cdot a$ para quaisquer $a, b \in A$.

**Definição 3.1.3.** Um *anel com unidade* é um anel $(A, +, \cdot)$ tal que

- M3: existe $1 \in A_{\neq 0}$ tal que $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ para todo $a \in A$.

**Proposição 3.1.2.** Seja $(A, +, \cdot)$ um anel com unidade.

**(a)** O elemento neutro $1$ de $\cdot$ é único.

**(b)** $(-1) \cdot a = -a$ para todo $a \in A$.

**Prova.**

**(a)** Se $1' \in A_{\neq 0}$ é um elemento neutro de $\cdot$, então

$$1' = 1' \cdot 1 = 1 \cdot 1' = 1,$$

o que prova a unicidade do elemento neutro $1$ de $\cdot$. ■

**(b)** Seja $a \in A$. Como

$$a + (-1) \cdot a = 1 \cdot a + (-1) \cdot a = (1 + (-1)) \cdot a = 0 \cdot a = 0,$$

temos $(-1) \cdot a = -a$ pela unicidade do oposto aditivo de $a$. ■

### 3.1.1 Anéis Ordenados

**Definição 3.1.4.** Um anel $(A, +, \cdot)$ é dito *ordenado* se existe uma relação de ordem total $\leq \subseteq A \times A$ tal que

- OA: para quaisquer $a, b, c \in A$, se $a \leq b$, então $a + c \leq b + c$;
- OM: para quaisquer $a, b, c \in A$, se $a \leq b$ e $0 \leq c$, então $a \cdot c \leq b \cdot c$ e $c \cdot a \leq c \cdot b$.

Isso é denotado por $(A, +, \cdot, \leq)$.

**Proposição 3.1.3.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado. A relação $< \subseteq A \times A$ definida como

$$< := \{(a, b) \in A \times A : a \leq b \wedge a \neq b\}$$

é de ordem estrita total.

**Prova.** Segue da proposição 2.2.14. ■

**Proposição 3.1.4.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado.

**(a)** Para quaisquer $a, b, c, d \in A$,

i. se $a + c \leq b + c$, então $a \leq b$.
ii. se $a \leq b$ e $c \leq d$, então $a + c \leq b + d$.
iii. se $a \leq b$ e $c \leq 0$, então $a \cdot c \geq b \cdot c$ e $c \cdot a \geq c \cdot b$.

**(b)** Para todo $a \in A$,

i. se $a \geq 0$, então $-a \leq 0$.
ii. se $a \leq 0$, então $-a \geq 0$.

**(c)** Para quaisquer $a, b \in A$,

i. se $a \geq 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \geq 0$.
ii. se $a \geq 0$ e $b \leq 0$, então $a \cdot b \leq 0$.
iii. se $a \leq 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \leq 0$.
iv. se $a \leq 0$ e $b \leq 0$, então $a \cdot b \geq 0$.

**(d)** $a^2 \geq 0$ para todo $a \in A$.

**(e)** Se o anel $(A, +, \cdot, \leq)$ tem unidade, então $-1 < 0 < 1$.

**Prova.**

**(a)** Sejam $a, b, c, d \in A$.

i. Se $a + c \leq b + c$, então $(a + c) + (-c) \leq (b + c) + (-c)$, de modo que $a + (c + (-c)) \leq b + (c + (-c))$. Como $c + (-c) = 0$, temos $a + 0 \leq b + 0$, de modo que $a \leq b$.

ii. Se $a \leq b$ e $c \leq d$, então $a+c \leq b+c$ e $c+b \leq d+b$, de modo que $a+c \leq b+d$.

iii. Se $c \leq 0$, então $c + (-c) \leq 0 + (-c)$, de modo que $0 \leq -c$. Se $a \leq b$, então $a \cdot (-c) \leq b \cdot (-c)$, de modo que $-(a \cdot c) \leq -(b \cdot c)$. Adicionando $(a \cdot c) + (b \cdot c)$ em ambos os lados, obtemos $b \cdot c \leq a \cdot c$, isto é, $a \cdot c \geq b \cdot c$. Analogamente, se $c \leq 0$, então $c + (-c) \leq 0 + (-c)$, de modo que $0 \leq -c$. Se $a \leq b$, então $(-c) \cdot a \leq (-c) \cdot b$, de modo que $-(c \cdot a) \leq -(c \cdot b)$. Adicionando $(c \cdot a) + (c \cdot b)$ em ambos os lados, obtemos $c \cdot b \leq c \cdot a$, isto é, $c \cdot a \geq c \cdot b$.

■

**(b)** Seja $a \in A$.

i. Se $a \geq 0$, então $a + (-a) \geq 0 + (-a)$, de modo que $0 \geq -a$, isto é, $-a \leq 0$.

ii. Se $a \leq 0$, então $a + (-a) \leq 0 + (-a)$, de modo que $0 \leq -a$, isto é, $-a \geq 0$.

■

**(c)** Sejam $a, b \in A$.

i. Se $a \geq 0$ e $b \geq 0$, então $0 \leq a$ e $0 \leq b$, de modo que $0 \cdot b \leq a \cdot b$. Como $0 \cdot b = 0$, temos $0 \leq a \cdot b$, isto é, $a \cdot b \geq 0$.

ii. Se $b \leq 0$, então $-b \geq 0$, de modo que, como $a \geq 0$, temos $a \cdot (-b) \geq 0$, isto é, $-(a \cdot b) \geq 0$. Logo, $-(-(a \cdot b)) \leq 0$, isto é, $a \cdot b \leq 0$.

iii. Se $a \leq 0$, então $-a \geq 0$, de modo que, como $b \geq 0$, temos $(-a) \cdot b \geq 0$, isto é, $-(a \cdot b) \geq 0$. Logo, $-(-(a \cdot b)) \leq 0$, isto é, $a \cdot b \leq 0$.

iv. Se $a \leq 0$ e $b \leq 0$, então $-a \geq 0$ e $-b \geq 0$, de modo que $(-a) \cdot (-b) \geq 0$, isto é, $a \cdot b \geq 0$.

■

**(d)** Seja $a \in A$. Então $a \geq 0$ ou $a \leq 0$ pois $\leq$ é total. Se $a \geq 0$, então $a \cdot a \geq 0$, isto é, $a^2 \geq 0$. Se $a \leq 0$, então $a \cdot a \geq 0$, isto é, $a^2 \geq 0$. Logo, $a^2 \geq 0$ para todo $a \in A$. ■

**(e)** Pelo item anterior, temos $1^2 \geq 0$. Como $1^2 = 1 \cdot 1 = 1$, temos $1 \geq 0$, e como $1 \neq 0$, temos $1 > 0$. Além disso, como $1 \geq 0$, temos $-1 \leq 0$. Se fosse $-1 = 0$, teríamos $(-1) + 1 = 0 + 1$, de modo que $0 = 1$, uma contradição. Com isso, $-1 \neq 0$, de modo que $-1 < 0$. Logo, $-1 < 0 < 1$. ■

**Definição 3.1.5.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado. A função $|\cdot| : A \to A$ definida por

$$|a| := \begin{cases} a & \text{se } a \in A_{\geq 0} \\ -a & \text{se } a \in A_{<0} \end{cases}$$

é chamada de *função modular*. O *módulo*, ou o *valor absoluto*, de $a \in A$, é a imagem de $a$ pela função modular.

**Proposição 3.1.5.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado.

**(a)** $|\cdot| \geq 0$, isto é, $|a| \geq 0$ para todo $a \in A$.

**(b)** Para todo $a \in A$,

i. $|-a| = |a|$, isto é, $|\cdot|$ é uma função par.

ii. $a \leq |a|$.

**(c)** Para quaisquer $a, b \in A$,

i. $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$.

ii. $|a + b| \leq |a| + |b|$.

**(d)** Para quaisquer $a, b \in A$,

i. $|a| \leq b$ se, e somente se, $-b \leq a \leq b$.

ii. $|a| \geq b$ se, e somente se, $a \geq b$ ou $a \leq -b$.

**(e)** $|a| - |b| \leq ||a| - |b|| \leq |a - b|$ para quaisquer $a, b \in A$.

**(f)** $|a - b| \leq |a - c| + |b - c|$ para quaisquer $a, b, c \in A$.

**Prova.**

**(a)** Seja $a \in A$. Como $\leq$ é total, temos $a \geq 0$ ou $a < 0$. Se $a \geq 0$, então $|a| = a \geq 0$. Se $a < 0$, então $-a \geq 0$, de modo que $|a| = -a \geq 0$. Logo, $|a| \geq 0$ para todo $a \in A$. ■

**(b)** Seja $a \in A$. Como $\leq$ é total, temos $a \geq 0$ ou $a < 0$.

i. Se $a \geq 0$, então $|a| = a$ e $-a \leq 0$, de modo que $|-a| = -(-a) = a = |a|$. Se $a < 0$, então $|a| = -a$ e $-a \geq 0$, de modo que $|-a| = -a = |a|$.

ii. Se $a \geq 0$, então $|a| = a$, de modo que $a \leq a = |a|$. Se $a < 0$, então $a \leq 0$, e como $0 \leq |a|$, temos $a \leq |a|$.

Logo, $|-a| = |a|$ e $a \leq |a|$ para todo $a \in A$. ■

**(c)** Sejam $a, b \in A$.

i. Se $a \geq 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \geq 0$, de modo que $|a \cdot b| = a \cdot b = |a| \cdot |b|$. Se $a \geq 0$ e $b < 0$, então $a \cdot b \leq 0$, de modo que $|a \cdot b| = -(a \cdot b) = a \cdot (-b) = |a| \cdot |b|$. Se $a < 0$ e $b \geq 0$, então $a \cdot b \leq 0$, de modo que $|a \cdot b| = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b = |a| \cdot |b|$. Se $a < 0$ e $b < 0$, então $a \cdot b \geq 0$, de modo que $|a \cdot b| = a \cdot b = (-a) \cdot (-b) = |a| \cdot |b|$.

ii. Se $a+b \geq 0$, então $|a+b| = a+b$. Como $a \leq |a|$ e $b \leq |b|$, temos $a+b \leq |a|+|b|$, de modo que $|a+b| \leq |a|+|b|$. Se $a+b < 0$, então $|a+b| = -(a+b) = (-a)+(-b)$. Como $-a \leq |-a| = |a|$ e $-b \leq |-b| = |b|$, temos $(-a)+(-b) \leq |a|+|b|$, de modo que $|a + b| \leq |a| + |b|$.

Logo, $|a \cdot b| = |a| \cdot |b|$ e $|a + b| \leq |a| + |b|$ para quaisquer $a, b \in A$. ■

**(d)** Sejam $a, b \in A$.

i. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $|a| \leq b$. Como $0 \leq |a| \leq b$, temos $b \geq 0$. Se $a \geq 0$, então $a = |a| \leq b$, e como $-b \leq 0 \leq a = |a| \leq b$, temos $-b \leq a \leq b$. Se $a < 0$, então $-a = |a| \leq b$, e como $a \leq 0 \leq b$ e $-b \leq a$, temos $-b \leq a \leq b$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $-b \leq a \leq b$. Se $a \geq 0$, então $|a| = a \leq b$. Se $a < 0$, então $|a| = -a$, e como $-b \leq a$, temos $-a \leq b$, de modo que $|a| \leq b$.

ii. Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $|a| \geq b$. Se $a \geq 0$, então $a = |a| \geq b$. Se $a < 0$, então $-a = |a| \geq b$, de modo que $a \leq -b$. Logo, $a \geq b$ ou $a \leq -b$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que $a \geq b$ ou $a \leq -b$. Se $a \geq b$, então, como $a \leq |a|$, temos $b \leq |a|$. Se $a \leq -b$, então $b \leq -a$, e como $-a \leq |-a| = |a|$, temos $b \leq |a|$.

Logo, $|a| \leq b \Leftrightarrow -b \leq a \leq b$ e $|a| \geq b \Leftrightarrow a \geq b \vee a \leq -b$. ■

**(e)** Sejam $a, b \in A$. Como $|a| = |(a-b)+b| \leq |a-b| + |b|$, temos $|a| - |b| \leq |a-b|$. Analogamente, como $|b| = |(b-a)+a| \leq |b-a| + |a|$, temos $|b| - |a| \leq |b-a| = |a-b|$. Como $||a| - |b||$ é igual a $|a| - |b|$ ou a $|b| - |a|$, temos $||a| - |b|| \leq |a-b|$, e como $|a| - |b| \leq ||a| - |b||$, temos $|a| - |b| \leq ||a| - |b|| \leq |a-b|$. ■

**(f)** Sejam $a, b, c \in A$. Como $a - b = (a-c) + (c-b)$, temos $|a-b| \leq |a-c| + |c-b|$, e como $|c-b| = |b-c|$, temos $|a-b| \leq |a-c| + |b-c|$. ■

## 3.2 Domínios

**Definição 3.2.1.** Dizemos que um anel $(A, +, \cdot)$ *não tem divisores de* $0$ se

- M4: para quaisquer $a, b \in A$, se $a \cdot b = 0$, então $a = 0$ ou $b = 0$.

**Proposição 3.2.1.** Seja $(A, +, \cdot)$ um anel sem divisores de $0$.

**(a)** (Leis do corte multiplicativo) Para quaisquer $a, b, c \in A$,

i. se $a \cdot c = b \cdot c$ e $c \neq 0$, então $a = b$.

ii. se $c \cdot a = c \cdot b$ e $c \neq 0$, então $a = b$.

**(b)** Para todo $a \in A$, temos $a^2 = 0$ se, e somente se, $a = 0$.

**(c)** Se $(A, +, \cdot)$ tem unidade, então, para todo $a \in A$,

i. $a^2 = 1$ se, e somente se, $a = 1$ ou $a = -1$.

ii. $a^2 = a$ se, e somente se, $a = 0$ ou $a = 1$.

**Prova.**

**(a)** Sejam $a, b, c \in A$.

i. Se $a \cdot c = b \cdot c$, então $(a \cdot c) + (-(b \cdot c)) = 0$. Como $-(b \cdot c) = (-b) \cdot c$, temos $(a \cdot c) + ((-b) \cdot c) = 0$, de modo que $(a + (-b)) \cdot c = 0$. Como $c \neq 0$, temos, pela integridade, $a + (-b) = 0$, isto é, $a = b$.

ii. Se $c \cdot a = c \cdot b$, então $(c \cdot a) + (-(c \cdot b)) = 0$. Como $-(c \cdot b) = c \cdot (-b)$, temos $(c \cdot a) + (c \cdot (-b)) = 0$, de modo que $c \cdot (a + (-b)) = 0$. Como $c \neq 0$, temos, pela integridade, $a + (-b) = 0$, isto é, $a = b$.

Logo, valem as leis do corte multiplicativo. ■

**(b)** Por um lado ($\Rightarrow$), se $a \cdot a = 0$, então, pela integridade, $a = 0$ ou $a = 0$, isto é, $a = 0$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $a = 0$, então $a^2 = 0 \cdot 0 = 0$. Logo, $a^2 = 0$ se, e somente se, $a = 0$. ■

**(c)** Seja $a \in A$.

i. Por um lado ($\Rightarrow$), se $a^2 = 1$, então $a^2 + (-1) = 0$. Como $(a+(-1)) \cdot (a+1) = a \cdot a + a \cdot 1 + (-1) \cdot a + (-1) \cdot 1 = a^2 + a + (-a) + (-1) = a^2 + (-1)$, temos $(a+(-1)) \cdot (a+1) = 0$. Pela integridade, $a+(-1) = 0$ ou $a+1 = 0$, de modo que $a = 1$ ou $a = -1$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $a = 1$, então $a^2 = 1 \cdot 1 = 1$. Se $a = -1$, então $a^2 = (-1) \cdot (-1) = 1 \cdot 1 = 1$. Logo, $a^2 = 1$ se, e somente se, $a = 1$ ou $a = -1$.

ii. Por um lado ($\Rightarrow$), se $a^2 = a$, então $a^2 + (-a) = 0$. Como $a \cdot (a + (-1)) = a \cdot a + a \cdot (-1) = a^2 + (-a)$, temos $a \cdot (a + (-1)) = 0$. Pela integridade, $a = 0$ ou $a + (-1) = 0$, de modo que $a = 0$ ou $a = 1$. Por outro lado ($\Leftarrow$), se $a = 0$, então $a^2 = 0 \cdot 0 = 0 = a$. Se $a = 1$, então $a^2 = 1 \cdot 1 = 1 = a$. Logo, $a^2 = a$ se, e somente se, $a = 0$ ou $a = 1$.

**Proposição 3.2.2.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um anel ordenado sem divisores de $0$. Existe um subconjunto $A_{>0} \subseteq A$ tal que

i. para quaisquer $a, b \in A_{>0}$, tem-se $a + b \in A_{>0}$ e $a \cdot b \in A_{>0}$; e

ii. para todo $a \in A$, ou $a = 0$, ou $a \in A_{>0}$, ou $-a \in A_{>0}$, exclusivamente.

**Prova.** Como a notação "$A_{>0}$" sugere, basta tomar $A_{>0} := \{x \in A : x > 0\}$. ■

**Definição 3.2.2.** Um *domínio de integridade*, ou, simplesmente, um *domínio*, é um anel comutativo, com unidade, e que não possui divisores de $0$.

## A Cópia dos Naturais

Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um domínio ordenado. Quando necessário, enfatizamos que a adição $+$ é uma operação em $A$ usando o símbolo $+_A$, e o mesmo vale para $\cdot$ e $\leq$.

**Definição 3.2.3.** Seja $a \in A$. Dizemos que $I \subseteq A$ é *$a$-indutivo* se $a \in I$ e $n +_A 1_A \in I$ para todo $n \in I$.

**Exemplo 3.2.1.** Para todo $a \in A$, $A$ é um conjunto $a$-indutivo. Com isso, o conjunto de todos os subconjuntos $a$-indutivos de $A$ é não vazio, isto é,

$$\{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\} \neq \emptyset.$$

Em particular, isso nos permite considerar

$$\bigcap \{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\}.$$

**Proposição 3.2.3.** Sejam $a \in A$ e

$$\mathcal{A} \in \mathcal{P}(\{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\})_{\neq \emptyset}.$$

Então $\bigcap \mathcal{A}$ é $a$-indutivo.

**Prova.** Como $a \in I$ para todo $I \in \mathcal{A}$, temos $a \in \bigcap \mathcal{A}$. Agora, se $n \in \bigcap \mathcal{A}$, então $n \in I$ para todo $I \in \mathcal{A}$; como cada $I \in \mathcal{A}$ é $a$-indutivo, temos $n +_A 1_A \in I$, donde $n +_A 1_A \in \bigcap \mathcal{A}$. Logo, $\bigcap \mathcal{A}$ é $a$-indutivo. ■

**Definição 3.2.4.** Seja $a \in A$. Definimos

$$\mathbb{N}_a := \bigcap \{I \in \mathcal{P}(A) : I \text{ é } a\text{-indutivo}\}.$$

**Teorema 3.2.1.** Seja $a \in A$. Para todo $I \subseteq \mathbb{N}_a$ $a$-indutivo, temos $I = \mathbb{N}_a$.

**Prova.** Seja $I \subseteq \mathbb{N}_a$ $a$-indutivo. Então, pela definição de $\mathbb{N}_a$, temos $\mathbb{N}_a \subseteq I$. Logo, $I = \mathbb{N}_a$. ■

**Lema 3.2.1.** Seja $a \in A$. Para todo $n \in \mathbb{N}_a$, temos $n \geq_A a$.[1]

**Prova.** Seja $I := \{n \in \mathbb{N}_a : n \geq_A a\}$. Como $a \geq_A a$, temos $a \in I$. Agora, supondo que $n \in I$, provemos que $n +_A 1_A \in I$. Se $n \in I$, então $n \geq_A a$, e como $1_A >_A 0_A$, temos $n +_A 1_A >_A n \geq_A a$, de modo que $n +_A 1_A \geq_A a$, isto é, $n +_A 1_A \in I$. Logo, pelo princípio de indução, temos $I = \mathbb{N}_a$. ■

**Teorema 3.2.2.** Para todo $a \in A$, a tripla $(\mathbb{N}_a, n \mapsto n +_A 1_A, a)$ é um sistema de Peano.

**Prova.** Seja $a \in A$. Defina $s : \mathbb{N}_a \to \mathbb{N}_a$ por $s(n) := n +_A 1_A$ para todo $n \in \mathbb{N}_a$. Como $\mathbb{N}_a$ é $a$-indutivo, temos $n +_A 1_A \in \mathbb{N}_a$ para todo $n \in \mathbb{N}_a$, de modo que $s$ está bem definida.

**Afirmação 1.** $s$ é injetiva.

*Prova.* Sejam $n, m \in \mathbb{N}_a$ tais que $s(n) = s(m)$. Então $n +_A 1_A = m +_A 1_A$, e pela lei do corte de $+_A$, temos $m = n$. Logo, $s$ é injetiva.

**Afirmação 2.** $a \in \mathbb{N}_a \setminus s[\mathbb{N}_a]$.

*Prova.* Como $\mathbb{N}_a$ é $a$-indutivo, temos $a \in \mathbb{N}_a$. Se fosse $s(n) = a$ para algum $n \in \mathbb{N}_a$, teríamos $n +_A 1_A = a$, e como $1_A >_A 0_A$, teríamos $a = n +_A 1_A >_A n$, de modo que $a >_A n$, uma contradição pois $n \geq_A a$ para todo $n \in \mathbb{N}_a$. Logo, $a \notin s[\mathbb{N}_a]$, de modo que $a \in \mathbb{N}_a \setminus s[\mathbb{N}_a]$. □

**Afirmação 3.** Para todo $I \subseteq \mathbb{N}_a$, se $a \in I$ e $n +_A 1_A \in I$ para todo $n \in I$, então $I = \mathbb{N}_a$.

*Prova.* Segue do teorema 3.2.1. □

Logo, $(\mathbb{N}_a, n \mapsto n +_A 1_A, a)$ é um sistema de Peano. ■

**Proposição 3.2.4.**

**(a)** Para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$, tem-se $m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

**(b)** Para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$, tem-se $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

**Prova.**

**(a)** Fixe $m \in \mathbb{N}_{0_A}$ e defina $I := \{n \in \mathbb{N}_{0_A} : m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}\}$. Como $m +_A 0_A = m$ e $m \in \mathbb{N}_{0_A}$, temos $0_A \in I$. Agora, supondo que $n \in I$, provemos que $n +_A 1_A \in I$. Se $n \in I$, então, pela hipótese de indução, temos $m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$, e como $\mathbb{N}_{0_A}$ é $0_A$-indutivo, temos $(m +_A n) +_A 1_A \in \mathbb{N}_{0_A}$, e como $(m +_A n) +_A 1_A = m +_A (n +_A 1_A)$, temos $m +_A (n +_A 1_A) \in \mathbb{N}_{0_A}$, o que completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $I = \mathbb{N}_{0_A}$. Logo, $m +_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

[1] Isso significa, em particular, que $\mathbb{N}_a$ é limitado inferiormente para todo $a \in A$.

**(b)** Fixe $m \in \mathbb{N}_{0_A}$ e defina $I := \{n \in \mathbb{N}_{0_A} : m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}\}$. Como $m \cdot_A 0_A = 0_A$ e $0_A \in \mathbb{N}_{0_A}$, temos $0_A \in I$. Agora, supondo que $n \in I$, provemos que $n +_A 1_A \in I$. Se $n \in I$, então, pela hipótese de indução, temos $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$. Como $m \in \mathbb{N}_{0_A}$, pelo item anterior temos $(m \cdot_A n) +_A m \in \mathbb{N}_{0_A}$, e como $(m \cdot_A n) +_A m = m \cdot_A (n +_A 1_A)$, temos $m \cdot_A (n +_A 1_A) \in \mathbb{N}_{0_A}$, o que completa o passo indutivo. Logo, pelo princípio de indução, temos $I = \mathbb{N}_{0_A}$. Logo, $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_{0_A}$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$.

**Corolário 3.2.1.**

**(a)** $+_{\mathbb{N}_{0_A}} = +_A \restriction_{\mathbb{N}_{0_A} \times \mathbb{N}_{0_A}}$

**(b)** $\cdot_{\mathbb{N}_{0_A}} = \cdot_A \restriction_{\mathbb{N}_{0_A} \times \mathbb{N}_{0_A}}$

**(c)** $\leq_{\mathbb{N}_{0_A}} = \leq_A \restriction_{\mathbb{N}_{0_A} \times \mathbb{N}_{0_A}}$

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

**Proposição 3.2.5.** Seja $a \in A$.

**(a)** Temos $m +_A n \in \mathbb{N}_a$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_a$ se, e somente se, $a \in \mathbb{N}_{0_A}$.

**(b)** Temos $m \cdot_A n \in \mathbb{N}_a$ para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_a$ se, e somente se, $a \in \mathbb{N}_{0_A}$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Teorema 3.2.3.** Seja $a \in A$.

**(a)** $+_{\mathbb{N}_a} = +_A \restriction_{\mathbb{N}_a \times \mathbb{N}_a}$ se, e somente se, $a = 0_A$.

**(b)** $\cdot_{\mathbb{N}_a} = \cdot_A \restriction_{\mathbb{N}_a \times \mathbb{N}_a}$ se, e somente se, $a = 0_A$.

**(c)** $\leq_{\mathbb{N}_a} = \leq_A \restriction_{\mathbb{N}_a \times \mathbb{N}_a}$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

**Corolário 3.2.2.**

**(a)** (Princípio de Indução Forte) Seja $I \subseteq \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in N$, se $m \in I$ para todo $m \in \mathbb{N}$ tal que $m < n$, então $n \in I$. Então, $I = \mathbb{N}$.

**(b)** (Princípio da Boa Ordem) Para todo $I \in \mathcal{P}(\mathbb{N})_{\neq \emptyset}$ existe $b \in I$ tal que $b \leq x$ para todo $x \in I$.

**Prova.** Segue dos teoremas 2.3.8 e 3.2.2. ■

**Corolário 3.2.3** (da Recursão)**.** Sejam $X \neq \emptyset$, $a \in X$ e $f : X \to X$. Existe uma única função $\varphi : \mathbb{N} \to X$ tal que

- $\varphi(0) = a$;
- $\varphi(n+1) = f(\varphi(n))$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

**Prova.** Segue dos teoremas 2.3.1 e 3.2.2. ■

**Corolário 3.2.4.** Sejam $(A, +_A, \cdot_A, \leq_A)$ e $(B, +_B, \cdot_B, \leq_B)$ domínios ordenados. Existe uma única bijeção $\varphi : \mathbb{N}_{0_A} \to \mathbb{N}_{0_B}$ tal que, para quaisquer $m, n \in \mathbb{N}_{0_A}$,

i. $\varphi(m +_A n) = \varphi(m) +_B \varphi(n)$.

ii. $\varphi(m \cdot_A n) = \varphi(m) \cdot_B \varphi(n)$.

iii. $m \leq_A n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_B \varphi(n)$.

**Prova.** Pelo teorema 3.2.2, $(\mathbb{N}_{0_A}, n \mapsto n +_A 1_A, 0_A)$ e $(\mathbb{N}_{0_B}, n +_B 1_B, 0_B)$ são sistemas de Peano. Pelo teorema 2.3.2, eles são isomorfos, por meio de um único isomorfismo. Pelo teorema 2.3.9, esse isomorfismo preserva as somas, multiplicações e as ordens induzidas. Como $\mathbb{N}_{0_A}$ começa com $0_A$ e $\mathbb{N}_{0_B}$ começa com $0_B$, pelo teorema 3.2.3, as adições, multiplicações e ordens induzidas pelo sistemas de Peano coincidem com as dos respectivos domínios ordenados. ■

### 3.2.1 Domínios Bem Ordendos

**Proposição 3.2.6.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um domínio ordenado. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. Para todo $S \in \mathcal{P}(A)_{\neq\emptyset}$, limitado superiormente, existe $\max S$.

ii. Para todo $S \in \mathcal{P}(A)_{\neq\emptyset}$, limitado inferiormente, existe $\min S$.

**Prova.** ■

**Definição 3.2.5.** Um domínio ordenado $(A, +, \cdot, \leq)$ é dito *bem ordenado* se

- PBO: todo subconjunto não vazio de $A$, limitado inferiormente, possui um menor elemento.

**Teorema 3.2.4.** Seja $(A, +, \cdot, \leq)$ um domínio bem ordenado.

**(a)** $\mathbb{N}_{0_A} = A_{\geq 0_A}$.

**(b)** $A = -\mathbb{N}_{1_A} \cup \{0_A\} \cup \mathbb{N}_{1_A}$.

**Prova.** ■

**Teorema 3.2.5.** Sejam $(A_1, +_1, \cdot_1, \leq_1)$ e $(A_2, +_2, \cdot_2, \leq_2)$ domínios de integridade bem ordenados. Existe uma única bijeção $\varphi : A_1 \to A_2$ tal que, para quaisquer $m, n \in A_1$,

i. $\varphi(m +_1 n) = \varphi(m) +_2 \varphi(n)$.

ii. $\varphi(m \cdot_1 n) = \varphi(m) \cdot_2 \varphi(n)$.

iii. $m \leq_1 n \Leftrightarrow \varphi(m) \leq_2 \varphi(n)$.

## 3.3 Corpos

**Definição 3.3.1.** Seja $(A, +, \cdot)$ um anel comutativo com unidade. Dizemos que $a \in A$ é *invertível* se existe $b \in A$ tal que $a \cdot b = 1$. Dizemos, nesse caso, que $b$ é o *inverso multiplicativo* de $a$.

**Definição 3.3.2.** Um *corpo* é um anel comutativo com unidade $(A, +, \cdot)$ tal que todo elemento de $A_{\neq 0}$ é invertível, isto é, tal que

- M5: para todo $a \in A_{\neq 0}$ existe $b \in A$ tal que $a \cdot b = 1$.

**Proposição 3.3.1.** Todo corpo é um domínio de integridade.

**Prova.** Seja $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ um corpo. ■

**Definição 3.3.3.** Um corpo ordenado $(\mathbb{F}, +, \cdot, \leq)$ é *arquimediano* se para quaisquer $a \in \mathbb{F}_{>0}$ e $b \in \mathbb{F}$ existe $n \in \mathbb{N}_{\mathbb{F}}$ tal que $n \cdot a > b$.

### 3.3.1 Corpos de Frações

### 3.3.2 Corpos Ordenados Completos

**Lema 3.3.1.** Sejam $(\mathbb{F}, +, \cdot, \leq)$ um corpo ordenado e $S \in \mathcal{P}(\mathbb{F})_{\neq \emptyset}$.

**(a)** Suponha que existe $\sup S$.

i. Para todo $\beta \in \mathbb{F}$, se $\beta < \sup S$, então existe $x \in S$ tal que $x > \beta$.

ii. Para todo $\epsilon \in \mathbb{F}_{>0}$ existe $x \in S$ tal que $\sup S - \epsilon < x$.

**(b)** Suponha que existe $\inf S$.

i. Para todo $\beta \in \mathbb{F}$, se $\beta > \inf S$, então existe $x \in S$ tal que $x < \beta$.

ii. Para todo $\epsilon \in \mathbb{F}_{>0}$ existe $x \in S$ tal que $x < \inf S + \epsilon$.

**Prova.**

**(a)** Segue facilmente por contradição.

i. Do contrário, seria $x \leq \beta < \sup S$ para todo $x \in S$, de modo que $\beta$ seria uma cota superior de $S$ menor que $\sup S$, um absurdo. ■

ii. Do contrário, existiria $\epsilon \in \mathbb{F}_{>0}$ tal que $x \leq \sup S - \epsilon < \sup S$ para todo $x \in S$, de modo que $\sup S - \epsilon$ seria uma cota superior de $S$ menor que $\sup S$, um absurdo. ■

**(b)** Segue analogamente. ■

**Definição 3.3.4.** Um corpo ordenado $\mathbb{F}$ é *completo* se todo subconjunto não vazio de $\mathbb{F}$ limitado superiormente possui supremo em $\mathbb{F}$.

**Proposição 3.3.2.** Todo corpo ordenado completo é arquimediano.

**Prova.**

#### 3.3.2.1 Intervalos

## 3.4 A Existência de um Corpo Ordenado Completo

### 3.4.1 Relações de Equivalência

### 3.4.2 Números Inteiros

### 3.4.3 Números Racionais

### 3.4.4 Números Reais

#### 3.4.4.1 Cortes de Dedekind

#### 3.4.4.2 Sequências de Cauchy

## 3.5 Combinatória Finita

**Teorema 3.5.1.** Seja $A \subseteq \mathbb{N}$ não vazio. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. $A$ é finito.

ii. $A$ é limitado.

iii. $A$ possui um maior elemento.

**Prova.** Ver [23], página 32, teorema 5. Para finito sse limitado, ver [22], página 5, corolário 2.

**Teorema 3.5.2.** Seja $A$ finito. Então, todo $B \subseteq A$ é finito, com $|B| \leq_\omega |A|$.

**Prova.** ■

**Proposição 3.5.1.** Sejam $A$ e $B$ finitos.

**(a)** $A \cup B$ é finito.

**(b)** $A \cap B$ é finito.

**(c)** $A \times B$ é finito.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

**Proposição 3.5.2.** Sejam $A$ e $B$ finitos. Então

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

**Prova.** ■

**Proposição 3.5.3.** Seja $n \in \mathbb{N}$.

**(a)** Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ finitos. Então $\bigcup_{i=1}^{n} A_i$ é finito, com

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right| \leq \sum_{i=1}^{n} |X_i|,$$

com igualdade se, e somente se, $A_i \cap A_j = \emptyset$ para quaisquer $i, j \in [n]$ com $i \neq j$.

**(b)** Sejam $A_1, A_2, \ldots, A_n$ finitos. Então $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$ é finito, com

$$|A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n| = \prod_{i=1}^{n} |A_i|.$$

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Proposição 3.5.4.**

**(a)** Seja $A$ finito. Então, $\mathcal{P}(A)$ é finito, com $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.

**(b)** Sejam $A$ e $B$ finitos. Então, $B^A$ é finito, com $|B^A| = |B|^{|A|}$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Proposição 3.5.5.**

**(a)** Seja $f : X \to X$. Se $X$ é finito, então $f$ é injetiva se, e somente se, $f$ é sobrejetiva.

**(b)** Seja $f : X \to Y$ injetiva. Se $Y$ é finito, então $X$ é finito, com $|X| \leq_\omega |Y|$.

**(c)** Seja $f : X \to Y$ sobrejetiva. Se $X$ é finito, então $Y$ é finito, com $|Y| \leq_\omega |X|$.

**Prova.**

**(a)** ■

## 3.6 Teoria Elementar dos Números

# Parte II

# Cálculo I

# Capítulo 4

# Limites e Continuidade

## 4.1 Sequências

**Definição 4.1.1.**

**(a)** Uma sequência $(x_n)$ é *convergente* e *converge* para $a \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim x_n = a.$$

Dizemos, nesse caso, que $a$ é o *limite* de $(x_n)$.

**(b)** Uma sequência $(x_n)$ é *divergente* se não é convergente.

**Observação 4.1.1.** As notações "$\lim\limits_{n\to+\infty} x_n = a$", "$\lim\limits_{n\in\mathbb{N}} x_n = a$", "$x_n \to a$ quando $n \to +\infty$" e "$x_n \to a$" também são frequentemente usadas para indicar que $\lim x_n = a$.

**Proposição 4.1.1** (Unicidade)**.** O limite de uma sequência convergente é único.

**Prova.** Provemos que se $(x_n)$ converge para $a \in \mathbb{R}$ e para $b \in \mathbb{R}$, então $a = b$. Suponha, por absurdo, que $a \neq b$, e seja $\epsilon := \dfrac{|b-a|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim x_n = b$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - b| < \epsilon$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$ e $|x_n - b| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |a-b| &= |(a-x_n) + (x_n - b)| \\ &\leq |a - x_n| + |x_n - b| \\ &< 2\epsilon = |a-b|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $a = b$. ■

**Teorema 4.1.1.** Sejam $(x_n)$ e $(y_n)$ convergentes.

**(a)** A sequência $(x_n + y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n + y_n) = \lim x_n + \lim y_n.$$

**(b)** A sequência $(x_n \cdot y_n)$ é convergente e

$$\lim (x_n \cdot y_n) = \lim x_n \cdot \lim y_n.$$

**(c)** Se $\lim y_n \neq 0$, então a sequência $(x_n/y_n)$ é convergente e

$$\lim \left( \frac{x_n}{y_n} \right) = \frac{\lim x_n}{\lim y_n}.$$

**Prova.** Sejam $\lim x_n = a$ e $\lim y_n = b$.

**(a)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|y_n - b| < \epsilon_2$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |(x_n + y_n) - (a + b)| &\leq |x_n - a| + |y_n - b| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n + y_n) = a + b$. ■

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|x_n - a| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|x_n| \leq 1 + |a|$. De fato,

$$|x_n| = |x_n - a + a| \leq |x_n - a| + |a| < 1 + |a|.$$

Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \dfrac{\epsilon}{2(1 + |a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$x_n y_n - ab = x_n(y_n - b) + b(x_n - a),$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned} |x_n y_n - ab| &\leq |x_n||y_n - b| + |b||x_n - a| \\ &< (1 + |a|)\frac{\epsilon}{2(1 + |a|)} + |b|\frac{\epsilon}{2(1 + |b|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &< \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim (x_n \cdot y_n) = a \cdot b$. ■

**(c)** Suponha $b \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_1 = \dfrac{|b|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $|y_n - b| < \epsilon_1$; em particular, $\dfrac{1}{|y_n|} < \dfrac{2}{|b|}$. De fato,

$$|y_n| = |y_n - b + b| \geq |b| - |y_n - b| > |b| - \frac{|b|}{2} = \frac{|b|}{2},$$

donde $\dfrac{1}{|y_n|} < \dfrac{2}{|b|}$. Como $\lim x_n = a$, para $\epsilon_2 = \dfrac{|b|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $|x_n - a| < \epsilon_2$. Como $\lim y_n = b$, para $\epsilon_3 = \dfrac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $|y_n - b| < \epsilon_3$. Pois tome $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Observando que

$$\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b} = \frac{b(x_n - a) - a(y_n - b)}{y_n b},$$

para todo $n \in \mathbb{N}$ tal que $n > n_0$, temos

$$\begin{aligned}
\left|\frac{x_n}{y_n} - \frac{a}{b}\right| &= \frac{|b(x_n - a) - a(y_n - b)|}{|y_n||b|} \\
&\leq \frac{|b||x_n - a| + |a||y_n - b|}{|y_n||b|} \\
&< \frac{2}{|b|^2}\left(|b|\frac{|b|\epsilon}{4} + |a|\frac{|b|^2\epsilon}{4(1+|a|)}\right) \\
&< \frac{2}{|b|^2}\left(\frac{|b|^2\epsilon}{4} + 1 \cdot \frac{|b|^2\epsilon}{4}\right) \\
&= \epsilon,
\end{aligned}$$

de modo que $\lim\left(\dfrac{x_n}{y_n}\right) = \dfrac{a}{b}$. ■

**Proposição 4.1.2.** Seja $(x_n)$ convergente.

**(a)** Para todo $a \in \mathbb{R}$, se $a < \lim x_n$, então, para todo $n$ suficientemente grande, $a < x_n$.

**(b)** Para todo $b \in \mathbb{R}$, se $\lim x_n < b$, então, para todo $n$ suficientemente grande, $x_n < b$.

**Prova.**

**(a)** Seja $\epsilon := \lim x_n - a \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $a = \lim x_n - \epsilon$, temos $a < x_n$ para todo $n$ suficientemente grande. ■

**(b)** Seja $\epsilon := b - \lim x_n \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $\lim x_n - \epsilon < x_n < \lim x_n + \epsilon$; como $b = \lim x_n + \epsilon$, temos $x_n < b$ para todo $n$ suficientemente grande. ■

**Corolário 4.1.1.** Sejam $(x_n)$ e $(y_n)$ convergentes. Se $x_n \leq y_n$ para todo $n$ suficientemente grande, então $\lim x_n \leq \lim y_n$.

**Prova.** Sejam $a := \lim x_n$ e $b := \lim y_n$. Suponha, por absurdo, que $b < a$. Seja $c \in \mathbb{R}$ tal que $b < c < a$. Então, para todo $n$ suficientemente grande, teríamos $y_n < c < x_n$, o que contradiz a hipótese. ■

**Teorema 4.1.2** (Confronto)**.** Sejam $(x_n)$, $(y_n)$ e $(z_n)$ tais que $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo $n$ suficientemente grande. Se $\lim x_n = a$ e $\lim z_n = a$, então $\lim y_n = a$.

**Prova.** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_1$, então $a - \epsilon < x_n < a + \epsilon$. Como $\lim z_n = a$, existe $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_2$, então $a - \epsilon < z_n < a + \epsilon$. Como $x_n \leq y_n \leq z_n$ para todo $n$ suficientemente grande, existe $n_3 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_3$, então $x_n \leq y_n \leq z_n$. Seja $n_0 := \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Com isso, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$a - \epsilon < x_n \leq y_n \leq z_n < a + \epsilon,$$

de modo que $|y_n - a| < \epsilon$. Logo, $\lim y_n = a$. ■

**Proposição 4.1.3.** Toda sequência convergente é limitada.

**Prova.** Sejam $(x_n)$ e $a \in \mathbb{R}$ tais que $\lim x_n = a$. Para $\epsilon = 1$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < 1$, isto é, $a - 1 < x_n < a + 1$. Então, sendo $S := \{x_1, x_2, \ldots, x_{n_0}, a-1, a+1\}$, temos $|x_n| \leq \max\{|\max\{S\}|, |\min\{S\}|\}$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de modo que $(x_n)$ é limitada. ■

**Teorema 4.1.3** (Convergência Monótona)**.**

**(a)** Toda sequência crescente e limitada superiormente é convergente.

**(b)** Toda sequência decrescente e limitada inferiormente é convergente.

**(c)** Toda sequência monótona e limitada é convergente.

**Prova.**

**(a)** Seja $(x_n)$ crescente e limitada superiormente. Como $\operatorname{Im} x$ é não vazio e limitado superiormente, existe $\sup \operatorname{Im} x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\sup \operatorname{Im} x - \epsilon < x_{n_0}$ pois $\sup \operatorname{Im} x - \epsilon$ não é uma cota superior de $\operatorname{Im} x$. Como $(x_n)$ é crescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\sup \operatorname{Im} x - \epsilon < x_{n_0} \leq x_n \leq \sup \operatorname{Im} x < \sup \operatorname{Im} x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \sup \operatorname{Im} x$. ■

**(b)** Seja $(x_n)$ decrescente e limitada inferiormente. Como $\operatorname{Im} x$ é não vazio e limitado inferiormente, existe $\inf \operatorname{Im} x$. Agora, seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $x_{n_0} < \inf \operatorname{Im} x + \epsilon$ pois $\inf \operatorname{Im} x + \epsilon$ não é uma cota inferior de $\operatorname{Im} x$. Como $(x_n)$ é decrescente, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então

$$\inf \operatorname{Im} x - \epsilon < \inf \operatorname{Im} x \leq x_n \leq x_{n_0} < \inf \operatorname{Im} x + \epsilon,$$

de modo que $\lim x_n = \inf \operatorname{Im} x$. ■

**(c)** Segue dos itens acima. ■

### 4.1.1 Subsequências

**Definição 4.1.2.** Sejam $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ e $n : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estritamente crescente. Dizemos que $x \circ n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ é uma *subsequência* de $x$. Isso é denotado por $(x_{n_k})$.

Fonte: [22, p. 26]

**Proposição 4.1.4.** Seja $(x_n)$ monótona. Se existe $(x_{n_k})$ limitada, então $(x_n)$ é limitada.

**Prova.** ■

**Proposição 4.1.5.** Se $(x_n)$ converge para $a \in \mathbb{R}$, então toda subsequência $(x_{n_k})$ converge para $a$.

**Prova.** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim x_n = a$, existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > n_0$, então $|x_n - a| < \epsilon$. Como $(n_k)$ é estritamente crescente, existe $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que $n_{k_0} > n_0$; com isso, para todo $k \in \mathbb{N}$, se $k > k_0$, então $n_k > n_{k_0} > n_0$, de modo que $|x_{n_k} - a| < \epsilon$. Logo, $\lim x_{n_k} = a$. ■

**Teorema 4.1.4** (Bolzano-Weierstrass)**.** Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.

**Prova.** ■

## 4.2 Séries

## 4.3 Topologia da Reta

**Definição 4.3.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** A *vizinhança aberta de $a$ e raio $r$* é definida como

$$V_r(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < r\}.$$

**(b)** A *vizinhança aberta furada de $a$ e raio $r$* é definida como

$$V_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| < r\}.$$

**Corolário 4.3.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** $V_r(a) = ]a - r, a + r[$.

**(b)** $V_r^*(a) = V_r(a) \setminus \{a\}$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Definição 4.3.2.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $a \in A$ é um *ponto interior* de $A$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_r(a) \subseteq A$.

**(b)** O *interior* de $A$ é definido como

$$\operatorname{int} A := \{x \in A : \exists r(r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge V_r(x) \subseteq A)\}.$$

**Definição 4.3.3.** Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}$ é *aberto* se $\operatorname{int} A = A$.

**Proposição 4.3.1.** Toda vizinhança aberta é aberta.

**Prova.** ■

**Teorema 4.3.1.**

**(a)** $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ são abertos.

**(b)** Toda união de abertos de $\mathbb{R}$ é aberta.

**(c)** Toda interseção finita de abertos de $\mathbb{R}$ é aberta.

**Prova.**

**Definição 4.3.4.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** A *vizinhança fechada de $a$ e raio $r$* é definida como

$$V_r[a] := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| \leq r\}.$$

**(b)** A *vizinhança fechada furada de $a$ e raio $r$* é definida como

$$V_r^*[a] := \{x \in \mathbb{R} : 0 < |x - a| \leq r\}.$$

**Corolário 4.3.2.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** $V_r[a] = [a - r, a + r]$.

**(b)** $V_r^*[a] = V_r[a] \setminus \{a\}$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**Proposição 4.3.2.** Toda vizinhança fechada é fechada.

**Prova.** ■

**Teorema 4.3.2.**

**(a)** $\emptyset$ e $\mathbb{R}$ são fechados.

**(b)** Toda união finita de fechados de $\mathbb{R}$ é fechada.

**(c)** Toda interseção de fechados de $\mathbb{R}$ é fechada.

**Prova.** ■

**Definição 4.3.5.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $a \in \mathbb{R}$ é um *ponto de acumulação* de $A$ se

$$V_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(b)** O conjunto de todos os pontos de acumulação de $A$ é denotado por $A'$, isto é,

$$A' := \{x \in \mathbb{R} : \forall r(r \in \mathbb{R}_{>0} \to V_r^*(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

**Teorema 4.3.3.** Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, existe $(x_n)$ em $A_{\neq a}$ tal que $\lim x_n = a$.

**Prova.** Ver [22], página 49, teorema 6. ■

## 4.4 Limites

**Definição 4.4.1.** Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

**Lema 4.4.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$.

**Prova.** Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Então $V_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

**Proposição 4.4.1** (Unicidade)**.** O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

Fonte: [23, p. 135]

**Prova.** Provemos que se $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$. Seja $\epsilon := \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \to a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'$, pelo lema 4.4.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < |x_0 - a| < \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon = |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

Fonte: [23, p. 136]

**Teorema 4.4.1.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Temos $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, para toda sequência $(x_n)$ em $A \setminus \{a\}$, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = L$.

**Prova.**

(⇒) Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$, e seja $(x_n)$ em $A \setminus \{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Como $x_n \neq a$ para todo $n \in \mathbb{N}$, temos $0 < |x_n - a| < \delta$ para todo $n > N$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - L| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = L$.

(⇐) Suponha que $\lim f(x_n) = L$ para toda sequência $(x_n)$ em $A\setminus\{a\}$ tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que $\lim_{x\to a} f(x) \neq L$. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $0 < |x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - L| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $0 < |x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - L| \geq \xi$.

**Afirmação 1.** A sequência $(x_n)$ converge para $a$, isto é, $\lim x_n = a$.

*Prova.* Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e $(x_n)$ converge para $a$. □

Como $0 < |x_n - a|$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $(x_n)$ é uma sequência em $A \setminus \{a\}$. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = L$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - L| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Isso completa a prova. ■

**Teorema 4.4.2.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$.

**(a)** O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f + g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x).$$

**(b)** O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x).$$

**(c)** O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x\to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}.$$

**Prova.** Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

**(a)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x)+g(x)) - (L_1+L_2)| &\leq |f(x)-L_1| + |g(x)-L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}(f+g)(x) = L_1 + L_2$. ■

Fonte: [5, p. 30]

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1+|L_1|)\frac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

**(c)** Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \dfrac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como

$\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x)-L_1) - L_1(g(x)-L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < \delta$, temos

$$\begin{aligned}
\left|\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2}\right| &= \frac{|L_2(f(x)-L_1) - L_1(g(x)-L_2)|}{|g(x)||L_2|} \\
&\leq \frac{|L_2||f(x)-L_1| + |L_1||g(x)-L_2|}{|g(x)||L_2|} \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(|L_2|\frac{|L_2|\epsilon}{4} + |L_1|\frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)}\right) \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4} + 1\cdot\frac{|L_2|^2\epsilon}{4}\right) \\
&= \epsilon,
\end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{L_1}{L_2}$. ■

**Corolário 4.4.1.** Sejam $n \in \mathbb{N}$, $A \subseteq \mathbb{R}$, $a \in A'$. Para cada $i \in [n]$, seja $f_i : A \to \mathbb{R}$ tal que existe $\lim_{x\to a} f_i(x)$.

**(a)** O limite da soma é igual à soma dos limites:

$$\lim_{x\to a}\left(\sum_{i=1}^{n} f_i(x)\right) = \sum_{i=1}^{n}\left(\lim_{x\to a} f_i(x)\right).$$

**(b)** O limite do produto é igual ao produto dos limites:

$$\lim_{x\to a}\left(\prod_{i=1}^{n} f_i(x)\right) = \prod_{i=1}^{n}\left(\lim_{x\to a} f_i(x)\right).$$

**Prova.** Por indução.

**(a)** ■

**(b)** ■

Fonte: [23, p. 135]

**Teorema 4.4.3.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $B \subseteq A$, $a \in B'$ e $L \in \mathbb{R}$.

**(a)** Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L$.

**(b)** Se $B = I \cap A$, onde $I \subseteq \mathbb{R}$ é um intervalo aberto tal que $a \in I$, então

$$\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L \Rightarrow \lim_{x\to a} f(x) = L$$

**Prova.** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $B \subseteq A$, para todo $x \in B$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f\restriction_B(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L$. ■

**(b)** Como $\lim_{x\to a} f\restriction_B(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in B$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f\restriction_B(x) - L| < \epsilon$. Como $I$ é aberto e $a \in I$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V_{\delta_2}(a) \subseteq I$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $x \in V_{\delta_2}(a) \subseteq I$, donde $x \in I \cap A = B$; com isso,

$$|f(x) - L| = |f\restriction_B(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$. ■

**Teorema 4.4.4** (Conservação da Ordem)**.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Se $\lim_{x\to a} f(x) < \lim_{x\to a} g(x)$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < g$ em $V_r^*(a) \cap A$.

**(b)** Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g$ em $V_r^*(a) \cap A$, então $\lim_{x\to a} f(x) \leq \lim_{x\to a} g(x)$.

**Prova.** Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

**(a)** Seja $\epsilon = \dfrac{L_2 - L_1}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$; em particular, $f(x) < L_1 + \epsilon$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon$; em particular, $L_2 - \epsilon < g(x)$. Pois tome $r := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Logo, para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$, isto é, $x \in A$ tal que $0 < |x-a| < r$, temos

$$f(x) < L_1 + \epsilon = L_2 - \epsilon < g(x),$$

isto é, $f(x) < g(x)$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Pelo item anterior, existe $r' \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > g$ em $V_{r'}^*(a) \cap A$. Pois tome $\delta := \min\{r, r'\}$. Então $f \leq g$ e $f > g$ em $V_\delta^*(a) \cap A$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $L_2 < L_1$. Como $\lim_{x\to a}(f(x) - g(x)) = L_1 - L_2$, tomando $L := L_1 - L_2$, para $\epsilon = L/2 \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $V_{\delta_1}^*(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in V_\delta^*(a) \cap A$. Como $x_0 \in V_{\delta_1}^*(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in V_r^*(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

**Teorema 4.4.5** (Confronto)**.** Sejam $f, g, h : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f \leq g \leq h$ em $V_r^*(a) \cap A$, e se $\lim_{x\to a} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a} h(x) = L$, então $\lim_{x\to a} g(x) = L$.

**Prova.** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_1$, então $L - \epsilon < f(x) < L + \epsilon$. Como $\lim_{x\to a} h(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $L - \epsilon < h(x) < L + \epsilon$. Seja $\delta := \min\{r, \delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$L - \epsilon < f(x) \leq g(x) \leq h(x) < L + \epsilon,$$

isto é, $|g(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} g(x) = L$. ■

**Definição 4.4.2.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f\restriction_{V_r(a)\cap A}$ é limitada.

**Proposição 4.4.2.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}$, então $f$ é localmente limitada em $a$.

**(b)** Se $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ e $g$ é localmente limitada em $a$, então $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

**Prova.**

**(a)** Seja $L := \lim_{x\to a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $V_\delta^*(a) \cap A = V_\delta(a) \cap A$ e $f$ é localmente limitada em $a$. Se $a \in A$, então, para todo $x \in V_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que $f$ é localmente limitada em $a$. ■

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $g$ é localmente limitada em $a$, existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in V_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = 0$. ■

**Proposição 4.4.3** (Conservação do sinal)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

**(b)** Se $\lim_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in V_r^*(a) \cap A$.

**Prova.** Seja $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

**(a)** Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x-a| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

**(b)** Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. ■

### 4.4.1 Limites Laterais

**Definição 4.4.3.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $a$ é um *ponto de acumulação à direita* de $A$ se $]a, a + \delta[ \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à direita de $A$ é denotado por $A'_+$.

**(b)** Dizemos que $a$ é um *ponto de acumulação à esquerda* de $A$ se $]a - \delta, a[ \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. O conjunto de todos os pontos de acumulação à esquerda de $A$ é denotado por $A'_-$.

**Definição 4.4.4** (Limites Laterais)**.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à direita* de $f$ em $a \in A'_+$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L.$$

**(b)** Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite lateral à esquerda* de $f$ em $a \in A'_-$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L.$$

**Proposição 4.4.4** (Unicidade)**.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

**(a)** O limite lateral à direita de $f$ em $a \in A'_+$, quando existe, é único.

**(b)** O limite lateral à esquerda de $f$ em $a \in A'_-$, quando existe, é único.

**Prova.**

**(a)** Provemos que se $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x \to a^+} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_2$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_+$, existe $x_0 \in A$ tal que $a < x_0 < a + \delta$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$|L_1 - L_2| = |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)|$$

$$\begin{aligned} &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon \\ &= |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

**(b)** Provemos que se $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$, e seja $\epsilon := \dfrac{|L_1 - L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_1 < x < a$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x\to a^-} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L_2| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'_-$, existe $x_0 \in A$ tal que $a - \delta < x_0 < a$; com isso, obtemos $|f(x_0) - L_1| < \epsilon$ e $|f(x_0) - L_2| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned} |L_1 - L_2| &= |(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)| \\ &\leq |f(x_0) - L_2| + |f(x_0) - L_1| \\ &< 2\epsilon \\ &= |L_1 - L_2|, \end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

**Teorema 4.4.6** (Bilateral ⇔ Laterais)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'_+ \cap A'_-$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

**Prova.**

(⇒) Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $0 < x - a < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$. Analogamente, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, temos $0 < a - x < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$.

(⇐) Suponha que $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$ e $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a^+} f(x) = L$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta_1$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $\lim_{x\to a^-} f(x) = L$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta_2 < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < |x - a| < \delta$, temos duas possibilidades: ou $x > a$ ou $x < a$. Se $x > a$, então $a < x < a + \delta \leq a + \delta_1$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Se $x < a$, então $a - \delta_2 \leq a - \delta < x < a$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Em ambos os casos, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x\to a^+} f(x) = \lim_{x\to a^-} f(x) = L$. ■

**Proposição 4.4.5.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $A \subseteq \mathbb{R}$.

**(a)** Temos $a \in A'_+$ se, e somente se, $a \in (A \cap ]a, +\infty[)'$.

**(b)** Temos $a \in A'_-$ se, e somente se, $a \in (A \cap ]-\infty, a[)'$.

**Prova.**

**(a)** Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_+$, temos $]a, a+\delta[ \cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in ]a, a+\delta[ \cap A$. Como $x \in ]a, a+\delta[$, temos $a < x < a+\delta$, donde $x > a$ e $0 < |x-a| < \delta$. Com isso, $x \in ]a, +\infty[$ e $x \in V^*_\delta(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]a, +\infty[)$, de modo que $V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]a, +\infty[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap ]a, +\infty[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap ]a, +\infty[)'$, temos $V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]a, +\infty[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]a, +\infty[)$. Como $x \in ]a, +\infty[$, temos $x > a$. Como $x \in V^*_\delta(a)$, temos $0 < |x-a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a < x < a + \delta$, donde $x \in ]a, a+\delta[$. Como $x \in A$, temos $x \in ]a, a+\delta[ \cap A$, de modo que $]a, a+\delta[ \cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_+$.

Logo, $a \in A'_+ \Leftrightarrow a \in (A \cap ]a, +\infty[)'$. ■

**(b)** Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Como $a \in A'_-$, temos $]a-\delta, a[ \cap A \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in ]a-\delta, a[ \cap A$. Como $x \in ]a-\delta, a[$, temos $a - \delta < x < a$, donde $x < a$ e $0 < |x-a| < \delta$. Com isso, $x \in ]-\infty, a[$ e $x \in V^*_\delta(a)$. Como $x \in A$, temos $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]-\infty, a[)$, de modo que $V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]-\infty, a[) \neq \emptyset$. Logo, $a \in (A \cap ]-\infty, a[)'$.

($\Leftarrow$) Como $a \in (A \cap ]-\infty, a[)'$, temos $V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]-\infty, a[) \neq \emptyset$, isto é, existe $x \in V^*_\delta(a) \cap (A \cap ]-\infty, a[)$. Como $x \in ]-\infty, a[$, temos $x < a$. Como $x \in V^*_\delta(a)$, temos $0 < |x-a| < \delta$, isto é, $a - \delta < x < a + \delta$. Logo, $a - \delta < x < a$, donde $x \in ]a-\delta, a[$. Como $x \in A$, temos $x \in ]a-\delta, a[ \cap A$, de modo que $]a-\delta, a[ \cap A \neq \emptyset$. Logo, $a \in A'_-$.

Logo, $a \in A'_- \Leftrightarrow a \in (A \cap ]-\infty, a[)'$. ■

**Proposição 4.4.6.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $L \in \mathbb{R}$.

**(a)** Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x \to a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]a, +\infty[}(x) = L.$$

**(b)** Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]-\infty, a[}(x) = L.$$

**Prova.**

**(a)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_+$, temos $a \in (A \cap ]a, +\infty[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim\limits_{x \to a^+} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a+\delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap ]a, +\infty[$ tal que $0 < |x-a| < \delta$. Como $x \in ]a, +\infty[$, temos $x > a$, donde $a < x < a + \delta$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f\restriction_{A \cap ]a, +\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]a, +\infty[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap ]a,+\infty[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap ]a, +\infty[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f\restriction_{A\cap ]a,+\infty[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a < x < a + \delta$. Então $x \in ]a, +\infty[$ e $x \in V^*_\delta(a) \cap ]a, +\infty[ \cap A$, donde $|f\restriction_{A\cap ]a,+\infty[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L$.

Logo, $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap ]a,+\infty[}(x) = L$. ■

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'_-$, temos $a \in (A \cap ]-\infty, a[)'$.

($\Rightarrow$) Como $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A \cap ]-\infty, a[$ tal que $0 < |x - a| < \delta$. Como $x \in ]-\infty, a[$, temos $x < a$, donde $a - \delta < x < a$. Como $x \in A$, segue que $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f\restriction_{A\cap ]-\infty,a[}(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap ]-\infty,a[}(x) = L$.

($\Leftarrow$) Como $\lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap ]-\infty,a[}(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A \cap ]-\infty, a[$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f\restriction_{A\cap ]-\infty,a[}(x) - L| < \epsilon$. Seja $x \in A$ tal que $a - \delta < x < a$. Então $x \in ]-\infty, a[$ e $x \in V^*_\delta(a) \cap ]-\infty, a[ \cap A$, donde $|f\restriction_{A\cap ]-\infty,a[}(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L$.

Logo, $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = L \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to a} f\restriction_{A\cap ]-\infty,a[}(x) = L$. ■

## 4.5 Continuidade

**Definição 4.5.1** (Continuidade)**.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *contínua em* $a \in A$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

**Definição 4.5.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $X \subseteq A$.

**(a)** Dizemos que $f$ é *contínua em* $X$ se $f$ é contínua em todos os pontos de $X$.

**(b)** Dizemos que $f$ é *contínua* se $f$ é contínua em $A$.

**Proposição 4.5.1.** Uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é contínua em todo ponto $a \in A \setminus A'$.

**Prova.** Se $a \notin A'$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $V^*_\delta(a) \cap A = \emptyset$. Logo, $V_\delta(a) \cap A = \{a\}$. Dado $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $x = a$ e $|f(x) - f(a)| = 0 < \epsilon$, o que prova a continuidade de $f$ em $a$. ■

**Teorema 4.5.1.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'$. Então, $f$ é contínua em $a$ se, e somente se, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

**Prova.** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

($\Rightarrow$) Se $f$ é contínua em $a$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Em particular, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.

($\Leftarrow$) Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Agora, seja $x \in A$ tal que $|x - a| < \delta$. Se $x = a$, então

$|f(x) - f(a)| = 0 < \epsilon$. Se $x \neq a$, então $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Portanto, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$, o que prova a continuidade de $f$ em $a$.

Isso completa a prova. ■

**Teorema 4.5.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A$. Então, $f$ é contínua em $a$ se, e somente se, para toda sequência $(x_n)$ em $A$, se $\lim x_n = a$, então $\lim f(x_n) = f(a)$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Suponha $f$ contínua em $a$, e seja $(x_n)$ em $A$ tal que $\lim x_n = a$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$. Como $\lim x_n = a$, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|x_n - a| < \delta$. Logo, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, então $|f(x_n) - f(a)| < \epsilon$, isto é, $\lim f(x_n) = f(a)$.

($\Leftarrow$) Suponha que $\lim f(x_n) = f(a)$ para toda sequência $(x_n)$ em $A$ tal que $\lim x_n = a$. Suponha, por absurdo, que $f$ não seja contínua em $a$. Então existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x = x(\delta) \in A$ tal que $|x(\delta) - a| < \delta$ e $|f(x(\delta)) - f(a)| \geq \xi$. Em particular, para todo $n \in \mathbb{N}$, tomando $\delta_n := 1/n$, existe $x_n := x(\delta_n) \in A$ tal que $|x_n - a| < 1/n$ e $|f(x_n) - f(a)| \geq \xi$.

**Afirmação 1.** A sequência $(x_n)$ converge para $a$, isto é, $\lim x_n = a$.

*Prova.* Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pela propriedade arquimediana, existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $1/N < \epsilon$. Então, para todo $n \in \mathbb{N}$, se $n > N$, temos $1/n < 1/N$, de modo que

$$|x_n - a| < 1/n < 1/N < \epsilon,$$

isto é, $\lim x_n = a$ e $(x_n)$ converge para $a$. □

Como $x_n \in A$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então $(x_n)$ é uma sequência em $A$. Como $\lim x_n = a$, deveríamos ter $\lim f(x_n) = f(a)$, mas existe $\xi \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|f(x_n) - f(a)| \geq \xi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, uma contradição. Logo, $f$ é contínua em $a$.

Isso completa a prova. ■

**Teorema 4.5.3.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínuas em $a \in A$.

**(a)** A função $f + g : A \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$.

**(b)** A função $f \cdot g : A \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$.

**(c)** Se $g(a) \neq 0$, então a função $f/g : \{x \in A : g(x) \neq 0\} \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$.

**Prova.** Se $a \in A \setminus A'$, então, pela proposição 4.5.1, essas funções são contínuas em $a$. Suponha, então, que $a \in A'$. Logo, pela teorema 4.5.1, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$ e $\lim\limits_{x \to a} g(x) = g(a)$.

**(a)** Pelo teorema 4.4.2, temos

$$\lim_{x \to a} (f + g)(x) = \lim_{x \to a} (f(x) + g(x)) = \lim_{x \to a} f(x) + \lim_{x \to a} g(x) = f(a) + g(a),$$

o que prova a continuidade de $f + g$ em $a$. ■

**(b)** Pelo teorema 4.4.2, temos

$$\lim_{x\to a}(f\cdot g)(x)=\lim_{x\to a}(f(x)\cdot g(x))=\left(\lim_{x\to a}f(x)\right)\cdot\left(\lim_{x\to a}g(x)\right)=f(a)\cdot g(a),$$

o que prova a continuidade de $f\cdot g$ em $a$. ■

**(c)** Pelo teorema 4.4.2, como $g(a)\neq 0$, temos

$$\lim_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim\limits_{x\to a}f(x)}{\lim\limits_{x\to a}g(x)}=\frac{f(a)}{g(a)},$$

o que prova a continuidade de $f/g$ em $a$. ■

**Teorema 4.5.4.** Sejam $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e $g:B\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ tais que $f(A)\subseteq B$. Se $g$ é contínua em $\lim\limits_{x\to a}f(x)\in B$, então

$$\lim_{x\to a}g(f(x))=g\left(\lim_{x\to a}f(x)\right).$$

**Prova.** Seja $\epsilon\in\mathbb{R}_{>0}$. Como $g$ é contínua em $L:=\lim\limits_{x\to a}f(x)$, existe $\delta_1\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $y\in B$, se $|y-L|<\delta_1$, então $|g(y)-g(L)|<\epsilon$. Como $\lim\limits_{x\to a}f(x)=L$, para esse $\delta_1$ existe $\delta_2\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $0<|x-a|<\delta_2$, então $|f(x)-L|<\delta_1$. Agora, seja $x\in A$ tal que $0<|x-a|<\delta_2$. Então $|f(x)-L|<\delta_1$, e como $f(x)\in B$, temos $|g(f(x))-g(L)|<\epsilon$, de modo que $\lim\limits_{x\to a}g(f(x))=g(L)$. ■

**Teorema 4.5.5.** Sejam $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e $g:B\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ tais que $f(A)\subseteq B$. Se $f$ é contínua em $a\in A$ e se $g$ é contínua em $f(a)\in B$, então $g\circ f:A\to\mathbb{R}$ é contínua em $a$.

**Prova.** Se $a\in A\setminus A'$, então, pela proposição 4.5.1, $g\circ f$ é contínua em $a$. Se $a\in A'$, então, pela teorema 4.5.1, $\lim\limits_{x\to a}f(x)=f(a)$, de modo que, pelo teorema 4.5.4, temos

$$\lim_{x\to a}g(f(x))=g\left(\lim_{x\to a}f(x)\right)=g(f(a)),$$

o que prova a continuidade de $g\circ f$ em $a$. ■

**Proposição 4.5.2** (Conservação do sinal)**.** Seja $f:A\subseteq\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ contínua em $a\in A$.

**(a)** Se $f(a)>0$, então existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x)>0$ para todo $x\in V_r(a)\cap A$.

**(b)** Se $f(a)<0$, então existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x)<0$ para todo $x\in V_r(a)\cap A$.

**Prova.**

**(a)** Como $f$ é contínua em $a$, para $\epsilon=f(a)$ existe $\delta\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $|x-a|<\delta$, então $|f(x)-f(a)|<f(a)$; em particular,

$$0=f(a)-f(a)<f(x)<2f(a).$$

Logo, $f(x)>0$ para todo $x\in V_\delta(a)\cap A$. ■

**(b)** Como $f$ é contínua em $a$, para $\epsilon=-f(a)$ existe $\delta\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $|x-a|<\delta$, então $|f(x)-f(a)|<-f(a)$; em particular,

$$2f(a)<f(x)<0=f(a)-f(a).$$

Logo, $f(x)<0$ para todo $x\in V_\delta(a)\cap A$. ■

### 4.5.1 Continuidade Lateral

**Definição 4.5.3.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $f$ é *contínua em $a$ pela direita* se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a \leq x < a + \delta$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

**(b)** Dizemos que $f$ é *contínua em $a$ pela esquerda* se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x \leq a$, então $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

**Proposição 4.5.3** (Conservação do sinal)**.**

**(a)** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua em $a \in A$ pela direita.

i. Se $f(a) > 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in [a, a + r[ \cap A$.

ii. Se $f(a) < 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in [a, a + r[ \cap A$.

**(b)** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ contínua em $a \in A$ pela esquerda.

i. Se $f(a) > 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in ]a - r, a] \cap A$.

ii. Se $f(a) < 0$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in ]a - r, a] \cap A$.

**Prova.** Segue analogamente ao proposição 4.5.2.

**(a)** i. Como $f$ é contínua em $a$ pela direita, para $\epsilon = f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a \leq x < a + \delta$, então $|f(x) - f(a)| < f(a)$; em particular,

$$0 = f(a) - f(a) < f(x) < 2f(a).$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in [a, a + \delta[ \cap A$.

ii. Como $f$ é contínua em $a$ pela direita, para $\epsilon = -f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a \leq x < a + \delta$, então $|f(x) - f(a)| < -f(a)$; em particular,

$$2f(a) < f(x) < 0 = f(a) - f(a).$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in [a, a + \delta[ \cap A$.

Logo, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f$ tem o mesmo sinal de $f(a)$ em $[a, a + r[ \cap A$. ■

**(b)** i. Como $f$ é contínua em $a$ pela esquerda, para $\epsilon = f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x \leq a$, então $|f(x) - f(a)| < f(a)$; em particular,

$$0 = f(a) - f(a) < f(x) < 2f(a).$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in ]a - \delta, a] \cap A$.

ii. Como $f$ é contínua em $a$ pela esquerda, para $\epsilon = -f(a)$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x \leq a$, então $|f(x) - f(a)| < -f(a)$; em particular,

$$2f(a) < f(x) < 0 = f(a) - f(a).$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in ]a - \delta, a] \cap A$.

Logo, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f$ tem o mesmo sinal de $f(a)$ em $[a - r, a[ \cap A$. ■

### 4.5.2 O Teorema do Valor Intermediário

**Teorema 4.5.6** (Anulamento de Bolzano)**.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua.

**(a)** Se $f(a) < 0 < f(b)$, então existe $c \in ]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

**(b)** Se $f(b) < 0 < f(a)$, então existe $c \in ]a, b[$ tal que $f(c) = 0$.

Fonte: [1, p. 143]

**Prova.**

**(a)** Defina $S := \{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}$. Como $f(a) < 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que $S$ é limitado superiormente (por $b$). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

**Afirmação 1.** $c \in ]a, b[$.

*Prova.* Como $f$ é contínua em $a$ pela direita e $f(a) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $[a, a + r[ \cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in ]a, b]$, deveríamos ter $f(x) > 0$, mas $f < 0$ em $]a, a + r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como $f$ é contínua em $b$ pela esquerda e $f(b) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $]b - r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de $S$, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal $d$, teríamos $f(d) \leq 0$ e $f(d) > 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in ]a, b[$. □

**Afirmação 2.** $f(c) = 0$.

*Prova.* Suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Em particular, temos $f < 0$ em $]c, c + \delta[$, uma contradição: para todo $x \in [a, b]$, se $x > c$, então $f(x) > 0$, pois $c = \sup S$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de $S$, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f(d) \leq 0$, mas $f > 0$ em $V_\delta(c)$, uma contradição. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

**(b)** Defina $S := \{x \in [a, b] : f(x) \geq 0\}$. Como $f(a) > 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que $S$ é limitado superiormente (por $b$). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

**Afirmação 3.** $c \in ]a, b[$.

*Prova.* Como $f$ é contínua em $a$ pela direita e $f(a) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $[a, a + r[ \cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in ]a, b]$, deveríamos ter $f(x) < 0$, mas $f > 0$ em $]a, a + r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como $f$ é contínua em $b$ pela esquerda e $f(b) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $]b - r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de $S$, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal $d$, teríamos $f(d) \geq 0$ e $f(d) < 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in ]a, b[$. □

**Afirmação 4.** $f(c) = 0$.

*Prova.* Suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Em particular, temos $f > 0$ em $]c, c + \delta[$, uma contradição: para todo $x \in [a, b]$, se $x > c$, então $f(x) < 0$, pois $c = \sup S$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de $S$, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f(d) \geq 0$, mas $f < 0$ em $V_\delta(c)$, uma contradição. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

Fonte: [30, p. 135]

**Prova.**

**(a)** Defina $S := \{x \in [a, b] : f\restriction_{[a,x]} < 0\}$. Como $f(a) < 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que $S$ é limitado superiormente (por $b$). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

**Afirmação 1.** $c \in ]a, b[$.

*Prova.* Como $f$ é contínua em $a$ pela direita e $f(a) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $[a, a + r[ \cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in ]a, b]$, deveríamos ter $x \notin S$, mas $f < 0$ em $[a, a + r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como $f$ é contínua em $b$ pela esquerda e $f(b) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $]b - r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de $S$, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal $d$, teríamos $f\restriction_{[a,d]} < 0$ e $f(d) > 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in ]a, b[$. □

**Afirmação 2.** $f(c) = 0$.

*Prova.* Suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de $S$, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} < 0$, isto é, $f < 0$ em $[a, d]$. Como $f < 0$ em $]c, c + \delta[$, tomando $d' \in ]c, c + \delta[$, temos $f < 0$ em $[a, d']$, isto é, $d' \in S$, uma contradição pois $d' > c$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de $S$, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} < 0$, isto é, $f < 0$ em $[a, d]$, uma contradição pois $f\restriction_{]c-\delta,d]} > 0$, isto é, $f > 0$ em $]c - \delta, d] \subseteq [a, d]$. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

**(b)** Defina $S := \{x \in [a, b] : f\restriction_{[a,x]} > 0\}$. Como $f(a) > 0$, temos $a \in S$, donde $S \neq \emptyset$. Como $S \subseteq [a, b]$, temos que $S$ é limitado superiormente (por $b$). Pela propriedade do supremo, existe $c := \sup S$.

**Afirmação 3.** $c \in ]a, b[$.

*Prova.* Como $f$ é contínua em $a$ pela direita e $f(a) > 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $[a, a+r[ \cap [a, b]$. Se fosse $c = a$, então, para todo $x \in ]a, b]$, deveríamos ter $x \notin S$, mas $f > 0$ em $[a, a+r[$, uma contradição. Logo, $a < c$. Como $f$ é contínua em $b$ pela esquerda e $f(b) < 0$, pela proposição 4.5.3 existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $]b-r, b] \cap [a, b]$. Se fosse $c = b$, como $b - r$ não seria uma cota superior de $S$, existiria $d \in S$ tal que $b - r < d \leq b$; para tal $d$, teríamos $f\restriction_{[a,d]} > 0$ e $f(d) < 0$, uma contradição. Logo, $c < b$. Com isso, temos $a < c < b$, isto é, $c \in ]a, b[$. □

**Afirmação 4.** $f(c) = 0$.

*Prova.* Suponha, por absurdo, que $f(c) > 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f > 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f > 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de $S$, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} > 0$, isto é, $f > 0$ em $[a, d]$. Como $f > 0$ em $]c, c + \delta[$, tomando $d' \in ]c, c + \delta[$, temos $f > 0$ em $[a, d']$, isto é, $d' \in S$, uma contradição pois $d' > c$. Analogamente, suponha, por absurdo, que $f(c) < 0$. Pela proposição 4.5.2, existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f < 0$ em $V_r(c) \cap [a, b]$. Como $c \in ]a, b[$, tomando $\delta := \min\{r, b - c, c - a\}$, temos $V_\delta(c) \subseteq [a, b]$. Logo, $f < 0$ em $V_\delta(c)$. Como $c - \delta$ não é uma cota superior de $S$, existe $d \in S$ tal que $c - \delta < d \leq c$. Como $d \in S$, temos $f\restriction_{[a,d]} > 0$, isto é, $f > 0$ em $[a, d]$, uma contradição pois $f\restriction_{]c-\delta,d]} < 0$, isto é, $f < 0$ em $]c - \delta, d] \subseteq [a, d]$. □

Logo, $f(c) = 0$. ■

**Teorema 4.5.7** (Valor Intermediário)**.** Se $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é contínua, então para todo

$$d \in [\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}]$$

existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$.

**Prova.** O resultado é imediato se $f(a) = f(b)$ ou $d \in \{f(a), f(b)\}$. Suponha, então, que $f(a) \neq f(b)$ e $d \notin \{f(a), f(b)\}$.

**Afirmação 1.** Se $f(a) < f(b)$, então existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$.

*Prova.* Se $f(a) < f(b)$, então

$$[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}] = [f(a), f(b)].$$

Como $d \in ]f(a), f(b)[$, temos $f(a) < d < f(b)$. Defina $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ por $g(x) := f(x) - d$ para todo $x \in [a, b]$. Como $f$ é contínua, $g$ é contínua. Como $g(a) < 0$ e $g(b) > 0$, pelo teorema 4.5.6 existe $c \in [a, b]$ tal que $g(c) = 0$. Logo, $f(c) = d$. □

**Afirmação 2.** Se $f(b) < f(a)$, então existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$.

*Prova.* Se $f(b) < f(a)$, então

$$[\min\{f(a), f(b)\}, \max\{f(a), f(b)\}] = [f(b), f(a)].$$

Como $d \in ]f(b), f(a)[$, temos $f(b) < d < f(a)$. Defina $g : [a, b] \to \mathbb{R}$ por $g(x) := f(x) - d$ para todo $x \in [a, b]$. Como $f$ é contínua, $g$ é contínua. Como $g(a) > 0$ e $g(b) < 0$, pelo teorema 4.5.6 existe $c \in [a, b]$ tal que $g(c) = 0$. Logo, $f(c) = d$. □

Em qualquer caso, existe $c \in [a, b]$ tal que $f(c) = d$. ■

**Corolário 4.5.1.** Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo. Se $f : I \to \mathbb{R}$ é contínua, então $f(I)$ é um intervalo.

**Prova.** Sejam $y_1, y_2 \in f(I)$ tais que $y_1 < y_2$, e sejam $a, b \in I$ tais que $y_1 = f(a)$ e $y_2 = f(b)$. Seja $d \in \mathbb{R}$ tal que $y_1 < d < y_2$. Se $a < b$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $c \in [a, b]$ tal que $d = f(c)$, isto é, $d \in f(I)$. Se $b < a$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $c \in [b, a]$ tal que $d = f(c)$, isto é, $d \in f(I)$. Logo, $f(I)$ é um intervalo. ■

**Corolário 4.5.2.** Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$ contínua.

**(a)** Se $f$ é injetiva, então $f$ é estritamente monótona.

**(b)** Se $f$ é estritamente monótona, então $f(I)$ é um intervalo do mesmo tipo que $I$.

**Prova.**

Fonte: [30, p. 234]

**(a)** Usaremos o seguinte lema, que depende do teorema do valor intermediário (4.5.7).

**Afirmação 1.** Sejam $a, b, c \in I$ tais que $a < b < c$.

i. Se $f(a) < f(c)$, então $f(a) < f(b) < f(c)$.

ii. Se $f(a) > f(c)$, então $f(a) > f(b) > f(c)$.

*Prova.* Como $f$ é injetiva, temos $f(b) \neq f(a)$ e $f(b) \neq f(c)$.

i. Se $f(b) < f(a)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [b, c]$ tal que $f(d) = f(a)$. Como $f$ é injetiva, temos $d = a$, uma contradição pois $a \notin [b, c]$. Logo, $f(a) < f(b)$. Analogamente, se $f(c) < f(b)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) = f(c)$. Como $f$ é injetiva, temos $d = c$, uma contradição pois $c \notin [a, b]$. Logo, $f(b) < f(c)$.

ii. Se $f(b) > f(a)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [b, c]$ tal que $f(d) = f(a)$. Como $f$ é injetiva, temos $d = a$, uma contradição pois $a \notin [b, c]$. Logo, $f(a) > f(b)$. Analogamente, se $f(c) > f(b)$, então, pelo teorema 4.5.7, existe $d \in [a, b]$ tal que $f(d) = f(c)$. Como $f$ é injetiva, temos $d = c$, uma contradição pois $c \notin [a, b]$. Logo, $f(b) > f(c)$.

Logo, $f(b)$ está entre $f(a)$ e $f(c)$. □

Em particular, se $a, b, c \in I$ são tais que $a < b < c$, então $f(a) < f(b) < f(c)$ ou $f(a) > f(b) > f(c)$. Logo, se $a, b, c, d \in I$ são tais que $a < b < c < d$, então $f(a) < f(b) < f(c) < f(d)$ ou $f(a) > f(b) > f(c) > f(d)$.

**Afirmação 2.** Sejam $a, b \in I$ tais que $a < b$.

i. Se $f(a) < f(b)$, então $f$ é estritamente crescente.

ii. Se $f(b) < f(a)$, então $f$ é estritamente decrescente.

*Prova.* Sejam $x_1, x_2 \in I \setminus \{a, b\}$ tais que $x_1 < x_2$. Temos 6 casos a considerar.

- $x_1 < x_2 < a < b$.
- $x_1 < a < x_2 < b$.
- $x_1 < a < b < x_2$.
- $a < b < x_1 < x_2$.
- $a < x_1 < b < x_2$.

- $a < x_1 < x_2 < b$.

Em qualquer um dos casos acima, o sinal de $f(x_2) - f(x_1)$ concorda com o de $f(b) - f(a)$. De fato, se $f(a) < f(b)$, então, pela afirmação anterior, $f(x_1) < f(x_2)$, donde $f$ é estritamente crescente. Analogamente, se $f(a) > f(b)$, então, pela afirmação anterior, $f(x_1) > f(x_2)$, donde $f$ é estritamente decrescente. Por fim, se $x_1 \in \{a, b\}$ ou $x_2 \in \{a, b\}$, o resultado segue diretamente da primeira afirmação. □

Logo, $f$ é estritamente monótona. ■

**(b)** ■

**Teorema 4.5.8.** Seja $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo e $f : I \to \mathbb{R}$.

**(a)** Se $f$ é estritamente crescente, então a inversa $f^{-1} : f(I) \to I$ é contínua.

**(b)** Se $f$ é estritamente decrescente, então a inversa $f^{-1} : f(I) \to I$ é contínua.

**Prova.** Seja $b \in f(I)$. Então existe $a \in I$ tal que $b = f(a)$, isto é, $a = f^{-1}(b)$.

**(a)** Suponha que $a \in \operatorname{int} I$ e seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $]a - \epsilon, a + \epsilon[ \subseteq I$. Como $a - \epsilon < a < a + \epsilon$, temos $f(a - \epsilon) < f(a) < f(a + \epsilon)$. Tomando

$$\delta := \min\{f(a + \epsilon) - f(a), f(a) - f(a - \epsilon)\},$$

temos $]b - \delta, b + \delta[ \subseteq ]f(a - \epsilon), f(a + \epsilon)[$; logo, para todo $y \in f(I)$, se $|y - b| < \delta$, então, como $f^{-1}$ também é estritamente crescente,

$$\begin{aligned} b - \delta < y < b + \delta &\Rightarrow f(a - \epsilon) < y < f(a + \epsilon) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(a - \epsilon)) < f^{-1}(y) < f^{-1}(f(a + \epsilon)) \\ &\Rightarrow a - \epsilon < f^{-1}(y) < a + \epsilon \\ &\Rightarrow f^{-1}(b) - \epsilon < f^{-1}(y) < f^{-1}(b) + \epsilon \\ &\Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \epsilon, \end{aligned}$$

isto é, $f^{-1}$ é contínua em $b$. Agora, se $a \notin \operatorname{int} I$, então $a$ é uma extremidade do intervalo $I$, digamos, a direita. Se $y \in f(I)$, então $y = f(c)$ para algum $c \in I$; logo, $c \leq a$, e então $y \leq f(a) = b$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $a - \epsilon \in I$. Como $a - \epsilon < a$, temos $f(a - \epsilon) < f(a)$. Pois tome $\delta := f(a) - f(a - \epsilon)$. Logo, para todo $y \in f(I)$, se $|y - b| < \delta$, então

$$\begin{aligned} b - \delta < y < b + \delta &\Rightarrow b - \delta < y \leq b \\ &\Rightarrow f(a - \epsilon) < y \leq f(a) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(a - \epsilon)) < f^{-1}(y) \leq f^{-1}(f(a)) \\ &\Rightarrow a - \epsilon < f^{-1}(y) \leq a \\ &\Rightarrow f^{-1}(b) - \epsilon < f^{-1}(y) \leq f^{-1}(b) \\ &\Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \epsilon, \end{aligned}$$

isto é, $f^{-1}$ é contínua em $b$. Por fim, suponha que $a$ é a extremidade esquerda do intervalo $I$. Se $y \in f(I)$, então $y = f(c)$ para algum $c \in I$; logo, $a \leq c$, e então

$b = f(a) \leq y$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $a+\epsilon \in I$. Como $a < a+\epsilon$, temos $f(a) < f(a+\epsilon)$. Pois tome $\delta := f(a+\epsilon) - f(a)$. Logo, para todo $y \in f(I)$, se $|y-b| < \delta$, então

$$\begin{aligned} b - \delta < y < b + \delta &\Rightarrow b \leq y < b + \delta \\ &\Rightarrow f(a) \leq y < f(a+\epsilon) \\ &\Rightarrow f^{-1}(f(a)) \leq f^{-1}(y) < f^{-1}(f(a+\epsilon)) \\ &\Rightarrow a \leq f^{-1}(y) < a + \epsilon \\ &\Rightarrow f^{-1}(b) \leq f^{-1}(y) < f^{-1}(b) + \epsilon \\ &\Rightarrow |f^{-1}(y) - f^{-1}(b)| < \epsilon, \end{aligned}$$

isto é, $f^{-1}$ é contínua em $b$. ■

**(b)** Segue analogamente. ■

### 4.5.3 O Teorema do Valor Extremo

**Teorema 4.5.9** (Limitação)**.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Se $f$ é contínua, então $f$ é limitada.

**Prova.** ■

**Teorema 4.5.10** (Valor Extremo de Weierstrass)**.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Se $f$ é contínua, então existem $x_m, x_M \in [a,b]$ tais que $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a,b]$.

**Prova.** Se $f$ é contínua, então, pelo teorema 4.5.9, $f$ é limitada. Como $\operatorname{Im} f \neq \emptyset$, pela propriedade do supremo existem $\sup(\operatorname{Im} f)$ e $\inf(\operatorname{Im} f)$.

**Afirmação 1.** $\sup(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$.

*Prova.* Seja $M := \sup(\operatorname{Im} f)$. Então $f(x) \leq M$ para todo $x \in [a,b]$. Suponha, por absurdo, que $f(x) < M$ para todo $x \in [a,b]$. Defina $g : [a,b] \to \mathbb{R}$ por $g(x) := \dfrac{1}{M - f(x)}$ para todo $x \in [a,b]$. Como $f$ é contínua, $g$ é contínua, e então, pelo teorema 4.5.9, $g$ é limitada, isto é, existe $L \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|g(x)| \leq L$. Como $g(x) > 0$ pois $M - f(x) > 0$, temos $g(x) \leq L$, isto é, $\dfrac{1}{M - f(x)} \leq L$. Daí, $f(x) \leq M - \dfrac{1}{L}$, isto é, $M - \dfrac{1}{L} < M$ é uma cota superior de $f$, uma contradição pois $M$ é a menor das cotas superiores de $f$. Logo, não pode ser $f(x) < M$ para todo $x \in [a,b]$, isto é, existe $x_M \in [a,b]$ tal que $f(x_M) = M$, o que prova que $\sup(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$. □

Com isso, temos $\sup(\operatorname{Im} f) = \max(\operatorname{Im} f)$, donde $f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a,b]$.

**Afirmação 2.** $\inf(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$.

*Prova.* Seja $m := \inf(\operatorname{Im} f)$. Então $f(x) \geq m$ para todo $x \in [a,b]$. Suponha, por absurdo, que $f(x) > m$ para todo $x \in [a,b]$. Defina $h : [a,b] \to \mathbb{R}$ por $h(x) := \dfrac{1}{f(x) - m}$ para todo $x \in [a,b]$. Como $f$ é contínua, $h$ é contínua, e então, pelo teorema 4.5.9, $h$ é limitada, isto é, existe $K \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $|h(x)| \leq K$. Como $h(x) > 0$ pois $f(x) - m > 0$, temos $h(x) \leq K$, isto é, $\dfrac{1}{f(x) - m} \leq K$. Daí, $f(x) \geq m + \dfrac{1}{K}$, isto é, $m + \dfrac{1}{K} > m$ é uma cota

inferior de $f$, uma contradição pois $m$ é a maior das cotas inferiores de $f$. Logo, não pode ser $f(x) > m$ para todo $x \in [a, b]$, isto é, existe $x_m \in [a, b]$ tal que $f(x_m) = m$, o que prova que $\inf(\operatorname{Im} f) \in \operatorname{Im} f$. □

Com isso, temos $\inf(\operatorname{Im} f) = \min(\operatorname{Im} f)$, donde $f(x_m) \leq f(x)$ para todo $x \in [a, b]$. Concluímos, portanto, que $f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M)$ para todo $x \in [a, b]$. ■

### 4.5.4 Continuidade Uniforme

**Definição 4.5.4.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *uniformemente contínua* se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para quaisquer $x, y \in A$, se $|x - y| < \delta$, então $|f(x) - f(y)| < \epsilon$.

**Definição 4.5.5.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *Lipschitz* se existe $L \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$$

para todos $x, y \in A$. Dizemos, nesse caso, que $L$ é uma *constante de Lipschitz* de $f$.

**Proposição 4.5.4.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Lipschitz.

**(a)** $f$ é contínua.

**(b)** $f$ é uniformemente contínua.

**Prova.** Seja $L \in \mathbb{R}_{>0}$ uma constante de Lipschitz de $f$.

**(a)** Sejam $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ e $a \in A$. Pois tome $\delta := \dfrac{\epsilon}{L} \in \mathbb{R}_{>0}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $|x - a| < \delta$, então

$$|f(x) - f(a)| \leq L|x - a| < L \cdot \frac{\epsilon}{L} = \epsilon,$$

isto é, $f$ é contínua em $a$. Logo, $f$ é contínua. ■

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Pois tome $\delta := \dfrac{\epsilon}{L} \in \mathbb{R}_{>0}$. Com isso, para quaisquer $x, y \in A$, se $|x - y| < \delta$, então

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y| < L \cdot \frac{\epsilon}{L} = \epsilon,$$

isto é, $f$ é uniformemente contínua. ■

## 4.6 Limites Infinitos

**Definição 4.6.1.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito positivo em* $a$ se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty.$$

**(b)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito negativo em* $a$ se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = -\infty.$$

**Proposição 4.6.1.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim_{x \to a} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = 0$.

**(b)** Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = \pm\infty$.

**(c)** Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = \mp\infty$.

**(d)** Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \pm\infty$.

**(e)** Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \mp\infty$.

**(f)** Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim_{x \to a} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = +\infty$.

**(g)** Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a} g(x) = \mp\infty$, então $\lim_{x \to a} (f \cdot g)(x) = -\infty$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

**(d)** ■

**(e)** ■

**(f)** ■

**(g)** ■

**Proposição 4.6.2.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que $\lim_{x \to a} g(x) = 0$.

**(a)** Suponha que existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $g > 0$ em $V_r^*(a) \cap A$.

i. Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = +\infty$.

ii. Se $\lim_{x \to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = -\infty$.

iii. Se $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$, então $\lim_{x \to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \pm\infty$.

**(b)** Suponha que existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $g < 0$ em $V_r^*(a) \cap A$.

i. Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim\limits_{x\to a} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = -\infty$.

ii. Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim\limits_{x\to a} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = +\infty$.

iii. Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \pm\infty$, então $\lim\limits_{x\to a} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \mp\infty$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

### 4.6.1 Limites Laterais Infinitos

**Definição 4.6.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'_+$.

**(a)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito positivo em* $a$ *pela direita* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = +\infty.$$

**(b)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito negativo em* $a$ *pela direita* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a < x < a + \delta$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = -\infty.$$

**Definição 4.6.3.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'_-$.

**(a)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito positivo em* $a$ *pela esquerda* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = +\infty.$$

**(b)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito negativo em* $a$ *pela esquerda* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(N, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $a - \delta < x < a$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to a^-} f(x) = -\infty.$$

**Proposição 4.6.3.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

**(a)** Se $a \in A'_+$, então

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x\to a} f\restriction_{A\cap ]a,+\infty[}(x) = \pm\infty.$$

**(b)** Se $a \in A'_-$, então

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]-\infty, a[}(x) = \pm\infty.$$

**Prova.**

**(a)** Inicialmente, provemos que $\lim_{x \to a^+} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]a, +\infty[}(x) = +\infty$.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Agora, provemos que $\lim_{x \to a^+} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]a, +\infty[}(x) = -\infty$.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

■

**(b)** Inicialmente, provemos que $\lim_{x \to a^-} f(x) = +\infty \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]-\infty, a[}(x) = +\infty$.

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

Agora, provemos que $\lim_{x \to a^-} f(x) = -\infty \Leftrightarrow \lim_{x \to a} f\restriction_{A \cap ]-\infty, a[}(x) = -\infty$

($\Rightarrow$)

($\Leftarrow$)

■

**Teorema 4.6.1** (Bilateral $\Leftrightarrow$ Laterais)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A'_+ \cap A'_-$. Então, $\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$ se, e somente se, $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$.

**Prova.** ■

## 4.7 Limites no Infinito

**Definição 4.7.1.**

**(a)** Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado superiormente e $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de $f$ no infinito positivo se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $N = N(\epsilon) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x > N$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L.$$

**(b)** Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado inferiormente e $f : A \to \mathbb{R}$. Dizemos que $L \in \mathbb{R}$ é o *limite* de $f$ no infinito negativo se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $N = N(\epsilon) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x < -N$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = L.$$

**Definição 4.7.2.** Seja $L \in \mathbb{R}$. Dizemos que a reta $y = L$ é uma *assíntota horizontal* de $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ se $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = L$.

**Teorema 4.7.1.** Sejam $f, g : A \subseteq\to \mathbb{R}$ tais que existem $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)$ e $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)$.

**(a)** O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to\pm\infty}(f+g)(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) + \lim_{x\to\pm\infty} g(x).$$

**(b)** O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to\pm\infty}(f\cdot g)(x) = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) \cdot \lim_{x\to\pm\infty} g(x).$$

**(c)** O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de 0: se $\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x\to\pm\infty}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)}{\lim\limits_{x\to\pm\infty} g(x)}.$$

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

**Proposição 4.7.1.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

**(a)** Se $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) \in \mathbb{R}$, então existe $N \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f$ é limitada em $[N, +\infty[ \cap A$.

**(b)** Se $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) \in \mathbb{R}$, então existe $N \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f$ é limitada em $]-\infty, -N[ \cap A$.

**(c)** Se $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$ e $g$ é limitada, então $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)g(x) = 0$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

## 4.8 Limites Infinitos no Infinito

**Definição 4.8.1.** Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado superiormente e $f : A \to \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito positivo no infinito positivo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x > M$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

**(b)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito negativo no infinito positivo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x > M$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty.$$

**Definição 4.8.2.** Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ ilimitado inferiormente e $f : A \to \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito positivo no infinito negativo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x < -M$, então $f(x) > N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty.$$

**(b)** Dizemos que $f$ *tende ao infinito negativo no infinito negativo* se para todo $N \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x < -M$, então $f(x) < -N$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty.$$

**Proposição 4.8.1.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

**(a)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = 0$.

**(b)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = \pm\infty$.

**(c)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = \mp\infty$.

**(d)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \pm\infty$.

**(e)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} \left(\dfrac{f}{g}\right)(x) = \mp\infty$.

**(f)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \pm\infty$, então

i. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f + g)(x) = \pm\infty$.

ii. $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = +\infty$.

**(g)** Se $\lim\limits_{x \to \pm\infty} f(x) = \pm\infty$ e $\lim\limits_{x \to \pm\infty} g(x) = \mp\infty$, então $\lim\limits_{x \to \pm\infty} (f \cdot g)(x) = -\infty$.

**Prova.**

**(a)** ■

**(b)** ■

**(c)** ■

**(d)** ■

**(e)** ■

**(f)** ■

**(g)** ■

## 4.9 Funções Elementares

### 4.9.1 Potenciação e Radiciação

#### 4.9.1.1 Expoentes Naturais

**Definição 4.9.1.** Uma *potenciação* é uma função $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ com as seguintes propriedades.

- $P(a, 0) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- $P(a, n + 1) = a \cdot P(a, n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

**Teorema 4.9.1.** Seja $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ uma potenciação. Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

**(a)** i. $P(0, 0) = 1$.
ii. Se $n \neq 0$, então $P(0, n) = 0$.

**(b)** i. $P(a, 1) = a$.
ii. $P(1, n) = 1$.

**(c)** i. $P(a, m + n) = P(a, m) \cdot P(a, n)$.
ii. Se $a \neq 0$ e $m \geq n$, então $P(a, m - n) = \dfrac{P(a, m)}{P(a, n)}$.
iii. $P(P(a, m), n) = P(P(a, n), m) = P(a, m \cdot n)$.

**(d)** i. $P(a \cdot b, n) = P(a, n) \cdot P(b, n)$.
ii. Se $b \neq 0$, então $P\left(\dfrac{a}{b}, n\right) = \dfrac{P(a, n)}{P(b, n)}$.

**Prova.**

**(a)** i. Segue imediatamente da definição.
ii. Seja $n \in \mathbb{N}$ tal que $n \neq 0$. Então existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = k + 1$. Com isso,

$$P(0, n) = P(0, k + 1) = 0 \cdot P(0, k) = 0.$$

Logo, se $n \neq 0$, então $P(0, n) = 0$.

■

**(b)** i. Segue da definição: $P(a, 1) = a \cdot P(a, 0) = a \cdot 1 = a$.
ii. Por indução. Defina $A := \{n \in \mathbb{N} : P(1, n) = 1\}$. Como $P(1, 0) = 1$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n + 1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(1, n) = 1$, de modo que

$$P(1, n + 1) = 1 \cdot P(1, n) = 1 \cdot 1 = 1,$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(1,n) = 1$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

■

**(c)** i. Por indução. Fixe $a \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{N}$ e defina

$$A := \{n \in \mathbb{N} : P(a, m+n) = P(a,m) \cdot P(a,n)\}.$$

Como $m + 0 = m$ e $P(a,0) = 1$, temos

$$P(a, m+0) = P(a,m) = P(a,m) \cdot P(a,0),$$

de modo que $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(a, m+n) = P(a,m) \cdot P(a,n)$, de modo que

$$\begin{aligned} P(a, m+(n+1)) &= P(a, (m+n)+1) \\ &= a \cdot P(a, m+n) \\ &= a \cdot (P(a,m) \cdot P(a,n)) \\ &= P(a,m) \cdot (a \cdot P(a,n)) \\ &= P(a,m) \cdot P(a, n+1), \end{aligned}$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(a, m+n) = P(a,m) \cdot P(a,n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

ii. Inicialmente, provemos que se $a \neq 0$ então $P(a,n) \neq 0$. Defina $A := \{n \in \mathbb{N} : P(a,n) \neq 0\}$. Como $P(a,0) = 1 \neq 0$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(a,n) \neq 0$, de modo que $P(a, n+1) = a \cdot P(a,n) \neq 0$, isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, se $a \neq 0$, então $P(a,n) \neq 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Finalmente, temos

$$\begin{aligned} P(a,m) &= P(a, (m-n)+n) \\ &= P(a, m-n) \cdot P(a,n), \end{aligned}$$

e como $P(a,n) \neq 0$, temos

$$P(a, m-n) = \frac{P(a,m)}{P(a,n)}.$$

Logo, se $a \neq 0$ e $m \geq n$, então $P(a, m-n) = \dfrac{P(a,m)}{P(a,n)}$.

iii. Por indução. Fixe $a \in \mathbb{R}$ e $m \in \mathbb{N}$ e defina

$$A := \{n \in \mathbb{N} : P(P(a,m), n) = P(a, m \cdot n)\}.$$

Como $P(P(a,m), 0) = 1$ e $P(a, m \cdot 0) = P(a,0) = 1$, temos $P(P(a,m),0) = P(a, m \cdot 0)$, de modo que $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que

$n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(P(a,m),n) = P(a, m \cdot n)$, de modo que

$$\begin{aligned} P(P(a,m), n+1) &= P(a,m) \cdot P(P(a,m),n) \\ &= P(a,m) \cdot P(a, m \cdot n) \\ &= P(a, m + m \cdot n) \\ &= P(a, m \cdot (n+1)), \end{aligned}$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(P(a,m),n) = P(a, m \cdot n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$. Por fim, observando que

$$P(P(a,n),m) = P(a, n \cdot m) = P(a, m \cdot n) = P(P(a,m),n),$$

temos que $P(P(a,m),n) = P(a, m \cdot n) = P(P(a,n),m)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

■

**(d)** i. Por indução. Fixe $a, b \in \mathbb{R}$ e defina

$$A := \{n \in \mathbb{N} : P(a \cdot b, n) = P(a,n) \cdot P(b,n)\}.$$

Como $P(a \cdot b, 0) = 1$ e $P(a,0) \cdot P(b,0) = 1 \cdot 1 = 1$, temos $P(a \cdot b, 0) = P(a,0) \cdot P(b,0)$, de modo que $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n+1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $P(a \cdot b, n) = P(a,n) \cdot P(b,n)$, de modo que

$$\begin{aligned} P(a \cdot b, n+1) &= (a \cdot b) \cdot P(a \cdot b, n) \\ &= (a \cdot b) \cdot (P(a,n) \cdot P(b,n)) \\ &= (a \cdot P(a,n)) \cdot (b \cdot P(b,n)) \\ &= P(a, n+1) \cdot P(b, n+1), \end{aligned}$$

isto é, $n+1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, $P(a \cdot b, n) = P(a,n) \cdot P(b,n)$, para quaisquer $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

ii. Se $b \neq 0$, então $P(b,n) \neq 0$. Com isso,

$$\begin{aligned} P(a,n) &= P\left(\frac{a}{b} \cdot b, n\right) \\ &= P\left(\frac{a}{b}, n\right) \cdot P(b,n), \end{aligned}$$

de modo que

$$P\left(\frac{a}{b}, n\right) = \frac{P(a,n)}{P(b,n)}.$$

Logo, se $b \neq 0$, então $P\left(\frac{a}{b}, n\right) = \frac{P(a,n)}{P(b,n)}$.

■

**Teorema 4.9.2.** Existe uma única função $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ com as seguintes propriedades.

- $P(a, 0) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$.
- $P(a, n + 1) = a \cdot P(a, n)$, para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

**Prova.** Defina $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ por $f(a) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$, e $g : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ por $g(a, x, n) = a \cdot x$ para quaisquer $a, x \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Pelo teorema 2.3.4, existe uma única função $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ tal que $P(a, 0) = f(a) = 1$ para todo $a \in \mathbb{R}$, e $P(a, n + 1) = g(a, P(a, n), n) = a \cdot P(a, n)$ para quaisquer $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. ■

**Definição 4.9.2.** Seja $P : \mathbb{R} \times \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ potenciação. Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$. Definimos $a^n := P(a, n)$.

**Corolário 4.9.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$.

**(a)** $a^0 = 1$.

**(b)** $a^{n+1} = a \cdot a^n$.

**Prova.** Segue imediatamente de 4.9.2 e 4.9.2. ■

**Corolário 4.9.2.** Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

**(a)**
i. $0^0 = 1$.
ii. Se $n \neq 0$, então $0^n = 0$.

**(b)**
i. $a^1 = a$.
ii. $1^n = 1$.

**(c)**
i. $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.
ii. Se $a \neq 0$ e $m \geq n$, então $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.
iii. $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$.

**(d)**
i. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
ii. Se $b \neq 0$, então $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

**Prova.** Segue imediatamente de 4.9.2, 4.9.2 e 4.9.1. ■

**Corolário 4.9.3.** Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ e $m, n \in \mathbb{N}$.

**(a)** Se $a > 0$, então $a^n > 0$.

**(b)** Se $a < 0$, então
i. $a^n > 0$, se $n$ é par.
ii. $a^n < 0$, se $n$ é ímpar.

**(c)** Se $0 < a < b$ e $n \neq 0$, então $a^n < b^n$.

**(d)**
i. Se $a > 1$ e $m > n$, então $a^m > a^n$.
ii. Se $0 < a < 1$ e $m > n$, então $a^m < a^n$.

**Prova.**

**(a)** Por indução. Suponha $a > 0$ e defina $A := \{n \in \mathbb{N} : a^n > 0\}$. Como $a^0 = 1 > 0$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n + 1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $a^n > 0$, de modo que $a^{n+1} = a \cdot a^n > 0$, isto é, $n + 1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Logo, se $a > 0$, então $a^n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

**(b)** Suponha $a < 0$.

i. Seja $n$ par. Então existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k$. Como $a < 0$, temos $a^2 > 0$, de modo que, pelo item anterior, $(a^2)^k > 0$. Com isso, $a^n = a^{2k} = (a^2)^k > 0$. Logo, se $a < 0$ e $n$ é par, então $a^n > 0$.

ii. Seja $n$ ímpar. Então existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $n = 2k + 1$. Como $a^2 > 0$, pelo item anterior temos $(a^2)^k > 0$, de modo que $a^n = a^{2k+1} = a \cdot (a^2)^k < 0$. Logo, se $a < 0$ e $n$ é ímpar, então $a^n < 0$.

■

**(c)** Por indução. Defina $A := \{n \in \mathbb{N} : a^{n+1} < b^{n+1}\}$. Como $a^{0+1} = a < b = b^{0+1}$, temos $0 \in A$. Agora, supondo que $n \in A$, provemos que $n + 1 \in A$. Se $n \in A$, então, pela hipótese de indução, temos $a^{n+1} < b^{n+1}$, de modo que

$$\begin{aligned} a^{(n+1)+1} &= a \cdot a^{n+1} \\ &< a \cdot b^{n+1} \\ &< b \cdot b^{n+1} \\ &= b^{(n+1)+1}, \end{aligned}$$

isto é, $n + 1 \in A$. Logo, pelo princípio de indução, temos $A = \mathbb{N}$. Como todo $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$ é sucessor de algum elemento de $\mathbb{N}$, temos $a^n < b^n$ para todo $n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$. ■

**(d)** Suponha $m > n$. Então existe $k \in \mathbb{N}_{\neq 0}$ tal que $m = n + k$.

i. Se $a > 1$, então, pelo item anterior, temos $a^k > 1^k = 1$. Como $a^n > 0$, temos

$$a^m = a^{n+k} = a^n \cdot a^k > a^n \cdot 1 = a^n.$$

Logo, se $a > 1$ e $m > n$, então $a^m > a^n$.

ii. Se $0 < a < 1$, então, pelo item anterior, temos $a^k < 1^k = 1$. Como $a^n > 0$, temos

$$a^m = a^{n+k} = a^n \cdot a^k < a^n \cdot 1 = a^n.$$

Logo, se $0 < a < 1$ e $m > n$, então $a^m < a^n$.

■

#### 4.9.1.2 Expoentes Inteiros

**Definição 4.9.3.** Definimos $P_{\mathbb{Z}} : (\mathbb{R} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}) \cup (\mathbb{R}_{\neq 0} \times \mathbb{Z}_{<0}) \to \mathbb{R}$ por

$$P_{\mathbb{Z}}(a, n) := \begin{cases} a^n & \text{se } n \geq 0 \\ \dfrac{1}{a^{-n}} & \text{se } n < 0 \end{cases}.$$

**Definição 4.9.4.** Sejam $a \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ e $n \in \mathbb{Z}$. Definimos $a^n := P_{\mathbb{Z}}(a, n)$.

**Corolário 4.9.4.** Sejam $a, b \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ e $m, n \in \mathbb{Z}$.

**(a)** i. $1^n = 1$.
ii. $a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$.

**(b)** i. $a^{m+n} = a^m \cdot a^n$.
ii. $a^{m-n} = \dfrac{a^m}{a^n}$.
iii. $(a^m)^n = (a^n)^m = a^{m \cdot n}$.

**(c)** i. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$.
ii. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$.

**Corolário 4.9.5.** Sejam $a, b \in \mathbb{R}_{\neq 0}$ e $m, n \in \mathbb{Z}$.

**(a)** Se $a > 0$, então $a^n > 0$.

**(b)** Se $a < 0$, então
i. $a^n > 0$, se $n$ é par.
ii. $a^n < 0$, se $n$ é ímpar.

**(c)** Se $0 < a < b$ e $n \neq 0$, então
i. $a^n < b^n$, se $n > 0$.
ii. $a^n > b^n$, se $n < 0$.

**(d)** i. Se $a > 1$ e $m > n$, então $a^m > a^n$.
ii. Se $0 < a < 1$ e $m > n$, então $a^m < a^n$.

**Prova.** ■

#### 4.9.1.3 Radiciação

**Teorema 4.9.3.** Seja $n \in \mathbb{N}_{\geq 1}$. A relação

$$\sqrt[n]{} := \{(x, y) \in \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{R}_{\geq 0} : y^n = x\}$$

é uma função de $\mathbb{R}_{\geq 0}$ em $\mathbb{R}_{\geq 0}$.

**Prova.** ■

**Teorema 4.9.4.** Sejam $a, b \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ e $m, n \in \mathbb{N}_{\neq 0}$.

**(a)** i. $\sqrt[n]{0} = 0$.
ii. $\sqrt[n]{1} = 1$.
iii. $\sqrt[1]{a} = a$.

**(b)** i. $(\sqrt[n]{a})^n = a$.
ii. $\sqrt[n]{a^n} = a$.

**(c)** i. $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.

ii. Se $b \neq 0$, então $\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}} = \dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$.

**(d)** i. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$.

ii. $\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$.

**(e)** Se $a < b$, então $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b}$.

#### 4.9.1.4 Expoentes Racionais

#### 4.9.1.5 Expoentes Reais

# Capítulo 5

# Derivadas

**Definição 5.0.1.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A$. O *quociente de diferenças de $f$ em $a$* é a função $\left.\dfrac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a : A \setminus \{a\} \to \mathbb{R}$ definida por

$$\left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x) := \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

para todo $x \in A \setminus \{a\}$.

**Definição 5.0.2.** Uma função $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ é *derivável* em $a \in A \cap A'$ se existe

$$f'(a) := \lim_{x \to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x).$$

Dizemos, nesse caso, que $f'(a)$ é a *derivada* de $f$ em $a$.

**Proposição 5.0.1.**

**(a)** Sejam $A \subseteq \mathbb{R}$ e $a \in \mathbb{R}$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, $0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$.

**(b)** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}$. Então, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim\limits_{h \to 0} f(a + h) = L$.

**Prova.**

**(a)** ($\Rightarrow$) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap A$. Tomando $h := x - a$, temos $a + h = x \in A$, donde $h \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$. Como $x \in V_\delta^*(a)$, temos $0 < |x - a| < \delta$, isto é, $0 < |h - 0| < \delta$, de modo que $h \in V_\delta^*(0)$. Logo, existe $h \in V_\delta^*(0) \cap \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$, o que prova que $0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$.

($\Leftarrow$) Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$, existe $h \in V_\delta^*(0) \cap \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$. Tomando $x := a + h$, como $h \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}$, temos $x \in A$. Como $h \in V_\delta^*(0)$, temos $0 < |h - 0| < \delta$, isto é, $0 < |x - a| < \delta$, de modo que $x \in V_\delta^*(a)$. Logo, existe $x \in V_\delta^*(a) \cap A$, o que prova que $a \in A'$.

Logo, $a \in A' \Leftrightarrow 0 \in \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\}'$. ■

**(b)** Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A\} \to \mathbb{R}$ por $g(h) := f(a + h)$. Como $a \in A'$, pelo item anterior temos $0 \in (\operatorname{Dom} g)'$, e então faz sentido estudar o comportamento de $g$ próximo de $0$.

(⇒) Suponha que $\lim_{x\to a} f(x) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $h \in \operatorname{Dom} g$, se $0 < |h - 0| < \delta$, tomando $x := a + h$, temos $x \in A$ e $0 < |x - a| < \delta$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$, isto é, $|g(h) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{h\to 0} g(h) = L$, ou seja, $\lim_{h\to 0} f(a + h) = L$.

(⇐) Suponha que $\lim_{h\to 0} f(a + h) = L$, isto é, $\lim_{h\to 0} g(h) = L$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $h \in \operatorname{Dom} g$, se $0 < |h - 0| < \delta$, então $|g(h) - L| < \epsilon$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < |x - a| < \delta$, tomando $h := x - a$, temos $a + h = x \in A$, donde $h \in \operatorname{Dom} g$, e $0 < |h - 0| < \delta$. Logo, $|g(h) - L| < \epsilon$, isto é, $|f(a + h) - L| < \epsilon$, donde $|f(x) - L| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{h\to 0} f(a + h) = L$. ■

**Proposição 5.0.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'$.

**(a)** Se $f$ é derivável em $a$, então

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h).$$

**(b)** Se existe $\lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$, então $f$ é derivável em $a$ e

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h).$$

**Prova.** Como $a \in A \cap A'$, temos $a \in (A \setminus \{a\})'$, isto é, $a \in \left(\operatorname{Dom} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a\right)'$. Pela proposição 5.0.1, temos $0 \in (\operatorname{Dom} g)'$, onde $g : \{h \in \mathbb{R} : a + h \in A \setminus \{a\}\} \to \mathbb{R}$ é definida por $g(h) := \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$.

**(a)** Se $f$ é derivável em $a$, então existe $f'(a) := \lim_{x\to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x)$. Pela proposição 5.0.1, existe $\lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$, com $f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$. ■

**(b)** Se existe $\lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$, então, pela proposição 5.0.1, existe $\lim_{x\to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x)$, com $\lim_{x\to a} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$. Logo, $f$ é derivável em $a$, com $f'(a) = \lim_{h\to 0} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (a + h)$. ■

**Teorema 5.0.1.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'$. Se $f$ é derivável em $a$, então $f$ é contínua em $a$.

**Prova.**

**Teorema 5.0.2.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deriváveis em $a \in A \cap A'$.

**(a)** A função $f + g : A \to \mathbb{R}$ é derivável em $a$ e

$$(f + g)'(a) = f(a) + g(a).$$

**(b)** A função $f \cdot g : A \to \mathbb{R}$ é derivável em $a$ e

$$(f \cdot g)'(a) = f'(a) \cdot g(a) + g'(a) \cdot f(a).$$

**(c)** Se $g(a) \neq 0$, então a função $\dfrac{f}{g} : \{x \in A : g(x) \neq 0\} \to \mathbb{R}$ é derivável em $a$ e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a) \cdot g(a) - g'(a) \cdot f(a)}{[g(a)]^2}.$$

**Prova.** ■

**Definição 5.0.3** (Derivadas laterais)**.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $f$ é *derivável à direita* em $a \in A \cap A'_+$ se existe

$$f'_+(a) := \lim_{x \to a^+} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x).$$

Dizemos, nesse caso, que $f'_+(a)$ é a *derivada lateral à direita* de $f$ em $a$.

**(b)** Dizemos que $f$ é *derivável à esquerda* em $a \in A \cap A'_-$ se existe

$$f'_-(a) := \lim_{x \to a^-} \left.\frac{\Delta f}{\Delta x}\right|_a (x).$$

Dizemos, nesse caso, que $f'_-(a)$ é a *derivada lateral à esquerda* de $f$ em $a$.

**Proposição 5.0.3.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $a \in A \cap A'_+ \cap A'_-$. Então, existe $f'(a)$ se, e somente se, existem $f'_+(a)$ e $f'_-(a)$, com $f'_+(a) = f'_-(a)$. Nesse caso,

$$f'(a) = f'_+(a) = f'_-(a).$$

**Prova.** ■

**Definição 5.0.4.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável em $a \in A \cap A'$. Dizemos que a reta

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(a) + f'(a)(x - a)\}$$

é *tangente* ao gráfico de $f$ em $(a, f(a))$.

**Proposição 5.0.4.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável em $a \in A \cap A'$. Se $f'(a) \neq 0$, então a reta

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = f(a) - \frac{1}{f'(a)}(x - a)\}$$

é perpendicular à reta tangente ao gráfico de $f$ em $(a, f(a))$.

**Prova.** ■

**Teorema 5.0.3** (Regra da Cadeia)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ e $g : B \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tais que $f[A] \subseteq B$. Se $f$ é derivável em $a \in A \cap A'$ e $g$ é derivável em $f(a) \in B \cap B'$, então $g \circ f : A \to \mathbb{R}$ é derivável em $a$ e

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a).$$

**Prova.** ■

## 5.1 O Teorema do Valor Médio

**Teorema 5.1.1** (Fermat)**.** Seja $f : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivável em $a \in A \cap A'_+ \cap A'_-$.

**(a)** Se $a$ é um ponto de máximo local de $f$, então $f'(a) = 0$.

**(b)** Se $a$ é um ponto de mínimo local de $f$, então $f'(a) = 0$.

**Prova.** ■

**Teorema 5.1.2** (Rolle)**.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$. Se $f(a) = f(b)$, então existe $c \in ]a, b[$ tal que $f'(c) = 0$.

**Prova.** ■

**Teorema 5.1.3** (Valor Médio)**.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$. Existe $c \in ]a, b[$ tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c) \cdot (b - a).$$

**Prova.** ■

**Teorema 5.1.4** (Cauchy)**.** Sejam $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínuas em $[a, b]$ e deriváveis em $]a, b[$. Existe $c \in ]a, b[$ tal que

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

Em particular, se $g'(c) \neq 0$, então

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

**Prova.** ■

# Capítulo 6

# Integrais

## 6.1 A Integral de Darboux

Sejam $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $a < b$.

**Definição 6.1.1.**

**(a)** Uma *partição* de $[a, b]$ é uma função estritamente crescente $x : [n]_0 \to [a, b]$ tal que $x_0 = a$ e $x_n = b$. Isso é denotado por

$$P : a = x_0 < \cdots < x_n = b,$$

isto é, $P := \operatorname{Im} x$.

**(b)** Seja $i \in [n]$. A *amplitude* do $i$-ésimo intervalo $[x_{i-1}, x_i]$ é definida como $\Delta x_i := x_i - x_{i-1}$.

**Definição 6.1.2.** Sejam $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitada e $P : a = x_0 < \cdots < x_n = b$ uma partição de $[a, b]$.

**(a)** Para cada $i \in [n]$, seja

$$\begin{aligned} M_i &:= \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \\ &:= \sup \operatorname{Im} f\restriction_{[x_{i-1}, x_i]}. \end{aligned}$$

A *soma superior de $f$ em $P$* é definida como

$$U(f, P) := \sum_{i=1}^{n} M_i \Delta x_i.$$

**(b)** Para cada $i \in [n]$, seja

$$\begin{aligned} m_i &:= \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \\ &:= \inf \operatorname{Im} f\restriction_{[x_{i-1}, x_i]}. \end{aligned}$$

A *soma inferior de $f$ em $P$* é definida como

$$L(f,P) := \sum_{i=1}^{n} m_i \Delta x_i.$$

**Proposição 6.1.1.** Sejam $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ e $P \in \mathcal{P}[a,b]$. Se $f$ é limitada, então $L(f,P) \leq U(f,P)$.

**Prova.** ■

**Definição 6.1.3.** Sejam $P, \bar{P} \in \mathcal{P}[a,b]$. Dizemos que $\bar{P}$ é um *refinamento* de $P$ se $\bar{P} \supseteq P$.

**Proposição 6.1.2.** Sejam $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada e $P, \bar{P} \in \mathcal{P}[a,b]$.

**(a)** Se $\bar{P}$ é um refinamento de $P$, então $U(f,\bar{P}) \leq U(f,P)$ e $L(f,\bar{P}) \geq L(f,P)$.

**(b)** Para qualquer $Q \in \mathcal{P}[a,b]$, temos $L(f,P) \leq U(f,Q)$.

**Prova.** ■

**Definição 6.1.4.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada.

**(a)** A *integral inferior* de $f$ é definida como

$$\begin{aligned}\underline{\int_a^b} f(x)\,dx &:= \sup_{P\in\mathcal{P}[a,b]} L(f,P) \\ &:= \sup\{x \in \mathbb{R} : \exists P(P \in \mathcal{P}[a,b] \wedge x = L(f,P))\}.\end{aligned}$$

**(b)** A *integral superior* de $f$ é definida como

$$\begin{aligned}\overline{\int_a^b} f(x)\,dx &:= \inf_{P\in\mathcal{P}[a,b]} U(f,P) \\ &:= \inf\{x \in \mathbb{R} : \exists P(P \in \mathcal{P}[a,b] \wedge x = U(f,P))\}.\end{aligned}$$

**Proposição 6.1.3.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$. Se $f$ é limitada, então

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx \leq \overline{\int_a^b} f(x)\,dx.$$

**Prova.** ■

**Definição 6.1.5.** Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ limitada. Dizemos que $f$ é *Darboux-integrável em* $[a,b]$ se

$$\underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx.$$

Dizemos, nesse caso, que

$$\int_a^b f(x)\,dx := \underline{\int_a^b} f(x)\,dx \quad \left(= \overline{\int_a^b} f(x)\,dx\right)$$

é a *integral de Darboux de $f$ em* $[a,b]$.

**Exemplo 6.1.1.**

**(a)** Sejam $c \in \mathbb{R}$ e $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ tais que $f(x) = c$ para todo $x \in [a, b]$. Então, $f$ é integrável em $[a, b]$ e

$$\int_a^b c\,dx = c(b - a).$$

**(b)** Seja $f : [0, 1] \to \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x$ para todo $x \in [0, 1]$. Então, $f$ é integrável em $[0, 1]$ e

$$\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}.$$

**Proposição 6.1.4.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável. Então, para qualquer $P \in \mathcal{P}[a, b]$,

$$L(f, P) \leq \underline{\int_a^b} f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx = \overline{\int_a^b} f(x)\,dx \leq U(f, P).$$

**Prova.** ■

**Definição 6.1.6** (Extensões da definição)**.**

**(a)** Sejam $c \in \mathbb{R}$ e $f : \{c\} \to \mathbb{R}$. Dizemos que $f$ é integrável em $\{c\}$ e definimos

$$\int_c^c f(x)\,dx := 0.$$

**(b)** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável. Definimos

$$\int_b^a f(x)\,dx := -\int_a^b f(x)\,dx.$$

### 6.1.1 Propriedades

**Proposição 6.1.5.** Sejam $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integráveis.

**(a)** A função $f + g : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável e

$$\int_a^b [f(x) + g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx + \int_a^b g(x)\,dx.$$

**(b)** Para todo $c \in \mathbb{R}$, a função $c \cdot f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável e

$$\int_a^b [c \cdot f(x)]\,dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx.$$

**(c)** A função $f \cdot g : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável em $[a, b]$.

**Prova.** ■

**Proposição 6.1.6.** Sejam $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ integráveis.

**(a)** Se $f \leq g$ em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$$

**(b)** A função $|f| : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável e

$$\left|\int_a^b f(x)\,dx\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx.$$

**Prova.** ■

**Proposição 6.1.7.** Sejam $I \subseteq \mathbb{R}$ compacto e $f : I \to \mathbb{R}$ integrável. Então, para quaisquer $a, b, c \in I$,

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$

**Prova.** ■

### 6.1.2 Condições de Integrabilidade

**Teorema 6.1.1.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitada. Então, $f$ integrável se, e somente se, para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $P \in \mathcal{P}[a, b]$ tal que $U(f, P) - L(f, P) < \epsilon$.

**Prova.** ■

**Teorema 6.1.2.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ limitada.

**(a)** Se $f$ é contínua, então $f$ é integrável.

**(b)** Se $f$ é descontínua em apenas um número finito de pontos, então $f$ é integrável.

**Prova.** ■

**Proposição 6.1.8.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$.

**(a)** Se $f$ é monótona, então $f$ é integrável.

**(b)** Se $f$ é integrável, $\operatorname{Im} f = [c, d]$ e $g : [c, d] \to \mathbb{R}$ é contínua, então $g \circ f : [a, b] \to \mathbb{R}$ é integrável.

**Prova.** ■

**Proposição 6.1.9.** Sejam $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$.

**(a)** Seja $c \in [a, b]$ tal que $f(c) \neq 0$. Se $f\restriction_{[a,b]\setminus\{c\}} = 0$, então $f$ é integrável e

$$\int_a^b f(x)\,dx = 0.$$

**(b)** Seja $c : [n] \to [a, b]$ tal que $f(c_i) \neq 0$ para todo $i \in [n]$. Se $f\restriction_{[a,b]\setminus \operatorname{Im} c} = 0$, então $f$ é integrável e

$$\int_a^b f(x)\,dx = 0.$$

**(c)** Seja $c : [n] \to [a, b]$ tal que $f(c_i) \neq g(c_i)$ para todo $i \in [n]$. Se $f = g$ em $[a, b] \setminus \operatorname{Im} c$, e $f$ (ou $g$) é integrável, então $g$ (ou $f$) é integrável e

$$\int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx.$$

**Prova.** ■

**Definição 6.1.7.** Sejam $c : [n] \to [a, b]$ e $f : [a, b] \setminus \operatorname{Im} c \to \mathbb{R}$. Dizemos que $f$ é integrável em $[a, b]$ se toda extensão $g$ de $f$ a $[a, b]$ é integrável. Nesse caso,

$$\int_a^b f(x)\,dx := \int_a^b g(x)\,dx.$$

### 6.1.3 A Integral de Riemann

**Definição 6.1.8.**

**(a)** A *norma* de $P \in \mathcal{P}[a, b]$ é definida como $\|P\| := \max\{\Delta x_i\}_{i\in[n]}$.

**(b)** Uma *partição pontilhada* de $[a, b]$ é um par $(P, \xi)$, onde $P \in \mathcal{P}[a, b]$ e $\xi : [n] \to [a, b]$ é uma função tal que $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ para todo $i \in [n]$.

**Definição 6.1.9.** Sejam $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ e $(P, \xi)$ um pontilhamento de $[a, b]$. A *soma de Riemann de $f$ em* $(P, \xi)$ é definida como

$$S(f, P, \xi) := \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i.$$

**Definição 6.1.10.** Dizemos que *as somas de Riemann de* $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *tem limite* $I \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para toda partição pontilhada $(P, \xi)$ de $[a, b]$, se $\|P\| < \delta$, então $|S(f, P, \xi) - I| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{\|P\|\to 0} S(f, P, \xi) := I.$$

**Proposição 6.1.10.** O limite das somas de Riemann de $f : [a, b] \to \mathbb{R}$, quando existe, é único.

**Prova.** ■

**Definição 6.1.11.** Dizemos que $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *é Riemann-integrável em* $[a, b]$ se existe

$$\int_a^b f(x)\,dx := \lim_{\|P\|\to 0} S(f, P, \xi).$$

Dizemos, nesse caso, que $\displaystyle\int_a^b f(x)\,dx$ é a *integral de Riemann de $f$ em* $[a, b]$.

**Proposição 6.1.11.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Então, $f$ é Riemann-integrável se, e somente se, $f$ é Darboux-integral. Nesse caso, as integrais de Riemann e de Darboux coincidem.

**Prova.** ■

## 6.2 Os Teoremas Fundamentais do Cálculo

**Teorema 6.2.1.** (Fundamental do Cálculo, parte I) Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável.

**(a)** A função $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) := \int_a^x f(t)\, dt$$

é uniformemente contínua.

**(b)** Se $f$ é contínua em $x_0 \in [a, b]$, então $F$ é derivável em $x_0$ e $F'(x_0) = f(x_0)$.

**Prova.** ■

**Definição 6.2.1.** Sejam $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo e $f, F : I \to \mathbb{R}$. Dizemos que $F$ é uma *primitiva* de $f$ em $I$ se $F' = f$.

**Corolário 6.2.1.** Seja $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ contínua.

**(a)** A função $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ definida por

$$F(x) := \int_a^x f(t)\, dt$$

é uma primitiva de $f$: para todo $x \in [a, b]$,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)\, dt = f(x).$$

**(b)** Seja $G : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma primitiva de $f$. Então, para todo $x \in [a, b]$,

$$G(x) = G(a) + \int_a^x f(t)\, dt$$

Em particular,

$$\int_a^b f(t)\, dt = G(b) - G(a).$$

**Prova.** ■

**Teorema 6.2.2.** Sejam $I \subseteq \mathbb{R}$ um intervalo e $f, g : I \to \mathbb{R}$ deriváveis.

**(a)** Se $f' = 0$, então existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f = C$.

**(b)** Se $f' = g'$, então existe $C \in \mathbb{R}$ tal que $f = g + C$.

**Prova.** ■

**Teorema 6.2.3** (Fundamental do Cálculo, parte II)**.** Sejam $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ integrável e $F : [a, b] \to \mathbb{R}$ uma primitiva de $f$. Então, para todo $x \in [a, b]$,

$$F(x) = F(a) + \int_a^x f(t)\, dt$$

Em particular,

$$\int_a^b f(t)\, dt = F(b) - F(a).$$

**Prova.** ■

# Parte III

# Álgebra Linear

# Capítulo 7

# Espaços Vetoriais

## 7.1 Espaços e Subespaços Vetoriais

**Definição 7.1.1.** Um *espaço vetorial real* é uma tripla $(V, +, \cdot)$, onde $+ : V \times V \to V$ e $\cdot : \mathbb{R} \times V \to V$ são operações tais que

- A1: $u + (v + w) = (u + v) + w$ para quaisquer $u, v, w \in V$;
- A2: $u + v = v + u$ para quaisquer $u, v \in V$;
- A3: existe $0_V \in V$ tal que $u + 0_V = u$ para todo $u \in V$;
- A4: para cada $u \in V$ existe $v \in V$ tal que $u + v = 0_V$;
- M1: $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot u) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M2: $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot u = \lambda_1 \cdot u + \lambda_2 \cdot u$ para quaisquer $u \in V$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$;
- M3: $\lambda_1 \cdot (u + v) = \lambda_1 \cdot u + \lambda_1 \cdot v$ para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda_1 \in \mathbb{R}$;
- M4: $1 \cdot u = u$ para todo $u \in V$.

Os elementos de $V$ são chamados de *vetores*.

**Observação 7.1.1.** Quando não houver perigo de confunsão, podemos nos referir ao espaço vetorial $(V, +, \cdot)$ simplesmente como o conjunto $V$.

**Exemplo 7.1.1.**

**(a)** O espaço $\mathbb{R}^n$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.

**(b)** Seja $X \subseteq \mathbb{R}$. O conjunto $\mathbb{R}^X$, com soma e produto por escalar usuais, é um espaço vetorial real.

**(c)** O conjunto $\mathbb{R}_{>0}$, com as operações $x \oplus y := x \cdot y$ e $\alpha \odot x := x^\alpha$, é um espaço vetorial real.

**Proposição 7.1.1.** Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial.

**(a)** (Unicidade)

i. O elemento neutro $0_V$ de $+$ é único.

ii. O oposto aditivo de cada elemento de $V$ é único.

**(b)** (Integridade) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

i. $\lambda \cdot 0_V = 0_V$.

ii. $0 \cdot u = 0_V$.

iii. se $\lambda \cdot u = 0_V$, então $\lambda = 0$ ou $u = 0_V$.

**(c)** (Sinais) Para quaisquer $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

i. $(-1) \cdot u = -u$.

ii. $-(-u) = u$.

iii. $(-\lambda) \cdot u = \lambda(-u) = -(\lambda \cdot u)$.

**(d)** (Leis do Corte) Para quaisquer $u, v, w \in V$ e $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$,

i. se $u + w = v + w$, então $u = v$.

ii. se $\lambda \neq 0 \wedge \lambda \cdot u = \lambda \cdot v$, então $u = v$.

iii. se $u \neq 0_V \wedge \lambda_1 u = \lambda_2 u$, então $\lambda_1 = \lambda_2$.

**(e)** Se $V \neq \{0\}$, então $V$ é infinito.

**Prova.**

**(a)** i. Se $0'_V \in V$ é um elemento neutro de $+$, então

$$0'_V = 0'_V + 0_V = 0_V + 0'_V = 0_V,$$

o que prova a unicidade do elemento neutro $0_V$ de $+$.

ii. Seja $u \in V$. Se $v, v' \in V$ são opostos aditivos de $u$, então

$$v' = v' + 0_V = v' + (u + v) = (v' + u) + v = 0_V + v = v,$$

o que prova a unicidade do oposto aditivo de $u$.

Logo, $0_V$ e $-u$ são únicos. ■

**(b)** Sejam $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

i. Como

$$\lambda \cdot 0_V = \lambda \cdot (0_V + 0_V) = (\lambda \cdot 0_V) + (\lambda \cdot 0_V),$$

temos

$$0_V = -(\lambda \cdot 0_V) + (\lambda \cdot 0_V) = -(\lambda \cdot 0_V) + ((\lambda \cdot 0_V) + (\lambda \cdot 0_V)) = \lambda \cdot 0_V.$$

ii. Como

$$0 \cdot u = (0 + 0) \cdot u = (0 \cdot u) + (0 \cdot u),$$

temos

$$0_V = -(0 \cdot u) + (0 \cdot u) = -(0 \cdot u) + ((0 \cdot u) + (0 \cdot u)) = 0 \cdot u.$$

iii. Se $\lambda \cdot u = 0_V$ e $\lambda \neq 0$, então

$$u = 1 \cdot u = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \cdot u = \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) = \frac{1}{\lambda} \cdot 0_V = 0_V.$$

Logo, se $\lambda \cdot u = 0_V$, então $\lambda = 0$ ou $u = 0_V$.

Logo, valem as propriedades de integridade. ■

**(c)** Sejam $u \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$.

i. Como

$$u + (-1) \cdot u = 1 \cdot u + (-1) \cdot u = (1 + (-1)) \cdot u = 0 \cdot u = 0_V,$$

temos $(-1) \cdot u = -u$ pela unicidade do oposto aditivo de $u$.

ii. Como

$$(-u) + u = u + (-u) = 0_V,$$

temos $-(-u) = u$ pela unicidade do oposto aditivo de $-u$.

iii. Como

$$(\lambda \cdot u) + ((-\lambda) \cdot u) = (\lambda + (-\lambda)) \cdot u = 0 \cdot u = 0_V,$$

temos $(-\lambda) \cdot u = -(\lambda \cdot u)$ pela unicidade do oposto aditivo de $\lambda \cdot u$. Analogamente, como

$$(\lambda \cdot u) + \lambda \cdot (-u) = \lambda \cdot (u + (-u)) = \lambda \cdot 0_V = 0_V,$$

temos $\lambda \cdot (-u) = -(\lambda \cdot u)$ pela unicidade do oposto aditivo de $\lambda \cdot u$.

Logo, valem as regras dos sinais. ■

**(d)** Sejam $u, v, w \in V$ e $\lambda, \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

i. Se $u + w = v + w$, então $(u + w) + (-w) = (v + w) + (-w)$, de modo que $u + (w + (-w)) = v + (w + (-w))$. Como $w + (-w) = 0_V$, temos $u + 0_V = v + 0_V$, de modo que $u = v$.

ii. Se $\lambda \neq 0$ e $\lambda \cdot u = \lambda \cdot v$, então

$$\frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot u) = \frac{1}{\lambda} \cdot (\lambda \cdot v),$$

de modo que

$$\left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \cdot u = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right) \cdot v,$$

isto é, $u = v$.

iii. Se $u \neq 0_V$ e $\lambda_1 \cdot u = \lambda_2 \cdot u$, então

$$0_V = (\lambda_1 \cdot u) + (-(\lambda_2 \cdot u)) = (\lambda_1 \cdot u) + ((-\lambda_2) \cdot u) = (\lambda_1 - \lambda_2) \cdot u.$$

Pela integridade, $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ ou $u = 0_V$. Como $u \neq 0_V$, temos $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$, de modo que $\lambda_1 = \lambda_2$.

Logo, valem as leis do corte. ■

**(e)** Se $V \neq \{0_V\}$, tome $u \in V_{\neq 0_V}$. Defina $f : \mathbb{R} \to V$ por $f(\lambda) := \lambda \cdot u$. Se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$, então $\lambda_1 \cdot u = \lambda_2 \cdot u$, de modo que $\lambda_1 = \lambda_2$ pela lei do corte. Logo, $f$ é injetiva. Como $\mathbb{R}$ é infinito, $V$ é infinito. ■

**Definição 7.1.2.** Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. Dizemos que $W$ é um *subespaço vetorial* de $V$ se $(W, +_V\restriction_{W \times W}, \cdot_V\restriction_{\mathbb{R} \times W})$ é um espaço vetorial.

**Proposição 7.1.2.** Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ um espaço vetorial real e $W \subseteq V$. As seguintes afirmações são equivalentes.

i. $(W, +_V\restriction_{W\times W}, \cdot_V\restriction_{\mathbb{R}\times W})$ é um espaço vetorial.

ii. $0_V \in W$ e, para quaisquer $u, v \in W$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, $u +_V v \in W$ e $\lambda \cdot_V u \in W$.

**Prova.** ■

**Exemplo 7.1.2.** Todo espaço vetorial $V$ tem pelo menos dois subespaços vetoriais, dito *triviais*: $\{0_V\}$ e o próprio $V$.

## 7.2 Combinações Lineares e Geradores

**Definição 7.2.1.** Sejam $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial real e $u : [n] \to V$. Dizemos que $v \in V$ é uma *combinação linear* de $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ se existe $\lambda : [n] \to \mathbb{R}$ tal que $v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i$.

**Proposição 7.2.1.** Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Sejam $S \subseteq V$ não vazio e

$$[S] := \left\{ v \in V : \exists n \exists u \exists \lambda \left( n \in \mathbb{N} \wedge u \in S^{[n]} \wedge \lambda \in \mathbb{R}^{[n]} \wedge v = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i \right) \right\}.$$

Então, $([S], +\restriction_{[S]\times[S]}, \cdot\restriction_{\mathbb{R}\times[S]})$ é um subespaço vetorial de $V$.

**Prova.** ■

## 7.3 Dependência e Independência Linear

**Definição 7.3.1.** Sejam $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial e $u : [n] \to V$.

**(a)** Dizemos que $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ são *linearmente independentes* (L.I.) se a única solução da equação $\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_n u_n = 0$ é $\lambda_i = 0$ para todo $i \in [n]$. Caso contrário, isto é, se existe uma solução tal que $\lambda_i \neq 0$ para algum $i \in [n]$, dizemos que $u_1, u_2, \ldots, u_n \in V$ são *linearmente dependentes* (L.D.).

**(b)** Seja $S \subseteq V$ finito.[1]

i. Dizemos que $S$ é L.I. se os vetores de $S$ são L.I..

ii. Dizemos que $S$ é L.D. se os vetores de $S$ são L.D..

**(c)** Seja $S \subseteq V$ infinito.

i. Dizemos que $S$ é L.I. se todo subconjunto finito de $S$ é L.I..

ii. Dizemos que $S$ é L.D. se pelo menos um subconjunto finito de $S$ é L.D..

[1] Se $S$ é finito, então $S = V$ somente se $V = \{0\}$.

## 7.4 Base e Dimensão

**Lema 7.4.1.** Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Seja $S \subseteq V$ finito e L.I.. Para todo $T \subseteq [S]$, se $|T| = |S| + 1$, então $T$ é L.D..

**Prova.** ■

**Definição 7.4.1.** Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial. Dizemos que $\mathcal{B} \subsetneq V$ é uma *base* de $V$ se $\mathcal{B}$ é L.I. e $[\mathcal{B}] = V$.

**Teorema 7.4.1** (Completamento)**.** Todo espaço vetorial finitamente gerado possui base.

**Teorema 7.4.2** (Invariância)**.** Seja $(V, +, \cdot)$ um espaço vetorial finitamente gerado. Se $\mathcal{B}_1$ e $\mathcal{B}_2$ são bases de $V$, então $|\mathcal{B}_1| = |\mathcal{B}_2|$.

**Definição 7.4.2.** A *dimensão* de um espaço vetorial finitamente gerado $(V, +, \cdot)$ é o número de vetores de qualquer uma de suas bases. Mais especificamente, se $\mathcal{B}$ é uma base de $V$, a dimensão de $V$ é definida como $\dim V := |\mathcal{B}|$.

## 7.5 Produto Interno

# Capítulo 8

# Transformações Lineares

**Definição 8.0.1.** Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais.

**(a)** Uma *transformação linear* é uma função $T : V \to W$ tal que, para quaisquer $u, v \in V$ e $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$T(u +_V v) = T(u) +_W T(v) \text{ e } T(\lambda \cdot_V u) = \lambda \cdot_W T(u).$$

**(b)** Um *operador linear* é uma transformação linear $T : V \to V$.

**Exemplo 8.0.1.** Sejam $(V, +, \cdot)$ e $(W, +, \cdot)$ espaços vetoriais.

**(a)** A função $0 : V \to W$ definida por $0(v) = 0_W$ para todo $v \in V$ é uma transformação linear, chamada de *transformação nula*.

**(b)** A função $I_V : V \to V$ definida por $I_V(v) = v$ para todo $v \in V$ é um operador linear, chamada de *transformação identidade*.

**Definição 8.0.2.** Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais. O conjunto de todas as transformações lineares de $V$ em $W$ é denotado por $\mathcal{L}(V, W)$, isto é,

$$\mathcal{L}(V, W) := \{T \in W^V : T \text{ é transformação linear}\}.$$

**Proposição 8.0.1.** Sejam $(V, +_V, \cdot_V)$ e $(W, +_W, \cdot_W)$ espaços vetoriais e $T : V \to W$ uma transformação linear.

**(a)** $T(0_V) = 0_W$.

**Definição 8.0.3.** Seja $T : V \to W$ uma transformação linear.

**(a)** O *núcleo* de $T$ é definido como

$$\ker T := \{v \in V : T(v) = 0_W\}.$$

**(b)** A *imagem* de $T$ é definida como

$$\operatorname{Im} T := \{w \in W : \exists v(v \in V \wedge T(v) = w)\}.$$

**Teorema 8.0.1.** Seja $T : V \to W$ uma transformação linear.

**(a)** $\ker T$ é um subespaço vetorial de $V$.

**(b)** $\operatorname{Im} T$ é um subespaço vetorial de $W$.

# Capítulo 9

# Determinantes

## 9.1 Grupos

**Definição 9.1.1** (Grupo)**.**

**(a)** Um par $(G, *)$ é um *grupo* se no conjunto $G \neq \emptyset$ existe uma operação $* : G \times G \to G$ para a qual

- G1: $x * (y * z) = (x * y) * z$ para quaisquer $x, y, z \in G$;
- G3: existe $e \in G$ tal que $x * e = x = e * x$ para todo $x \in G$;
- G4: para todo $x \in G$ existe $y \in G$ tal que $x * y = e = y * x$.

**(b)** Umm grupo $(G, *)$ é *comutativo*, ou *abeliano*, se

- G2: $x * y = y * x$ para quaisquer $x, y \in G$,

**Observação 9.1.1.** As propriedades descritas em G1–G4 se chamam, respectivamente, *associatividade*, *comutatividade*, existência de um *elemento neutro* e *invertibilidade* (ou existência de *inversos operativos*).

**Proposição 9.1.1.** Seja $(G, *)$ um grupo.

**(a)** O elemento neutro de $*$ é único.

**(b)** O inverso de cada elemento de $G$ é único.

**Prova.**

**(a)** Se $e' \in G$ é um elemento neutro de $*$, então

$$e = e * e' = e' * e = e',$$

como havíamos afirmado. ■

**(b)** Segue analogamente. ■

# Capítulo 10

# Matrizes e Sistemas Lineares

## 10.1 Matrizes

**Definição 10.1.1.** Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

**(a)** Uma *matriz de tamanho* $m \times n$ é uma função $A : [m] \times [n] \to \mathbb{R}$.

**(b)** Uma matriz $A : [m] \times [n] \to \mathbb{R}$ é denotada por

i. • $A = (a_{ij})_{m\times n}$, onde $a_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.
• $A = ([A]_{ij})_{m\times n}$, onde $[A]_{ij} := A(i, j)$, para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.
Dizemos que $a_{ij}$, ou $[A]_{ij}$, é a *entrada* de posição $i, j$.

ii. uma tabela com $m$ linhas e $n$ colunas

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}.$$

**Definição 10.1.2.** A *adição de matrizes* é a operação

$$+ : \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \to \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$$

tal que, para quaisquer $A, B \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$,

$$[A + B]_{ij} := [A]_{ij} + [B]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

**Proposição 10.1.1.** Sejam $A, B, C \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$.

**(a)** $A + (B + C) = (A + B) + C$.

**(b)** $A + B = B + A$.

**(c)** $A + 0 = A$.

**(d)** $A + (-A) = 0$.

**Prova.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**Definição 10.1.3.** A *multiplicação de uma matriz por um escalar* é a operação

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \to \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$$

tal que, para quaisquer $\lambda \in \mathbb{R}$ e $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$,

$$[\lambda \cdot A]_{ij} := \lambda \cdot [A]_{ij},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$.

**Proposição 10.1.2.** Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$.

**(a)** $\lambda_1 \cdot (\lambda_2 \cdot A) = (\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot A$.

**(b)** $(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot A = \lambda_1 \cdot A + \lambda_2 \cdot A$.

**(c)** $\lambda_1 \cdot (A + B) = \lambda_1 \cdot A + \lambda_1 \cdot B$.

**(d)** $1 \cdot A = A$.

**Prova.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**Definição 10.1.4.** A *multiplicação de matrizes* é a operação

$$\cdot : \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[n]\times[p]} \to \mathbb{R}^{[m]\times[p]}$$

tal que, para quaisquer $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $B \in \mathbb{R}^{[n]\times[p]}$,

$$[A \cdot B]_{ij} := \sum_{k=1}^{n} [A]_{ik} \cdot [B]_{kj},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [p]$.

**Proposição 10.1.3.** Sejam $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $B = (b_{jk})_{n\times p}$ e $C = (c_{ik})_{m\times p}$. Se $C = A \cdot B$, então

$$[C]_{ik} = \sum_{j=1}^{n} [A]_{ij}[B]_{jk},$$

para quaisquer $i \in [m]$ e $k \in [p]$.

**Prova.** ■

**Proposição 10.1.4.** Sejam $A$, $B$ e $C$ matrizes de tamanhos compatíveis e $\lambda \in \mathbb{R}$.

**(a)** $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$.

**(b)** $A \cdot \mathrm{I} = \mathrm{I} \cdot A = A$.

**(c)** i. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$
ii. $(A + B) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C$

**(d)** $(\lambda \cdot A) \cdot B = \lambda \cdot (A \cdot B) = A \cdot (\lambda \cdot B)$.

**Prova.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**(d)**

**Definição 10.1.5.** Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$.

**(a)** Dizemos que $A$ é *invertível à esquerda* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n]\times[m]}$ tal que $BA = \mathrm{I}_n$. Dizemos, nesse caso, que $B$ é uma *inversa à esquerda* de $A$.

**(b)** Dizemos que $A$ é *invertível à direita* se existe $B \in \mathbb{R}^{[n]\times[m]}$ tal que $AB = \mathrm{I}_m$. Dizemos, nesse caso, que $B$ é uma *inversa à direita* de $A$.

**(c)** Dizemos que $A$ é *invertível*, ou *não singular*, se é invertível à esquerda e à direita.

**(d)** Dizemos que $A$ é *singular* se não é invertível.

**Proposição 10.1.5.** A matriz inversa de uma matriz invertível é única.

**Prova.** Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ invertível. Então, por definição, existem $B_1, B_2 \in \mathbb{R}^{[n]\times[m]}$ tais que $B_1 A = \mathrm{I}_n$ e $AB_2 = \mathrm{I}_m$. Com isso,

$$B_1 = B_1 \mathrm{I}_m = B_1(AB_2) = (B_1 A)B_2 = \mathrm{I}_n B_2 = B_2,$$

isto é, $B_1 = B_2$. ■

## 10.2 Operações e Matrizes Elementares

Dada uma matriz, podemos

- trocar a posição de duas de suas linhas;
- multiplicar uma de suas linhas por um escalar; e
- somar a uma de suas linhas uma outra linha que foi multiplicada por um escalar.

Estas são as chamadas *operações elementares*. Elas serão formalizadas nas definições a seguir e serão úteis no nosso estudo dos sistemas de equações lineares.

**Definição 10.2.1.** Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$.

**(a)** Seja $i \in [m]$. A *$i$-ésima linha* de $A$ é a matriz $L_i(A) \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]}$ definida por $[L_i(A)]_{1j} := a_{ij}$ para todo $j \in [n]$. Isso é denotado por

$$L_i(A) := \begin{bmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{bmatrix}.$$

**(b)** Seja $j \in [n]$. A *$j$-ésima coluna* de $A$ é a matriz $C_j(A) \in \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ definida por $[C_j(A)]_{i1} := a_{ij}$ para todo $i \in [m]$. Isso é denotado por

$$C_j(A) := \begin{bmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{bmatrix}.$$

**Definição 10.2.2.** Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$.

**(a)** Definimos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ por

$$L_i\left(A_{L_p\leftrightarrow L_q}\right) := \begin{cases} L_q(A) & \text{se } i = p \\ L_p(A) & \text{se } i = q \\ L_i(A) & \text{se } i \neq p, q \end{cases},$$

isto é,

$$[A_{L_p\leftrightarrow L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{pj} & \text{se } i = q \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p, q \end{cases}.$$

**(b)** Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ por

$$L_i\left(A_{L_p\leftarrow \lambda L_p}\right) := \begin{cases} \lambda \cdot L_p(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p\leftarrow \lambda L_p}]_{ij} := \begin{cases} \lambda \cdot [A]_{pj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

**(c)** Seja $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$. Definimos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ por

$$L_i\left(A_{L_p\leftarrow L_p+\lambda L_q}\right) := \begin{cases} L_p(A) + \lambda \cdot L_q(A), & \text{se } i = p \\ L_i(A), & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

isto é,

$$[A_{L_p\leftarrow L_p+\lambda L_q}]_{ij} := \begin{cases} [A]_{pj} + \lambda \cdot [A]_{qj} & \text{se } i = p \\ [A]_{ij} & \text{se } i \neq p \end{cases}.$$

Intuitivamente, uma matriz elementar é uma matriz que foi obtida da matriz identidade pela aplicação de exatamente uma operação elementar.

**Definição 10.2.3.** Uma matriz $E \in \mathbb{R}^{[n]\times[n]}$ é dita *elementar* se existem $p, q \in [n]$, com $p \neq q$, tais que, exclusivamente,

i. ou $E = \mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q}$,

ii. ou $E = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$,

iii. ou $E = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$, para algum $\lambda \in \mathbb{R}_{\neq 0}$.

**Proposição 10.2.1.** As matrizes elementares são invertíveis.

**Prova.** Exibimos, explicitamente, as inversas.

- A inversa de $\mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q}$ é ela mesma, isto é, $\mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q} = \mathrm{I}$.
- A inversa de $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p}$ é $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p}$, isto é,

$$\mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \frac{1}{\lambda} L_p} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = \mathrm{I}.$$

- A inversa de $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q}$ é $\mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q}$, isto é,

$$\mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p - \lambda L_q} \cdot \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = \mathrm{I}.$$

Logo, as matrizes elementares são invertíveis. ■

Na proposição a seguir, mostramos que fazer uma operação elementar numa matriz $A$ equivale à multiplicar a matriz $A$ por uma matriz elementar pela esquerda.

**Proposição 10.2.2.** Sejam $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $p, q \in [m]$, com $p \neq q$, e $\lambda \in \mathbb{R}$.

**(a)** Temos $A_{L_p \leftrightarrow L_q} = \mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q} \cdot A$.

**(b)** Temos $A_{L_p \leftarrow \lambda L_p} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow \lambda L_p} \cdot A$.

**(c)** Temos $A_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} = \mathrm{I}_{L_p \leftarrow L_p + \lambda L_q} \cdot A$.

**Prova.**

**(a)**

**(b)**

**(c)**

**Definição 10.2.4.** Sejam $A, B \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$. Dizemos que $A$ e $B$ são *equivalentes por linhas* se existe uma sequência finita de matrizes elementares $E_1, \ldots, E_k \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ tais que

$$E_k \cdot E_{k-1} \cdot \ldots \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot A = B.$$

Isso é denotado por $A \sim B$.

**Proposição 10.2.3.** A equivalência por linhas é uma relação de equivalência.

**Prova.** ■

## 10.3 Eliminação Gaussiana e Decomposição LU

Intuitivamente, uma matriz é dita *escalonada* se o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula está à esquerda do primeiro elemento não nulo de cada uma das linhas não nulas seguintes e se as linhas nulas estão abaixo das demais. Em uma matriz escalonada, o primeiro elemento não nulo de cada linha não nula é chamado de *pivô*, enquanto o número de linhas não nulas é chamado de *posto*.

**Definição 10.3.1.** Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ é dita *escalonada* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \to [n]$ estritamente crescente tais que:

i. $a_{ib_i} \neq 0$ para todo $i \in [r]$;

ii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e

iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

**Teorema 10.3.1.** Toda matriz é equivalente por linhas a uma matriz escalonada.

**Prova.** ■

Intuitivamente, uma matriz escalonada é dita *reduzida* se todo pivô é unitário e se todos os outros elementos da coluna de um pivô são iguais a 0.

**Definição 10.3.2.** Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ é dita *escalonada reduzida* se existem $r \in [m]_0$ e $b : [r] \to [n]$ estritamente crescente tais que:

i. $a_{ib_i} = 1$ para todo $i \in [r]$;

ii. $a_{kb_i} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $k \in [m] \setminus \{i\}$;

iii. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [r]$ e $j \in [n]$ tais que $j < b_i$; e

iv. $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m] \setminus [r]$ e $j \in [n]$.

**Teorema 10.3.2.** Toda matriz é equivalente por linhas a uma única matriz escalonada reduzida.

**Prova.** ■

**Definição 10.3.3.** Uma matriz $P \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ é dita uma *matriz de permutação* se $P = \mathrm{I}_m$ ou se existem $k \in \mathbb{N}$ e matrizes elementares $E_1, \ldots, E_k \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ da forma $\mathrm{I}_{L_p \leftrightarrow L_q}$ tais que

$$P = E_k \cdot E_{k-1} \cdot \ldots \cdot E_2 \cdot E_1.$$

**Definição 10.3.4.** Uma matriz $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ é dita

i. *triangular superior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i > j$.

ii. *triangular inferior* se $a_{ij} = 0$ para quaisquer $i \in [m]$ e $j \in [n]$ com $i < j$.

iii. *triangular inferior unitária* se é triangular inferior e $a_{ii} = 1$ para todo $i \in [\min\{m, n\}]$.

**Teorema 10.3.3.** Seja $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$. Existem uma matriz de permutação $P \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$, uma matriz triangular inferior unitária $L \in \mathbb{R}^{[m]\times[m]}$ e uma matriz triangular superior $U \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ tais que

$$P \cdot A = L \cdot U.$$

**Prova.** ■

## 10.4 Sistemas Lineares

Sejam $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}$. Existem $x_1, x_2, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$ tais que

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b?$$

Toda equação desse tipo é chamada de *equação linear* nas *incógnitas* $x_1, x_2, \ldots, x_n$ com *coeficientes* $a_1, a_2, \ldots, a_n$ e *termo independente* $b$. *Resolver* uma equação linear consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

**Definição 10.4.1.** Seja $n \in \mathbb{N}$.

**(a)** Uma *equação linear* é um par $(a, b)$, onde $a \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[1]\times[1]}$.

**(b)** Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ é uma *solução* de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[1]\times[1]}$ se $ax = b$.

**(c)** O conjunto de todas as soluções de uma equação linear $(a, b) \in \mathbb{R}^{[1]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[1]\times[1]}$ é denotado por $S(a, b)$, isto é,

$$S(a, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]} : ax = b\}.$$

Intuitivamente, um *sistema de equações lineares* é um conjunto finito de equações lineares. Com $m$ equações e $n$ incógnitas, a representação canônica é

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}.$$

*Resolver* um sistema de equações lineares consiste em caracterizar explicitamente o conjunto

$$\bigcap_{i=1}^{m} \{(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n : a_{i1}x_1 + \cdots + a_{in}x_n = b_i\}.$$

Como formalizar essas ideias? Fazemos isso usando matrizes.

**Definição 10.4.2.** Sejam $m, n \in \mathbb{N}$.

**(a)** Um *sistema de equações lineares* é um par $(A, b)$, onde $A \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]}$ e $b \in \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$.

**(b)** Dizemos que $x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ é uma *solução* de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ se $Ax = b$.

**(c)** O conjunto de todas as soluções de um sistema de equações lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ é denotado por $S(A, b)$, isto é,

$$S(A, b) := \{x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]} : Ax = b\}.$$

Por simplicidade, vamos nos referir a um sistema de equações lineares como um *sistema linear*, ou ainda, como um *sistema*.

**Proposição 10.4.1.** Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ um sistema linear. Então

$$S(A, b) = \bigcap_{i\in[m]} S(L_i(A), L_i(b)).$$

**Prova.** ■

**Definição 10.4.3.** Seja $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ um sistema linear.

**(a)** Dizemos que $A$ é a *matriz de coeficientes* do sistema $(A, b)$.

**(b)** Dizemos que $[A|b] \in \mathbb{R}^{[m]\times[n+1]}$, definida por

$$[A|b]_{ij} := \begin{cases} [A]_{ij} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j \in [n] \\ [b]_{i1} & \text{se } i \in [m] \text{ e } j = n + 1 \end{cases},$$

isto é,

$$[A|b] := \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_{11} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_{21} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} \end{bmatrix}_{m\times(n+1)},$$

é a *matriz aumentada* do sistema $(A, b)$.

**Definição 10.4.4.** Seja $(A, b)$ um sistema linear.

**(a)** Dizemos que $(A, b)$ é *possível* se $S(A, b) \neq \emptyset$.

**(b)** Dizemos que $(A, b)$ é *impossível* se $S(A, b) = \emptyset$.

**Teorema 10.4.1.** Seja $(A, b)$ um sistema linear. Se $|S(A, b)| \geq 2$, então $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

**Prova.** Como $|S(A, b)| \geq 2$, sejam $x_1, x_2 \in S(A, b)$, com $x_1 \neq x_2$. Defina $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ por $f(\lambda) := \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ para todo $\lambda \in \mathbb{R}$. Então, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, temos

$$Af(\lambda) = A[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] = b,$$

de modo que $f(\lambda) \in S(A, b)$. Com isso, $\operatorname{Im} f \subseteq S(A, b)$. Agora, para quaisquer $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$, se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$, então $(\lambda_1 - \lambda_2)(x_1 - x_2) = 0$, e como $x_1 \neq x_2$, temos $\lambda_1 = \lambda_2$. Logo, $f$ é injetiva, de modo que $|\mathbb{R}| \leq |S(A, b)|$. Agora, como $S(A, b) \subseteq \mathbb{R}^{[n]\times[1]}$ e $|\mathbb{R}^{[n]\times[1]}| = |\mathbb{R}|$, temos $|S(A, b)| \leq |\mathbb{R}|$. Logo, pelo teorema de Cantor-Schroeder-Berstein, temos $|S(A, b)| = |\mathbb{R}|$.

**Definição 10.4.5.** Seja $(A, b)$ um sistema linear possível.

**(a)** Dizemos que $(A, b)$ é *determinado* se $|S(A, b)| = 1$.

**(b)** Dizemos que $(A, b)$ é *indeterminado* se $|S(A, b)| \geq 2$.

**Definição 10.4.6.** Dois sistemas lineares $(A, b) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ e $(C, d) \in \mathbb{R}^{[p]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[p]\times[1]}$ são ditos *equivalentes* se $S(A, b) = S(C, d)$.

**Proposição 10.4.2.** Sejam $(A, b), (C, d) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ sistemas lineares.

**(a)** Se as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas, então os sistemas $(A, b)$ e $(C, d)$ são equivalentes.

**(b)** Se $(A, b)$ e $(C, d)$ são possíveis, então $(A, b)$ e $(C, d)$ são equivalentes se, e somente se, as matrizes aumentadas $[A|b]$ e $[C|d]$ são equivalentes por linhas.

**Prova.** Reginaldo, 32.

**Definição 10.4.7.** Um sistema linear $(A, b)$ é *homogêneo* se $b = 0$.

**Proposição 10.4.3.** Todo sistema linear homogêneo $(A, 0)$ é possível.

**Prova.** Basta ver que $x = 0$ é uma solução, dita *trivial*. ■

**Teorema 10.4.2.** Seja $(A, 0) \in \mathbb{R}^{[m]\times[n]} \times \mathbb{R}^{[m]\times[1]}$ um sistema linear homogêneo.

**(a)** Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem uma solução não trivial, isto é, existe $x \in \mathbb{R}^{[n]\times[1]} \setminus \{0\}$ tal que $Ax = 0$.

**(b)** Se $m < n$, então $(A, 0)$ tem infinitas soluções.

**Prova.** Elon, 27. ■

# Capítulo 11

# Geometria Analítica

## 11.1 Retas

**Definição 11.1.1.** Dizemos que $r \subseteq \mathbb{R}^n$ é uma *reta* se existem $P \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tais que $r = \operatorname{Im}\gamma$, onde $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ é definida por $\gamma(t) := P + tu$ para todo $t \in \mathbb{R}$. Isso é denotado por $r = P + \mathbb{R}u$.

Fonte: [1, pp. 473, 13.1]

**Proposição 11.1.1.** Sejam $P \in \mathbb{R}^n$ e $u, v \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$. Então $P + \mathbb{R}u = P + \mathbb{R}v$ se, e somente se, $u \parallel v$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Considere $P + u \in P + \mathbb{R}u$. Então $P + u \in P + \mathbb{R}v$, de modo que existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $P + u = P + tv$, isto é, $u = tv$. Logo, $u \parallel v$.

($\Leftarrow$) Como $u \parallel v$, existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $u = tv$, e como $u, v \neq 0$, temos $t \neq 0$.

($\subseteq$) Seja $Q \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + cu$, e como $u = tv$, temos $Q = P + (ct)v$, de modo que $Q \in P + \mathbb{R}v$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \subseteq P + \mathbb{R}v$.

($\supseteq$) Seja $Q \in P + \mathbb{R}v$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + cv$, e como $u = tv$ e $t \neq 0$, temos $v = \frac{1}{t}u$, de modo que $Q = P + \left(\frac{c}{t}\right)u$, isto é, $Q \in P + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \supseteq P + \mathbb{R}v$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = P + \mathbb{R}v$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = P + \mathbb{R}v \Leftrightarrow u \parallel v$. ■

Fonte: [1, pp. 474, 13.4]

**Corolário 11.1.1** (Axioma da Determinação da Reta)**.** Para quaisquer $P, Q \in \mathbb{R}^n$, se $P \neq Q$, então existe uma única reta $r \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $P, Q \in r$.

**Prova.** Defina $r := P + \mathbb{R}(Q - P)$. Como $P = P + 0 \cdot (Q - P)$, temos $P \in r$, e como $Q = P + 1 \cdot (Q - P)$, temos $Q \in r$. Agora, seja $s \subseteq \mathbb{R}^n$ uma reta com $P, Q \in s$. Então existe $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tal que $s = P + \mathbb{R}u$. Como $Q \in P + \mathbb{R}u$, existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + tu$, de modo que $Q - P = tu$. Como $P \neq Q$, temos $Q - P \neq 0$, de modo que $Q - P \parallel u$. Logo $s = r$. ■

Fonte: [1, pp. 473, 13.2]

**Proposição 11.1.2.** Sejam $P, Q \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$. Então $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$ se, e somente

se, $Q \in P + \mathbb{R}u$ ou $P \in Q + \mathbb{R}u$.

**Prova.**

($\Rightarrow$) Como $Q = Q + 0 \cdot u$, temos $Q \in Q + \mathbb{R}u$, e como $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$, temos $Q \in P + \mathbb{R}u$. Logo, $Q \in P + \mathbb{R}u$ ou $P \in Q + \mathbb{R}u$.

($\Leftarrow$) Suponha, inicialmente, que $Q \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $Q = P + tu$.

($\subseteq$) Seja $R \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = P + cu$, e como $Q = P + tu$, temos $P = Q - tu$, de modo que $R = Q + (c - t)u$, isto é, $R \in Q + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \subseteq Q + \mathbb{R}u$.

($\supseteq$) Seja $R \in Q + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = Q + cu$, e como $Q = P + tu$, temos $R = P + (t + c)u$, de modo que $R \in P + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \supseteq Q + \mathbb{R}u$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$. Agora, suponha que $P \in Q + \mathbb{R}u$. Então existe $t \in \mathbb{R}$ tal que $P = Q + tu$.

($\subseteq$) Seja $R \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = P + cu$, e como $P = Q + tu$, temos $R = Q + (t + c)u$, de modo que $R \in Q + \mathbb{R}u$. Com isso, $P + \mathbb{R}u \subseteq Q + \mathbb{R}u$.

($\supseteq$) Seja $R \in Q + \mathbb{R}u$. Então existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $R = Q + cu$, e como $P = Q + tu$, temos $Q = P - tu$, de modo que $R = P + (c - t)u$, isto é, $R \in P + \mathbb{R}u$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u$.

Logo, $P + \mathbb{R}u = Q + \mathbb{R}u \Leftrightarrow Q \in P + \mathbb{R}u \vee P \in Q + \mathbb{R}u$. ■

**Definição 11.1.2.** Duas retas $P + \mathbb{R}u$ e $Q + \mathbb{R}v$ são *paralelas* se $u \parallel v$. Isso é denotado por $P + \mathbb{R}u \parallel Q + \mathbb{R}v$.

Fonte: [1, pp. 473, 13.3]

**Corolário 11.1.2** (Axioma das Paralelas)**.** Seja $r \subseteq \mathbb{R}^n$ uma reta. Para todo $P \notin r$ existe uma única reta $s \subseteq \mathbb{R}^n$ tal que $P \in s$ e $s \parallel r$.

**Prova.** Como $r$ é uma reta, existem $Q \in \mathbb{R}^n$ e $u \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tais que $r = Q + \mathbb{R}u$. Defina $s := P + \mathbb{R}u$. Como $P = P + 0 \cdot u$, temos $P \in s$, e como $u \parallel u$, temos $s \parallel r$. Agora, seja $t \subseteq \mathbb{R}^n$ uma reta tal que $P \in t$ e $t \parallel r$. Então existe $v \in \mathbb{R}^n_{\neq 0}$ tal que $t = P + \mathbb{R}v$. Como $t \parallel r$, temos $v \parallel u$, de modo que $P + \mathbb{R}v = P + \mathbb{R}u$. Logo, $t = s$. ■

### 11.1.1 Retas no Plano

**Teorema 11.1.1.** Sejam $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que $(a, b) \neq (0, 0)$. Então

$$r := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : ax + by = c\}$$

é uma reta.

**Prova.** Como $(a, b) \neq (0, 0)$, temos $a^2 + b^2 \neq 0$. Defina

$$P := \left( \frac{ac}{a^2 + b^2}, \frac{bc}{a^2 + b^2} \right).$$

Defina $u := (-b, a)$. Como $(a, b) \neq (0, 0)$, temos $u \neq 0$. Logo, $P + \mathbb{R}u$ é uma reta.

($\subseteq$) Seja $(x, y) \in r$. Então $ax + by = c$. Defina

$$t := \frac{ay - bx}{a^2 + b^2}.$$

Como $ax + by = c$, temos

$$x - \frac{ac}{a^2 + b^2} = \frac{(a^2 + b^2)x - a(ax + by)}{a^2 + b^2} = \frac{b^2 x - aby}{a^2 + b^2} = -bt$$

e

$$y - \frac{bc}{a^2 + b^2} = \frac{(a^2 + b^2)y - b(ax + by)}{a^2 + b^2} = \frac{a^2 y - abx}{a^2 + b^2} = at.$$

Logo,

$$(x, y) = \left(\frac{ac}{a^2 + b^2}, \frac{bc}{a^2 + b^2}\right) + t(-b, a) = P + tu,$$

de modo que $(x, y) \in P + \mathbb{R}u$. Com isso, $r \subseteq P + \mathbb{R}u$.

($\supseteq$) Seja $(x, y) \in P + \mathbb{R}u$. Então existe $t \in \mathbb{R}$ tal que

$$(x, y) = \left(\frac{ac}{a^2 + b^2}, \frac{bc}{a^2 + b^2}\right) + t(-b, a),$$

de modo que

$$ax + by = a\left(\frac{ac}{a^2 + b^2} - bt\right) + b\left(\frac{bc}{a^2 + b^2} + at\right) = \frac{(a^2 + b^2)c}{a^2 + b^2} = c,$$

isto é, $(x, y) \in r$. Com isso, $r \supseteq P + \mathbb{R}u$.

Logo, $r = P + \mathbb{R}u$, de modo que $r$ é uma reta. ■

**Teorema 11.1.2.** Sejam $P \in \mathbb{R}^2$ e $u \in \mathbb{R}^2_{\neq 0}$. Seja $n \in \mathbb{R}^2$ com $n \perp u$.

**(a)** Temos

$$\{X \in \mathbb{R}^2 : (X - P) \cdot n = 0\} = P + \mathbb{R}u.$$

**(b)** Para todo $X \in P + \mathbb{R}u$, temos

$$\|X\| \geq \frac{|P \cdot n|}{\|n\|},$$

com igualdade se, e somente se, $X = \operatorname{proj}_n P$.

**(c)** Para quaisquer $Q \notin P + \mathbb{R}u$ e $X \in P + \mathbb{R}u$, temos

$$\|X - Q\| \geq \frac{|(P - Q) \cdot n|}{\|n\|},$$

com igualdade se, e somente se, $Q = \operatorname{proj}_n (P - Q)$.

# Parte IV

# Cálculo II

# Capítulo 12

# Limites e Continuidade

## 12.1 Topologia do Espaço Euclidiano

**Definição 12.1.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** A *bola aberta de centro $a$ e raio $r$* é definida como

$$B_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| < r\}.$$

**(b)** A *bola aberta furada de centro $a$ e raio $r$* é definida como

$$B_r^*(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| < r\}.$$

**Corolário 12.1.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$. Então $B_r^*(a) = B_r(a) \setminus \{a\}$.

**Prova.**

**Definição 12.1.2.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

**(a)** Dizemos que $a \in A$ é um *ponto interior* de $A$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $B_r(a) \subseteq A$.

**(b)** O *interior* de $A$ é definido como

$$\operatorname{int} A := \{x \in A : \exists r(r \in \mathbb{R}_{>0} \wedge B_r(x) \subseteq A)\}.$$

**Definição 12.1.3.** Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *aberto* se $\operatorname{int} A = A$.

**Corolário 12.1.2.** Toda bola aberta é aberta.

**Prova.** ■

**Teorema 12.1.1.**

**(a)** $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ são abertos.

**(b)** Toda união de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberta.

**(c)** Toda interseção finita de abertos do $\mathbb{R}^n$ é aberta.

**Prova.**

**Definição 12.1.4.** Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** A *bola fechada de centro $a$ e raio $r$* é definida como

$$B_r[a] := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| \leq r\}.$$

**(b)** A *bola fechada furada de centro $a$ e raio $r$* é definida como

$$B_r^*[a] := \{x \in \mathbb{R}^n : 0 < \|x - a\| \leq r\}.$$

**Definição 12.1.5.** Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *fechado* se $A^C$ é aberto.

**Corolário 12.1.3.** Toda bola fechada é fechada.

**Prova.** ■

**Teorema 12.1.2.**

**(a)** $\emptyset$ e $\mathbb{R}^n$ são fechados.

**(b)** Toda união finita de fechados do $\mathbb{R}^n$ é fechada.

**(c)** Toda interseção de fechados do $\mathbb{R}^n$ é fechada.

**Prova.** ■

**Definição 12.1.6.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

**(a)** Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto exterior* de $A$ se $a \in \operatorname{int} A^C$.

**(b)** O *exterior* de $A$ é definido como $\operatorname{ext} A := \operatorname{int} A^C$.

**Definição 12.1.7.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

**(a)** Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto da fronteira* de $A$ se $a \notin \operatorname{int} A$ e $a \notin \operatorname{ext} A$.

**(b)** A *fronteira* de $A$ é definida como

$$\partial A := \{x \in \mathbb{R}^n : x \notin \operatorname{int} A \wedge x \notin \operatorname{ext} A\}.$$

**Definição 12.1.8.** Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$. A *esfera de centro $a$ e raio $r$* é definida como

$$S_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x - a\| = r\}.$$

**Proposição 12.1.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(a)** $B_r[a] = B_r(a) \cup S_r(a)$.

**(b)** $\partial(B_r(a)) = \partial(B_r[a]) = S_r(a)$.

**Prova.** ■

**Definição 12.1.9.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

**(a)** Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto de acumulação* de $A$ se

$$B_r^*(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(b)** O conjunto de todos os pontos de acumulação de $A$ é denotado por $A'$, isto é,

$$A' := \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r(r \in \mathbb{R}_{>0} \to B_r^*(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

**Definição 12.1.10.** Dizemos que $a \in A$ é um *ponto isolado* de $A \subseteq \mathbb{R}^n$ se $a \notin A'$.

**Definição 12.1.11.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

**(a)** Dizemos que $a \in \mathbb{R}^n$ é um *ponto de aderência* de $A$ se

$$B_r(a) \cap A \neq \emptyset$$

para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$.

**(b)** O *fecho* de $A$ é definido como

$$\bar{A} := \{x \in \mathbb{R}^n : \forall r(r \in \mathbb{R}_{>0} \to B_r(x) \cap A \neq \emptyset)\}.$$

**Proposição 12.1.2.** Seja $A \subseteq \mathbb{R}^n$.

**(a)** i. $\operatorname{int} A$ é aberto.
ii. $\bar{A}$ é fechado.
iii. $\partial A$ é fechado.

**(b)** i. $\operatorname{int} A \cap \partial A = \emptyset$.
ii. $\bar{A} = A \cup A'$.
iii. $\bar{A} = A \cup \partial A$.

**(c)** Se $a \in A'$, então $a \in \operatorname{int} A$ ou $a \in \partial A$.

**(d)** $A$ é fechado se, e somente se, $\bar{A} = A$.

**Prova.** ■

**Definição 12.1.12.** Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *limitado* se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $A \subseteq B_r(0)$.

**Definição 12.1.13.** Dizemos que $A \subseteq \mathbb{R}^n$ é *compacto* se é fechado e limitado.

## 12.2 Limites

**Definição 12.2.1.** Dizemos que $L \in \mathbb{R}^m$ é o *limite* de $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ em $a \in A'$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{x \to a} f(x) = L.$$

**Lema 12.2.1.** Sejam $a \in \mathbb{R}^n$ e $A \subseteq \mathbb{R}^n$. Então, $a \in A'$ se, e somente se, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $x_0 \in B_\delta^*(a) \cap A$.

**Prova.** Por um lado ($\Rightarrow$), suponha que $a \in A'$. Seja $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $a \in A'$, temos $B_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$. Logo, existe $x_0 \in B_\delta^*(a) \cap A$. Por outro lado ($\Leftarrow$), suponha que, para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, existe $x_0 \in B_\delta^*(a) \cap A$. Então $B_\delta^*(a) \cap A \neq \emptyset$ para todo $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$, de modo que $a \in A'$. ■

**Proposição 12.2.1** (Unicidade)**.** O limite de $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ em $a \in A'$, quando existe, é único.

**Prova.** Provemos que se $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, então $L_1 = L_2$. Suponha, por absurdo, que $L_1 \neq L_2$. Seja $\epsilon := \dfrac{\|L_1 - L_2\|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $\|f(x) - L_1\| < \epsilon$. Analogamente, como $\lim_{x\to a} f(x) = L_2$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $\|f(x) - L_2\| < \epsilon$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Como $a \in A'$, pelo lema 12.2.1 existe $x_0 \in A$ tal que $0 < \|x_0 - a\| < \delta$; com isso, obtemos $\|f(x_0) - L_1\| < \epsilon$ e $\|f(x_0) - L_2\| < \epsilon$, donde

$$\begin{aligned}\|L_1 - L_2\| &= \|(f(x_0) - L_2) - (f(x_0) - L_1)\| \\ &\leq \|f(x_0) - L_2\| + \|f(x_0) - L_1\| \\ &< 2\epsilon = \|L_1 - L_2\|,\end{aligned}$$

uma contradição. Logo, $L_1 = L_2$. ■

**Proposição 12.2.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}^m$. Então $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que

$$f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L).$$

**Prova.**

(⇒) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Seja $y \in f[B^*_\delta(a) \cap A]$. Então existe $x \in B^*_\delta(a) \cap A$ tal que $y = f(x)$. Como $x \in A$ e $0 < \|x - a\| < \delta$, temos $\|y - L\| = \|f(x) - L\| < \epsilon$, de modo que $y \in B_\epsilon(L)$. Logo, $f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)$.

(⇐) Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)$. Seja $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$. Então $x \in B^*_\delta(a) \cap A$, de modo que $f(x) \in f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)$, isto é, $\|f(x) - L\| < \epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L$.

Logo, $\lim_{x\to a} f(x) = L \Leftrightarrow \forall\epsilon(\epsilon \in \mathbb{R}_{>0} \to \exists\delta(\delta \in \mathbb{R}_{>0} \wedge f[B^*_\delta(a) \cap A] \subseteq B_\epsilon(L)))$. ■

**Proposição 12.2.3.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $a \in A'$ e $L \in \mathbb{R}^m$. Para cada $i \in [m]$, sejam $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $L_i \in \mathbb{R}$ tais que $f = (f_1, \ldots, f_m)$ e $L = (L_1, \ldots, L_m)$. Então, $\lim_{x\to a} f(x) = L$ se, e somente se, $\lim_{x\to a} f_i(x) = L_i$, para todo $i \in [m]$.

**Prova.** ■

**Proposição 12.2.4.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Seja $X \subseteq A$ tal que $a \in X'$.

i. Se $\lim_{x\to a} f(x) = L$, então $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L$.

ii. Se $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) \notin \mathbb{R}$, então $\lim_{x\to a} f(x) \notin \mathbb{R}$.

**(b)** Sejam $X, Y \subseteq A$ tais que $a \in X' \cap Y'$. Se $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} f\restriction_Y(x) = L_2$, com $L_1 \neq L_2$, então $\lim_{x\to a} f(x) \notin \mathbb{R}$.

**Prova.**

**(a)** Seja $X \subseteq A$ tal que $a \in X'$.

i. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < \epsilon$. Como $X \subseteq A$, para todo $x \in X$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $x \in A$ e, portanto,

$$|f\restriction_X(x) - L| = |f(x) - L| < \epsilon.$$

Logo, $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L$. ■

ii. Contrapositiva. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $\lim_{x\to a} f(x) = L \in \mathbb{R}$. Como $X \subseteq A$ e $a \in X'$, temos $\lim_{x\to a} f\restriction_X(x) = L$. Pela unicidade do limite, $L = L_1$. Analogamente, como $Y \subseteq A$ e $a \in Y'$, temos $\lim_{x\to a} f\restriction_Y(x) = L$. Pela unicidade do limite, $L = L_2$. Logo, $L_1 = L_2$, uma contradição. Logo, $\lim_{x\to a} f(x) \notin \mathbb{R}$. ■

**Teorema 12.2.1.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$ tais que existem $\lim_{x\to a} f(x)$ e $\lim_{x\to a} g(x)$.

**(a)** O limite da soma é a soma dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f + g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) + \lim_{x\to a} g(x).$$

**(b)** O limite do produto é o produto dos limites:

$$\lim_{x\to a} (f \cdot g)(x) = \lim_{x\to a} f(x) \cdot \lim_{x\to a} g(x).$$

**(c)** O limite do quociente é igual ao quociente dos limites, desde que o denominador seja diferente de $0$: se $\lim_{x\to a} g(x) \neq 0$, então

$$\lim_{x\to a} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\lim_{x\to a} f(x)}{\lim_{x\to a} g(x)}.$$

**Prova.** Sejam $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$ e $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$.

**(a)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_2$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}(f + g)(x) = L_1 + L_2$. ■

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_1 = 1$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_1 = 1$; em particular, $|f(x)| \leq 1 + |L_1|$. De fato,

$$|f(x)| = |f(x) - L_1 + L_1| \leq |f(x) - L_1| + |L_1| < 1 + |L_1|.$$

Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$f(x)g(x) - L_1L_2 = f(x)(g(x) - L_2) + L_2(f(x) - L_1),$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, temos

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &\leq |f(x)||g(x) - L_2| + |L_2||f(x) - L_1| \\ &< (1 + |L_1|)\frac{\epsilon}{2(1+|L_1|)} + |L_2|\frac{\epsilon}{2(1+|L_2|)} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + 1 \cdot \frac{\epsilon}{2} \\ &= \epsilon, \end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a} f(x)g(x) = L_1L_2$. ■

**(c)** Suponha $L_2 \neq 0$. Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_1 = \dfrac{|L_2|}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_1$; em particular, $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. De fato,

$$|g(x)| = |g(x) - L_2 + L_2| \geq |L_2| - |g(x) - L_2| > |L_2| - \frac{|L_2|}{2} = \frac{|L_2|}{2},$$

donde $\dfrac{1}{|g(x)|} < \dfrac{2}{|L_2|}$. Como $\lim_{x\to a} f(x) = L_1$, para $\epsilon_2 = \dfrac{|L_2|\epsilon}{4} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|f(x) - L_1| < \epsilon_2$. Como $\lim_{x\to a} g(x) = L_2$, para $\epsilon_3 = \dfrac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)} \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_3 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_3$, então $|g(x) - L_2| < \epsilon_3$. Pois tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$. Observando que

$$\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2} = \frac{L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)}{g(x)L_2},$$

para todo $x \in A$ tal que $0 < \|x - a\| < \delta$, temos

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{L_1}{L_2}\right| = \frac{|L_2(f(x) - L_1) - L_1(g(x) - L_2)|}{|g(x)||L_2|}$$

$$\begin{aligned}
&\leq \frac{|L_2||f(x)-L_1|+|L_1||g(x)-L_2|}{|g(x)||L_2|} \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(|L_2|\frac{|L_2|\epsilon}{4}+|L_1|\frac{|L_2|^2\epsilon}{4(1+|L_1|)}\right) \\
&< \frac{2}{|L_2|^2}\left(\frac{|L_2|^2\epsilon}{4}+1\cdot\frac{|L_2|^2\epsilon}{4}\right) \\
&= \epsilon,
\end{aligned}$$

de modo que $\lim_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{L_1}{L_2}$. ■

**Teorema 12.2.2** (Confronto)**.** Sejam $f,g,h:A\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$, $a\in A'$ e $L\in\mathbb{R}$. Se existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f\leq g\leq h$ em $B_r^*(a)\cap A$, e se $\lim_{x\to a}f(x)=L$ e $\lim_{x\to a}h(x)=L$, então $\lim_{x\to a}g(x)=L$.

**Prova.** Seja $\epsilon\in\mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a}f(x)=L$, existe $\delta_1\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $0<\|x-a\|<\delta_1$, então $L-\epsilon<f(x)<L+\epsilon$. Como $\lim_{x\to a}h(x)=L$, existe $\delta_2\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $0<\|x-a\|<\delta_2$, então $L-\epsilon<h(x)<L+\epsilon$. Seja $\delta:=\min\{r,\delta_1,\delta_2\}$. Com isso, para todo $x\in A$, se $0<\|x-a\|<\delta$, então

$$L-\epsilon<f(x)\leq g(x)\leq h(x)<L+\epsilon,$$

isto é, $|g(x)-L|<\epsilon$. Logo, $\lim_{x\to a}g(x)=L$. ■

**Teorema 12.2.3** (Conservação da Ordem)**.** Sejam $f,g:A\subseteq\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ e $a\in A'$.

**(a)** Se $\lim_{x\to a}f(x)<\lim_{x\to a}g(x)$, então existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f<g$ em $B_r^*(a)\cap A$.

**(b)** Se existe $r\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f\leq g$ em $B_r^*(a)\cap A$, então $\lim_{x\to a}f(x)\leq\lim_{x\to a}g(x)$.

**Prova.** Sejam $\lim_{x\to a}f(x)=L_1$ e $\lim_{x\to a}g(x)=L_2$.

**(a)** Seja $\epsilon=\dfrac{L_2-L_1}{2}\in\mathbb{R}_{>0}$. Como $\lim_{x\to a}f(x)=L_1$, existe $\delta_1\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $0<\|x-a\|<\delta_1$, então $|f(x)-L_1|<\epsilon$; em particular, $f(x)<L_1+\epsilon$. Como $\lim_{x\to a}g(x)=L_2$, existe $\delta_2\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se $0<\|x-a\|<\delta_2$, então $|g(x)-L_2|<\epsilon$; em particular, $L_2-\epsilon<g(x)$. Pois tome $r:=\min\{\delta_1,\delta_2\}$. Logo, para todo $x\in B_r^*(a)\cap A$, isto é, $x\in A$ tal que $0<\|x-a\|<r$, temos

$$f(x)<L_1+\epsilon=L_2-\epsilon<g(x),$$

isto é, $f(x)<g(x)$ para todo $x\in B_r^*(a)\cap A$. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $L_2<L_1$. Pelo item anterior, existe $r'\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que $f>g$ em $B_{r'}^*(a)\cap A$. Pois tome $\delta:=\min\{r,r'\}$. Então $f\leq g$ e $f>g$ em $B_\delta^*(a)\cap A$, uma contradição. Logo, $L_1\leq L_2$. ■

**(b)** Suponha, por absurdo, que $L_2<L_1$. Como $\lim_{x\to a}(f(x)-g(x))=L_1-L_2$, tomando $L:=L_1-L_2$, para $\epsilon=L/2\in\mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta_1\in\mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x\in A$, se

$0 < \|x - a\| < \delta_1$, então $|(f(x) - g(x)) - L| < L/2$. Em particular, $g < f$ em $B^*_{\delta_1}(a) \cap A$. Agora, seja $\delta := \min\{r, \delta_1\}$. Como $a \in A'$, existe $x_0 \in B^*_\delta(a) \cap A$. Como $x_0 \in B^*_{\delta_1}(a) \cap A$, temos $g(x_0) < f(x_0)$, e como $x_0 \in B^*_r(a) \cap A$, temos $f(x_0) \leq g(x_0)$, uma contradição. Logo, $L_1 \leq L_2$. ■

**Definição 12.2.2.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é *localmente limitada* em $a \in A \cup A'$ se existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f\restriction_{B_r(a)\cap A}$ é limitada.

**Proposição 12.2.5.** Sejam $f, g : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}$, então $f$ é localmente limitada em $a$.

**(b)** Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$ e $g$ é localmente limitada em $a$, então $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = 0$.

**Prova.**

**(a)** Seja $L := \lim\limits_{x\to a} f(x)$. Para $\epsilon = 1$, existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < 1$. Com isso, para todo $x \in B^*_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| = |f(x) - L + L| \leq |f(x) - L| + |L| < 1 + |L|.$$

Se $a \notin A$, então $B^*_\delta(a) \cap A = B_\delta(a) \cap A$ e $f$ é localmente limitada em $a$. Se $a \in A$, então, para todo $x \in B_\delta(a) \cap A$, temos

$$|f(x)| \leq \max\{1 + |L|, |f(a)|\},$$

de modo que $f$ é localmente limitada em $a$. ■

**(b)** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$. Como $g$ é localmente limitada em $a$, existem $\delta_1, M \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $x \in B_{\delta_1}(a)$, então $|g(x)| \leq M$. Como $\lim\limits_{x\to a} f(x) = 0$, existe $\delta_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta_2$, então $|f(x)| < \frac{\epsilon}{M}$. Agora, tome $\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Com isso, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então

$$|f(x)g(x)| = |f(x)||g(x)| < M \cdot \frac{\epsilon}{M} = \epsilon,$$

de modo que $\lim\limits_{x\to a} f(x)g(x) = 0$. ■

**Proposição 12.2.6** (Conservação do sinal)**.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ e $a \in A'$.

**(a)** Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{>0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) > 0$ para todo $x \in B^*_r(a) \cap A$.

**(b)** Se $\lim\limits_{x\to a} f(x) \in \mathbb{R}_{<0}$, então existe $r \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que $f(x) < 0$ para todo $x \in B^*_r(a) \cap A$.

**Prova.** Seja $\lim\limits_{x\to a} f(x) = L$.

**(a)** Como $L \in \mathbb{R}_{>0}$, para $\epsilon = L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < L$; em particular,

$$0 = L - L < f(x) < 2L.$$

Logo, $f(x) > 0$ para todo $x \in B^*_\delta(a) \cap A$. ■

**(b)** Como $L \in \mathbb{R}_{<0}$, para $\epsilon = -L$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $|f(x) - L| < -L$; em particular,

$$2L < f(x) < 0 = L - L.$$

Logo, $f(x) < 0$ para todo $x \in B^*_\delta(a) \cap A$. ■

## 12.3 Continuidade

**Definição 12.3.1** (Continuidade)**.** Dizemos que $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é *contínua em* $a \in A$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta = \delta(\epsilon, a) \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $\|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$.

**Definição 12.3.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $X \subseteq A$.

**(a)** Dizemos que $f$ é *contínua em* $X$ se $f$ é contínua em todos os pontos de $X$.

**(b)** Dizemos que $f$ é *contínua* se $f$ é contínua em $A$.

**Proposição 12.3.1.** Uma função $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ é contínua em todo ponto $a \in A \setminus A'$.

**Prova.** ■

**Teorema 12.3.1.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $a \in A \cap A'$. Então, $f$ é contínua em $a$ se, e somente se, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

**Prova.** Seja $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$.

(⇒) Se $f$ é contínua em $a$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $\|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Em particular, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Logo, $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$.

(⇐) Se $\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$, então existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para todo $x \in A$, se $0 < \|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Agora, seja $x \in A$ tal que $\|x - a\| < \delta$. Se $x = a$, então $\|f(x) - f(a)\| = 0 < \epsilon$. Se $x \neq a$, então $0 < \|x - a\| < \delta$, donde $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$. Portanto, para todo $x \in A$, se $\|x - a\| < \delta$, então $\|f(x) - f(a)\| < \epsilon$, o que prova a continuidade de $f$ em $a$.

Isso completa a prova. ■

**Proposição 12.3.2.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $a \in A$. Então, $f$ é contínua em $a$ se, e somente se, para todo $i \in [m]$, a coordenada $f_i : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$.

**Prova.** ■

**Proposição 12.3.3.** Sejam $f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ e $g : B \subseteq \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^k$ tais que $f[A] \subseteq B$. Se $f$ é contínua em $a \in A$ e $g$ é contínua em $f(a) \in B$, então $g \circ f : A \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^k$ é contínua em $a$.

**Prova.** ■

# Capítulo 13

# Derivadas

## 13.1 Funções Vetoriais

## 13.2 Campos Escalares

### 13.2.1 Derivadas Parciais

**Definição 13.2.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$, $a \in U$ e $i \in [n]$. Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + he_i \in U\} \to \mathbb{R}$ por $g(h) := f(a + he_i)$. Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável em* $a$ *com relação a* $x_i$ se existe

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := g'(0).$$

Dizemos, nesse caso, que $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ é a *derivada parcial de* $f$ *em* $a$ *com relação a* $x_i$.

**Definição 13.2.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$.

**(a)** Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável em* $a \in U$ se $f$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ para todo $i \in [n]$.

**(b)** Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável em* $X \subseteq U$ se $f$ é parcialmente derivável em todo $a \in X$. Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável* se $f$ é parcialmente derivável em $U$.

**Proposição 13.2.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}$ parcialmente deriváveis em $a \in U$ com relação a $x_i$.

**(a)** A função $f + g$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ e

$$\frac{\partial (f+g)}{\partial x_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) + \frac{\partial g}{\partial x_i}(a).$$

**(b)** A função $f \cdot g$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ e

$$\frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_i}(a) = f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a) + g(a)\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

**(c)** Se $g \neq 0$ em $B_r(a) \cap U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$, então a função $\frac{f}{g}$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ e

$$\frac{\partial\left(\frac{f}{g}\right)}{\partial x_i}(a) = \frac{g(a)\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) - f(a)\frac{\partial g}{\partial x_i}(a)}{[g(a)]^2}.$$

**Prova.** ■

**Proposição 13.2.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tais que $f[U] \subseteq A$. Se $f$ é parcialmente derivável em $a \in U$ com relação a $x_i$, $i \in [n]$, e $g$ é derivável em $f(a)$, então $h := g \circ f$ é parcialmente derivável em $a \in U$ com relação a $x_i$, com

$$\frac{\partial h}{\partial x_i}(a) = g'(f(a))\frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

**Prova.** ■

**Teorema 13.2.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se $f$ é parcialmente derivável em $B_r(a) \subseteq U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e, para todo $i \in [n]$, $\frac{\partial f}{\partial x_i} : B_r(a) \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$, então $f$ é contínua em $a$.

**Prova.** ■

**Definição 13.2.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$.

**(a)** Seja $k \in \mathbb{N}$. Dizemos que $f$ é de classe $C^k$ se $f$ é parcialmente derivável até a ordem $k$ e todas as derivadas parciais de ordem $k$ são contínuas.

**(b)** Dizemos que $f$ é de classe $C^\infty$ se $f$ é de classe $C^k$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

**Teorema 13.2.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $i, j \in [n]$. Se $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ são contínuas em $U$, então $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

**Prova.** ■

**Corolário 13.2.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $i, j \in [n]$. Se $f$ é de classe $C^2$, então $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

**Prova.** ■

### 13.2.2 Diferenciabilidade

**Definição 13.2.4.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Dizemos que $f$ *é diferenciável em* $a$ se existe $L \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \langle L, x - a \rangle}{\|x - a\|} = 0.$$

**Definição 13.2.5.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ parcialmente derivável em $a \in U$. O *gradiente* de $f$ em $a$ é definido como

$$\nabla f(a) := \left( \frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \ldots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(a) \right).$$

**Proposição 13.2.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Então, $f$ é diferenciável em $a$ se, e somente se, existe $\nabla f(a)$ e

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a) - \langle \nabla f(a), x - a \rangle}{\|x - a\|} = 0.$$

**Prova.**

($\Rightarrow$)

■

**Corolário 13.2.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Então, $f$ é diferenciável em $a$ se, e somente se, existe $\nabla f(a)$ e

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a) - \langle \nabla f(a), h \rangle}{\|h\|} = 0.$$

**Prova.**

($\Rightarrow$)

■

**Exemplo 13.2.1.**

**(a)** Seja $c \in \mathbb{R}$. A função $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = c$ para todo $x \in \mathbb{R}^n$ é diferenciável.

**(b)** Seja $i \in [n]$. A projeção $\pi_i : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ é diferenciável.

**Prova.** ■

**Teorema 13.2.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se $f$ é diferenciável em $a$, então $f$ é contínua em $a$.

**Prova.** ■

**Teorema 13.2.4.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se $f$ é parcialmente derivável em $B_r(a) \subseteq U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e, para todo $i \in [n]$, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i} : B_r(a) \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$, então $f$ é diferenciável em $a$.

**Prova.** ■

**Observação 13.2.1.** Os teoremas 13.2.1 e 13.2.4 têm exatamente as mesmas hipóteses.

**Corolário 13.2.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$. Se $f$ é de classe $C^1$, então $f$ é diferenciável.

**Prova.** ■

**Proposição 13.2.4.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}$ diferenciáveis em $a \in U$.

**(a)** A função $f + g : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $a$ e

$$\nabla(f + g)(a) = \nabla f(a) + \nabla g(a).$$

**(b)** Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, a função $\lambda f : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $a$ e

$$\nabla(\lambda f)(a) = \lambda \nabla f(a).$$

**(c)** A função $f \cdot g : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $a$ e

$$\nabla(f \cdot g)(a) = g(a)\nabla f(a) + f(a)\nabla g(a).$$

**(d)** Se $g(a) \neq 0$, então a função $\frac{f}{g}$ é diferenciável em $a$ e

$$\nabla\left(\frac{f}{g}\right)(a) = \frac{g(a)\nabla f(a) - f(a)\nabla g(a)}{[g(a)]^2}.$$

**Prova.** ■

**Teorema 13.2.5** (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ tais que $g[A] \subseteq U$. Se $g$ é derivável em $a \in A \cap A'$ e $f$ é diferenciável em $g(a)$, então $f \circ g : A \to \mathbb{R}$ é derivável em $a$, com

$$(f \circ g)'(a) = \langle \nabla f(g(a)), g'(a) \rangle.$$

**Prova.** ■

**Proposição 13.2.5.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável em $a \in U$. Seja $g : A \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$, com $g[A] \subseteq f^{-1}(\{f(a)\})$, derivável em $p \in A \cap A'$, com $g(p) = a$. Então, $\nabla f(g(p)) \perp g'(p)$.

**Prova.** ■

### 13.2.3 Derivadas Direcionais

**Definição 13.2.6.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Seja $v \in \mathbb{R}^n$ com $\|v\| = 1$. Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + hv \in U\} \to \mathbb{R}$ por $g(h) := f(a + hv)$. Dizemos que $f$ *é direcionalmente derivável em* $a$ *na direção de* $v$ se existe

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) := g'(0).$$

Dizemos, nesse caso, que $\dfrac{\partial f}{\partial v}(a)$ é a *derivada direcional de* $f$ *em* $a$ *na direção de* $v$.

**Corolário 13.2.4.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Seja $i \in [n]$. Então, $f$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ se, e somente se, $f$ é direcionalmente derivável em $a$ na direção de $e_i$. Nesse caso,

$$\frac{\partial f}{\partial e_i}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a).$$

**Prova.** ■

**Teorema 13.2.6.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ e $a \in U$. Se $f$ é diferenciável em $a$, então $f$ é direcionalmente derivável na direção de todo $v \in \mathbb{R}^n$ unitário, com

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \langle \nabla f(a), v \rangle.$$

**Prova.** ■

**Corolário 13.2.5.** Nas condições do teorema acima, $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \langle \nabla f(a), e_i \rangle$, para todo $i \in [n]$.

**Teorema 13.2.7.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável em $a \in U$. Se $\nabla f(a) \neq 0$, então, para todo $v \in \mathbb{R}^n$ unitário,

$$\frac{\partial f}{\partial v_m}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial v}(a) \leq \frac{\partial f}{\partial v_M}(a),$$

onde $v_m := -\dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$ e $v_M := \dfrac{\nabla f(a)}{\|\nabla f(a)\|}$.

**Prova.** ■

### 13.2.4 Taylor

**Teorema 13.2.8.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $C^{n+1}$. Sejam $a \in U$ e $h \in \mathbb{R}^2$ tais que $\operatorname{Im} g \subseteq U$, onde $g : [0,1] \to \mathbb{R}^2$ é definida por $g(t) = a + th$. Então, existe $t_0 \in ]0,1[$ tal que

$$\begin{aligned} f(a+h) = \sum_{i=0}^{n} \frac{1}{i!} \left[ \sum_{j=0}^{i} \binom{i}{j} h_1^{i-j} h_2^j \frac{\partial^i f}{\partial x^{i-j} \partial y^j}(a) \right] \\ + \frac{1}{(n+1)!} \sum_{j=0}^{n+1} \binom{n+1}{j} h_1^{n+1-j} h_2^j \frac{\partial^{n+1} f}{\partial x^{n+1-j} \partial y^j}(g(t_0)). \end{aligned}$$

**Prova.** ■

## 13.3 Campos Vetoriais

**Definição 13.3.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$, $a \in U$ e $i \in [n]$. Defina $g : \{h \in \mathbb{R} : a + he_i \in U\} \to \mathbb{R}^m$ por $g(h) := f(a + he_i)$. Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável em* $a$ *com relação a* $x_i$ se existe

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) := g'(0).$$

Dizemos, nesse caso, que $\dfrac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ é a *derivada parcial de* $f$ *em* $a$ *com relação a* $x_i$.

**Proposição 13.3.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$, $a \in U$ e $i \in [n]$. Então, $f$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ se, e somente se, para todo $j \in [m]$, a coordenada $f_j : U \to \mathbb{R}$ de $f$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$. Nesse caso,

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_i}(a), \ldots, \frac{\partial f_m}{\partial x_i}(a)\right).$$

**Prova.** ■

**Definição 13.3.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$.

**(a)** Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável em* $a \in U$ se $f$ é parcialmente derivável em $a$ com relação a $x_i$ para todo $i \in [n]$.

**(b)** Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável em* $X \subseteq U$ se $f$ é parcialmente derivável em todo $a \in X$. Dizemos que $f$ *é parcialmente derivável* se $f$ é parcialmente derivável em $U$.

### 13.3.1 Diferenciabilidade

**Definição 13.3.3** (Diferenciabilidade de Campos Vetoriais)**.**

**Definição 13.3.4.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$ parcialmente derivável em $a \in U$. A *matriz jacobiana de* $f$ *em* $a$ é definida como

$$J_f(a) = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \dfrac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \cdots & \dfrac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \dfrac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_2}(a) & \cdots & \dfrac{\partial f_m}{\partial x_n}(a) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(a)\right)^T & \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_2}(a)\right)^T & \cdots & \left(\dfrac{\partial f}{\partial x_n}(a)\right)^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \nabla f_1(a) \\ \nabla f_2(a) \\ \vdots \\ \nabla f_m(a) \end{bmatrix}.$$

**Proposição 13.3.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Então, $f$ é diferenciável em $a$ se, e somente se, existe $J_f(a)$, com

$$\lim_{x \to a} \frac{\|f(x) - (f(a) + J_f(a)(x-a))\|}{\|x - a\|} = 0.$$

**Prova.** ■

**Corolário 13.3.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Então, $f$ é diferenciável em $a$ se, e somente se, existe $J_f(a)$ e

$$\lim_{h \to 0} \frac{\|f(a+h) - (f(a) + J_f(a)h)}{\|h\|} = 0.$$

**Prova.** ■

**Proposição 13.3.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Então, $f$ é diferenciável em $a$ se, e somente se, para todo $i \in [m]$, a coordenada $f_i : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $a$.

**Prova.** ■

**Proposição 13.3.4.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Se $f$ é diferenciável em $a$, então $f$ é contínua em $a$.

**Prova.** ■

**Teorema 13.3.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Se $f$ é parcialmente derivável em $B_r(a) \subseteq U$ para algum $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e, para quaisquer $i \in [n]$ e $j \in [m]$, $\dfrac{\partial f_j}{\partial x_i} : B_r(a) \to \mathbb{R}$ é contínua em $a$, então $f$ é diferenciável em $a$.

**Prova.** ■

**Proposição 13.3.5.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f, g : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciáveis em $a \in U$.

**(a)** A função $f + g : U \to \mathbb{R}^m$ é diferenciável em $a$ e

$$J_{f+g}(a) = J_f(a) + J_g(a).$$

**(b)** Para todo $\lambda \in \mathbb{R}$, a função $\lambda f : U \to \mathbb{R}^m$ é diferenciável em $a$ e

$$J_{\lambda f}(a) = \lambda J_f(a).$$

**Prova.** ■

**Proposição 13.3.6.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ e $g : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciáveis em $a \in U$. Então, a função $fg : U \to \mathbb{R}^m$ é diferenciável em $a$ e

$$J_{fg}(a) = g(a)\nabla f(a) + f(a)J_g(a).$$

**Prova.** ■

**Teorema 13.3.2** (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Sejam $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto e $g : V \to \mathbb{R}$ tais que $f[U] \subseteq V$. Se $f$ é diferenciável em $a$ e $g$ é diferenciável em $f(a)$, então $g \circ f : U \to \mathbb{R}$ é diferenciável em $a$, com

$$\nabla(g \circ f)(a) = \nabla g(f(a)) J_f(a)$$

e, para todo $i \in [n]$,

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_i}(a) = \langle \nabla g(f(a)), \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \rangle.$$

**Prova.** ■

**Teorema 13.3.3** (Regra da Cadeia)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^m$ e $a \in U$. Sejam $V \subseteq \mathbb{R}^m$ aberto e $g : V \to \mathbb{R}^p$ tais que $f[U] \subseteq V$. Se $f$ é diferenciável em $a$ e $g$ é diferenciável em $f(a)$, então $g \circ f : U \to \mathbb{R}^p$ é diferenciável em $a$, com

$$J_{g \circ f}(a) = J_g(f(a)) J_f(a)$$

e, para quaisquer $i \in [n]$ e $j \in [p]$,

$$\frac{\partial(g \circ f)_j}{\partial x_i}(a) = \langle \nabla g_j(f(a)), \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \rangle.$$

**Prova.** ■

**Definição 13.3.5.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}^m$ diferenciável em $a \in U$. O *jacobiano* de $f$ em $a$ é definido como $\det J_f(a)$.

### 13.3.2 O Teorema da Função Implícita

Antes de tratar o caso geral, vamos tratar alguns casos particulares.

**Teorema 13.3.4** (da Função Inversa)**.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^2$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $C^1$ e $(x_0, y_0) \in U$. Se $f(x_0, y_0) = 0$ e $\dfrac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. então existem intervalos abertos $I, J \subseteq \mathbb{R}$, com $(x_0, y_0) \in I \times J \subseteq U$, e $g : I \to J$ tais que, para quaisquer $x \in I$, $f(x, g(x)) = 0$ e, para todo $y \in J$, se $f(x, y) = 0$, então $y = g(x)$. Ademais, $g$ é derivável em $I$ e, para todo $x \in I$,

$$g'(x) = -\frac{\dfrac{\partial f}{\partial x}(x, g(x))}{\dfrac{\partial f}{\partial y}(x, g(x))}.$$

**Prova.** ■

### 13.3.3 O Teorema da Função Inversa

**Teorema 13.3.5.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^n$ de classe $C^1$ e $a \in U$. Se $\det J_f(a) \neq 0$, então existem $r \in \mathbb{R}_{>0}$ e $V \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto tais que $B_r(a) \subseteq U$, $g := f\restriction_{B_r(a)}$ é bijetora em $V$, $g^{-1} : V \to B_r(a)$ é de classe $C^1$ e $J_{g^{-1}}(f(a)) = (J_f(a))^{-1}$.

**Prova.** ■

**Definição 13.3.6.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}^n$ de classe $C^1$ e $a \in U$. Dizemos que $f$ *é localmente invertível em* $a$ se $\det J_f(a) \neq 0$.

## 13.4 Máximos e Mínimos

**Definição 13.4.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável. Dizemos que $a \in U$ é um *ponto crítico* de $f$ se $\nabla f(a) = 0$.

**Definição 13.4.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável. Dizemos que $a \in U$ é um *ponto de sela* de $f$ se $a$ é um ponto crítico de $f$ e não é um ponto de extremo local de $f$.

**Proposição 13.4.1.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ diferenciável e $a \in U$ um ponto crítico de $f$. Então, $f$ é um ponto de sela de $f$ se, e somente se, para todo $r \in \mathbb{R}_{>0}$ existem $x_1, x_2 \in B_r(a) \subseteq U$ tais que $f(x_1) < f(a) < f(x_2)$.

**Prova.** ■

**Proposição 13.4.2.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto e $f : U \to \mathbb{R}$ parcialmente derivável em $a \in U$. Se $a$ é um ponto de extremo local de $f$, então $a$ é um ponto crítico de $f$ em $a$.

**Prova.** ■

**Proposição 13.4.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $C^2$ e $a \in U$.

**(a)** Se $a$ é um ponto de máximo local de $f$, então $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) \leq 0$ para todo $i \in [n]$.

**(b)** Se $a$ é um ponto de mínimo local de $f$, então $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(a) \geq 0$ para todo $i \in [n]$.

**Prova.** ■

**Definição 13.4.3.** Sejam $U \subseteq \mathbb{R}^n$ aberto, $f : U \to \mathbb{R}$ de classe $C^1$ e $a \in U$.

**(a)** A *matriz hessiana* de $f$ em $a$ é definida como $H_f(a) := J_{\nabla f}(a)$

**(b)** O *hessiano* de $f$ em $a$ é definido como $\det H_f(a)$.

# Capítulo 14

# Integrais

## 14.1 Integrais Múltiplas

### 14.1.1 Integrais Duplas

**Definição 14.1.1.** Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que $a < b$ e $c < d$.

**(a)** Dizemos que $R := [a, b] \times [c, d]$ é um retângulo.

**(b)** Uma *partição de* $R$ é um par $P := (P_1, P_2)$ em que $P_1 : a = x_0 < \cdots < x_n = b$ é uma partição de $[a, b]$ e $P_2 : c = y_0 < \cdots < y_m = d$ é uma partição de $[c, d]$.

**(c)** A *norma* de uma partição $P$ de $R$ é definida como

$$\|P\| := \max\left(\{\Delta x_i\}_{i\in[n]} \cup \{\Delta y_j\}_{j\in[m]}\right).$$

**(d)** Uma *partição pontilhada de* $R$ é um par $(P, \xi)$, onde $P$ é uma partição de $R$ e $\xi : [n] \times [m] \to R$ é uma função tal que

$$\xi_{ij} \in [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

para quaisquer $i \in [n]$ e $j \in [m]$.

**Definição 14.1.2.** Sejam $B \subseteq \mathbb{R}^2$ limitado e $f : B \to \mathbb{R}$. Sejam $R \supseteq B$ um retângulo e $\bar{f} : R \to \mathbb{R}$ tais que $\bar{f}\restriction_B = f$ e $\bar{f}\restriction_{R\setminus B} = 0$. Seja $(P, \xi)$ uma partição pontilhada de $R$. A *soma de Riemann de* $f$ *em* $(P, \xi)$ é definida como

$$S(f, P, \xi) := \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} \bar{f}(\xi_{ij})\Delta x_i \Delta y_j.$$

**Definição 14.1.3.** Sejam $B \subseteq \mathbb{R}^2$ limitado, $R \supseteq B$ um retângulo e $f : B \to \mathbb{R}$. Dizemos que *as somas de Riemann de* $f$ *têm limite* $I \in \mathbb{R}$ se para todo $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ existe $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ tal que, para toda partição pontilhada $(P, \xi)$ de $R$, se $\|P\| < \delta$, então $|S(f, P, \xi) - I| < \epsilon$. Isso é denotado por

$$\lim_{\|P\|\to 0} S(f, P, \xi) := I.$$

**Proposição 14.1.1.** Sejam $B \subseteq \mathbb{R}^2$ limitado, $R \supseteq B$ um retângulo e $f : B \to \mathbb{R}$. O limite das somas de Riemann de $f$, quando existe, é único.

**Prova.** ■

**Definição 14.1.4.** Sejam $B \subseteq \mathbb{R}^2$ limitado e $f : B \to \mathbb{R}$. Dizemos que $f$ *é integrável em* $B$ se existe

$$\iint_B f(x,y)\,dx\,dy := \lim_{\|P\|\to 0} S(f,P,\xi).$$

Dizemos, nesse caso, que $\iint_B f(x,y)\,dx\,dy$ é a *integral de* $f$ *em* $B$.

### 14.1.2 Integrais Triplas

# Parte V

# Espaços Métricos

# Capítulo 15

# Espaços Métricos

**Definição 15.0.1.**

**(a)** Uma *métrica* em $X \neq \emptyset$ é uma função $d : X \times X \to \mathbb{R}$ tal que, para quaisquer $x, y, z \in X$,

(a) $d(x, y) \geq 0$;

(b) $d(x, y) = 0$ se, e somente se, $x = y$.

(c) $d(x, y) = d(y, x)$; e

(d) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

**(b)** Um *espaço métrico* é um par $(X, d)$, onde $d : X \times X \to \mathbb{R}$ é uma métrica em $X \neq \emptyset$.

# Bibliografia


[1] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume I*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.

[2] APOSTOL, Tom Mike. *Calculus Volume II*. 2ª ed. John Wiley e Sons, Inc., 1967.

[3] APOSTOL, Tom Mike. *Mathematical Analysis*. 2ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1977.

[4] AURICHI, Leandro F. *Álgebra Linear*. Notas de Aula, 2026.

[5] AURICHI, Leandro F. *Cálculo não renal*. Notas de Aula, 2025.

[6] AURICHI, Leandro F. *Fundamentos de Matemática*. Notas de Aula, 2026.

[7] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 3: Introdução à Análise*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.

[8] CAMINHA, Antonio. *Tópicos de Matemática Elementar - volume 4: Combinatória*. 3ª ed. Editora da SBM, 2024.

[9] FAJARDO, Rogério A. S. *A Teoria dos Conjuntos e os Fundamentos da Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2024.

[10] FAJARDO, Rogério A. S. *Lógica Matemática*. 1ª ed. Edusp, 2017.

[11] FEITOSA, Hércules de Araújo; ALFONSO, Alexys Bruno; NASCIMENTO, Maria Cunho. *Teoria dos Conjuntos*. 1ª ed. Editora Ciência Moderna, 2010.

[12] FEITOSA, Hércules de Araújo; PAULOVICH, Leonardo. *Um Prelúdio à Lógica*. 1ª ed. Editora UNESP, 2005.

[13] FRANCO, Tertuliano. *Princípios de Combinatória e Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2020.

[14] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 1*. 5ª ed. LTC, 2001.

[15] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 2*. 5ª ed. LTC, 2001.

[16] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 3*. 5ª ed. LTC, 2001.

[17] GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. *Um Curso de Cálculo Volume 4*. 5ª ed. LTC, 2001.

[18] JECH, Thomas; HRBACEK, Karel. *Introduction to Set Theory*. 3ª ed. CRC Press, 1999.

[19] JOHNSONBAUGH, Richard; PFAFFENBERGER, W. E. *Foundations of Mathematical Analysis*. 1ª ed. MARCEL DEKKER, INC., 1981.

[20] LEARY, Christopher; KRISTIANSEN, Lars. *A Friendly Introduction to Mathematical Logic*. 2ª ed. Milne Library Publishing, 2015.

[21] LIMA, Elon Lages. *Álgebra Linear*. 10ª ed. Editora do IMPA, 2020.

[22] LIMA, Elon Lages. *Análise Real vol. 1*. 13ª ed. Editora do IMPA, 2024.

[23] LIMA, Elon Lages. *Curso de Análise vol. 1*. 15ª ed. Editora do IMPA, 2022.

[24] Moschovakis, Yiannis. *Notes on Set Theory*. 2ª ed. Springer, 2006.

[25] NEVES, Wladimir. *Uma Introdução à Análise Real*. 1ª ed. Editora UFRJ, 2014.

[26] QUEVEDO, José M. Muñoz. *Introducción a la teoría de conjuntos*. 4ª ed. Universidad Nacional de Colombia, 2002.

[27] ROLLA, Leonardo T.; LIMA, Bernardo N. B. de. *Probabilidade*. 1ª ed. Editora do IMPA, 2026.

[28] SHOENFIELD, Joseph R. *Mathematical Logic*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1967.

[29] SOLOMON, Feferman. *The Number Systems*. 2Addison-Wesley Publishing Company. 1, 1964.

[30] SPIVAK, Michael. *Calculus*. 4ª ed. Publish or Perish, Inc., 2008.

[31] STROMBERG, Karl R. *An Introduction to Classical Real Analysis*. 1ª ed. Wadsworth, Inc., 1981.

[32] TÁBOAS, Plácido Zoega. *Cálculo em uma Variável Real*. Edusp, 2008.

[33] TÁBOAS, Plácido Zoega. *Cálculo em uma Variável Real*. Edusp, 2026.

[34] WHITE, A. J. *Real Analysis: an introduction*. 1ª ed. Addison-Wesley Publishing Company, 1968.